



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 555

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 3 iulie 2018

SUMAR

Nr.	Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 44 din 30 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite	2-3
Decizia nr. 83 din 27 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 486 alin. (1) și art. 489 din Codul de procedură civilă	4-6
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
462. — Hotărâre privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării	7-9
466. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare	10
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
145. — Ordin al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe	11
ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE	
Decizia nr. 43 din 11 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)	12-16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

— Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică,

luând în considerare:

— Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom;

— publicațiile nr. 103, 116, 119, 126 și 137 ale Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică (ICRP);

— Referatul de aprobare nr. 23.796 din 13.06.2018 al Direcției ciclul combustibilului nuclear din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,

președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune art. 13 și anexa II din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

București, 26 iunie 2018.

Nr. 145.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 555 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 3 iulie 2018

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare nr. 145/2018 pentru
aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective
și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și
externe

3-97

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe*)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

— Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică,

luând în considerare:

— Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom;

— publicațiile nr. 103, 116, 119, 126 și 137 ale Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică (ICRP);

— Referatul de aprobare nr. 23.796 din 13.06.2018 al Direcției ciclul combustibilului nuclear din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,

președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 13 și anexa II din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

București, 26 iunie 2018.
Nr. 145.

*) Ordinul nr. 145/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 3 iulie 2018 și este reprodus și în acest număr bis.

Anexă

**Norme privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii
interne și externe**

Art. 1. - Prezentele norme completează cerințele stabilite în Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25 iunie 2018.

Art. 2. - Prezentele norme se aplică de către întreprinderi pentru efectuarea estimării dozelor efective și echivalente pentru lucrătorii expuși profesional și populație în situațiile de expunere planificată și existentă.

Art. 3. - (1) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii externe, întreprinderile utilizează mărimile operaționale definite în anexa nr. 1 la norme.

(2) În cazul expunerii la radon, pentru verificarea conformității cu limitele de doză întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienții de doză prevăzuți în anexa nr. 1 la norme.

(3) În vederea estimării dozelor efective și a dozelor echivalente pentru lucrătorii expuși profesional și populație, întreprinderile trebuie să utilizeze mărimile și relațiile standard prevăzute în anexa nr. 1 la norme.

(4) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii interne, întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienții de doză pentru inhalare-ingerare pentru radionuclizii prezentați în anexa nr. 2 la norme.

Art. 4. - CNCAN poate accepta și folosirea altor metode pentru estimarea dozelor, dacă se face dovada că sunt echivalente cu cele prevăzute la art. 3.

Art. 5. - În scopul prezentelor norme, se utilizează definițiile și abrevierile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică.

Art. 6. - Prevederile prezentelor norme se aplică și solicitărilor de autorizare în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 7. - Anexele nr. 1 - 2 la norme fac parte integrantă din prezentele norme.

Secțiunea I**Mărimi dozimetrice utilizate în sistemul de protecție radiologică
în situațiile de expunere planificată pentru expușii profesionali și public****1. Doza absorbită**

Doza absorbită, D , este mărimea fizică fundamentală, măsurabilă sau calculabilă, folosită în dozimetrie și protecția radiologică utilizată pentru toate tipurile de radiație în orice geometrie de iradiere, definită conform relației (1).

Mărimile utilizate în protecția radiologică se bazează pe doza absorbită într-un punct.

$$D = \frac{d\bar{E}}{dm} \quad (1)$$

În SI doza absorbită este exprimată în J/Kg, cu denumirea specială Gray (Gy), un Gy corespunzând cantității de energie egală cu 1 J absorbită pe unitatea de masă.

Împreună cu doza absorbită, există două tipuri de mărimi definite pentru utilizarea în protecția radiologică: mărimile de protecție care sunt utilizate pentru conformitatea cu limitele de doză și mărimile operaționale care sunt destinate să ofere o estimare rezonabilă pentru mărimile de protecție.

Definiția mărimilor de protecție se bazează pe doza absorbită medie $D_{T,R}$ în volumul unui organ sau țesut T produsă de radiațiile de tip R .

2. Doza echivalentă

Mărimea pentru protecție, doza echivalentă pe organ sau țesut, H_T , este definită de relația (2):

$$H_T = \sum_R w_R D_{T,R} \quad (2)$$

unde w_R este factorul de ponderare pentru radiația R . Suma este efectuată pentru toate tipurile de radiație implicate.

Unitatea pentru doza echivalentă este J/kg și are denumirea specială *Sievert* (Sv).

Factorii de ponderare ai radiației

Valorile factorilor de ponderare ai radiației w_R sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1. - Factori de ponderare pentru radiația w_R^*

Tipul radiației	Factorul de ponderare pentru radiație, w_R
Fotoni	1
Electroni și miuoni	1
Protoni și pioni încărcați	2
Particule alfa, fragmente de fisiune, ioni	20

grei	
Neutroni	O curbă continuă funcție de energia neutronilor(**)
Toate valorile sunt asociate radiației incidente pe corp sau, pentru sursele interne, emise de radionuclidul (radionuclizii) incorporați.	

(*) Valori preluate din Publicația nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4).

(**) La calcularea factorilor de ponderare pentru neutroni se recomandă o funcție continuă de energia neutronilor conform relației (3):

$$w_r = 2,5 + 18,2 e^{-[\ln E_n]^{2/6}} \text{ pentru } E_n < 1 \text{ MeV}$$

$$w_r = 5,0 + 17,0 e^{-\ln(2E_n)^{2/6}} \text{ pentru } 1 \text{ MeV} \leq E_n \leq 50 \text{ MeV} \quad (3)$$

$$w_r = 2,5 + 3,25 e^{-[\ln(0,04E_n)]^{2/6}} \text{ pentru } E_n > 50 \text{ MeV}$$

Valorile factorilor de ponderare pentru radiații depind de tipul și energia radiației și sunt independente de țesut sau organ.

3. Doza efectivă

Doza efectivă, E , este definită ca sumă ponderată a dozelor echivalente pe țesuturi, conform relației (4):

$$E = \sum_T w_T H_T = \sum_T w_T \sum_R w_R D_{T,R} \quad (4)$$

unde w_T este factorul de ponderare tisular pentru țesutul T iar $\sum w_T = 1$. Sumarea se face pe toate organele și țesuturile corpului uman considerate a fi sensibile la inducerea efectelor stocastice. Valorile w_T sunt alese să reprezinte contribuțiile țesuturilor și organelor individuale în detrimentul total datorat radiației din efectele stocastice. Unitatea pentru doza efectivă este $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ cu denumirea specială Sievert (Sv).

Factorii de pondere ai țesuturilor

Valorile factorilor de ponderare w_T asociate țesuturilor și organelor sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Factorul de ponderare w_T pentru categoria „restul țesuturilor” (0,12) se aplică la media aritmetică a dozei pe cele 13 organe și țesuturi pentru fiecare sex incluse în nota de subsol de la tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Factori de ponderare tisulari*

Organ / Țesut	Numar de țesuturi	w_T	$\sum w_T$
Plămân, stomac, colon, măduva osoasă (roșie), sân, restul țesuturilor**	6	0,12	0,72
Gonade	1	0,08	0,08
Tiroidă, esofag, vezica urinară, ficat	4	0,04	0,16
Suprafața osului, piele, creier,	4	0,01	0,04

glande salivare			
		Total	1,00

(*) Valori preluate din Publicația nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4).

(**) Din categoria „restul țesuturilor” fac parte: glandele suprarenale, regiunea extra-toracică (ET), vezica biliară, Inima, rinichi, noduli limfatici, mușchi, mucoasa cavității bucale, pancreas, prostata (bărbați), intestin subțire, splină, timus, uter / cervix (femei).

Doza efectivă este definită pentru *Persoana de Referință* prin mediere după sex.

Pentru a determina doza efectivă trebuie mai întâi evaluate dozele echivalente în organe și țesuturi pentru *Bărbatul*, respectiv *Femeia de Referință*, care sunt apoi mediate pentru a obține dozele echivalente pentru *Persoana de Referință*. Doza efectivă se determină prin multiplicarea dozelor echivalente cu factorii de ponderare pe țesuturi mediați după sex și sumarea după toate țesuturile.

4. Doza echivalentă angajată $H(\tau)$

În urma încorporării unui material radioactiv în organism, organele și țesuturile sunt expuse la doze echivalente cu debite variabile în timp până la dispariția materialului radioactiv din organism. Integrala în timp a debitului de doză echivalentă în țesut sau organ ce va fi primit de către *Persoana de Referință*, se numește doză echivalentă angajată. Dacă timpul de integrare τ nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulți și 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.

Doza echivalentă angajată este definită de relația (5):

$$H_T(\tau) = \int_{t_0}^{t_0 + \tau} \dot{H}_T(t) dt \quad (5)$$

5. Doza efectivă angajată $E(\tau)$

Doza efectivă angajată este dată de relația (6):

$$E(\tau) = \sum_T w_T H_T(\tau) \quad (6)$$

Pentru conformitate cu limitele de doză, doza angajată se atribuie anului în care s-a produs încorporarea.

Pentru lucrători, doza angajată se evaluează, de obicei, pe o perioadă de 50 de ani care urmează încorporării.

Doza efectivă angajată datorată radionuclizilor încorporați poate fi folosită în estimările prospective de doză pentru persoane din populație. Dacă timpul de integrare τ nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulți și 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.

Doza efectivă datorată încorporărilor de radionuclizi în cadrul expunerii profesionale este stabilită pe baza cantității de radionuclizi încorporată de către lucrător și a coeficientului de doză.

6. Doza efectivă colectivă S

Doza efectivă colectivă este calculată ca suma tuturor dozelor efective individuale pe o perioadă de timp sau pe durata unei activități considerate.

Numele special utilizat pentru unitatea dozei efective colective este „om-Sv”.

Doza efectivă colectivă este un instrument pentru optimizare a protecției radiologice iar în procesul de optimizare diferitele măsuri de protecție radiologică sunt comparate în termeni de estimare a dozelor efective individuale și colective planificate.

Doza efectivă colectivă este dată prin una dintre relațiile (7) sau (8):

$$S(E_1, E_2, \Delta T) = \int_{E_1}^{E_2} E \left(\frac{dN}{dE} \right) dE \quad (7)$$

$$S = \sum_i \bar{E}_i N_i \quad (8)$$

unde E_1 și E_2 sunt limitele intervalului de valori pentru dozele efective iar $\left(\frac{dN}{dE} \right) dE$ este numărul de indivizi care sunt expuși la o doză efectivă între E și $E + dE$ într-o perioadă de timp ΔT , iar în cazul relației (8), E_i este doza efectivă mediată pe subgrupul i , iar N_i reprezintă numărul de indivizi din respectivul subgrup.

Considerente practice ale mărimilor de doză utilizate în protecția radiologică

Pentru limitarea riscurilor expunerii la radiații pentru lucrătorii expuși profesional și populație sunt stabilite limite de doză, constrângeri de doză, niveluri de referință definite în termeni de doză.

Limitele de doză pentru lucrătorii expuși profesional și populație sunt date în termeni de doză echivalentă și doză efectivă. Deoarece niciuna din aceste mărimi nu este direct măsurabilă, ambele mărimi de protecție sunt estimate folosind mărimi operaționale, modele matematice și calcule. Procedurile aplicate depind de tipul de expunere considerată și de categoria de persoane expuse.

Doza echivalentă și doza efectivă sunt mărimi de protecție folosite pentru a asigura menținerea probabilității de apariție a efectelor stocastice sub niveluri acceptabile și evitarea reacțiilor tisulare.

Secțiunea II

Mărimi operaționale utilizate în sistemul de protecție radiologică

Mărimile operaționale care se utilizează pentru estimarea dozei efective și dozei echivalente sunt: echivalentul de doză ambiental, echivalentul de doză direcțional și echivalentul de doză individual conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3 - Mărimi operaționale

Utilizare	Monitorizarea de arie	Monitorizarea individuală
Estimarea dozei efective	Echivalent de doză ambiental $H^*(10)$	Echivalent de doză individual $H_p(10, \Omega)$

Estimarea dozei echivalente pentru piele, mâini și picioare	Echivalent de doză direcțional $H'(0,07,\Omega)$	Echivalent de doză individual $H_p(0,07,\Omega)$
Estimarea dozei echivalente la cristalin *	Echivalent de doză direcțional $H'(3,\Omega)$	Echivalent de doză individual $H_p(3,\Omega)$

(*) Dacă echipamentele de monitorizare nu măsoară $H'(3,\Omega)$ sau $H_p(3)$ pot fi utilizate mărimile $H'(0,07,\Omega)$ sau $H_p(0,07)$ cu excepția situațiilor care implică expunerea la radiații beta. În aceste relații Ω reprezintă direcția specificată.

1. Echivalentul de doză

Echivalentul de doză, H , este produsul dintre factorul de calitate Q și doza absorbită D într-un punct în țesut și este dat de relația (9):

$$H = Q \cdot D \quad (9)$$

Factorul de calitate Q este definit ca o funcție a transferului liniar nerestricționat de energie, L , al particulelor încărcate electric, în apă. Factorul de calitate $Q(L)$ este definit de relația (10):

$$Q(L) = \begin{cases} 1, & L < \frac{10\text{KeV}}{\mu\text{m}}; \\ 0.32L - 2.2, & 10 \leq L \leq \frac{100\text{KeV}}{\mu\text{m}}; \\ 300/\sqrt{L}, & L > \frac{100\text{KeV}}{\mu\text{m}} \end{cases} \quad (10)$$

Factorul de calitate Q la un punct în țesut este dat de relația (11):

$$Q = \frac{1}{D} \int_{L=0}^{\infty} Q(L) D_L dL \quad (11)$$

unde D este doza absorbită în acel punct, D_L este distribuția dozei absorbite în funcție de transferul liniar de energie, și $Q(L)$ factorul de calitate corespunzător la punctul de interes.

2. Mărimi operaționale utilizate pentru monitorizarea mediului și de arie

Mărimile care leagă câmpul de radiații extern de doza efectivă și doza echivalentă la piele reprezintă echivalentul de doză ambiental $H^*(d)$ și echivalentul de doză direcțional $H'(d,\Omega)$.

- Echivalentul de doză ambiental $H^*(d)$ într-un punct din câmpul de radiație este echivalentul de doză care ar fi produs de câmpul *aliniat* și expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime de 10 mm pe o rază opusă *sensului* câmpului aliniat. Această mărime corespunde radiației puternic penetrante iar aparatura de măsură pentru câmpul de radiații va fi calibrată în $H^*(10)$.
- Echivalentul de doză direcțional $H'(d,\Omega)$ într-un punct din câmpul de radiație este echivalentul de doză care ar fi produs într-un câmp expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime d pe o rază într-o direcție Ω specificată. Această mărime corespunde radiației

slab penetrante, $d=0,07$ mm iar pentru estimarea dozei echivalentă la cristalin se utilizează $d=3$ mm.

3. Mărimi operaționale utilizate pentru monitorizarea individuală

Pentru scopul monitorizării individuale se utilizează mărimile: echivalentul de doză individual penetrant sau echivalentul de doză individual superficial $H_p(d)$.

Pentru evaluarea dozei efective este utilizată adâncimea $d = 10$ mm, pentru evaluarea dozei la cristalin $d=3$ mm și pentru evaluarea dozei echivalente la piele, mâini și picioare adâncimea $d = 0,07$ mm.

În evaluările prospective, în cazul în care nu se utilizează dozimetria individuală, valoarea dozei efective se poate estima din măsurătorile de arie ținându-se cont de următoarele:

- a) dacă expunerea personalului se datorează numai expunerii externe,
- b) dacă expunerea se datorează expunerii interne și externe.

În cazul câmpurilor pulsatorii de radiații monitorizarea dozimetrică de arie se face cu detectori pasivi cu aplicarea coeficienților de conversie și a coeficienților de doză corespunzători.

Această situație include evaluarea prospectivă a dozei efective pentru echipajele aeronautice, pentru persoanele expuse profesional din categoria B; dar se aplică și în alte situații pentru evaluarea dozelor la locurile de muncă și în mediul înconjurător.

Prospectiv, evaluarea dozei efective datorată încorporării din măsurătorile de câmp se face prin determinarea concentrației radionuclidului din mediul de lucru, la care se aplică coeficientul de doză.

În cazul situațiilor de expunere planificată estimarea H_T superficială, retrospectiv, se face cu ajutorul mărimii operaționale $H_p(0,07)$.

Secțiunea III

Verificarea conformității cu limitele de doză

Limitele de doză sunt aplicabile sumei dozelor primite din expunerea externă pe o perioadă de un an și a dozelor angajate pe 50 de ani, respectiv până la vârsta de 70 de ani, pentru copii datorate încorporării din anul respectiv.

Doza efectivă E primită de o persoană dintr-un grup de vârstă definită se determină cu ajutorul relației (12):

$$E = H_p(10) + \sum e_{j,ing}(\tau) I_{j,ing} + \sum e_{j,inh}(\tau) I_{j,inh} \quad (12)$$

unde $H_p(10)$ reprezintă echivalentul de doză individual pentru expunerea externă, $e_{j,ing}(\tau)$ și $e_{j,inh}(\tau)$ sunt coeficienții de doză efectivă angajată exprimați în Sv/Bq pentru activitatea încorporată a radionuclidului j , prin inhalare, respectiv prin ingestie de o persoană din grupul de vârstă definită, iar $I_{j,ing}$ și $I_{j,inh}$ reprezintă valoarea activității radionuclidului în (Bq), încorporat prin ingestie, respectiv inhalare.

Verificarea conformității cu limitele de doză pentru expunerea populației

Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie și inhalare pentru persoanele din populație cu excepția celor datorate descendenților radonului și toronului, sunt prezentate în Tabelele de mai jos.

Pentru ingestie, Tabelul A conține valorile corespunzătoare coeficienților de doză efectivă și factorii de transfer intestinal f_1 pentru grupuri de vârstă definită: 1an, 5ani, 10 ani, 15 ani și adult.

Pentru inhalare, Tabelul B conține valorile corespunzătoare coeficienților de doză efectivă pentru diferitele tipuri de absorbție pulmonară cu valori adecvate f_1 pentru componenta din încorporare eliberată în tractul gastrointestinal, pentru grupuri de vârstă definită: 1 an, 5 ani, 10 ani, 15 ani și adult. Tipurile de absorbție pulmonară și factorii de transfer intestinal f_1 pentru persoanele din populație trebuie să ia în considerare forma chimică a elementului pe baza evaluărilor internaționale disponibile. Dacă nu sunt disponibile informații referitoare la acești parametri, trebuie utilizată valoarea cea mai restrictivă.

Pentru inhalarea gazelor solubile sau reactive, Tabelul C conține valorile corespunzătoare coeficienților de doză efectivă.

Verificarea conformității cu doza datorată expunerii la radon

Nivelul de referință pentru media anuală a concentrației activității radonului în aer este de 300Bq/m^3 în interior, la locurile de muncă, în locuințe și în clădirile cu acces public.

Pentru expunerea la radon (^{222}Rn), toron (^{220}Rn) și produșii de dezintegrare ai acestora, pentru populație și lucrători, în clădirile cu acces public, locuințe și la locurile de muncă din interior, se iau în considerare următoarele date de intrare:

- a) timpul petrecut în interior - pentru populație este de 7000 de ore pe an și pentru lucrători la locurile de muncă este de 2000 de ore pe an; se pot lua în calcul și alte valori, după caz;
- b) factorul de echilibru $F = 0,4$ pentru ventilația naturală și $F = 0,2$ pentru ventilație artificială;
- c) concentrația activității radonului în aer exprimată în Bq/m^3 ;
- d) valorile coeficienților de doză pentru inhalarea radonului, toronului și produșilor acestora de dezintegrare;
- e) fracțiunea neatașată.

Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de radon ^{222}Rn și a produșilor săi de dezintegrare se folosesc următoarele valori ale coeficienților de doză:

- a) $3 \text{ mSv}/(\text{mJh}\cdot\text{m}^{-3})$ corespunzător la 10 mSv/WLM pentru expunerea în locuințe și locurile de muncă din spații închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri și minele subterane;
- b) $6 \text{ mSv}/(\text{mJh}\cdot\text{m}^{-3})$ corespunzător la 20 mSv/WLM pentru situațiile specifice de lucru din interior care implică activitate fizică substanțială și pentru lucrătorii din peșteri turistice.

Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de toron ^{220}Rn și a produșilor săi de dezintegrare

se folosesc următoarele valori ale coeficienților de doză:

- a) $1,5 \text{ mSv}/(\text{mJh}\cdot\text{m}^3)$ corespunzător la $5 \text{ mSv}/\text{WLM}$ pentru locuințe, pentru peșterile turistice și locurile de muncă din spații închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri și minele subterane
- b) $6 \text{ mSv}/(\text{mJh}\cdot\text{m}^3)$ corespunzător la $20 \text{ mSv}/\text{WLM}$ pentru locurile de muncă în interiorul cărora lucrătorii sunt angajați în activități fizice și pe pentru lucrătorii din peșterile turistice.

Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării ^{222}Rn și a produșilor săi de dezintegrare, se poate utiliza relația (13):

$$E (\text{mSv/an}) = C \times F \times T \times CD \quad (13)$$

unde C = concentrația măsurată de ^{222}Rn (Bq/m^3); F = factor de echilibru (0,4) între radon și produșii săi de dezintegrare; T = timpul de ocupare ($7000\text{h}/\text{an}$), valoare care poate fi modificată în funcție de numărul de ore petrecute în interiorul locuinței de către persoane; CD = coeficient de convesie.

Relații de transformare între unitățile de măsură:

$$1 \text{ mJ}/\text{m}^3 = 48 \text{ WL}$$

$$1 \text{ J}/\text{m}^3 = 6,24\text{E}+12 \text{ MeV}/\text{m}^3 = 1,80\text{E}+08 \text{ Bq}/\text{m}^3 \text{ (în termeni de concentrație de echilibru - } ^{222}\text{Rn} \text{ și produșii săi de dezintegrare)}$$

$$1 \text{ J}/\text{m}^3 = 1,32\text{E}+07 \text{ Bq}/\text{m}^3 \text{ (la echilibru - } ^{220}\text{Rn)}$$

$$1 \text{ Bq}/\text{m}^3 \text{ ERE (echivalent Rn la echilibru)} = 2,7\text{E}-4 \text{ WL}$$

$$1 \text{ WLM} = 3,54\text{E}-03 \text{ Jh}/\text{m}^3 = 6,37\text{E}+05 \text{ Bqh}/\text{m}^3 \text{ ERE (echivalent Rn la echilibru)} = (6,37\text{E}+05/F) \text{ Bqh}/\text{m}^3$$

$$1 \text{ MeV} = 1,602\text{E}-13 \text{ J}$$

$$1 \text{ WL} = 1,3\text{E}+08 \text{ MeV}/\text{m}^3 = 3750 \text{ Bq}/\text{m}^3 \text{ - pentru } ^{222}\text{Rn} \text{ (în termeni de concentrație echivalentă de echilibru)}$$

$$1 \text{ WL} = 275 \text{ Bq}/\text{m}^3 \text{ - pentru } ^{220}\text{Rn} \text{ (în termeni de concentrație echivalentă de echilibru)}$$

Dacă expunerea este exprimată în termeni de concentrație pentru ^{222}Rn -gaz, atunci unitățile WLM și Jh/m^3 pot fi exprimate prin intermediul factorului de echilibru prin relațiile:

$$1 \text{ WLM} = (6,37\text{E}+05/F) \text{ Bqh}/\text{m}^3$$

$$1 \text{ Jh}/\text{m}^3 = (1,80\text{E}+08/F) \text{ Bqh}/\text{m}^3$$

Verificarea conformității cu limitele de doză pentru lucrătorii expuși profesional

Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de incorporare prin ingestie și inhalare pentru persoanele expuse profesional, cu excepția celor datorate descendenților radonului și toronului, sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Tabelul D conține *Coeficienții pentru calculul dozei efective la inhalare și ingerare particule radioactive cu AMAD $1 \mu\text{m}$ și $5 \mu\text{m}$ pentru lucrătorii expuși profesional.*

Tabelul E conține *Coeficienții de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuși profesional.*

Tabelul F conține *Valorile f_1 utilizate pentru calculul coeficienților de doză, la ingestia compușilor, pentru lucrătorii expuși profesional.* Aceste valori pot fi utilizate unde este potrivit și pentru persoanele din populație.

Tabelul G conține *Compușii, tip de absorbție pulmonară, și valorile f_1 care sunt utilizate în calculul coeficienților de doză pentru lucrătorii expuși profesional.*

*Anexa nr. 2
la norme*

Tabelul A - Coeficienții pentru calculul dozei la ingestia radionuclizilor pentru populație(*)
(*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Hidrogen									
H-3	12,35 ani	1,0*	1,2E-10	1,0	1,2E-10	7,3E-11	5,7E-11	4,2E-11	4,2E-11
		1,0 ⁺	6,4E-11	1,0	4,8E-11	3,1E-11	2,3E-11	1,8E-11	1,8E-11
Beriliu									
Be-7	53,3 zile	0,02	4,8E-10	0,005	1,3E-10	7,7E-11	5,3E-11	3,5E-11	2,8E-11
Be-10	1,6E6ani		4,4E-08	0,005	8,0E-09	4,1E-09	2,4E-09	1,4E-09	1,1E-09
Carbon									
C-11	20,38min	1,0	2,6E-10	1,0	1,5E-10	7,3E-11	4,3E-11	3,0E-11	2,4E-11
C-14	5730 ani	1,0	1,4E-09	1,0	1,6E-09	9,9E-10	8,0E-10	5,7E-10	5,8E-10
Fluor									
F-18	109,77min	1,0	7,2E-10	1,0	3,0E-10	1,5E-10	9,1E-11	6,2E-11	4,9E-11
Sodiu									
Na-22	2,60 ani	1,0	2,1E-08	1,0	1,5E-08	8,4E-09	5,5E-09	3,7E-09	3,2E-09
Na-24	15 ore		2,5E-09	1,0	2,3E-09	1,2E-09	7,7E-10	5,2E-10	4,3E-10
Magneziu									
Mg-28	20,91ore	1,0	3,2E-08	0,5	1,4E-08	7,4E-09	4,5E-09	2,7E-09	2,2E-09
Aluminiu									
Al-26	7,16E5 ani	0,02	6,4E-08	0,01	2,1E-08	1,1E-08	7,1E-09	4,3E-09	3,5E-09
Siliciu									
Si-31	157,3 min	0,02	1,9E-09	0,01	1,0E-09	5,1E-10	3,0E-10	1,8E-10	1,6E-10
Si-32	450 ani	0,02	2,3E-09	0,01	4,1E-09	2,0E-09	1,2E-09	7,0E-10	5,6E-10
Fosfor									
P-32	14,29 zile	1,0	9,1E-08	0,8	1,9E-08	9,4E-09	5,3E-09	3,1E-09	2,4E-09
P-33	25,4 zile	1,0	1,7E-09	0,8	1,8E-09	9,1E-10	5,3E-10	3,1E-10	2,4E-10
Sulf									
S-35	87,44 zie	1 [‡]	7,7E-09	1,0	5,4E-09	2,7E-09	1,6E-09	9,5E-10	7,7E-10
		1,0 [§]	1,3E-09	1,0	8,7E-10	4,4E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,3E-10
Clor									
Cl-36	3,01E5 ani	1,0	8,8E-09	1,0	6,3E-09	3,2E-09	1,9E-09	1,2E-09	9,3E-10
Cl-38	37,21 min	1,0	8,4E-09	1,0	7,7E-10	3,8E-10	2,2E-10	1,5E-10	1,2E-10
Cl-39	55,6 min	1,0	1,7E-10	1,0	5,5E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,5E-11
Potasiu									
K-40	1,28E9 ani	1,0	5,2E-08	1,0	4,2E-08	2,1E-08	1,3E-08	7,6E-09	6,2E-09
K-42	12,36 ore	1,0	2,1 E-09	1,0	3E-09	1,5E-09	8,6E-10	5,4E-10	4,3E-10
K-43	22,6 ore	1,0	1,3E-09	1,0	1,4E-09	7,6E-10	4,7E-10	3,0E-10	2,5E-10
K-44	22,13 min	1,0	5,0E-09	1,0	5,5E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,4E-11
K-45	20 min	1,0	3,2E-10	1,0	3,5E-10	1,7E-10	9,9E-11	6,8E-11	5,4E-11
Calciu									
Ca-41	1,4E5 ani	0,6	3,2E-09	0,4¶	5,2E-10	3,9E-10	4,8E-10	5,0E-10	1,9E-10
Ca-45	163 zile	0,6	4,1E-08	0,4¶	4,9E-09	2,6E-09	1,8E-09	1,3E-09	7,1E-09
Ca-47	4,53 zile	0,6	3,3E-08	0,4¶	9,3E-09	4,9E-09	3,0E-09	1,8E-09	1,6E-09
Scandiu									
Sc-43	3,891 ore	0,001	1,8E-09	1E-04	1,2E-09	6,1E-10	3,7E-10	2,3E-10	1,9E-10
Sc-44	3,927 ore	0,001	2,5E-09	1E-04	2,2E-09	1,2E-09	7,1E-10	4,4E-10	3,5E-10
Sc-44m	58,6 ore	0,001	9,4E-08	1E-04	1,6E-08	8,3E-09	5,1E-09	3,1E-09	2,4E-09
Sc-46	83,83 zile	0,001	1,1E-08	1E-04	7,9E-09	4,4E-09	2,9E-09	1,8E-09	1,5E-09
Sc-47	3,351 zile	0,001	5,1E-09	1E-04	3,9E-09	2,0E-09	1,2E-09	6,8E-10	5,4E-10
Sc-48	43,7 ore	0,001	1,3E-08	1E-04	9,3E-09	5,1E-09	3,3E-09	2,1E-09	1,7E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Sc-49	57,4 min	0,001	4,0E-09	1E-04	5,7E-10	2,8E-10	1,6E-10	1,0E-10	8,2E-11
*tritiu legat organic; + apă tritiată ‡sulf organic; § sulf anorganic, ¶- pentru adulți f _i este 0,3									
Titan									
Ti-44	47,3 ani	0,02	2,5E-08	0,01	3,1E-08	1,7E-08	1,1E-08	6,9E-09	5,8E-09
Ti-45	*3,08 ore	0,02	8,6E-09	0,01	9,8E-10	5,0E-10	3,1E-10	1,9E-10	1,5E-10
Vanadiu									
V-47	32,6 min	0,02	2,3E-10	0,01	4,1E-10	2E-10	1,2E-10	8E-11	6,3E-11
V-48	16,23 zile	0,02	2,4E-08	0,01	1,1E-08	5,9E-09	3,9E-09	2,5E-09	2,0E-09
V-49	330 zile	0,02	3,2E-10	0,01	1,4E-10	6,9E-11	4,0E-11	2,3E-11	1,8E-11
Cr-48	22,96 ore	0,2	3,4E-09	0,1	9,9E-10	5,7E-10	3,8E-10	2,5E-10	2,0E-10
		0,02	1,4E-09	0,01	9,9E-10	5,7E-10	3,8E-10	2,5E-10	2,0E-10
Cr-49	42,09 min	0,2	3,8E-10	0,1	3,9E-10	2,0E-10	1,1E-10	7,7E-11	6,1E-11
		0,02	6,8E-10	0,01	3,9E-10	2,0E-10	1,1E-10	7,7E-10	6,1E-11
Cr-51	27,704 zile	0,2	8,5E-10	0,1	2,3E-10	1,2E-10	7,8E-11	4,8E-11	3,8E-11
		0,02	3,3E-10	0,01	2,2E-10	1,2E-10	7,5E-11	4,6E-11	3,7E-11
Magneziu									
Mn-51	46,2 min	0,2	3,1E-09	0,1	6,1E-10	3,0E-10	1,8E-10	1,2E-10	9,3E-11
Mn-52	5,59 zile	0,2	4,2E-08	0,1	8,8E-09	5,1E-09	3,4E-09	2,2E-09	1,8E-09
Mn-52m	21,1min	0,2	3,8E-10	0,1	4,4E-10	2,2E-10	1,3E-10	8,8E-11	6,9E-11
Mn-53	3,7E6 ani	0,2	3,1E-10	0,1	2,2E-10	1,1E-10	6,5E-11	3,7E-11	3,0E-11
Mn-54	312,5 zile	0,2	4,4E-09	0,1	3,1E-09	1,9E-09	1,3E-09	8,7E-10	7,1E-10
Mn-56	2,57 ore	0,2	1,7E-09	0,1	1,7E-09	8,5E-10	5,1E-10	3,2E-10	2,5E-10
Fier									
Fe-52	8,27ore	0,6	9,3E-08	0,2**	9,1E-09	4,6E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,4E-09
Fe-55	2,7 ani	0,6	2,6E-09	0,2**	2,4E-09	1,7E-09	1,1E-09	7,7E-10	3,3E-10
FE-59	44,52 zile	0,6	3,9E-08	0,2**	1,3E-08	7,5E-09	4,7E-09	3,1E-09	1,8E-09
Fe-60	1E5 ani	0,6	6,9E-07	0,2**	2,7E-07	2,7E-07	2,5E-07	2,3E-07	1,1E-07
Cobalt									
Co-55	17,54 ore	0,6	1,0E-09	0,3**	5,5E-09	2,9E-09	1,8E-09	1,1E-09	1,0E-09
Co-56	78,76 zile	0,6	2,5E-08	0,3**	1,5E-08	8,8E-09	5,8E-09	3,8E-09	2,5E-09
Co-57	270,9 zile	0,6	2,9E-09	0,3**	1,6E-09	8,9E-10	5,8E-10	3,7E-10	2,1E-10
Co-58	70,80 zile	0,6	6,3E-09	0,3**	4,4E-09	2,6E-09	1,7E-09	1,1E-09	7,4E-10
Co-58m	9,15 ore	0,6	4,0E-10	0,3**	1,5E-10	7,8E-11	4,7E-11	2,8E-11	2,4E-11
Co-60	5,27 ani	0,6	5,4E-08	0,3**	2,7E-08	1,7E-08	1,1E-08	7,9E-09	3,4E-09
Co-60m	10,47 min	0,6	2,2E-11	0,3**	1,2E-11	5,7E-12	3,2E-12	2,2E-12	1,7E-12
Co-61	1,65 ore	0,6	3,2E-10	0,3**	5,1E-10	2,5E-10	1,4E-10	9,2E-11	7,4E-11
Co-62m	13,91 min	0,6	2,3E-10	0,3**	3,0E-10	1,5E-10	8,7E-11	6,0E-11	4,7E-11
Nichel									
Ni-56	6,10 zile	0,1	1,3E-09	0,05	4,0E-09	2,3E-09	1,6E-09	1,1E-09	8,6E-10
Ni-57	36,08 ore	0,1	7,8E-09	0,05	4,9E-09	2,7E-09	1,7E-09	1,1E-09	8,7E-10
Ni-59	7,5E4 ani	0,1	3,4E-10	0,05	3,4E-10	1,9E-10	1,1E-10	7,3E-11	6,3E-11
Ni-63	96 ani	0,1	8,6E-09	0,05	8,4E-10	4,6E-10	2,8E-10	1,8E-10	1,5E-10
Ni-65	2,52 ore	0,1	4,1E-09	0,05	1,3E-09	6,3E-10	3,8E-10	2,3E-10	1,8E-10
Ni-66	54,6 ore	0,1	3,3E-08	0,05	2,2E-08	1,1E-08	6,6E-09	3,7E-09	3,0E-09
Cupru									
Cu-60	23,2 min	1,0	7,0E-10	0,5	4,2E-10	2,2E-10	1,3E-10	8,9E-11	7,0E-11
Cu-61	3,408 ore	1,0	2,1E-10	0,5	7,5E-10	3,9E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,2E-10
Cu-64	12,7 ore	1,0	2,2E-10	0,5	8,3E-10	4,2E-10	2,5E-10	1,5E-10	1,2E-10
Cu-67	61,86 ore	1,0	1,1E-10	0,5	2,4E-09	1,2E-09	7,2E-10	4,2E-10	3,4E-10
Zinc									
Zn-62	9,26 ore	1,0	1,2E-09	0,5	6,5E-09	3,3E-09	2,0E-09	1,2E-09	9,4E-10
Zn-63	38,1 min	1,0	6,7E-10	0,5	5,2E-10	2,6E-10	1,5E-10	1,0E-10	7,9E-11
Zn-65	243,9 zile	1,0	4,6E-08	0,5	1,6E-08	9,7E-09	6,4E-09	4,5E-09	3,9E-09
Zn-69	57 min	1,0	2,5E-10	0,5	2,2E-10	1,1E-10	6,0E-11	3,9E-11	3,1E-11
Zn-69m	13,76 ore	1,0	7,3E-09	0,5	2,3E-09	1,2E-09	7,0E-10	4,1E-10	3,3E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Zn-71m	3,92 ore	1,0	4,4E-09	0,5	1,5E-09	7,8E-10	4,8E-10	3,0E-10	2,4E-10
Zn-72	46,5 ore	1,0	6,7E-09	0,5	8,6E-09	4,5E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,4E-09
**pentru adult f _i este 0,1									
Galiu									
Ga-65	15,2 min	0,01	1,3E-10	0,001	2,4E-10	1,2E-10	6,9E-11	4,7E-11	1,7E-11
Ga-66	9,40 ore	0,01	4,2E-10	0,001	7,9E-09	4,0E-09	2,5E-09	1,5E-09	1,2E-09
Ga-67	78,26 ore	0,01	8,8E-09	0,001	1,2E-09	6,4E-10	4,0E-10	2,4E-10	1,9E-10
Ga-68	68 min	0,01	3,2E-09	0,001	6,7E-10	3,4E-10	2,0E-10	1,3E-10	1,0E-10
Ga-70	21,15min	0,01	1,9E-10	0,001	2,2E-10	1,0E-10	5,9E-11	4,0E-11	3,1E-11
Ga-72	14,1 ore	0,01	6,0E-08	0,001	6,8E-09	3,6E-09	2,2E-09	1,4E-09	1,1E-09
Ga-73	4,91 ore	0,01	4,0E-09	0,001	1,9E-09	9,3E-10	5,5E-10	3,3E-10	2,6E-10
Germaniu									
Ge-66	2,27 ore	1,0	3,3E-10	1,0	5,3E-10	2,9E-10	1,9E-10	1,3E-10	1,0E-10
Ge-67	18,7 min	1,0	3,7E-10	1,0	4,2E-10	2,1E-10	1,2E-10	8,2E-11	6,5E-11
Ge-68	288 zile	1,0	2,2E-08	1,0	8,0E-09	4,2E-09	2,6E-09	1,6E-09	1,3E-09
Ge-69	39,05 ore	1,0	6,0E-09	1,0	1,3E-09	7,1E-10	4,6E-10	3,0E-10	2,4E-10
Ge-71	11,8 zile	1,0	2,2E-10	1,0	7,8E-11	4,0E-11	2,4E-11	1,5E-11	1,2E-11
Ge-75	82,78 min	1,0	4,5E-10	1,0	3,1E-10	1,5E-10	8,7E-11	5,9E-11	4,6E-11
Ge-77	11,30 ore	1,0	8,0E-09	1,0	1,8E-09	9,9E-10	6,2E-10	4,1E-10	3,3E-10
Ge-78	87 min	1,0	3,2E-09	1,0	7,0E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,5E-10	1,2E-10
Arsenic									
As-69	15,2min	1,0	2,6E-10	0,5	3,7E-10	1,8E-10	1,1E-10	7,2E-11	5,7E-11
As-70	52,6 min	1,0	2,6E-10	0,5	7,8E-10	4,1E-10	2,5E-10	1,7E-10	1,3E-10
As-71	64,8 ore	1,0	1,2E-09	0,5	2,8E-09	1,5E-09	9,3E-10	5,7E-10	4,6E-10
As-72	26 ore	1,0	1,8E-09	0,5	1,2E-08	6,3E-09	3,8E-09	2,3E-09	1,8E-09
As-73	80,30 zile	1,0	3,1E-08	0,5	1,9E-09	9,3E-10	5,6E-10	3,2E-10	2,6E-10
As-74	17,76 zile	1,0	8,6E-09	0,5	8,2E-09	4,3E-09	2,6E-09	1,6E-09	1,3E-09
As-76	26,32 ore	1,0	4E-08	0,5	1,1E-08	5,8E-09	3,4E-09	2E-09	1,6E-09
As-77	38,8 ore	1,0	2E-08	0,5	2,9E-09	1,5E-09	8,7E-10	5E-10	4,0E-10
As-78	90,7 min	1,0	5,7E-09	0,5	1,4E-09	7,0E-10	4,1E-10	2,7E-10	2,1E-10
Seleniu									
Se-70	41 min	1,0	2,0E-09	0,8	7,1E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,5E-10	1,2E-10
Se-73	7,15 ore	1,0	6,6E-09	0,8	1,4E-09	7,4E-10	4,8E-10	2,5E-10	2,1E-10
Se-73m	39 min	1,0	5,6E-10	0,8	1,8E-10	9,5E-11	5,9E-11	3,5E-11	2,8E-11
Se-75	119,8 zile	1,0	2E-08	0,8	1,3E-08	8,3E-09	6E-09	3,1E-09	2,6E-09
Se-79	6,5E+04 ani	1,0	1,1E-08	0,8	2,8E-08	1,9E-08	1,4E-08	4,1E-09	2,9E-09
Se-81	18,5 min	1,0	7,4E-10	0,8	1,9E-10	9E-11	5,1E-11	3,4E-11	2,7E-11
Se-81m	57,25 min	1,0	6E-10	0,8	3,7E-10	1,8E-10	1,1E-10	6,7E-11	5,3E-11
Se-83	22,5 min	1,0	5,6E-10	0,8	2,9E-10	1,5E-10	8,7E-11	5,9E-11	4,7E-11
Brom									
Br-74	25,3 min	1,0	8E-10	1,0	5,2E-10	2,6E-10	1,5E-10	1,1E-10	8,4E-11
Br-74m	41,5 min	1,0	1,5E-09	1,0	8,5E-10	4,3E-10	2,5E-10	1,7E-10	1,4E-10
Br-75	98 min	1,0	1,5E-10	1,0	4,9E-10	2,5E-10	1,5E-10	9,9E-11	7,9E-11
Br-76	16,2 ore	1,0	2,2E-09	1,0	2,7E-09	1,4E-09	8,7E-10	5,6E-10	4,6E-10
Br-77	56 ore	1,0	5,3E-10	1,0	4,4E-10	2,5E-10	1,7E-10	1,1E-10	9,6E-11
Br-80	17,4 min	1,0	8,9E-10	1,0	2,1E-10	1,0E-10	5,8E-11	3,1E-11	3,1E-11
Br-80m	4,42 ore	1,0	4,4E-09	1,0	8,0E-10	3,9E-10	2,3E-10	1,4E-10	1,1E-10
Br-82	33,50 ore	1,0	3,7E-09	1,0	2,6E-09	1,5E-09	9,5E-10	6,4E-10	5,4E-10
Br-83	2,39 ore	1,0	8,3E-10	1,0	3,0E-10	1,4E-10	8,3E-11	5,5E-11	4,3E-11
Br-84	31,80 min	1,0	6E-09	1,0	5,8E-09	2,8E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,8E-11
Rubidiu									
Rb-79	22,9 min	1,0	3,7E-10	1,0	3,2E-10	1,6E-10	9,2E-11	6,3E-11	5,0E-11
Rb-81	4,58 ore	1,0	2,4E-10	1,0	3,2E-10	1,6E-10	1E-10	6,7E-11	5,4E-11
Rb-81m	32 min	1,0	2,1E-10	1,0	6,2E-11	3,1E-11	1,8E-11	1,2E-11	9,7E-12
Rb-82m	6,2 ore	1,0	6,7E-10	1,0	5,9E-10	3,4E-10	2,2E-10	1,5E-10	1,3E-10
Rb-83	86,2 zile	1,0	1,1E-08	1,0	8,4E-09	4,9E-09	3,2E-09	2,2E-09	1,9E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Tc-93	2,75 ore	1,0	1,7E-1	0,5	2,5E-10	1,5E-10	9,8E-11	6,8E-11	5,5E-11
Tc-93m	43,5 min	1,0	4E-10	0,5	1,3E-10	7,3E-11	4,6E-11	3,E-11	2,5E-11
Tc-94	293 min	1,0	4,2E-09	0,5	1,0E-09	5,8E-10	3,7E-10	2,5E-10	2,0E-10
Tc-94m	52 min	1,0	1,3E-09	0,5	6,5E-10	3,3E-10	1,9E-10	1,3E-10	1,0E-10
Tc-95	20 ore	1,0	4,9E-10	0,5	8,7E-10	5,0E-10	3,3E-10	2,3E-10	1,8E-10
Tc-95m	61 zile	1,0	1,7E-09	0,5	2,8E-09	1,6E-09	1,0E-09	7,0E-10	5,6E-10
Tc-96	4,28 zile	1,0	3,7E-09	0,5	5,1E-09	3,0E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,1E-09
Tc-96m	51,5 min	1,0	2E-10	0,5	6,5E-11	3,6E-11	2,3E-11	1,6E-11	1,2E-11
Tc-97	2,6E6 ani	1,0	1,9E-10	0,5	4,9E-10	2,4E-10	1,4E-10	8,8E-11	6,8E-11
Tc-97m	87 zile	1,0	7,7E-09	0,5	4,1E-09	2,0E-09	1,1E-09	7,0E-10	5,5E-10
Tc-98	4,2E6 ani	1,0	4,3E-08	0,5	1,2E-08	6,1E-09	3,7E-09	2,5E-09	2,0E-09
Tc-99	2,13E6 ani	1,0	8E-08	0,5	4,8E-09	2,3E-09	1,3E-09	8,2E-10	6,4E-10
Tc-99m	6,02 ore	1,0	3E-10	0,5	1,3E-10	7,2E-11	4,3E-11	2,8E-11	2,2E-11
Tc-101	14,2 min	1,0	6,4E-10	0,5	1,3E-10	6,1E-11	3,5E-11	2,4E-11	1,9E-11
Tc-104	18,2 min	1,0	4E-09	0,5	5,3E-10	2,6E-10	1,5E-10	1,0E-10	8,0E-11
Ruteriu									
Ru-94	51,8 min	1,0	6,3E-10	0,05	5,9E-10	3,1E-10	1,9E-10	1,2E-10	9,4E-11
Ru-97	2,9 zile	1,0	1,2E-09	0,05	8,5E-10	4,7E-10	3,0E-10	1,9E-10	1,5E-10
Ru-103	39,28 zile	1,0	1,1E-09	0,05	4,6E-09	2,4E-09	1,5E-09	9,2E-10	7,3E-10
Ru-105	4,44 ore	1,0	1,7E-09	0,05	1,8E-10	9,1E-10	5,5E-10	3,3E-10	2,6E-10
Ru-106	368,2 zile	1,0	2,4E-08	0,05	4,9E-08	2,5E-08	1,5E-08	8,6E-09	7,0E-09
Rodiu									
Rh-99	16 zile	1,0	8,2E-09	0,05	2,9E-09	1,6E-09	1,0E-10	6,5E-10	5,1E-10
Rh-99m	4,7ore	1,0	8,9E-10	0,05	3,5E-10	2,0E-10	1,3E-10	8,3E-11	6,6E-11
Rh-100	20,8 ore	1,0	8,9E-09	0,05	3,6E-09	2,0E-09	1,4E-09	8,8E-10	7,1E-10
Rh-101	3,2 ani	1,0	2,9E-09	0,05	2,8E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,7E-10	5,5E-10
Rh-101m	4,34 zile	1,0	2,7E-09	0,05	1,2E-09	6,8E-10	4,4E-10	2,8E-10	2,2E-10
Rh-102	2,9 ani	1,0	1,9E-08	0,05	1,0E-08	6,4E-09	4,3E-09	3,0E-09	2,6E-09
Rh-102m	207 zile	1,0	3,2E-08	0,05	7,4E-09	3,9E-09	2,4E-09	1,4E-09	1,2E-09
Rh-103m	56,1 min	1,0	1,7E-11	0,05	2,7E-11	1,3E-11	7,4E-12	4,8E-12	3,8E-12
Rh-105	35,36 ore	1,0	9E-09	0,05	2,7E-09	1,3E-09	8,0E-10	4,6E-10	3,7E-10
Rh-106m	132 min	1,0	2,4E-09	0,05	9,7E-10	5,3E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,6E-10
Rh-107	21,7 min	1,0	4,9E-10	0,05	1,6E-10	7,9E-11	4,5E-11	3,1E-11	2,4E-11
Paladiu									
Pd-100	3,63 zile	0,05	1,4E-09	0,005	5,2E-09	2,9E-09	1,9E-09	1,2E-09	9,4E-10
Pd-101	8,27 ore	0,05	8,2E-10	0,005	5,7E-10	3,1E-10	1,9E-10	1,2E-10	9,4E-11
Pd-103	16,96 zile	0,05	3,2E-09	0,005	1,4E-09	7,2E-10	4,3E-10	2,4E-10	1,9E-10
Pd-107	6,5E6 ani	0,05	1,4E-10	0,005	2,8E-10	1,4E-10	8,1E-11	4,6E-11	3,7E-11
Pd-109	13,42 ore	0,05	1,3E-09	0,005	4,1E-09	2,0E-09	1,2E-09	6,8E-10	5,5E-10
Argint									
Ag-102	12,9 min	0,1	2,2E-10	0,05	2,4E-10	1,2E-10	7,3E-11	5,0E-11	4,0E-11
Ag-103	65,7 min	0,1	3,5E-10	0,05	2,7E-10	1,4E-10	8,3E-11	5,5E-11	4,3E-11
Ag-104	69,2 min	0,1	1,3E-10	0,05	2,9E-10	1,7E-10	1,1E-10	7,5E-11	6,0E-11
Ag-104m	33,5 min	0,1	3,6E-10	0,05	3,3E-10	1,7E-10	1,0E-10	6,8E-11	5,4E-11
Ag-105	41 zile	0,1	1,9E-09	0,05	2,5E-09	1,4E-09	9,1E-10	5,9E-10	4,7E-10
Ag-106	23,96 min	0,1	1,7E-10	0,05	2,1E-10	1,0E-10	6,0E-11	4,1E-11	3,2E-11
Ag-106m	8,41 zile	0,1	3,7E-09	0,05	6,9E-09	4,1E-09	2,8E-09	1,8E-09	1,5E-09
Ag-108m	127 ani	0,1	1,1E-08	0,05	1,1E-08	6,5E-09	4,3E-09	2,8E-09	2,3E-09
Ag-110m	249,9 zile	0,1	1,4E-08	0,05	1,4E-08	7,8E-09	5,2E-09	3,4E-09	2,8E-09
Ag-111	7,45 zile	0,1	4,4E-08	0,05	9,3E-09	4,6E-09	2,7E-09	1,6E-09	1,3E-09
Ag-112	3,12 ore	0,1	8,9E-09	0,05	3,0E-09	1,5E-09	8,9E-10	5,4E-10	4,3E-10
Ag-115	20 min	0,1	1,2E-10	0,05	4,1E-10	2,0E-10	1,2E-10	7,7E-11	6,0E-11
Cadmiu									
Cd-104	57,7 min	0,1	8,2E-10	0,05	2,9E-10	1,7E-10	1,1E-10	7,2E-11	5,4E-11
Cd-107	6,49 ore	0,1	1,1E-10	0,05	4,6E-10	2,3E-10	1,3E-10	7,8E-11	6,2E-11
Cd-109	464 zile	0,1	7,1E-08	0,05	9,5E-09	5,5E-09	3,5E-09	2,4E-09	2,0E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Te-116	2,49 ore	0,6	2,4E-09	0,3	1E-09	5,5E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,7E-10
Te-121	17 zile	0,6	2,1E-09	0,3	2,0E-09	1,2E-09	8,0E-10	5,4E-10	4,3E-10
Te-121m	154 zile	0,6	1,7E-08	0,3	1,2E-08	6,9E-09	4,2E-09	2,8E-09	2,3E-09
Te-123	1E13 ani	0,6	6E-08	0,3	9,3E-09	6,9E-09	5,4E-09	4,7E-09	4,4E-09
Te-123m	119,7 zile	0,6	3,9E-08	0,3	8,8E-09	4,9E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,4E-09
Te-125m	58 zile	0,6	1,3E-08	0,3	6,3E-09	3,3E-09	1,9E-09	1,1E-09	8,7E-10
Te-127	9,35 ore	0,6	1,5E-09	0,3	1,2E-09	6,2E-10	3,6E-10	2,1E-10	1,7E-10
Te-127m	109 zile	0,6	2,1E-08	0,3	1,8E-08	9,5E-09	5,2E-09	3,0E-09	2,3E-09
Te-129	69,9 min	0,6	1,5E-10	0,3	4,4E-10	2,1E-10	1,2E-10	8,0E-11	6,3E-11
Te-129m	33,6 zile	0,6	4,4E-08	0,3	2,4E-08	1,2E-08	6,6E-09	3,9E-09	3E-09
Te-131	25 min	0,6	1,0E-10	0,3	6,6E-10	3,5E-10	1,9E-10	1,2E-10	8,7E-11
Te-131m	30 ore	0,6	1,0E-08	0,3	1,4E-08	7,8E-09	4,3E-09	2,7E-09	1,9E-09
Te-132	78,2 ore	0,6	3,8E-08	0,3	3E-08	1,6E-08	8,3E-09	5,3E-09	3,8E-09
Te-133	12,45 min	0,6	1,4E-10	0,3	6,3E-10	3,3E-10	1,6E-10	1,1E-10	7,2E-11
Te-133m	55,4 min	0,6	1,1E-09	0,3	2,4E-09	1,3E-09	6,3E-10	4,1E-10	2,8E-10
Te-134	41,8 min	0,6	1,1E-09	0,3	7,5E-10	3,9E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,1E-10
Iod									
I-120	81 min	1,0	2,9E-09	1,0	2,8E-09	1,4E-09	7,2E-10	4,8E-10	3,4E-10
I-120m	53 min	1,0	2,3E-09	1,0	1,5E-09	7,8E-10	4,2E-10	2,9E-10	2,1E-10
I-121	2,12 ore	1,0	4,2E-10	1,0	5,3E-10	3,1E-10	1,7E-10	1,2E-10	8,2E-11
I-123	13,2 ore	1,0	5,2E-09	1,0	1,9E-09	1,1E-09	4,9E-10	3,3E-10	2,1E-10
I-124	4,18 zile	1,0	6,2E-07	1,0	1,1E-07	6,3E-08	3,1E-08	2E-08	1,3E-08
I-125	60,14 zile	1,0	1,2E-08	1,0	5,7E-08	4,1E-08	3,1E-08	2,2E-08	1,5E-08
I-126	13,02 zile	1,0	5,1E-07	1,0	2,1E-07	1,3E-07	6,8E-08	4,5E-08	2,9E-08
I-128	24,99 min	1,0	1,7E-10	1,0	3,3E-10	1,6E-10	8,9E-11	6E-11	4,6E-11
I-129	1,57E7 ani	1,0	2,8E-07	1,0	2,2E-07	1,7E-07	1,9E-07	1,4E-07	1,1E-07
I-130	12,36 ore	1,0	5,1E-08	1,0	1,8E-08	9,8E-09	4,6E-09	3,0E-09	2,0E-09
I-131	8,04 zile	1,0	4,8E-07	1,0	1,8E-07	1,0E-07	5,2E-08	3,4E-08	2,2E-08
I-132	2,30 ore	1,0	2,0E-09	1,0	2,4E-09	1,3E-09	6,2E-10	4,1E-10	2,9E-10
I-132m	83,6 min	1,0	1,4E-09	1,0	2,0E-09	1,1E-09	5,0E-10	3,3E-10	2,2E-10
I-133	20,8 ore	1,0	3,9E-08	1,0	4,4E-08	2,3E-08	1,0E-08	6,8E-09	4,3E-09
I-134	52,6 min	1,0	1,1E-09	1,0	7,5E-10	3,9E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
I-135	6,61 ore	1,0	3,0E-08	1,0	8,9E-09	4,7E-09	2,2E-09	1,4E-09	9,3E-10
Cesiu									
Cs-125	45 min	1,0	5,9E-10	1,0	2,2E-10	1,1E-10	6,5E-11	4,4E-11	3,5E-11
Cs-127	6,25 ore	1,0	1,8E-10	1,0	1,2E-10	6,6E-11	4,2E-11	2,9E-11	2,4E-11
Cs-129	32,06 ore	1,0	4,4E-10	1,0	3E-10	1,7E-10	1,1E-10	7,2E-11	6E-11
Cs-130	29,9 min	1,0	2,3E-10	1,0	1,8E-10	9E-11	5,2E-11	3,6E-11	2,8E-11
Cs-131	9,69 zile	1,0	4,6E-10	1,0	2,9E-10	1,6E-10	1,0E-10	6,9E-11	5,8E-11
Cs-132	6,47 zile	1,0	2,7E-09	1,0	1,8E-09	1,1E-09	7,7E-10	5,7E-10	5,0E-10
Cs-134	2,062 ani	1,0	2,6E-08	1,0	1,6E-08	1,3E-08	1,4E-08	1,9E-08	1,9E-08
Cs-134m	2,90 ore	1,0	4,1E-10	1,0	1,2E-10	5,9E-11	3,5E-11	2,5E-11	2E-11
Cs-135	2,3E6 ani	1,0	3,1E-09	1,0	2,3E-09	1,7E-09	1,7E-09	2,0E-09	2,0E-09
Cs-135m	53 min	1,0	5,3E-10	1,0	8,6E-11	4,9E-11	3,2E-11	2,3E-11	1,9E-11
Cs-136	13,1 zile	1,0	1,5E-08	1,0	9,5E-09	6,1E-09	4,4E-09	3,4E-09	3E-09
Cs-137	30 ani	1,0	1,1E-08	1,0	1,2E-08	9,6E-09	1,0E-08	1,3E-08	1,3E-08
Cs-138	32,2 min	1,0	8,1E-09	1,0	5,9E-10	2,9E-10	1,7E-10	1,2E-10	9,2E-11
Bariu									
Ba-126	96,5 min	0,6	9,7E-09	0,3 [‡]	1,7E-09	8,5E-10	5,0E-10	3,1E-10	2,6E-10
Ba-128	2,43 zile	0,6	1,0E-08	0,3 [‡]	1,7E-08	9,0E-09	5,2E-09	3,0E-09	2,7E-09
Ba-131	11,8 zile	0,6	2,2E-09	0,3 [‡]	2,6E-09	1,4E-09	9,4E-10	6,2E-10	4,5E-10
Ba-131m	14,6 min	0,6	2,8E-11	0,3 [‡]	3,2E-11	1,6E-11	9,3E-12	6,3E-12	4,9E-12
Ba-133	10,74 ani	0,6	1,2E-08	0,3 [‡]	6,2E-09	3,9E-09	4,6E-09	7,3E-09	1,5E-09
Ba-133m	38,9 ore	0,6	1,2E-09	0,3 [‡]	3,6E-09	1,8E-09	1,1E-09	5,9E-10	5,4E-10
Ba-135m	28,7 ore	0,6	8,3E-09	0,3 [‡]	2,9E-09	1,5E-09	8,5E-10	4,7E-10	4,3E-10
Ba-139	82,7 min	0,6	1,4E-09	0,3 [‡]	8,4E-10	4,1E-10	2,4E-10	1,5E-10	1,2E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Sm-141	10,2 min	0,005	1,5E-10	1E-04	2,5E-10	1,3E-10	7,3E-11	5,0E-11	3,9E-11
Sm-141m	22,6 min	0,005	4E-10	1E-04	4E-10	2E-10	1,2E-10	8,2E-11	6,5E-11
Sm-142	72,49 min	0,005	4,2E-09	1E-04	1,3E-09	6,2E-10	3,6E-10	2,4E-10	1,9E-10
Sm-145	340 zile	0,005	2,4E-09	1E-04	1,4E-09	7,3E-10	4,5E-10	2,7E-10	2,1E-10
Sm-146	1,03E8 ani	0,005	2,5E-06	1E-04	1,5E-07	1E-07	7E-08	5,8E-08	5,4E-08
Sm-147	1,06E11 ani	0,005	1,4E-06	1E-04	1,4E-07	9,2E-08	6,4E-08	5,2E-08	4,9E-08
Sm-151	90 zile	0,005	1,5E-09	1E-04	6,4E-10	3,3E-10	2E-10	1,2E-10	9,8E-11
Sm-153	46,7 ore	0,005	3,4E-09	1E-04	5,4E-09	2,7E-09	1,6E-09	9,2E-10	7,4E-10
Sm-155	22,1 min	0,005	1,6E-10	1E-04	2E-10	9,7E-11	5,5E-11	3,7E-11	2,9E-11
Sm-156	9,4 ore	0,005	4,8E-09	1E-04	1,8E-09	9E-10	5,4E-10	3,1E-10	2,5E-10
Europiu									
Eu-145	5,94 zile	0,005	7,1E-09	1E-04	3,7E-09	2,1E-09	1,4E-09	9,4E-10	7,5E-10
Eu-146	4,61 zile	0,005	1,5E-09	1E-04	6,2E-09	3,6E-09	2,4E-09	1,6E-09	1,3E-09
Eu-147	24 zile	0,005	3,7E-09	1E-04	2,5E-09	1,4E-09	8,9E-10	5,6E-10	4,4E-10
Eu-148	54,5 zile	0,005	1,5E-09	1E-04	6E-09	3,5E-09	2,4E-09	1,6E-09	1,3E-09
Eu-149	93,1 zile	0,005	8,7E-10	1E-04	6,3E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,3E-10	1E-10
Eu-150	34,2 ani	0,005	1,3E-08	1E-04	5,7E-09	3,4E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,3E-09
Eu-150m	12,62 zile	0,005	1,4E-09	1E-04	2,8E-09	1,4E-09	8,2E-10	4,7E-10	3,8E-10
Eu-152	13,33 ani	0,005	6,6E-08	1E-04	7,4E-09	4,1E-09	2,6E-09	1,7E-09	1,4E-09
Eu-152m	9,32 ore	0,005	6,7E-09	1E-04	3,6E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,2E-10	5E-10
Eu-154	8,8 ani	0,005	5,5E-08	1E-04	1,2E-08	6,5E-09	4,1E-09	2,5E-09	2E-09
Eu-155	4,96 ani	0,005	2,3E-09	1E-04	2,2E-09	1,1E-09	6,8E-10	4E-10	3,2E-10
Eu-156	15,19 zile	0,005	7,2E-08	1E-04	1,5E-08	7,5E-09	4,6E-09	2,7E-09	2,2E-09
Eu-157	15,15 ore	0,005	8,7E-09	1E-04	4,3E-09	2,2E-09	1,3E-09	7,5E-10	6E-10
Eu-158	45,9 min	0,005	2,1E-09	1E-04	6,2E-10	3,1E-10	1,8E-10	1,2E-10	9,4E-11
‡ pentru adult f _i este 0,2									
Gadolinu									
Gd-145	22,9 min	0,005	3,5E-10	1E-04	2,6E-10	1,3E-10	8,1E-11	5,6E-11	4,4E-11
Gd-146	48,3 zile	0,005	8,4E-09	1E-04	6E-09	3,2E-09	2E-09	1,2E-09	9,6E-10
Gd-147	38,1 ore	0,005	5,5E-09	1E-04	3,2E-09	1,8E-09	1,2E-09	7,7E-10	6,1E-10
Gd-148	93 ani	0,005	2,7E-06	1E-04	1,6E-07	1,1E-07	7,3E-08	5,9E-08	5,6E-08
Gd-149	9,4 zile	0,005	2E-09	1E-04	2,7E-09	1,5E-09	9,3E-10	5,7E-10	4,5E-10
Gd-151	120 zile	0,005	8,1E-09	1E-04	1,3E-09	6,8E-10	4,2E-10	2,4E-10	2,0E-10
Gd-152	1,08E14ani	0,005	1,2E-06	1E-04	1,2E-07	7,7E-08	5,3E-08	4,3E-08	4,1E-08
Gd-153	242 zile	0,005	1,9E-09	1E-04	1,8E-09	9,4E-10	5,8E-10	3,4E-10	2,7E-10
Gd-159	18,56 zile	0,005	1,7E-09	1E-04	3,6E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,2E-10	4,9E-10
Terbiu									
Tb-147	1,65 ore	0,005	1,5E-09	1E-04	1E-09	5,4E-10	3,3E-10	2E-10	1,6E-10
Tb-149	4,15 ore	0,005	2,4E-09	1E-04	1,5E-09	8E-10	5E-10	3,1E-10	2,5E-10
Tb-150	3,27 ore	0,005	1,5E-09	1E-04	1,6E-09	8,3E-10	5,1E-10	3,2E-10	2,5E-10
Tb-151	17,6 ore	0,005	2,7E-09	1E-04	1,9E-09	1E-09	6,7E-10	4,2E-10	3,4E-10
Tb-153	2,34 zile	0,005	1,3E-09	1E-04	1,5E-09	8,2E-10	5,1E-10	3,1E-10	2,5E-10
Tb-154	21,4 ore	0,005	6,7E-09	1E-04	3,4E-09	1,9E-09	1,3E-09	8,1E-10	6,5E-10
Tb-155	5,32 zile	0,005	9,9E-09	1E-04	1,3E-09	6,8E-10	4,3E-10	2,6E-10	2,1E-10
Tb-156	5,34 zile	0,005	9E-09	1E-04	6,3E-09	3,5E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,2E-09
Tb-156n	5 ore	0,005	3E-10	1E-04	5,2E-10	2,7E-10	1,7E-10	1E-10	8,1E-11
Tb-156m	24,4 ore	0,005	9,5E-09	1E-04	1,0E-09	5,6E-10	3,5E-10	2,2E-10	1,7E-10
Tb-157	150 ani	0,005	2,9E-10	1E-04	2,2E-10	1,1E-10	6,8E-11	4,1E-11	3,4E-11
Tb-158	150 ani	0,005	4,3E-08	1E-04	5,9E-09	3,3E-09	2,1E-09	1,4E-09	1,1E-09
Tb-160	72,3 zile	0,005	9,6E-08	1E-04	1,0E-08	5,4E-09	3,3E-09	2E-09	1,6E-09
Tb-161	6,91 zile	0,005	2,3E-09	1E-04	5,3E-09	2,7E-09	1,6E-09	9E-10	7,2E-10
Dysprosiu									
Dy-155	10 ore	0,005	1,7E-10	1E-04	6,8E-10	3,8E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,3E-10
Dy-157	8,1 ore	0,005	7,4E-10	1E-04	3,1E-10	1,8E-10	1,2E-10	7,7E-11	6,1E-11
Dy-159	144,4 zile	0,005	6,0E-09	1E-04	6,4E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,3E-10	1,0E-10
Dy-165	2,33 ore	0,005	2,3E-09	1E-04	7,9E-10	3,9E-10	2,3E-10	1,4E-10	1,1E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Dy-166	81,6 ore	0,005	3,9E-08	1E-04	1,2E-08	6,0E-09	3,6E-09	2,0E-09	1,6E-09
Holmiu									
Ho-155	48 min	0,005	2,8E-10	1E-04	2,3E-10	1,2E-10	7,1E-11	4,7E-11	3,7E-11
Ho-157	12,6 min	0,005	6,8E-11	1E-04	3,6E-11	1,9E-11	1,2E-11	8,1E-12	6,5E-12
Ho-159	33 min	0,005	9,1E-11	1E-04	4,3E-11	2,3E-11	1,4E-11	9,9E-12	7,9E-12
Ho-161	2,5 ore	0,005	7,4E-10	1E-04	8,1E-11	4,2E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,3E-11
Ho-162	15 min	0,005	2,5E-11	1E-04	2,0E-11	1,0E-11	6,0E-12	4,2E-12	3,3E-12
Ho-162m	68 min	0,005	2,4E-10	1E-04	1,5E-10	7,9E-11	4,9E-11	3,3E-11	2,6E-11
Ho-164	29 min	0,005	9,2E-10	1E-04	6,5E-11	3,2E-11	1,8E-11	1,2E-11	9,5E-12
Ho-164m	37,5 min	0,005	2,0E-10	1E-04	1,1E-10	5,5E-11	3,2E-11	2,1E-11	1,6E-11
Ho-166	26,80 ore	0,005	1,6E-08	1E-04	1,0E-08	5,2E-09	3,1E-09	1,7E-09	1,4E-09
Ho-166m	1,2E+03ani	0,005	1,6E-08	1E-04	9,3E-09	5,3E-09	3,5E-09	2,4E-09	2E-09
Ho-167	3,1ore	0,005	3,8E-10	1E-04	5,5E-10	2,8E-10	1,7E-10	1E-10	8,3E-11
Erbiu									
Er-161	3,24 ore	0,005	9,5E-10	1E-04	4,4E-10	2,4E-10	1,6E-10	1,0E-10	8,0E-11
Er-165	10,36 ore	0,005	1,7E-10	1E-04	1,1E-10	6,2E-11	3,9E-11	2,4E-11	1,9E-11
Er-169	9,3 zile	0,005	2,4E-09	1E-04	2,8E-09	1,4E-09	8,2E-10	4,7E-10	3,7E-10
Er-171	7,52 ore	0,005	7E-09	1E-04	2,5E-09	1,3E-09	7,6E-10	4,5E-10	3,6E-10
Er-172	49,3 ore	0,005	2E-08	1E-04	6,8E-09	3,5E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,0E-09
Thulium									
Tm-162	21,7 min	0,005	2,9E-10	1E-04	1,7E-10	8,7E-11	5,2E-11	3,6E-11	2,9E-11
Tm-166	7,70 ore	0,005	3,1E-09	1E-04	1,5E-09	8,3E-10	5,5E-10	3,5E-10	2,8E-10
Tm-167	9,24 zile	0,005	1,0E-09	1E-04	3,9E-09	2,0E-09	1,2E-09	7,0E-10	5,6E-10
Tm-170	128,6 zile	0,005	6,6E-08	1E-04	9,8E-09	4,9E-09	2,9E-09	1,6E-09	1,3E-09
Tm-171	1,92 ani	0,005	1,5E-09	1E-04	7,8E-10	3,9E-10	2,3E-10	1,3E-10	1,1E-10
Tm-172	63,6 ore	0,005	2,9E-08	1E-04	1,2E-08	6,1E-09	3,7E-09	2,1E-09	1,7E-09
Tm-173	8,24 ore	0,005	7,3E-09	1E-04	2,1E-09	1,1E-09	6,5E-10	3,8E-10	3,1E-10
Tm-175	15,2min	0,005	1,1E-10	1E-04	1,7E-10	8,6E-11	5E-11	3,4E-11	2,7E-11
Yterbiu									
Yb-162	18,9 min	0,005	2,2E-10	1E-04	1,3E-10	6,9E-11	4,2E-11	2,9E-11	2,3E-11
Yb-166	56,7 ore	0,005	6,7E-09	1E-04	5,4E-09	2,9E-09	1,9E-09	1,2E-09	9,5E-10
Yb-167	17,5 min	0,005	4,0E-11	1E-04	4,1E-11	2,1E-11	1,2E-11	8,4E-12	6,7E-12
Yb-169	32,01 ore	0,005	2,1E-09	1E-04	4,6E-09	2,4E-09	1,5E-09	8,8E-10	7,1E-10
Yb-175	4,19 zile	0,005	2,0E-09	1E-04	3,2E-09	1,6E-09	9,5E-10	5,4E-10	4,4E-10
Yb-177	1,9 ore	0,005	1,0E-09	1E-04	6,8E-10	3,4E-10	2,0E-10	1,1E-10	8,8E-11
Yb-178	74 min	0,005	6,4E-09	1E-04	8,4E-10	4,2E-10	2,4E-10	1,5E-10	1,2E-10
Lutetiu									
Lu-169	34,06 ore	0,005	4,5E-09	1E-04	2,4E-09	1,4E-09	8,9E-10	5,7E-10	4,6E-10
Lu-170	2 zile	0,005	9,4E-09	1E-04	5,2E-09	2,9E-09	1,9E-09	1,2E-09	9,9E-10
Lu-171	8,22 zile	0,005	4,9E-09	1E-04	4,0E-09	2,2E-09	1,4E-09	8,5E-10	6,7E-10
Lu-172	6,70 zile	0,005	1,0E-08	0,0005	7,0E-09	3,9E-09	2,5E-09	1,6E-09	1,3E-09
Lu-173	1,37 ani	0,005	2,7E-09	0,0005	1,6E-09	8,6E-10	5,3E-10	3,2E-10	2,6E-10
Lu-174	3,31 ani	0,005	2,2E-09	0,0005	1,7E-09	9,1E-10	5,6E-10	3,3E-10	2,7E-10
Lu-174m	142 zile	0,005	8,2E-09	0,0005	3,8E-09	1,9E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,3E-10
Lu-176	3,6E10 ani	0,005	2,4E-08	0,0005	1,1E-08	5,7E-09	3,5E-09	2,2E-09	1,8E-09
Lu-176m	3,68 min	0,005	2,0E-09	0,0005	1,2E-09	6,0E-10	3,5E-10	2,1E-10	1,7E-10
Lu-177	6,71 zile	0,005	2,1E-09	0,0005	3,9E-09	2,0E-09	1,2E-09	6,6E-10	5,3E-10
Lu-177m	160,9 zile	0,005	9,7E-08	0,0005	1,1E-08	5,8E-09	3,6E-09	2,1E-09	1,7E-09
Lu-178	28,4 min	0,005	2,9E-10	0,0005	3,3E-10	1,6E-10	9,0E-11	6,1E-11	4,7E-11
Lu-178m	22,7 min	0,005	1,3E-10	0,0005	2,4E-10	1,2E-10	7,1E-11	4,9E-11	3,8E-11
Lu-179	4,59 ore	0,005	4,4E-09	0,0005	1,5E-09	7,5E-10	4,4E-10	2,6E-10	2,1E-10
Hafniu									
Hf-170	16,01 ore	0,02	3,9E-09	0,002	2,7E-09	1,5E-09	9,5E-10	6,0E-10	4,8E-10
Hf-172	1,87 ani	0,02	6,9E-08	0,002	6,1E-09	3,3E-09	2,0E-09	1,3E-09	1,0E-09
Hf-173	24 ore	0,02	1,9E-09	0,002	1,3E-09	7,2E-10	4,6E-10	2,8E-10	2,3E-10
Hf-175	70 zile	0,02	4,8E-09	0,002	2,4E-09	1,3E-09	8,4E-10	5,2E-10	4,1E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f ₁ ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f ₁	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Hf-177m	51,4 min	0,02	7,8E-10	0,002	4,7E-10	2,5E-10	1,5E-10	1,0E-10	8,1E-11
Hf-178m	31 ani	0,02	3E-08	0,002	1,9E-08	1,1E-08	7,8E-09	5,5E-09	4,7E-09
Hf-179m	25,1 zile	0,02	7,2E-08	0,002	7,8E-09	4,1E-09	2,6E-09	1,6E-09	1,2E-09
Hf-180m	5,5 ore	0,02	1,4E-09	0,002	9,7E-10	5,3E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,7E-10
Hf-181	42,4 zile	0,02	5,2E-08	0,002	7,4E-09	3,8E-09	2,3E-09	1,4E-09	1,1E-09
Hf-182	9E6 ani	0,02	2,6E-08	0,002	7,9E-09	5,4E-09	4,0E-09	3,3E-09	3,0E-09
Hf-182m	61,5 min	0,02	3,1E-10	0,002	2,5E-10	1,3E-10	7,8E-11	5,2E-11	4,2E-11
Hf-183	64 min	0,02	3,1E-10	0,002	4,8E-10	2,4E-10	1,4E-10	9,3E-11	7,3E-11
Hf-184	4,12 ore	0,02	1,5E-09	0,002	3,6E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,2E-10
Tantal									
Ta-172	36,8 min	0,01	3,5E-10	0,001	3,2E-10	1,6E-10	9,8E-11	6,6E-11	5,3E-11
Ta-173	3,65 ore	0,01	8E-09	0,001	1,3E-09	6,5E-10	3,9E-10	2,4E-10	1,9E-10
Ta-174	1,2 ore	0,01	2,2E-10	0,001	3,7E-10	1,9E-10	1,1E-10	7,2E-11	5,7E-11
Ta-175	10,5 ore	0,01	2,6E-09	0,001	1,1E-09	6,2E-10	4,0E-10	2,6E-10	2,1E-10
Ta-176	8,08 ore	0,01	3,4E-09	0,001	1,7E-09	9,2E-10	6,1E-10	3,9E-10	3,1E-10
Ta-177	56,6 ore	0,01	4,0E-09	0,001	6,9E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,3E-10	1,1E-10
Ta-178m	2,2 ore	0,01	7,3E-10	0,001	4,5E-10	2,4E-10	1,5E-10	9,1E-11	7,2E-11
Ta-179	664,9 zile	0,01	5,2E-10	0,001	4,1E-10	2,2E-10	1,3E-10	8,1E-11	6,5E-11
Ta-180	1E13 ani	0,01	7,1E-09	0,001	5,3E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,1E-09	8,4E-10
Ta-180m	8,1 ore	0,01	1,8E-10	0,001	3,7E-10	1,9E-10	1,1E-10	6,7E-11	5,4E-11
Ta-182	115 zile	0,01	1,4E-08	0,001	9,4E-09	5E-09	3,1E-09	1,9E-09	1,5E-09
Ta-182m	15,84 min	0,01	3,4E-10	0,001	7,5E-11	3,7E-11	2,1E-11	1,5E-11	1,2E-11
Ta-183	5,1 zile	0,01	2,4E-08	0,001	9,3E-09	4,7E-09	2,8E-09	1,6E-09	1,3E-09
Ta-184	8,7 ore	0,01	3,7E-09	0,001	4,4E-09	2,3E-09	1,4E-09	8,5E-10	6,8E-10
Ta-185	49 min	0,01	6,3E-10	0,001	4,6E-10	2,3E-10	1,3E-10	8,6E-11	6,8E-11
Ta-186	10,5 min	0,01	1,8E-10	0,001	2,1E-10	1,1E-10	6,1E-11	4,2E-11	3,3E-11
Wolfram									
W-176	2,3 ore	0,6	1,8E-10	0,3	5,5E-10	3E-10	2E-10	1,3E-10	1E-10
W-177	135 min	0,6	7,4E-10	0,3	3,2E-10	1,7E-10	1,1E-10	7,2E-11	5,8E-11
W-178	21,7 zile	0,6	1,8E-09	0,3	1,4E-09	7,3E-10	4,5E-10	2,7E-10	2,2E-10
W-179	37,5 min	0,6	2,4E-11	0,3	2E-11	1E-11	6,2E-12	4,2E-12	3,3E-12
W-181	121,2 zile	0,6	1,3E-10	0,3	4,7E-10	2,5E-10	1,6E-10	9,5E-11	7,6E-11
W-185	75,1 zile	0,6	6,4E-09	0,3	3,3E-09	1,6E-09	9,7E-10	5,5E-10	4,4E-10
W-187	23,9 ore	0,6	2,5E-09	0,3	4,3E-09	2,2E-09	1,3E-09	7,8E-10	6,3E-10
W-188	69,4 zile	0,6	2,1E-08	0,3	1,5E-08	7,7E-09	4,6E-09	2,6E-09	2,1E-09
Reniu									
Re-177	14 min	1,0	1,5E-10	0,8	1,4E-10	7,2E-11	4,1E-11	2,8E-11	2,2E-11
Re-178	13,2 min	1,0	1,9E-10	0,8	1,6E-10	7,9E-11	4,6E-11	3,1E-11	2,5E-11
Re-181	20 ore	1,0	6,2E-09	0,8	2,8E-09	1,4E-09	8,2E-10	5,4E-10	4,2E-10
Re-182	64 ore	1,0	2,4E-08	0,8	8,9E-09	4,7E-09	2,8E-09	1,8E-09	1,4E-09
Re-182m	12,7 ore	1,0	5,4E-09	0,8	1,7E-09	8,9E-10	5,2E-10	3,5E-10	2,7E-10
Re-184	38 ore	1,0	2,9E-09	0,8	5,6E-09	3E-09	1,8E-09	1,3E-09	1E-09
Re-184m	165 zile	1,0	2,7E-08	0,8	9,8E-09	4,9E-09	2,8E-09	1,9E-09	1,5E-09
Re-186	90,64 ore	1,0	1,9E-08	0,8	1,1E-08	5,5E-09	3E-09	1,9E-09	1,5E-09
Re-186m	2,0E5 ani	1,0	2E-08	0,8	1,6E-08	7,6E-09	4,4E-09	2,8E-09	2,2E-09
Re-187	5E10 ani	1,0	5,8E-11	0,8	3,8E-11	1,8E-11	1E-11	6,6E-12	5,1E-12
Re-188	16,98 ore	1,0	1,7E-08	0,8	1,1E-08	5,4E-09	2,9E-09	1,8E-09	1,4E-09
Re-188m	18,6 min	1,0	2,8E-10	0,8	2,3E-10	1,1E-10	6,1E-11	4E-11	3E-11
Re-189	24,3 ore	1,0	7,8E-09	0,8	6,2E-09	3E-09	1,6E-09	1E-09	7,8E-10
Osmiu									
Os-180	22 min	0,02	1,6E-10	0,01	9,8E-11	5,1E-11	3,2E-11	2,2E-11	1,7E-11
Os-181	105 min	0,02	9,6E-10	0,01	5E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,9E-11
Os-182	22 ore	0,02	4,6E-09	0,01	3,2E-09	1,7E-09	1,1E-09	7E-10	5,6E-10
Os-185	94 zile	0,02	1,8E-09	0,01	3,2E-09	1,7E-09	1,1E-09	7E-10	5,6E-10
Os-189m	6 ore	0,02	2,1E-10	0,01	2,6E-09	1,5E-09	9,8E-10	6,5E-10	5,1E-10
Os-191	15,4 zile	0,02	1,3E-09	0,01	1,3E-10	6,5E-11	3,8E-11	2,2E-11	1,8E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Os-191m	13,03 ore	0,02	7,1E-09	0,01	4,1E-09	2,1E-09	1,2E-09	7E-10	5,7E-10
Os-193	30 ore	0,02	4,3E-09	0,01	6E-09	3E-09	1,8E-09	1E-09	8,1E-10
Os-194	6 ani	0,02	3,9E-08	0,01	1,7E-08	8,8E-09	5,2E-09	3E-09	2,4E-09
Iridiu									
Ir-182	15 min	0,02	1,3E-10	0,01	3E-10	1,5E-10	8,9E-11	6E-11	4,8E-11
Ir-184	3,02 ore	0,02	1,5E-09	0,01	9,7E-10	5,2E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,7E-10
Ir-185	14 ore	0,02	1,4E-09	0,01	1,6E-09	8,6E-10	5,3E-10	3,3E-10	2,6E-10
Ir-186	15,8 ore	0,02	4,8E-09	0,01	2,7E-09	1,5E-09	9,6E-10	6,1E-10	4,9E-10
Ir-186m	1,75 ore	0,02	5,8E-10	0,01	3,6E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,7E-11	6,1E-11
Ir-187	10,5 ore	0,02	8,1E-09	0,01	7,3E-10	3,9E-10	2,5E-10	1,5E-10	1,2E-10
Ir-188	41,5 ore	0,02	6,6E-09	0,01	3,3E-09	1,8E-09	1,2E-09	7,9E-10	6,3E-10
Ir-189	13,3 zile	0,02	9,5E-09	0,01	1,7E-09	8,6E-10	5,2E-10	3E-10	2,4E-10
Ir-190	12,1 zile	0,02	1E-08	0,01	7,1E-09	3,9E-09	2,5E-09	1,6E-09	1,2E-09
Ir-190n	3,1 ore	0,02	1,4E-10	0,01	6,4E-10	3,5E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,2E-10
Ir-190m	1,2 ore	0,02	4,9E-11	0,01	5E-11	2,6E-11	1,6E-11	1E-11	8E-12
Ir-192	74,02 zile	0,02	1,3E-08	0,01	8,7E-09	4,6E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,4E-09
Ir-192m	241 ani	0,02	2,8E-09	0,01	1,4E-09	8,3E-10	5,5E-10	3,7E-10	3,1E-10
Ir-193m	11,9 zile	0,02	2,2E-09	0,01	2E-09	1E-09	6E-10	3,4E-10	2,7E-10
Ir-194	19,15 ore	0,02	5,5E-08	0,01	9,8E-09	4,9E-09	2,9E-09	1,7E-09	1,3E-09
Ir-194m	171 zile	0,02	4,7E-08	0,01	1,1E-08	6,4E-09	4,1E-09	2,6E-09	2,1E-09
Ir-195	2,5 ore	0,02	6,2E-09	0,01	7,3E-10	3,6E-10	2,1E-10	1,3E-10	1E-10
Ir-195m	3,8 ore	0,02	5,3E-09	0,01	1,5E-09	7,3E-10	4,3E-10	2,6E-10	2,1E-10
Platina									
Pt-186	2 ore	0,02	1,8E-10	0,01	5,3E-10	2,9E-10	1,8E-10	1,2E-10	9,3E-11
Pt-188	10,2 zile	0,02	5,7E-09	0,01	4,5E-09	2,4E-09	1,5E-09	9,5E-10	7,6E-10
Pt-189	10,87 ore	0,02	8,1E-09	0,01	7,4E-10	3,9E-10	2,5E-10	1,5E-10	1,2E-10
Pt-191	2,8 zile	0,02	1,1E-09	0,01	2,1E-09	1,1E-09	6,9E-10	4,2E-10	3,4E-10
Pt-193	50 ani	0,02	1,7E-10	0,01	2,4E-10	1,2E-10	6,9E-11	3,9E-11	3,1E-11
Pt-193m	4,33 zile	0,02	4,2E-09	0,01	3,4E-09	1,7E-09	9,9E-10	5,6E-10	4,5E-10
Pt-195m	4,02 zile	0,02	9,1E-09	0,01	4,6E-09	2,3E-09	1,4E-09	7,9E-10	6,3E-10
Pt-197	18,3 ore	0,02	2,7E-09	0,01	3E-09	1,5E-09	8,8E-10	5,1E-10	4E-10
Pt-197m	94,4 min	0,02	7,0E-09	0,01	6,1E-10	3E-10	1,8E-10	1,1E-10	8,4E-11
Pt-199	30,8 min	0,02	4,7E-10	0,01	2,7E-10	1,3E-10	7,5E-11	5E-11	3,9E-11
Pt-200	12,5 ore	0,02	1,4E-08	0,01	8,8E-09	4,4E-09	2,6E-09	1,5E-09	1,2E-09
Aur									
Au-193	17,65 ore	0,2	8,2E-09	0,1	8,8E-10	4,6E-10	2,8E-10	1,7E-10	1,3E-10
Au-194	39,5 ore	0,2	5,9E-09	0,1	2,2E-09	1,2E-09	8,1E-10	5,3E-10	4,2E-10
Au-195	183 zile	0,2	2,4E-09	0,1	1,7E-09	8,9E-10	5,4E-10	3,2E-10	2,5E-10
Au-198	2,6 zile	0,2	5,0E-08	0,1	7,2E-09	3,7E-09	2,2E-09	1,3E-09	1E-09
Au-198m	2,30 zile	0,2	8,2E-08	0,1	8,5E-09	4,4E-09	2,7E-09	1,6E-09	1,3E-09
Au-199	3,1 zile	0,2	2,5E-09	0,1	3,1E-09	1,6E-09	9,5E-10	5,5E-10	4,4E-10
Au-200	48,4 min	0,2	9,3E-10	0,1	4,7E-10	2,3E-10	1,3E-10	8,7E-11	6,8E-11
Au-200m	18,7 ore	0,2	8,2E-09	0,1	6,6E-09	3,5E-09	2,2E-09	1,3E-09	1,1E-09
Au-201	26,4 min	0,2	1,1E-10	0,1	1,7E-10	8,2E-11	4,6E-11	3,1E-11	2,4E-11
Mercur									
Hg-193	35 ore	0,04 ¹¹	3,5E-10	0,02	5,5E-10	2,8E-10	1,7E-10	1E-10	8,2E-11
		1,0 ⁸⁵	3,3E-10	1,0	1,9E-10	1,9E-10	9,8E-11	5,8E-11	3,9E-11
		0,8 ⁹¹	4,7E-10	0,4	4,4E-10	2,2E-10	1,4E-10	8,3E-11	6,6E-11
Hg-193m	11,1 ore	0,04 ¹¹	2,6E-09	0,02	2,4E-09	1,3E-09	8,1E-10	5E-10	4E-10
		1,0 ⁸⁵	1,1E-09	1,0	6,8E-10	3,7E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,3E-10
		0,8 ⁹¹	1,6E-09	0,4	1,8E-09	9,5E-10	6E-10	3,7E-10	3E-10
Hg-194	260 ani	0,04 ¹¹	6,2E-09	0,02	3,6E-09	2,6E-09	1,9E-09	1,5E-09	1,4E-09
		1,0 ⁸⁵	1,3E-07	1,0	1,2E-07	8,4E-08	6,6E-08	5,5E-08	5,1E-08
		0,8 ⁹¹	1,1E-07	0,4	1,1E-08	3,5E-08	2,7E-08	2,3E-08	2,1E-08
Hg-195	9,9 ore	0,04 ¹¹	5,5E-10	0,02	6,3E-10	3,3E-10	2E-10	1,2E-10	9,7E-11
		1,0 ⁸⁵	3E-10	1,0	2E-10	1E-10	6,4E-11	4,2E-11	3,4E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f ₁ ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f ₁	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
		0,8 ^{§§}	4,6E-10	0,4	4,8E-10	2,5E-10	1,5E-10	9,3E-11	7,5E-11
Hg-195m	41,6 ore	0,04 ^{‡‡}	1,8E-09	0,02	3,8E-09	2E-09	1,2E-09	7E-10	5,6E-10
		1,0 ^{§§}	2,1E-09	1,0	1,3E-09	6,8E-10	4,2E-10	2,7E-10	2,2E-10
		0,8 ^{§§}	2,6E-09	0,4	2,8E-09	1,4E-09	8,7E-10	5,1E-10	4,1E-10
Hg-197	64,1 ore	0,04 ^{‡‡}	6,5E-09	0,02	1,6E-09	8,3E-10	5E-10	2,9E-10	2,3E-10
		1,0 ^{§§}	9,7E-10	1,0	6,2E-10	3,1E-10	1,9E-10	1,2E-10	9,9E-11
		0,8 ^{§§}	1,3E-09	0,4	1,2E-09	6,1E-10	3,7E-10	2,2E-10	1,7E-10
Hg-197m	23,8 ore	0,04 ^{‡‡}	7,2E-09	0,02	3,4E-09	1,7E-09	1E-09	5,9E-10	4,7E-10
		1,0 ^{§§}	1,5E-09	1,0	9,5E-10	4,8E-10	2,9E-10	1,8E-10	1,5E-10
		0,8 ^{§§}	2,2E-09	0,4	2,5E-09	1,2E-09	7,3E-10	4,2E-10	3,4E-10
Hg-199m	42,6 min	0,04 ^{‡‡}	5,7E-10	0,02	2,1E-10	1E-10	5,9E-11	3,9E-11	3,1E-11
		1,0 ^{§§}	3,4E-10	1,0	1,9E-10	9,3E-11	5,3E-11	3,6E-11	2,8E-11
		0,8 ^{§§}	3,6E-10	0,4	2,1E-10	1E-10	5,8E-11	3,9E-11	3,1E-11
Hg-203	46,6 zile	0,04 ^{‡‡}	6,5E-09	0,02	3,6E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,7E-10	5,4E-10
		1,0 ^{§§}	1,5E-08	1,0	1,1E-08	5,7E-09	3,6E-09	2,3E-09	1,9E-09
		0,8 ^{§§}	1,3E-08	0,4	6,4E-09	3,4E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,1E-09
§§ -mercur anorganic									
‡‡ -mercur metil									
§§§ - alte forme organice									
Taliu									
Tl-194	33 min	1,0	1,1E-11	1,0	3,9E-11	2,2E-11	1,4E-11	1E-11	8,1E-12
Tl-194m	32,8 min	1,0	6,8E-10	1,0	2,2E-10	1,2E-10	7E-11	4,9E-11	4E-11
Tl-195	1,16 ore	1,0	8,3E-10	1,0	1,4E-10	7,5E-11	4,7E-11	3,3E-11	2,7E-11
Tl-197	2,84 ore	1,0	9,1E-10	1,0	1,3E-10	6,7E-11	4,2E-11	2,8E-11	2,3E-11
Tl-198	5,3 ore	1,0	3,7E-10	1,0	3,3E-10	1,9E-10	1,2E-10	8,7E-11	7,3E-11
Tl-198m	1,87 ore	1,0	1,8E-10	1,0	3E-10	1,6E-10	9,7E-11	6,7E-11	5,4E-11
Tl-199	7,42 ore	1,0	1,3E-10	1,0	1,5E-10	7,7E-11	4,8E-11	3,2E-11	2,6E-11
Tl-200	26,1 ore	1,0	1,3E-09	1,0	9,1E-10	5,3E-10	3,5E-10	2,4E-10	2E-10
Tl-201	3,044 zile	1,0	5,4E-10	1,0	5,5E-10	2,9E-10	1,8E-10	1,2E-10	9,5E-11
Tl-202	12,23 zile	1,0	2,9E-09	1,0	2,1E-09	1,2E-09	7,9E-10	5,4E-10	4,5E-10
Tl-204	3,77 ani	1,0	7,3E-08	1,0	8,5E-09	4,2E-09	2,5E-09	1,5E-09	1,2E-09
Plumb									
Pb-195m	15,8 min	0,6	3,6E-10	0,4 ^{‡‡}	1,6E-10	8,4E-11	5,2E-11	3,5E-11	2,9E-11
Pb-198	2,4 ore	0,6	1,9E-10	0,4 ^{‡‡}	4,8E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,1E-10	1E-10
Pb-199	90 min	0,6	9,5E-10	0,4 ^{‡‡}	2,6E-10	1,5E-10	9,4E-11	6,3E-11	5,4E-11
Pb-200	21,5 ore	0,6	9,5E-09	0,4 ^{‡‡}	2E-09	1,1E-09	7E-10	4,4E-10	4E-10
Pb-201	9,4 ore	0,6	2,4E-10	0,4 ^{‡‡}	7,8E-10	4,3E-10	2,7E-10	1,8E-10	1,6E-10
Pb-202	3E+05 ani	0,6	4,4E-08	0,4 ^{‡‡}	1,6E-08	1,3E-08	1,9E-08	2,7E-08	8,8E-09
Pb-202m	3,62 ore	0,6	2,6E-10	0,4 ^{‡‡}	6,1E-10	3,5E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,3E-10
Pb-203	52,05ore	0,6	5,6E-09	0,4 ^{‡‡}	1,3E-09	6,8E-10	4,3E-10	2,7E-10	2,4E-10
Pb-205	1,43E7 ani	0,6	6,1E-09	0,4 ^{‡‡}	9,9E-10	6,2E-10	6,1E-10	6,5E-10	2,8E-10
Pb-209	3,25 ore	0,6	1,7E-10	0,4 ^{‡‡}	3,8E-10	1,9E-10	1,1E-10	6,6E-11	5,7E-11
Pb-210	22,3 ani	0,6	2,4E-06	0,4 ^{‡‡}	3,6E-06	2,2E-06	1,9E-09	1,9E-06	6,9E-07
Pb-211	36,1 min	0,6	7,1E-09	0,4 ^{‡‡}	1,4E-09	7,1E-10	4,1E-10	2,7E-10	1,8E-10
Pb-212	10,64 ore	0,6	6,5E-07	0,4 ^{‡‡}	6,3E-08	3,3E-08	2E-08	1,3E-08	6E-09
Pb-214	26,8 min	0,6	1,7E-09	0,4 ^{‡‡}	1E-09	5,2E-10	3,1E-10	2E-10	1,4E-10
Bismut									
Bi-200	36,4 min	0,1	6,2E-10	0,05	2,7E-10	1,5E-10	9,5E-11	6,4E-11	5,1E-11
Bi-201	108 min	0,1	1E-09	0,05	6,7E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,2E-10
Bi-202	1,67 ore	0,1	1,4E-10	0,05	4,4E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,9E-11
Bi-203	11,76 ore	0,1	6,5E-09	0,05	2,5E-09	1,4E-09	9,3E-10	6E-10	4,8E-10
Bi-205	15,31 zile	0,1	1,1E-09	0,05	4,5E-09	2,6E-09	1,7E-09	1,1E-09	9E-10
Bi-206	6,24 zile	0,1	2,4E-08	0,05	1E-08	5,7E-09	3,7E-09	2,4E-09	1,9E-09
Bi-207	38 ani	0,1	1E-08	0,05	7,1E-09	3,9E-09	2,5E-09	1,6E-09	1,3E-09
Bi-210	5,012 zile	0,1	4,5E-08	0,05	9,7E-09	4,8E-09	2,9E-09	1,6E-09	1,3E-09
Bi-210m	3E+06 ani	0,1	2,1E-07	0,05	9,1E-08	4,7E-08	3E-08	1,9E-08	1,5E-08

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f ₁ ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f ₁	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Bi-212	60,55 min	0,1	2,2E-09	0,05	1,8E-09	8,7E-10	5E-10	3,3E-10	2,6E-10
Bi-213	45,65 min	0,1	1,5E-09	0,05	1,4E-09	6,7E-10	3,9E-10	2,5E-10	2E-10
Bi-214	19,9 min	0,1	3,4E-09	0,05	7,4E-10	3,6E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
Poloniu									
Po-203	36,7 min	1,0	1,9E-10	0,5	2,4E-10	1,3E-10	8,5E-11	5,8E-11	4,6E-11
Po-205	1,80 ore	1,0	2,5E-10	0,5	2,8E-10	1,6E-10	1,1E-10	7,2E-11	5,8E-11
Po-207	350 min	1,0	3,4E-10	0,5	5,7E-10	3,2E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
Po-210	138,3 zile	1,0	5,6E-05	0,5	8,8E-06	4,4E-06	2,6E-06	1,6E-06	1,2E-06
Astatiniu									
At-207	1,80 ore	1,0	2,5E-09	1,0	1,6E-09	8E-10	4,8E-10	2,9E-10	2,4E-10
At-211	7,2 ore	1,0	1,2E-07	1,0	7,8E-08	3,8E-08	2,3E-08	1,3E-08	1,1E-08
Franciu									
Fr-222	14,4 min	1,0	4,2E-09	1,0	3,9E-09	2E-09	1,3E-09	8,5E-10	7,2E-10
Fr-223	21,8 min	1,0	2,6E-08	1,0	1,7E-08	8,3E-09	5E-09	2,9E-09	2,4E-09
Radiu									
Ra-223	11,43 zile	0,6	3,3E-06	0,3 [‡]	1,1E-06	5,7E-07	4,5E-07	3,7E-07	1E-07
Ra-224	3,66 zile	0,6	2,7E-06	0,3 [‡]	6,6E-07	3,5E-07	2,6E-07	2E-07	6,5E-08
Ra-225	14,8 zile	0,6	2,1E-06	0,3 [‡]	1,2E-06	6,1E-07	5E-07	4,4E-07	9,9E-08
Ra-226	1600 ani	0,6	5,7E-06	0,3 [‡]	9,6E-07	6,2E-07	8E-07	1,5E-06	2,8E-07
Ra-227	42,2 min	0,6	9,1E-09	0,3 [‡]	4,3E-10	2,5E-10	1,7E-10	1,3E-10	8,1E-11
Ra-228	5,75 ani	0,6	3E-05	0,3 [‡]	5,7E-06	3,4E-06	3,9E-06	5,3E-06	6,9E-07
Actiniu									
Ac-224	2,9 ore	0,005	1E-08	1E-04	5,2E-09	2,6E-09	1,5E-09	8,8E-10	7E-10
Ac-225	10 zile	0,005	2,6E-07	1E-04	1,8E-07	9,1E-08	5,4E-08	3E-08	2,4E-08
Ac-226	29 ore	0,005	1,4E-07	1E-04	7,6E-08	3,8E-08	2,3E-08	1,3E-08	1E-08
Ac-227	21,77 ani	0,005	4,3E-05	1E-04	3,1E-06	2,2E-06	1,5E-06	1,2E-06	1,1E-06
Ac-228	6,13 ore	0,005	1,4E-09	1E-04	2,8E-09	1,4E-09	8,7E-10	5,3E-10	4,3E-10
Toriu									
Th-226	30,8 min	0,005	1,4E-09	1E-04	2,4E-09	1,2E-09	6,7E-10	4,5E-10	3,5E-10
Th-227	18,71 zile	0,005	1E-07	1E-04	7E-08	3,6E-08	2,3E-08	1,5E-08	8,8E-09
Th-228	1,91 ani	0,005	3,7E-06	1E-04	3,7E-07	2,2E-07	1,4E-07	9,4E-08	7,2E-08
Th-229	7340 ani	0,005	2,1E-05	1E-04	1E-06	7,8E-07	6,2E-07	5,3E-07	4,9E-07
Th-230	7,7E4 ani	0,005	4,1E-06	1E-04	4,1E-07	3,1E-07	2,4E-07	2,2E-07	2,1E-07
Th-231	25,52 ore	0,005	7,9E-09	1E-04	2,5E-09	1,2E-09	7,4E-10	4,2E-10	3,4E-10
Th-232	1,40E1 ani	0,005	1,6E-06	1E-04	4,5E-07	3,5E-07	2,9E-07	2,5E-07	2,3E-07
Th-234	24,10 zile	0,005	6E-08	1E-04	2,5E-08	1,3E-08	7,4E-09	4,2E-09	3,4E-09
Protactiniu									
Pa-227	38,3 min	0,005	2,8E-09	1E-04	3,2E-09	1,5E-09	8,7E-10	5,8E-10	4,5E-10
Pa-228	22 ore	0,005	3,2E-08	1E-04	4,8E-09	2,6E-09	1,6E-09	9,7E-10	7,8E-10
Pa-230	17,4 zile	0,005	4,6E-08	1E-04	5,7E-09	3,1E-09	1,9E-09	1,1E-09	9,2E-10
Pa-231	3,2E4 ani	0,005	1,3E-05	1E-04	1,3E-06	1,1E-06	9,2E-07	8E-07	7,1E-07
Pa-232	1,31 zile	0,005	3,2E-09	1E-04	4,3E-09	2,3E-09	1,4E-09	8,9E-10	7,2E-10
Pa-233	27 zile	0,005	1,7E-09	1E-04	6,2E-09	3,2E-09	1,9E-09	1,1E-09	8,7E-10
Pa-234	6,70 ore	0,005	3E-09	1E-04	3,2E-09	1,7E-09	1E-09	6,4E-10	5,1E-10
Uranu									
U-230	20,8 zile	0,04	9,9E-07	0,02	3E-07	1,5E-07	1E-07	6,6E-08	5,6E-08
U-231	4,2 zile	0,04	5,1E-09	0,02	2E-09	1E-09	6,1E-10	3,6E-10	2,8E-10
U-232	72 ani	0,04	7,5E-06	0,02	8,2E-07	5,8E-07	5,7E-07	6,4E-07	3,3E-07
U-233	1,58E5 ani	0,04	1,8E-07	0,02	1,4E-07	9,2E-08	7,8E-08	7,8E-08	5,1E-08
U-234	2,44E5 ani	0,04	1,7E-07	0,02	1,3E-07	8,8E-08	7,4E-08	7,4E-08	4,9E-08
U-235	703,8E6 ani	0,04	1,5E-07	0,02	1,3E-07	8,5E-08	7,1E-08	7E-08	4,7E-08
U-236	2,34E7 ani	0,04	1,5E-07	0,02	1,3E-07	8,4E-08	7E-08	7E-08	4,7E-08
U-237	6,75 zile	0,04	1,3E-09	0,02	5,4E-09	2,8E-09	1,6E-09	9,5E-10	7,6E-10
U-238	4,46E9 ani	0,04	1,4E-07	0,02	1,2E-07	8E-08	6,8E-08	6,7E-08	4,5E-08
U-239	23,54 min	0,04	1,4E-10	0,02	1,9E-10	9,3E-11	5,4E-11	3,5E-11	2,7E-11
U-240	14,1 ore	0,04	9,3E-08	0,02	8,1E-09	4,1E-09	2,4E-09	1,4E-09	1,1E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Neptuniu									
Np-232	14,7 min	0,005	1,7E-11	1E-04	5,1E-11	2,7E-11	1,7E-11	1,2E-11	9,7E-12
Np-233	36,2 min	0,005	2,1E-11	1E-04	1,3E-11	6,6E-12	4E-12	2,8E-12	2,2E-12
Np-234	4,4 zile	0,005	6,2E-09	1E-04	4,4E-09	2,4E-09	1,6E-09	1E-09	8,1E-10
Np-235	396,1 zile	0,005	1,1E-10	1E-04	4,1E-10	2E-10	1,2E-10	6,8E-11	5,3E-11
Np-236	115E3 ani	0,005	5,9E-07	1E-04	2,4E-08	1,8E-08	1,8E-08	1,8E-08	1,7E-08
Np-236m	22,5 ore	0,005	7,5E-09	1E-04	1,3E-09	6,6E-10	4E-10	2,4E-10	1,9E-10
Np-237	2,14E6 ani	0,005	2E-06	1E-04	2,1E-07	1,4E-07	1,1E-07	1,1E-07	1,1E-07
Np-238	2117 zile	0,005	2,5E-09	1E-04	6,2E-09	3,2E-09	1,9E-09	1,1E-09	9,1E-10
Np-239	2,35 zile	0,005	8,9E-09	1E-04	5,7E-09	2,9E-09	1,7E-09	1E-09	8E-010
Np-240	65 min	0,005	4,7E-10	1E-04	5,2E-10	2,6E-10	1,6E-10	1E-10	8,2E-11
Plutoniu									
Pu-234	8,8 ore	0,005	1,1E-09	1E-04	1,1E-09	5,5E-10	3,3E-10	2E-10	1,6E-10
Pu-235	25,3 min	0,005	1,2E-11	1E-04	1,3E-11	6,5E-12	3,9E-12	2,7E-12	2,1E-12
Pu-236	2,85 ani	0,005	2,1E-06	1E-04	2,2E-07	1,4E-07	1E-07	8,5E-08	8,7E-08
Pu-237	45,3 zile	0,005	4,1E-09	1E-04	6,9E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,3E-10	1E-10
Pu-238	87,74 ani	0,005	5E-06	1E-04	4E-07	3,1E-07	2,4E-07	2,2E-07	2,3E-07
Pu-239	24065 ani	0,005	5,2E-06	1E-04	4,2E-07	3,3E-07	2,7E-07	2,4E-07	2,5E-07
Pu-240	6537ani	0,005	5,2E-06	1E-04	4,2E-07	3,3E-07	2,7E-07	2,4E-07	2,5E-07
Pu-241	14,4ani	0,005	8,6E-08	1E-04	5,7E-09	5,5E-09	5,1E-09	4,8E-09	4,8E-09
Pu-242	3,7E5ani	0,005	5E-06	1E-04	4E-07	3,2E-07	2,6E-07	2,3E-07	2,4E-07
Pu-243	4,95 ore	0,005	4E-09	1E-04	6,2E-10	3,1E-10	1,8E-10	1,1E-10	8,5E-11
Pu-244	8,26E7 ani	0,005	5E-06	1E-04	4,1E-07	3,2E-07	2,6E-07	2,3E-07	2,4E-07
Pu-245	10,5 ore	0,005	1E-09	1E-04	5,1E-09	2,6E-09	1,5E-09	8,9E-10	7,2E-10
Pu-246	10,85 zile	0,005	5,6E-08	1E-04	2,3E-08	1,2E-08	7,1E-09	4,1E-09	3,3E-09
Americiu									
Am-237	73 min	0,005	1,7E-10	1E-04	1E-10	5,5E-11	3,3E-11	2,2E-11	1,8E-11
Am-238	98 min	0,005	4,5E-10	1E-04	1,6E-10	9,1E-11	5,9E-11	4E-11	3,2E-11
Am-239	11,9 ore	0,005	6,6E-09	1E-04	1,7E-09	8,4E-10	5,1E-10	3E-10	2,4E-10
Am-240	50,8 ore	0,005	4,7E-09	1E-04	3,3E-09	1,8E-09	1,2E-09	7,3E-10	5,8E-10
Am-241	432,2 ani	0,005	4,7E-06	1E-04	3,7E-07	2,7E-07	2,2E-07	2,0E-07	2,0E-07
Am-242	16,02 ore	0,005	6E-09	1E-04	2,2E-09	1,1E-09	6,4E-10	3,7E-10	3E-10
Am-242m	152 ani	0,005	4,1E-06	1E-04	3,0E-07	2,3E-07	2,0E-07	1,9E-07	1,9E-07
Am-243	7380 ani	0,005	4,6E-06	1E-04	3,7E-07	2,7E-07	2,2E-07	2,0E-07	2,0E-07
Am-244	10,1 ore	0,005	1,9E-09	1E-04	3,1E-09	1,6E-09	9,6E-10	5,8E-10	4,6E-10
Am-244m	26 min	0,005	6,7E-10	1E-04	2,0E-10	9,6E-11	5,5E-11	3,7E-11	2,9E-11
Am-245	2,05 ore	0,005	2,8E-10	1E-04	4,5E-10	2,2E-10	1,3E-10	7,9E-11	6,2E-11
Am-246	39 min	0,005	1,7E-10	1E-04	3,8E-10	1,9E-10	1,1E-10	7,3E-11	5,8E-11
Am-246m	25 min	0,005	1,9E-10	1E-04	2,2E-10	1,1E-10	6,4E-11	4,4E-11	3,4E-11
Curium									
Cm-238	2,4 ore	0,005	6,8E-10	1E-04	4,9E-10	2,6E-10	1,6E-10	1E-10*	8E-11
Cm-240	27 zile	0,005	8,2E-07	1E-04	4,8E-08	2,5E-08	1,5E-08	9,2E-09	7,6E-09
Cm-241	32,8 zile	0,005	5,1E-08	1E-04	5,7E-09	3,0E-09	1,9E-09	1,1E-09	9,1E-10
Cm-242	162,8 zile	0,005	1,9E-07	1E-04	7,6E-08	3,9E-08	2,4E-08	1,5E-08	1,2E-08
Cm-243	28,5 ani	0,005	2,2E-06	1E-04	3,3E-07	2,2E-07	1,6E-07	1,4E-07	1,5E-07
Cm-244	18,11 ani	0,005	2,9E-06	1E-04	2,9E-07	1,9E-07	1,4E-07	1,2E-07	1,2E-07
Cm-245	8500 ani	0,005	4,7E-06	1E-04	3,7E-07	2,8E-07	2,3E-07	2,1E-07	2,1E-07
Cm-246	4730 ani	0,005	4,7E-06	1E-04	3,7E-07	2,8E-07	2,2E-07	2,1E-07	2,1E-07
Cm-247	1,56E7 ani	0,005	4,4E-06	1E-04	3,5E-07	2,6E-07	2,1E-07	1,9E-07	1,9E-07
Cm-248	3,39E5 ani	0,005	1,4E-05	1E-04	1,4E-06	1,0E-06	8,4E-07	7,7E-07	7,7E-07
Cm-249	64,15 min	0,005	8,9E-10	1E-04	2,2E-10	1,1E-10	6,1E-11	4,0E-11	3,1E-11
Cm-250	6900 ani	0,005	9,8E-05	1E-04	8,2E-06	6,0E-06	4,9E-06	4,4E-06	4,4E-06
Berkelium									
Bk-245	4,94 zile	0,005	1,1E-09	1E-04	3,9E-09	2,0E-09	1,2E-09	7,2E-10	5,7E-10
Bk-246	1,83 zile	0,005	4,7E-09	1E-04	2,6E-09	1,4E-09	9,4E-10	6,0E-10	4,8E-10
Bk-247	1380 ani	0,005	2,9E-06	1E-04	8,6E-07	6,3E-07	4,6E-07	3,8E-07	3,5E-07

Radionuclid	T _{1/2}	Copil		f _i ≥ 1an	e(Sv/Bq)				
		f _i	e(Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	adult
Bk-249	320 zile	0,005	1,2E-08	1E-04	2,9E-09	1,9E-09	1,4E-09	1,1E-09	9,7E-10
Bk-250	3,22 ore	0,005	8,5E-09	1E-04	8,5E-10	4,4E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,4E-10
Californiu									
Cf-244	19,4 min	0,005	1,8E-10	1E-04	4,8E-10	2,4E-10	1,3E-10	8,9E-11	7,0E-11
Cf-246	35,7 ore	0,005	4,0E-08	1E-04	2,4E-08	1,2E-08	7,3E-09	4,1E-09	3,3E-09
Cf-248	333,5 zile	0,005	5,5E-06	1E-04	1,6E-07	9,9E-08	6E-08	3,3E-08	2,8E-08
Cf-249	350,6 ani	0,005	5,0E-06	1E-04	8,7E-07	6,4E-07	4,7E-07	3,8E-07	3,5E-07
Cf-250	13,08 ani	0,005	1,7E-06	1E-04	5,5E-07	3,7E-07	2,3E-07	1,7E-07	1,6E-07
Cf-251	898 ani	0,005	2,1E-06	1E-04	8,8E-07	6,5E-07	4,7E-07	3,9E-07	3,6E-07
Cf-252	2,63 ani	0,005	2,0E-06	1E-04	5,1E-07	3,2E-07	1,9E-07	1,0E-07	9,0E-08
Cf-253	17,81 zile	0,005	1,7E-07	1E-04	1,1E-08	6,0E-09	3,7E-09	1,8E-09	1,4E-09
Cf-254	60,5 zile	0,005	2,1E-05	1E-04	2,6E-06	1,4E-06	8,4E-07	5,0E-07	4,0E-07
Eisteiniu									
Es-250	2,1 ore	0,005	2,3E-10	1E-04	9,9E-11	5,7E-11	3,7E-11	2,6E-11	2,1E-11
Es-251	33 ore	0,005	4,9E-09	1E-04	1,2E-09	6,1E-10	3,7E-10	2,2E-10	1,7E-10
Es-253	20,47 zile	0,005	5,7E-07	1E-04	4,5E-08	2,3E-08	1,4E-08	7,6E-09	6,1E-09
Es-254	275,7 zile	0,005	1,4E-06	1E-04	1,6E-07	9,8E-08	6,0E-08	3,3E-08	2,8E-08
Es-254m	39,3 ore	0,005	6,7E-08	1E-04	3,0E-08	1,5E-08	9,1E-09	5,2E-09	4,2E-09
Fermiu									
Fm-252	22,7 ore	0,005	4,8E-08	1E-04	2E-08	9,9E-09	5,9E-09	3,3E-09	2,7E-09
Fm-253	3 zile	0,005	1,5E-08	1E-04	6,7E-09	3,4E-09	2,1E-09	1,1E-09	9,1E-10
Fm-254	3,24 ore	0,005	9,6E-09	1E-04	3,2E-09	1,6E-09	9,3E-10	5,6E-10	4,4E-10
Fm-255	20,07 ore	0,005	3,3E-08	1E-04	1,9E-08	9,5E-09	5,6E-09	3,2E-09	2,5E-09
Fm-257	100,5 zile	0,005	6,8E-07	1E-04	1,1E-07	6,5E-08	4E-08	1,9E-08	1,5E-08
Mendeleviu									
Md-257	5,2 ore	0,005	3,1E-09	1E-04	8,8E-10	4,5E-10	2,7E-10	1,5E-10	1,2E-10
Md-258	55 zile	0,005	7,3E-07	1E-04	8,9E-08	5E-08	3E-08	1,6E-08	1,3E-08

Tabelul B - Coeficientii de doză pentru inhalare particule (AMAD 1µm) pentru populație(*)
 (*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁ ≥1 an	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
Hydrogen										
H-3	12,3 a	F	1,0	2,6E-11	1,0	2,0E-11	1,1E-11	8,2E-12	5,9E-12	6,2E-12
		M	0,2	3,4E-10	0,1	2,7E-10	2,7E-10	8,2E-11	5,3E-11	4,5E-11
		S	0,02	1,2E-09	0,01	1,0E-09	6,3E-10	3,8E-10	2,8E-10	2,6E-10
Beriliu										
Be-7	53,3 z	M	0,02	2,5E-10	0,005	2,1E-10	1,2E-10	8,3E-11	6,2E-11	5,0E-11
		S	0,02	2,8E-10	0,005	2,4E-10	1,4E-10	9,6E-11	6,8E-11	5,5E-11
Be-10	1,6E6 a	M	0,02	4,1E-08	0,005	3,4E-08	2,0E-08	1,3E-08	1,1 E-08	9,6E-09
		S	0,02	9,9E-08	0,005	9,1E-08	6,1E-08	4,2E-08	3,7E-08	3,5E-08
Carbon										
C-11	20,38 m	F	1,0	1,0E-10	1,0	7,0E-11	3,2E-11	2,1E-11	1,3E-11	1,1 E-11
		M	0,2	1,5E-10	0,1	1,1E-10	4,9E-11	3,2E-11	2,1E-11	1,8E-11
		S	0,02	1,6E-10	0,01	1,1E-10	5,1E-11	3,3E-11	2,2E-11	1,8E-11
C-14	5730 a	F	1,0	6,1E-10	1,0	6,7E-10	3,6E-10	2,9E-10	1,9E-10	2,0E-10
		M	0,2	8,3E-09	0,1	6,6E-09	4,0E-09	2,8E-09	2,5E-09	2,0E-09
		S	0,02	1,9E-08	0,01	1,7E-08	1,1 E-08	7,4E-09	6,4E-09	5,8E-09
Fluor										
F-18	109,77 m	F	1,0	2,6E-10	1,0	1,9E-10	9,1E-11	5,6E-11	3,4E-11	2,8E-11
		M	1,0	4,1E-10	1,0	2,9E-10	1,5E-10	9,7E-11	6,9E-11	5,6E-11
		S	1,0	4,2E-10	1,0	3,1E-10	1,5E-10	1,0E-10	7,3E-11	5,9E-11
Sodiu										
Na-22	2,602 a	F	1,0	9,7E-09	1,0	7,3E-09	3,8E-09	2,4E-09	1,5E-09	1,3E-09
Na-24	15 h	F	1,0	2,3E-09	1,0	1,8E-09	9,3E-10	5,7E-10	3,4E-10	2,7E-10
Magneziu										
Mg-28	20,91 h	F	1,0	5,3E-09	0,5	4,7E-09	2,2E-09	1,3E-09	7,3E-10	6,0E-10
		M	1,0	7,3E-09	0,5	7,2E-09	3,5E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,2E-09
Aluminiu										
Al-26	7,16E5 a	F	0,02	8,1E-08	0,01	6,2E-08	3,2E-08	2,0E-08	1,3E-08	1,1E-08
		M	0,02	8,8E-08	0,01	7,4E-08	4,4E-08	2,9E-08	2,2E-08	2,0E-08
Siliciu										
Si-31	157,3 m	F	0,02	3,6E-10	0,01	2,3E-10	9,5E-11	5,9E-11	3,2E-11	2,7E-11
		M	0,02	6,9E-10	0,01	4,4E-10	2,0E-10	1,3E-10	8,9E-11	7,4E-11
		S	0,02	7,2E-10	0,01	4,7E-10	2,2E-10	1,4E-10	9,5E-11	7,9E-11
Si-32	450 a	F	0,02	3,0E-08	0,01	2,3E-08	1,1E-08	6,4E-09	3,8E-09	3,2E-09
		M	0,02	7,1E-08	0,01	6,0E-08	3,6E-08	2,4E-08	1,9E-08	1,7E-08
		S	0,02	2,8E-07	0,01	2,7E-07	1,9E-07	1,3E-07	1,1E-07	1,1 E-07
Fosfor										
P-32	14,29 z	F	1,0	1,2E-08	0,8	7,5E-09	3,2E-09	1,8E-09	9,8E-10	7,7E-10
		M	1,0	2,2E-08	0,8	1,5E-08	8,0E-09	5,3E-09	4,0E-09	3,4E-09
P-33	25,4 z	F	1,0	1,2E-09	0,8	7,8E-10	3,0E-10	2,0E-10	1,1 E-10	9,2E-11
		M	1,0	6,1E-09	0,8	4,6E-09	2,8E-09	2,1E-09	1,9E-09	1,5E-09
Sulf										
S-35 (anorganic)	87,44 z	F	1,0	5,5E-10	0,8	3,9E-10	1,8E-10	1,1E-10	6,0E-11	5,1E-11
		M	0,2	5,9E-09	0,1	4,5E-09	2,8E-09	2,0E-09	1,8E-09	1,4E-09
		S	0,02	7,7E-09	0,01	6,0E-09	3,6E-09	2,6E-09	2,3E-09	1,9E-09
Clor										
Cl-36	3,01E5 a	F	1,00	3,9E-09	1,0	2,6E-09	1,1E-09	7,1E-10	3,9E-10	3,3E-10
		M	1,00	3,1E-08	1,0	2,6E-08	1,5E-08	1,0E-08	8,8E-09	7,3E-09
Cl-38	37,21 m	F	1,00	2,9E-10	1,0	1,9E-10	8,4E-11	5,0E-11	3,0E-11	2,5E-11
		M	1,00	4,7E-10	1,0	3,0E-10	1,4E-10	8,5E-11	5,4E-11	4,5E-11
Cl-39	55,6 m	F	1,00	2,7E-10	1,0	1,8E-10	8,4E-11	5,1E-11	3,1E-11	2,5E-11
		M	1,00	4,3E-10	1,0	2,8E-10	1,3E-10	8,5E-11	5,6E-11	4,6E-11
Potasiu										

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
K-40	1,28E9 a	F	1,00	2,4E-08	1,0	1,7E-08	7,5E-09	4,5E-09	2,5E-09	2,1E-09
K-42	12,36 h	F	1,00	1,6E-09	1,0	1,0E-09	4,4E-10	2,6E-10	1,5E-10	1,2E-10
K-43	22,6 h	F	1,00	1,3E-09	1,0	9,7E-10	4,7E-10	2,9E-10	1,7E-10	1,4E-10
K-44	22,13 m	F	1,00	2,2E-10	1,0	1,4E-10	6,5E-11	4,0E-11	2,4E-11	2,0E-11
K-45	20 m	F	1,00	1,5E-10	1,0	1,0E-10	4,8E-11	3,0E-11	1,8E-11	1,5E-11
Calciu										
Ca-41	1,4E5 a	F	0,6	6,7E-10	0,4*	3,8E-10	2,6E-10	3,3E-10	3,3E-10	1,7E-10
		M	0,2	4,2E-10	0,1	2,6E-10	1,7E-10	1,7E-10	1,6E-10	9,5E-11
		S	0,02	6,7E-10	0,01	6,0E-10	3,8E-10	2,4E-10	1,9E-10	1,8E-10
Ca-45	163 z	F	0,6	5,7E-09	0,4*	3,0E-09	1,4E-09	1,0E-09	7,6E-10	4,6E-10
		M	0,2	1,2E-08	0,1	8,8E-09	5,3E-09	3,9E-09	3,5E-09	2,7E-09
		S	0,02	1,5E-08	0,01	1,2E-08	7,2E-09	5,1E-09	4,6E-09	3,7E-09
Ca-47	4,53 z	F	0,6	4,9E-09	0,4*	3,6E-09	1,7E-09	1,1E-09	6,1E-10	5,5E-10
		M	0,2	1,0E-08	0,1	7,7E-09	4,2E-09	2,9E-09	2,4E-09	1,9E-09
		S	0,02	1,2E-08	0,01	8,5E-09	4,6E-09	3,3E-09	2,6E-09	2,1E-09
Scandiu										
Sc-43	3,891 h	S	0,001	9,3E-10	0,0001	6,7E-10	3,3E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,1E-10
Sc-44	3,927 h	S	0,001	1,6E-09	0,0001	1,2E-09	5,6E-10	3,6E-10	2,3E-10	1,8E-10
Sc-44m	58,6 h	S	0,001	1,1 E-08	0,0001	8,4E-09	4,2E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,4E-09
Sc-46	83,83 z	S	0,001	2,8E-08	0,0001	2,3E-08	1,4E-08	9,8E-09	8,4E-09	6,8E-09
Sc-47	3,351 z	S	0,001	4,0E-09	0,0001	2,8E-09	1,5E-09	1,1E-09	9,2E-10	7,3E-10
Sc-48	43,7 h	S	0,001	7,8E-09	0,0001	5,9E-09	3,1E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,1E-09
Sc-49	57,4 m	S	0,001	3,9E-10	0,0001	2,4E-10	1,1E-10	7,1E-11	4,7E-11	4,0E-11
Titan										
Ti-44	47,3 a	F	0,02	3,1E-07	0,01	2,6E-07	1,5E-07	9,6E-08	6,6E-08	6,1E-08
		M	0,02	1,7E-07	0,01	1,5E-07	9,2E-08	5,9E-08	4,6E-08	4,2E-08
		S	0,02	3,2E-07	0,01	3,1E-07	2,1E-07	1,5E-07	1,3E-07	1,2E-07
Ti-45	3,08 h	F	0,02	4,4E-10	0,01	3,2E-10	1,5E-10	9,1E-11	5,1E-11	4,2E-11
		M	0,02	7,4E-10	0,01	5,2E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,8E-11
		S	0,02	7,7E-10	0,01	5,5E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,1E-10	9,3E-11
Vanadiu										
V-47	32,6 m	F	0,02	1,8E-10	0,01	1,2E-10	5,6E-11	3,5E-11	2,1E-11	1,7E-11
		M	0,02	2,8E-10	0,01	1,9E-10	8,6E-11	5,5E-11	3,5E-11	2,9E-11
V-48	16,238 z	F	0,02	8,4E-09	0,01	6,4E-09	3,3E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,1E-09
		M	0,02	1,4E-08	0,01	1,1E-08	6,3E-09	4,3E-09	2,9E-09	2,4E-09
V-49	330 z	F	0,02	2,0E-10	0,01	1,6E-10	7,7E-11	4,3E-11	2,5E-11	2,1E-11
		M	0,02	2,8E-10	0,01	2,1E-10	1,1E-10	6,3E-11	4,0E-11	3,4E-11
Crom										
Cr-48	22,96 h	F	0,2	7,6E-10	0,1	6,0E-10	3,1E-10	2,0E-10	1,2E-10	9,9E-11
		M	0,2	1,1 E-09	0,1	9,1E-10	5,1E-10	3,4E-10	2,5E-10	2,0E-10
		S	0,2	1,2E-09	0,1	9,8E-10	5,5E-10	3,7E-10	2,8E-10	2,2E-10
Cr-49	42,09 m	F	0,2	1,9E-10	0,1	1,3E-10	6,0E-11	3,7E-11	2,2E-11	1,9E-11
		M	0,2	3,0E-10	0,1	2,0E-10	9,5E-11	6,1E-11	4,0E-11	3,3E-11
		S	0,2	3,1E-10	0,1	2,1E-10	9,9E-11	6,4E-11	4,2E-11	3,5E-11
Cr-51	27,704 z	F	0,2	1,7E-10	0,1	0,3E-10	6,3E-11	4,0E-11	2,4E-11	2,0E-11
		M	0,2	2,6E-10	0,1	1,9E-10	1,0E-10	6,4E-11	3,9E-11	3,2E-11
		S	0,2	2,6E-10	0,1	2,1E-10	1,0E-10	6,6E-11	4,5E-11	3,7E-11
		M	0,2	3,0E-10	0,1	2,0E-10	9,5E-11	6,1E-11	4,0E-11	3,3E-11
		S	0,2	3,1E-10	0,1	2,1E-10	9,9E-11	6,4E-11	4,2E-11	3,5E-11
Cr-51	27,704 z	F	0,2	1,7E-10	0,1	0,3E-10	6,3E-11	4,0E-11	2,4E-11	2,0E-11
		M	0,2	2,6E-10	0,1	1,9E-10	1,0E-10	6,4E-11	3,9E-11	3,2E-11
		S	0,2	2,6E-10	0,1	2,1E-10	1,0E-10	6,6E-11	4,5E-11	3,7E-11
Mangan										
Mn-51	46,2 m	F	0,2	2,5E-10	0,1	1,7E-10	7,5E-11	4,6E-11	2,7E-11	2,3E-11
		M	0,2	4,0E-10	0,1	2,7E-10	1,2E-10	7,8E-11	5,0E-11	4,1E-11
*Valoarea f ₁ = 0,3 pentru adult, pentru tipul F										
Mn-52	5,591 z	F	0,2	7,0E-09	0,1	5,5E-09	2,9E-09	1,8E-09	1,1E-09	9,4E-10
		M	0,2	8,6E-09	0,1	6,8E-09	3,7E-09	2,4E-09	1,7E-09	1,4E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Mn-52m	21,1 m	F	0,2	1,9E-10	0,1	1,3E-10	6,1E-11	3,8E-11	2,2E-11	1,9E-11
		M	0,2	2,8E-10	0,1	1,9E-10	8,7E-11	5,5E-11	3,4E-11	2,9E-11
Mn-53	3,7E6 a	F	0,2	3,2E-10	0,1	2,2E-10	1,1E-10	6,0E-11	3,4E-11	2,9E-11
		M	0,2	4,6E-11	0,1	3,4E-11	1,7E-10	1,0E-10	6,4E-11	5,4E-11
Mn-54	312,5 z	F	0,2	5,2E-09	0,1	4,1E-09	2,2E-09	1,5E-09	9,9E-10	8,5E-10
		M	0,2	7,5E-09	0,1	6,2E-09	3,8E-09	2,4E-09	1,9E-09	1,5E-09
Mn-56	2,5785 h	F	0,2	6,9E-10	0,1	4,9E-10	2,3E-10	1,4E-10	7,8E-11	6,4E-11
		M	0,2	1,1E-09	0,1	7,8E-10	3,7E-10	2,4E-10	1,5E-10	1,2E-10
Fier										
Fe-52	8,275 h	F	0,6	5,2E-09	0,2†	3,6E-09	1,5E-09	8,9E-10	4,9E-10	3,9E-10
		M	0,2	5,8E-09	0,1	4,1E-09	1,9E-09	1,2E-09	7,4E-10	6,0E-10
		S	0,02	6,0E-09	0,01	4,2E-09	2,0E-09	1,3E-09	7,7E-10	6,3E-10
Fe-55	2,7 a	F	0,6	4,2E-09	0,2†	3,2E-09	2,2E-09	1,4E-09	9,4E-10	7,7E-10
		M	0,2	1,9E-09	0,1	1,4E-09	9,9E-10	6,2E-10	4,4E-10	3,8E-10
		S	0,02	1,0E-09	0,01	8,5E-10	5,0E-10	2,9E-10	2,0E-10	1,8E-10
Fe-59	44,529 z	F	0,6	2,1E-08	0,2†	1,3E-08	7,1E-09	4,2E-09	2,6E-09	2,2E-09
		M	0,2	1,8E-08	0,1	1,3E-08	7,9E-09	5,5E-09	4,6E-09	3,7E-09
		S	0,02	1,7E-08	0,01	1,3E-08	8,1E-09	5,8E-09	5,1E-09	4,0E-09
Fe-59	44,529 z	F	0,6	2,1E-08	0,2†	1,3E-08	7,1E-09	4,2E-09	2,6E-09	2,2E-09
		M	0,2	1,8E-08	0,1	1,3E-08	7,9E-09	5,5E-09	4,6E-09	3,7E-09
		S	0,02	1,7E-08	0,01	1,3E-08	8,1E-09	5,8E-09	5,1E-09	4,0E-09
Fe-55	2,7 a	F	0,6	4,2E-09	0,2†	3,2E-09	2,2E-09	1,4E-09	9,4E-10	7,7E-10
		M	0,2	1,9E-09	0,1	1,4E-09	9,9E-10	6,2E-10	4,4E-10	3,8E-10
		S	0,02	1,0E-09	0,01	8,5E-10	5,0E-10	2,9E-10	2,0E-10	1,8E-10
Fe-59	44,529 z	F	0,6	2,1E-08	0,2†	1,3E-08	7,1E-09	4,2E-09	2,6E-09	2,2E-09
		M	0,2	1,8E-08	0,1	1,3E-08	7,9E-09	5,5E-09	4,6E-09	3,7E-09
		S	0,02	1,7E-08	0,01	1,3E-08	8,1E-09	5,8E-09	5,1E-09	4,0E-09
Fe-60	1E5 a	F	0,6	4,4E-07	0,2†	3,9E-07	3,5E-07	3,2E-07	2,9E-07	2,8E-07
		M	0,2	2,0E-07	0,1	1,7E-07	1,6E-07	1,4E-07	1,4E-07	1,4E-07
		S	0,02	9,3E-08	0,01	8,8E-08	6,7E-08	5,2E-08	4,9E-08	4,9E-08
Cobalt										
Co-55	17,54 h	F	0,6	2,2E-09	0,3†	1,8E-09	9,0E-10	5,5E-10	3,1E-10	2,7E-10
		M	0,2	4,1E-09	0,1	3,1E-09	1,5E-09	9,8E-10	6,1E-10	5,0E-10
		S	0,02	4,6E-09	0,01	3,3E-09	1,6E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,3E-10
Co-56	78,76 z	F	0,6	1,4E-08	0,3†	1,0E-08	5,5E-09	3,5E-09	2,2E-09	1,8E-09
		M	0,2	2,5E-08	0,1	2,1E-08	1,1E-08	7,4E-09	5,8E-09	4,8E-09
		S	0,02	2,9E-08	0,01	2,5E-08	1,5E-08	1,0E-08	8,0E-09	6,7E-09
Co-57	270,9 z	F	0,6	1,5E-09	0,3†	1,1E-09	5,6E-10	3,7E-10	2,3E-10	1,9E-10
		M	0,2	2,8E-09	0,1	2,2E-09	1,3E-09	8,5E-10	6,7E-10	5,5E-10
		S	0,02	4,4E-09	0,01	3,7E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,2E-09	1,0E-09
Co-58	70,80 z	F	0,6	4,0E-09	0,3†	3,0E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,4E-10	5,3E-10
		M	0,2	7,3E-09	0,1	6,5E-09	3,5E-09	2,4E-09	2,0E-09	1,6E-09
		S	0,02	9,0E-09	0,01	7,5E-09	4,5E-09	3,1E-09	2,6E-09	2,1E-09
Co-58m	9,15 h	F	0,6	4,8E-11	0,3†	3,6E-11	1,7E-11	1,1E-11	5,9E-12	5,2E-12
		M	0,2	1,1E-10	0,1	7,6E-11	3,8E-11	2,4E-11	1,6E-11	1,3E-11
		S	0,02	1,3E-10	0,01	9,0E-11	4,5E-11	3,0E-11	2,0E-11	1,7E-11
Co-60	5,271 a	F	0,6	3,0E-08	0,3†	2,3E-08	1,4E-08	8,9E-09	6,1E-09	5,2E-09
		M	0,2	4,2E-08	0,1	3,4E-08	2,1E-08	4,5E-08	1,2E-08	1,0E-08
		S	0,02	9,2E-08	0,01	8,6E-08	5,9E-08	4,0E-08	3,4E-08	3,1E-08
Co-60m	10,47 m	F	0,6	4,4E-12	0,3†	2,8E-12	1,5E-12	1,0E-12	8,3E-13	6,9E-13
		M	0,2	7,1E-12	0,1	4,7E-12	2,7E-12	1,8E-12	1,5E-12	1,2E-12
		S	0,02	7,6E-12	0,01	5,1E-12	2,9E-12	2,0E-12	1,7E-12	1,4E-12
Co-61	1,65 h	F	0,6	2,1E-10	0,3†	1,4E-10	6,0E-11	3,8E-11	2,2E-11	1,9E-11
†Valoarea f ₁ = 0,1 pentru adult, pentru tipul F										
		M	0,2	4,0E-10	0,1	2,7E-10	1,2E-10	8,2E-11	5,7E-11	4,7E-11
		S	0,02	4,3E-10	0,01	2,8E-10	1,3E-10	8,8E-11	6,1E-11	5,1E-11
Co-62m	13,91 m	F	0,6	1,4E-10	0,3†	9,5E-11	4,5E-11	2,8E-11	1,7E-11	1,4E-11
		M	0,2	1,9E-10	0,1	1,3E-10	6,1E-11	3,8E-11	2,4E-11	2,0E-11

†Valoarea f₁ = 0,1 pentru adult, pentru tipul F

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁ ≥1 an	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		S	0,02	2,0E-10	0,01	1,3E-10	6,3E-11	4,0E-11	2,5E-11	2,1E-11
Nichel										
Ni-56	6,10 z	F	0,1	3,3E-09	0,05	2,8E-09	1,5E-09	9,3E-10	5,8E-10	4,9E-10
		M	0,1	4,9E-09	0,05	4,1E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,1E-09	8,7E-10
		S	0,02	5,5E-09	0,01	4,6E-09	2,7E-09	1,8E-09	1,3E-09	1,0E-09
Ni-57	36,08 h	F	0,1	2,2E-09	0,05	1,8E-09	8,9E-10	5,5E-10	3,1E-10	2,5E-10
		M	0,1	3,6E-09	0,05	2,8E-09	1,5E-09	9,5E-10	6,2E-10	5,0E-10
		S	0,02	3,9E-09	0,01	3,0E-09	1,5E-09	1,0E-09	6,6E-10	5,3E-10
Ni-59	7,5E4 a	F	0,1	9,6E-10	0,05	8,1E-10	4,5E-10	2,8E-10	1,9E-10	1,8E-10
		M	0,1	7,9E-10	0,05	6,2E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,3E-10
		S	0,02	1,7E-09	0,01	1,5E-09	9,5E-10	5,9E-10	4,6E-10	4,4E-10
Ni-63	96 a	F	0,1	2,3E-09	0,05	2,0E-09	1,1E-09	6,7E-10	4,6E-10	4,4E-10
		M	0,1	2,5E-09	0,05	1,9E-09	1,1E-09	7,0E-10	5,3E-10	4,8E-10
		S	0,02	4,8E-09	0,01	4,3E-09	2,7E-09	1,7E-09	1,3E-09	1,3E-09
Ni-65	2,520 h	F	0,1	4,4E-10	0,05	3,0E-10	1,4E-10	8,5E-11	4,9E-11	4,1E-11
		M	0,1	7,7E-10	0,05	5,2E-10	2,4E-10	1,6E-10	1,0E-10	8,5E-11
		S	0,02	8,1E-10	0,01	5,5E-10	2,6E-10	1,7E-10	1,1E-10	9,0E-11
Ni-66	54,6 h	F	0,1	5,7E-09	0,05	3,8E-09	1,6E-09	1,0E-09	5,1E-10	4,2E-10
		M	0,1	1,3E-08	0,05	9,4E-09	4,5E-09	2,9E-09	2,0E-09	1,6E-09
		S	0,02	1,5E-08	0,01	1,0E-08	5,0E-09	3,2E-09	2,2E-09	1,8E-09
Cupru										
Cu-60	23,2 m	F	1,0	2,1E-10	0,5	1,6E-10	7,5E-11	4,6E-11	2,8E-11	2,3E-11
		M	1,0	3,0E-10	0,5	2,2E-10	1,0E-10	6,5E-11	4,0E-11	3,3E-11
		S	1,0	3,1E-10	0,5	2,2E-10	1,1E-10	6,7E-11	4,2E-11	3,4E-11
Cu-61	3,408 h	F	1,0	3,1E-10	0,5	2,7E-10	1,3E-10	7,9E-11	4,5E-11	3,7E-11
		M	1,0	4,9E-10	0,5	4,4E-10	2,1E-10	1,4E-10	9,1E-11	7,4E-11
		S	1,0	5,1E-10	0,5	4,5E-10	2,2E-10	1,4E-10	9,6E-11	7,8E-11
Cu-64	12,701 h	F	1,0	2,8E-10	0,5	2,7E-10	1,2E-10	7,6E-11	4,2E-11	3,5E-11
		M	1,0	5,5E-10	0,5	5,4E-10	2,7E-10	1,9E-10	1,4E-10	1,1E-10
		S	1,0	5,8E-10	0,5	5,7E-10	2,9E-10	2,0E-10	1,3E-10	1,2E-10
Cu-67	61,86 h	F	1,0	9,5E-10	0,5	8,0E-10	3,5E-10	2,2E-10	1,2E-10	1,0E-10
		M	1,0	2,3E-09	0,5	2,0E-09	1,1E-09	8,1E-10	6,9E-10	5,5E-10
		S	1,0	2,5E-09	0,5	2,1E-09	1,2E-09	8,9E-10	7,7E-10	6,1E-10
Zinc										
Zn-62	9,26 h	F	1,0	1,7E-09	0,5	1,7E-09	7,7E-10	4,6E-10	2,5E-10	2,0E-10
		M	0,2	4,5E-09	0,1	3,5E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,0E-10	5,0E-10
		S	0,02	5,1E-09	0,01	3,4E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,5E-10
Zn-63	38,1 m	F	1,0	2,1E-10	0,5	1,4E-10	6,5E-11	4,0E-11	2,4E-11	2,0E-11
		M	0,2	3,4E-10	0,1	2,3E-10	1,0E-10	6,6E-11	4,2E-11	3,5E-11
		S	0,02	3,6E-10	0,01	2,4E-10	1,1E-10	6,9E-11	4,4E-11	3,7E-11
Zn-65	243,9 z	F	1,0	1,5E-08	0,5	1,0E-08	5,7E-09	3,8E-09	2,5E-09	2,2E-09
		M	0,2	8,5E-09	0,1	6,5E-09	3,7E-09	2,4E-09	1,9E-09	1,6E-09
		S	0,02	7,6E-09	0,01	6,7E-09	4,4E-09	2,9E-09	2,4E-09	2,0E-09
Zn-69	57 m	F	1,0	1,1E-10	0,5	7,4E-11	3,2E-11	2,1E-11	1,2E-11	1,1E-11
		M	0,2	2,2E-10	0,1	1,4E-10	6,5E-11	4,4E-11	3,1E-11	2,6E-11
		S	0,02	2,3E-10	0,01	1,5E-10	6,9E-11	4,7E-11	3,4E-11	2,8E-11
Zn-69m	13,76 h	F	1,0	6,6E-10	0,5	6,7E-10	3,0E-10	1,8E-10	9,9E-11	8,2E-11
		M	0,2	2,1E-09	0,1	1,5E-09	7,5E-10	5,0E-10	3,0E-10	2,4E-10
		S	0,02	2,2E-09	0,01	1,7E-09	8,2E-10	5,4E-10	3,3E-10	2,7E-10
Zn-71m	3,92 h	F	1,0	6,2E-10	0,5	5,5E-10	2,6E-10	1,6E-10	9,1E-11	7,4E-11
		M	0,2	1,3E-09	0,1	9,4E-10	4,6E-10	2,9E-10	1,9E-10	1,5E-10
		S	0,02	1,4E-09	0,01	1,0E-09	4,9E-10	3,1E-10	2,0E-10	1,6E-10
†Valoarea f ₁ = 0,1 pentru adult, pentru tipul F										
Zn-72	46,5 h	F	1,0	4,3E-09	0,5	3,5E-09	1,7E-09	1,0E-09	5,9E-10	4,9E-10
		M	0,2	8,8E-09	0,1	6,5E-09	3,4E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,2E-09
		S	0,02	9,7E-09	0,01	7,0E-09	3,6E-09	2,4E-09	1,6E-09	1,3E-09
Galiu										
Ga-65	15,21m	F	0,01	1,1 E-10	0,001	7,3E-11	3,4E-11	2,1E-11	1,3E-11	1,1 E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		M	0,01	1,6E-10	0,001	1,1E-10	4,8E-11	3,1E-11	2,0E-11	1,7E-11
Ga-66	9,40 h	F	0,01	2,8E-09	0,001	2,0E-09	9,2E-10	5,7E-10	3,0E-10	2,5E-10
		M	0,01	4,5E-09	0,001	3,1E-09	1,5E-09	9,2E-10	5,3E-10	4,4E-10
Ga-67	78,26 h	F	0,01	6,4E-10	0,001	4,6E-10	2,2E-10	1,4E-10	7,7E-11	6,4E-11
		M	0,01	1,4E-09	0,001	1,0E-09	5,0E-10	3,6E-10	3,0E-10	2,4E-10
Ga-68	68,0 m	F	0,01	2,9E-10	0,001	1,9E-10	8,8E-11	5,4E-11	3,1E-11	2,6E-11
		M	0,01	4,6E-10	0,001	3,1E-10	1,4E-10	9,2E-11	5,9E-11	4,9E-11
Ga-70	21,15m	F	0,01	9,5E-11	0,001	6,0E-11	2,6E-11	1,6E-11	1,0E-11	8,8E-12
		M	0,01	1,5E-10	0,001	9,6E-11	4,3E-11	2,8E-11	1,8E-11	1,6E-11
		M	0,01	1,5E-10	0,001	9,6E-11	4,3E-11	2,8E-11	1,8E-11	1,6E-11
Ga-72	14,1 h	F	0,01	2,9E-09	0,001	2,2E-09	1,0E-09	6,4E-10	3,6E-10	2,9E-10
		M	0,01	4,5E-09	0,001	3,3E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,5E-10	5,3E-10
Ga-73	4,91 h	F	0,01	6,7E-10	0,001	4,5E-10	2,0E-10	1,2E-10	6,4E-11	5,4E-11
		M	0,01	1,2E-09	0,001	8,4E-10	4,0E-10	2,6E-10	1,7E-10	1,4E-10
Germaniu										
Ge-66	2,27 h	F	1,0	4,5E-10	1,0	3,5E-10	1,8E-10	1,1E-10	6,7E-11	5,4E-11
		M	1,0	6,4E-10	1,0	4,8E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,1 E-10	9,1E-11
Ge-67	18,7m	F	1,0	1,7E-10	1,0	1,1E-10	4,9E-11	3,1E-11	1,8E-11	1,5E-11
		M	1,0	2,5E-10	1,0	1,6E-10	7,3E-11	4,6E-11	2,9E-11	2,5E-11
Ge-68	288 z	F	1,0	5,4E-09	1,0	3,8E-09	1,8E-09	1,1 E-09	6,3E-10	5,2E-10
		M	1,0	6,0E-08	1,0	5,0E-08	3,0E-08	2,0E-08	1,6E-08	1,4E-08
Ge-69	39,05 h	F	1,0	1,2E-09	1,0	9,0E-10	4,6E-10	2,8E-10	1,7E-10	1,3E-10
		M	1,0	1,8E-09	1,0	1,4E-09	7,4E-10	4,9E-10	3,6E-10	2,9E-10
Ge-71	11,8 z	F	1,0	6,0E-11	1,0	4,3E-11	2,0E-11	1,1E-11	6,1E-12	4,8E-12
		M	1,0	1,2E-10	1,0	8,6E-11	4,1E-11	2,4E-11	1,3E-11	1,1E-11
Ge-75	82,78 m	F	1,0	1,6E-10	1,0	1,0E-10	4,3E-11	2,8E-11	1,7E-11	1,5E-11
		M	1,0	2,9E-10	1,0	1,9E-10	8,9E-11	6,1E-11	4,4E-11	3,6E-11
Ge-77	11,30 h	F	1,0	1,3E-09	1,0	9,5E-10	4,7E-10	2,9E-10	1,7E-10	1,4E-10
		M	1,0	2,3E-09	1,0	1,7E-09	8,8E-10	6,0E-10	4,5E-10	3,7E-10
Ge-78	87 m	F	1,0	4,3E-10	1,0	2,9E-10	1,4E-10	8,9E-11	5,5E-11	4,5E-11
		M	1,0	7,3E-10	1,0	5,0E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,2E-10	9,5E-11
Arsen										
As-69	15,2 m	M	1,0	2,1E-10	0,5	1,4E-10	6,3E-11	4,0E-11	2,5E-11	2,1E-11
As-70	52,6 m	M	1,0	5,7E-10	0,5	4,3E-10	2,1E-10	1,3E-10	8,3E-11	6,7E-11
As-71	64,8 h	M	1,0	2,2E-09	0,5	1,9E-09	1,0E-09	6,8E-10	5,0E-10	4,0E-10
As-72	26,0 h	M	1,0	5,9E-09	0,5	5,7E-09	2,7E-09	1,7E-09	1,1E-09	9,0E-10
As-73	80,30 z	M	1,0	5,4E-09	0,5	4,0E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,2E-09	1,0E-09
As-74	17,76 z	M	1,0	1,1E-08	0,5	8,4E-09	4,7E-09	3,3E-09	2,6E-09	2,1E-09
As-76	26,32 h	M	1,0	5,1E-09	0,5	4,6E-09	2,2E-09	1,4E-09	8,8E-10	7,4E-10
As-77	38,8 h	M	1,0	2,2E-09	0,5	1,7E-09	8,9E-10	6,2E-10	5,0E-10	3,9E-10
As-78	90,7 m	M	1,0	8,0E-10	0,5	5,8E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,9E-11
Seleniu										
Se-70	41,0 m	F	1,0	3,9E-10	0,8	3,0E-10	1,5E-10	9,0E-11	5,1E-11	4,2E-11
		M	0,2	6,5E-10	0,1	4,7E-10	2,3E-10	1,4E-10	8,9E-11	7,3E-11
		S	0,02	6,8E-10	0,01	4,8E-10	2,3E-10	1,5E-10	9,4E-11	7,6E-11
Se-73	7,15 h	F	1,0	7,7E-10	0,8	6,5E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,0E-10	8,0E-11
		M	0,2	1,6E-09	0,1	1,2E-09	5,9E-10	3,8E-10	2,4E-10	1,9E-10
		S	0,02	1,8E-09	0,01	1,3E-09	6,3E-10	4,0E-10	2,6E-10	2,1E-10
Se-73m	39 m	F	1,0	9,3E-11	0,8	7,2E-11	3,5E-11	2,3E-11	1,1E-11	9,2E-12
		M	0,2	1,8E-10	0,1	1,3E-10	6,1E-11	3,9E-11	2,5E-11	2,0E-11
		S	0,02	1,9E-10	0,01	1,3E-10	6,5E-11	4,1E-11	2,6E-11	2,2E-11
Se-75	119,8 z	F	1,0	7,8E-09	0,8	6,0E-09	3,4E-09	2,5E-09	1,2E-09	1,0E-09
		M	0,2	5,4E-09	0,1	4,5E-09	2,5E-09	1,7E-09	1,3E-09	1,1E-09
		S	0,02	5,6E-09	0,01	4,7E-09	2,9E-09	2,0E-09	1,6E-09	1,3E-09
Se-79	65000 a	F	1,0	1,6E-08	0,8	1,3E-08	7,7E-09	5,6E-09	1,5E-09	1,1E-09
		M	0,2	1,4E-08	0,1	1,1E-08	6,9E-09	4,9E-09	3,3E-09	2,6E-09
		S	0,02	2,3E-08	0,01	2,0E-08	1,3E-08	8,7E-09	7,6E-09	6,8E-09
Se-81	18,5 m	F	1,0	8,6E-11	0,8	5,4E-11	2,3E-11	1,5E-11	9,2E-12	8,0E-12

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁ ≥1 an	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		M	0,2	1,3E-10	0,1	8,5E-11	3,8E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,4E-11
		S	0,02	1,4E-10	0,01	8,9E-11	3,9E-11	2,6E-11	1,7E-11	1,5E-11
Se-81m	57,25 m	F	1,0	1,8E-10	0,8	1,2E-10	5,4E-11	3,4E-11	1,9E-11	1,6E-11
		M	0,2	3,8E-10	0,1	2,5E-10	1,2E-10	8,0E-11	5,8E-11	4,7E-11
		S	0,02	4,1E-10	0,01	2,7E-10	1,3E-10	8,5E-11	6,2E-11	5,1E-11
Se-83	22,5 m	F	1,0	1,7E-10	0,8	1,2E-10	5,8E-11	3,6E-11	2,1E-11	1,8E-11
		M	0,2	2,7E-10	0,1	1,9E-10	9,2E-11	5,9E-11	3,9E-11	3,2E-11
		S	0,02	2,8E-10	0,01	2,0E-10	9,6E-11	6,2E-11	4,1E-11	3,4E-11 *
Brom										
Br-74	25,3 m	F	1,0	2,5E-10	1,0	1,8E-10	8,6E-11	5,3E-11	3,2E-11	2,6E-11
		M	1,0	3,6E-10	1,0	2,5E-10	1,2E-10	7,5E-11	4,6E-11	3,8E-11
Br-74m	41,5 m	F	1,0	4,0E-10	1,0	2,8E-10	1,3E-10	8,1E-11	4,8E-11	3,9E-11
		M	1,0	5,9E-10	1,0	4,1E-10	1,9E-10	1,2E-10	7,5E-11	6,2E-11
Br-75	98 m	F	1,0	2,9E-10	1,0	2,1E-10	9,7E-11	5,9E-11	3,5E-11	2,9E-11
		M	1,0	4,5E-10	1,0	3,1E-10	1,5E-10	9,7E-11	6,5E-11	5,3E-11
Br-76	16,2 h	F	1,0	2,2E-09	1,0	1,7E-09	8,4E-10	5,1E-10	3,0E-10	2,4E-10
		M	1,0	3,0E-09	1,0	2,3E-09	1,2E-09	7,5E-10	5,0E-10	4,1E-10
Br-77	56 h	F	1,0	5,3E-10	1,0	4,4E-10	2,2E-10	1,3E-10	7,7E-11	6,2E-11
		M	1,0	6,3E-10	1,0	5,1E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,4E-11
Br-80	17,4 m	F	1,0	7,1E-11	1,0	4,4E-11	1,8E-11	1,2E-11	6,9E-12	5,9E-12
		M	1,0	1,1E-10	1,0	6,5E-11	2,8E-11	1,8E-11	1,1E-11	9,4E-12
Br-80m	4,42 h	F	1,0	4,3E-10	1,0	2,8E-10	1,2E-10	7,2E-11	4,0E-11	3,3E-11
		M	1,0	6,8E-10	1,0	4,5E-10	2,1E-10	1,4E-10	9,3E-11	7,6E-11
Br-82	35,30 h	F	1,0	2,7E-09	1,0	2,2E-09	1,2E-09	7,0E-10	4,2E-10	3,5E-10
		M	1,0	3,8E-09	1,0	3,0E-09	1,7E-09	1,1E-09	7,9E-10	6,3E-10
Br-83	2,39 h	F	1,0	1,7E-10	1,0	1,1E-10	4,7E-11	3,0E-11	1,8E-11	1,6E-11
		M	1,0	3,5E-10	1,0	2,3E-10	1,1E-10	7,7E-11	5,9E-11	4,8E-11
Br-84	31,80 m	F	1,0	2,4E-10	1,0	1,6E-10	7,1E-11	4,4E-11	2,6E-11	2,2E-11
		M	1,0	3,7E-10	1,0	2,4E-10	1,1E-10	6,9E-11	4,4E-11	3,7E-11
Rubidiu										
Rb-79	22,9 m	F	1,0	1,6E-10	1,0	1,1E-10	5,0E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,6E-11
Rb-81	4,58 h	F	1,0	3,2E-10	1,0	2,5E-10	1,2E-10	7,1E-11	4,2E-11	3,4E-11
Rb-81m	32 m	F	1,0	6,2E-11	1,0	4,6E-11	2,2E-11	1,4E-11	8,5E-12	7,0E-12
Rb-82m	6,2 h	F	1,0	8,6E-10	1,0	7,3E-10	3,9E-10	2,3E-10	1,4E-10	1,1E-10
Rb-83	86,2 z	F	1,0	4,9E-09	1,0	3,8E-09	2,0E-09	1,3E-09	7,9E-10	6,9E-10
Rb-84	32,77 z	F	1,0	8,6E-09	1,0	6,4E-09	3,1E-09	2,0E-09	1,2E-09	1,0E-09
Rb-86	18,66 z	F	1,0	1,2E-08	1,0	7,7E-09	3,4E-09	2,0E-09	1,1E-09	9,3E-10
Rb-87	4,7E10 a	F	1,0	6,0E-09	1,0	4,1E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,0E-10	5,0E-10
Rb-88	17,8 m	F	1,0	1,9E-10	1,0	1,2E-10	5,2E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,6E-11
Rb-89	15,2 m	F	1,0	1,4E-10	1,0	9,3E-11	4,3E-11	2,7E-11	1,6E-11	1,4E-11
Strontiu										
Sr-80	100 m	F	0,6	7,8E-10	0,4*	5,4E-10	2,4E-10	1,4E-10	7,9E-11	7,1E-11
		M	0,2	1,4E-09	0,1	9,0E-10	4,1E-10	2,5E-10	1,5E-10	1,3E-10
		S	0,02	1,5E-09	0,01	9,4E-10	4,3E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,4E-10
Sr-81	25,5 m	F	0,6	2,1E-10	0,4*	1,5E-10	6,7E-11	4,1E-11	2,4E-11	2,1E-11
		M	0,2	3,3E-10	0,1	2,2E-10	1,0E-10	6,6E-11	4,2E-11	3,5E-11
		S	0,02	3,4E-10	0,01	2,3E-10	1,1E-10	6,9E-11	4,4E-11	3,7E-11
Sr-82	25,0 z	F	0,6	2,8E-08	0,4*	1,5E-08	6,6E-09	4,6E-09	3,2E-09	2,1E-09
		M	0,2	5,5E-08	0,1	4,0E-08	2,1E-08	1,4E-08	1,0E-08	8,9E-09
		S	0,02	6,1E-08	0,01	4,6E-08	2,5E-08	1,7E-08	1,2E-08	1,1E-08
*Valoarea f ₁ =0,3 pentru adult, tip F										
Sr-83	32,4 h	F	0,6	1,4E-09	0,4*	1,1E-09	5,5E-10	3,4E-10	2,0E-10	1,6E-10
		M	0,2	2,5E-09	0,1	1,9E-09	9,5E-10	6,0E-10	3,9E-10	3,1E-10
		S	0,02	2,8E-09	0,01	2,0E-09	1,0E-09	6,8E-10	4,2E-10	3,4E-10
Sr-85	64,84 z	F	0,6	4,4E-09	0,4*	2,3E-09	1,1E-09	9,6E-10	8,3E-10	3,8E-10
		M	0,2	4,3E-09	0,1	3,1E-09	1,8E-09	1,2E-09	8,8E-10	6,4E-10
		S	0,02	4,4E-09	0,01	3,7E-09	2,2E-09	1,3E-09	1,0E-09	8,1E-10
Sr-85m	69,5 m	F	0,6	2,4E-11	0,4*	1,9E-11	9,6E-12	6,0E-12	3,7E-12	2,9E-12

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		i	e (Sv/Bq)				
			F ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
		M	0,2	3,1E-11	0,1	2,5E-11	1,3E-11	8,0E-12	5,1E-12	4,1E-12
		S	0,02	3,2E-11	0,01	2,6E-11	1,3E-11	8,3E-12	5,4E-12	4,3E-12
Sr-87m	2,805 h	F	0,6	9,7E-11	0,4*	7,8E-11	3,8E-11	2,3E-11	1,3E-11	1,1E-11
		M	0,2	1,6E-10	0,1	1,2E-10	5,9E-11	3,8E-11	2,5E-11	2,0E-11
		S	0,02	1,7E-10	0,01	1,2E-10	6,2E-11	4,0E-11	2,6E-11	2,1E-11
Sr-89	50,5 z	F	0,6	1,5E-08	0,4*	7,3E-09	3,2E-09	2,3E-09	1,7E-09	1,0E-09
		M	0,2	3,3E-08	0,1	2,4E-08	1,3E-08	9,1E-09	7,3E-09	6,1E-09
		S	0,02	3,9E-08	0,01	3,0E-08	1,7E-08	1,2E-08	9,3E-09	7,9E-09
Sr-90	29,12 a	F	0,6	1,3E-07	0,4*	5,2E-08	3,1E-08	4,1E-08	5,3E-08	2,4E-08
		M	0,2	1,5E-07	0,1	1,1E-07	6,5E-08	5,1E-08	5,0E-08	3,6E-08
		S	0,02	4,2E-07	0,01	4,0E-07	2,7E-07	1,8E-07	1,6E-07	1,6E-07
Sr-91	9,8 h	F	0,6	1,4E-09	0,4*	1,1E-09	5,2E-10	3,1E-10	1,7E-10	1,6E-10
		M	0,2	3,1E-09	0,1	2,2E-09	1,1E-09	6,9E-10	4,4E-10	3,7E-10
		S	0,02	3,5E-09	0,01	2,5E-09	1,2E-09	7,7E-10	4,9E-10	4,1E-10
Sr-92	2,71 h	F	0,6	9,0E-10	0,4*	7,1E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,0E-10	9,8E-11
		M	0,2	1,9E-09	0,1	1,4E-09	6,5E-10	4,1E-10	2,5E-10	2,1E-10
		S	0,02	2,2E-09	0,01	1,5E-09	7,0E-10	4,5E-10	2,7E-10	2,3E-10
Ytriu										
Y-86	14,74 h	M	0,001	3,7E-09	0,0001	2,9E-09	1,5E-09	9,3E-10	5,6E-10	4,5E-10
		S	0,001	3,8E-09	0,0001	3,0E-09	1,5E-09	9,6E-10	5,8E-10	4,7E-10
Y-86m	48 m	M	0,001	2,2E-10	0,0001	1,7E-10	8,7E-11	5,6E-11	3,4E-11	2,7E-11
		S	0,001	2,3E-10	0,0001	1,8E-10	9,0E-11	5,7E-11	3,5E-11	2,8E-11
Y-87	80,3 h	M	0,001	2,7E-09	0,0001	2,1E-09	1,1E-09	7,0E-10	4,7E-10	3,7E-10
		S	0,001	2,5E-09	0,0001	2,2E-09	1,1E-09	7,3E-10	5,0E-10	3,9E-10
Y-88	106,64 z	M	0,001	1,9E-08	0,0001	1,6E-08	1,0E-08	6,7E-09	4,9E-09	4,1E-09
		S	0,001	2,0E-08	0,0001	1,7E-08	9,8E-09	6,6E-09	5,4E-09	4,4E-09
Y-90	64,0 h	M	0,001	1,3E-08	0,0001	8,4E-09	4,0E-09	2,6E-09	1,7E-09	1,4E-09
		S	0,001	1,3E-08	0,0001	8,8E-09	4,2E-09	2,7E-09	1,8E-09	1,5E-09
Y-90m	3,19 h	M	0,001	7,2E-10	0,0001	5,7E-10	2,8E-10	1,8E-10	1,1E-10	9,5E-11
		S	0,001	7,5E-10	0,0001	6,0E-10	2,9E-10	1,9E-10	1,2E-10	1,0E-10
Y-91	58,51 z	M	0,001	3,9E-08	0,0001	3,0E-08	1,6E-08	1,1E-08	8,4E-09	7,1E-09
		S	0,001	4,3E-08	0,0001	3,4E-08	1,9E-08	1,3E-08	1,0E-08	8,9E-09
Y-91m	49,71 m	M	0,001	7,0E-11	0,0001	5,5E-11	2,9E-11	1,8E-11	1,2E-11	1,0E-11
		S	0,001	7,4E-11	0,0001	5,9E-11	3,1E-11	2,0E-11	1,4E-11	1,1E-11
Y-92	3,54 h	M	0,001	1,8E-09	0,0001	1,2E-09	5,3E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,7E-10
		S	0,001	1,9E-09	0,0001	1,2E-09	5,5E-10	3,5E-10	2,1E-10	1,8E-10
Y-93	10,1 h	M	0,001	4,4E-09	0,0001	2,9E-09	1,3E-09	8,1E-10	4,7E-10	4,0E-10
		S	0,001	4,6E-09	0,0001	3,0E-09	1,4E-09	8,5E-10	5,0E-10	4,2E-10
Y-94	19,1 m	M	0,001	2,8E-10	0,0001	1,8E-10	8,1E-11	5,0E-11	3,1E-11	2,7E-11
		S	0,001	2,9E-10	0,0001	1,9E-10	8,4E-11	5,2E-11	3,3E-11	2,8E-11
Y-95	10,7 m	M	0,001	1,5E-10	0,0001	9,8E-11	4,4E-11	2,8E-11	1,8E-11	1,5E-11
		S	0,001	1,6E-10	0,0001	1,0E-10	4,5E-11	2,9E-11	1,8E-11	1,6E-11
Zirconiu										
Zr-86	16,5 h	F	0,02	2,4E-09	0,002	1,9E-09	9,5E-10	5,9E-10	3,4E-10	2,7E-10
		M	0,02	3,4E-09	0,002	2,6E-09	1,3E-09	8,4E-10	5,2E-10	4,2E-10
		S	0,02	3,5E-09	0,002	2,7E-09	1,4E-09	8,7E-10	5,4E-10	4,3E-10
Zr-88	83,4 h	F	0,02	6,9E-09	0,002	8,3E-09	5,6E-09	4,7E-09	3,6E-09	3,5E-09
		M	0,02	8,5E-09	0,002	7,8E-09	5,1E-09	3,6E-09	3,0E-09	2,6E-09
		S	0,02	1,3E-08	0,002	1,2E-08	7,7E-09	5,2E-09	4,3E-09	3,6E-09
*Valoarea f ₁ =0,3 pentru adult, tip F										
Zr-89	78,43 h	F	0,02	2,6E-09	0,002	2,0E-09	9,9E-10	6,1E-10	3,6E-10	2,9E-10
		M	0,02	3,7E-09	0,002	2,8E-09	1,5E-09	9,6E-10	6,5E-10	5,2E-10
		S	0,02	3,9E-09	0,002	2,9E-09	1,5E-09	1,0E-09	6,8E-10	5,5E-10
Zr-93	1,53E6 z	F	0,02	3,5E-09	0,002	4,8E-09	5,3E-09	9,7E-09	1,8E-08	2,5E-08
		M	0,02	3,3E-09	0,002	3,1E-09	2,8E-09	4,1E-09	7,5E-09	1,0E-08
		S	0,02	7,0E-09	0,002	6,4E-09	4,5E-09	3,3E-09	3,3E-09	3,3E-09
Zr-95	63,98 z	F	0,02	1,2E-08	0,002	1,1E-08	6,4E-09	4,2E-09	2,8E-09	2,5E-09
		M	0,02	2,0E-08	0,002	1,6E-08	9,7E-09	6,8E-09	5,9E-09	4,8E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		S	0,02	2,4E-08	0,002	1,9E-08	1,2E-08	8,3E-09	7,3E-09	5,9E-09
Zr-97	16,90 h	F	0,02	5,0E-09	0,002	3,4E-09	1,5E-09	9,1E-10	4,8E-10	3,9E-10
		M	0,02	7,8E-09	0,002	5,3E-09	2,8E-09	1,8E-09	1,1E-09	9,2E-10
		S	0,02	8,2E-09	0,002	5,6E-09	2,9E-09	1,9E-09	1,2E-09	8,9E-10
Niobiu										
Nb-88	14,3 m	F	0,02	1,8E-10	0,01	1,3E-10	6,3E-11	3,9E-11	2,4E-11	1,9E-11
		M	0,02	2,5E-10	0,01	1,8E-10	8,5E-11	5,3E-11	3,3E-11	2,7E-11
		S	0,02	2,6E-10	0,01	1,8E-10	8,7E-11	5,5E-11	3,5E-11	2,8E-11
Nb-89	122 m	F	0,02	7,0E-10	0,01	4,8E-10	2,2E-10	1,3E-10	7,4E-11	6,1E-11
		M	0,02	1,1E-09	0,01	7,6E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,1E-10
		S	0,02	1,2E-09	0,01	7,9E-10	3,7E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,2E-10
Nb-89m	66 m	F	0,02	4,0E-10	0,01	2,9E-10	1,4E-10	8,3E-11	4,8E-11	3,9E-11
		M	0,02	6,2E-10	0,01	4,3E-10	2,1E-10	1,3E-10	8,2E-11	6,8E-11
		S	0,02	6,4E-10	0,01	4,4E-10	2,1E-10	1,4E-10	8,6E-11	7,1E-11
Nb-90	14,60 h	F	0,02	3,5E-09	0,01	2,7E-09	1,3E-09	8,2E-10	4,7E-10	3,8E-10
		M	0,02	5,1E-09	0,01	3,9E-09	1,9E-09	1,3E-09	7,8E-10	6,3E-10
		S	0,02	5,3E-09	0,01	4,0E-09	2,0E-09	1,3E-09	8,1E-10	6,6E-10
Nb-93m	13,6 a	F	0,02	1,8E-09	0,01	1,4E-09	7,0E-10	4,4E-10	2,7E-10	2,2E-10
		M	0,02	3,1E-09	0,01	2,4E-09	1,3E-09	8,2E-10	5,9E-10	5,1E-10
		S	0,02	7,4E-09	0,01	6,5E-09	4,0E-09	2,5E-09	1,9E-09	1,8E-09
Nb-94	2,03E4 a	F	0,02	3,1E-08	0,01	2,7E-08	1,5E-08	1,0E-08	6,7E-09	5,8E-09
		M	0,02	4,3E-08	0,01	3,7E-08	2,3E-08	1,6E-08	1,3E-08	1,1E-08
		S	0,02	1,2E-07	0,01	1,2E-07	8,3E-08	5,8E-08	5,2E-08	4,9E-08
Nb-95	35,15 z	F	0,02	4,1E-09	0,01	3,1E-09	1,6E-09	1,2E-09	7,5E-10	5,7E-10
		M	0,02	6,8E-09	0,01	5,2E-09	3,1E-09	2,2E-09	1,9E-09	1,5E-09
		S	0,02	7,7E-09	0,01	5,9E-09	3,6E-09	2,5E-09	2,2E-09	1,8E-09
Nb-95m	86,6 h	F	0,02	2,3E-09	0,01	1,6E-09	7,0E-10	4,2E-10	2,4E-10	2,0E-10
		M	0,02	4,3E-09	0,01	3,1E-09	1,7E-09	1,2E-09	1,0E-09	7,9E-10
		S	0,02	4,6E-09	0,01	3,4E-09	1,9E-09	1,3E-09	1,1E-09	8,8E-10
Nb-96	23,35 h	F	0,02	3,1E-09	0,01	2,4E-09	1,2E-09	7,3E-10	4,2E-10	3,4E-10
		M	0,02	4,7E-09	0,01	3,6E-09	1,8E-09	1,2E-09	7,8E-10	6,3E-10
		S	0,02	4,9E-09	0,01	3,7E-09	1,9E-09	1,2E-09	8,3E-10	6,6E-10
Nb-97	72,1 m	F	0,02	2,2E-10	0,01	1,5E-10	6,8E-11	4,2E-11	2,5E-11	2,1E-11
		M	0,02	3,7E-10	0,01	2,5E-10	1,2E-10	7,7E-11	5,2E-11	4,3E-11
		S	0,02	3,8E-10	0,01	2,6E-10	1,2E-10	8,1E-11	5,5E-11	4,5E-11
Nb-98	51,5 m	F	0,02	3,4E-10	0,01	2,4E-10	1,1E-10	6,9E-11	4,1E-11	3,3E-11
		M	0,02	5,2E-10	0,01	3,6E-10	1,7E-10	1,1E-10	6,8E-11	5,6E-11
		S	0,02	5,3E-10	0,01	3,7E-10	1,8E-10	1,1E-10	7,1E-11	5,8E-11
Molibden										
Mo-90	5,67 h	F	1,0	1,2E-09	0,8	1,1E-09	5,3E-10	3,2E-10	1,9E-10	1,5E-10
		M	0,2	2,6E-09	0,1	2,0E-09	9,9E-10	6,5E-10	4,2E-10	3,4E-10
		S	0,02	2,8E-09	0,01	2,1E-09	1,1E-09	6,9E-10	4,5E-10	3,6E-10
Mo-93	3,5E3 a	F	1,0	3,1E-09	0,8	2,6E-09	1,7E-09	1,3E-09	1,1E-09	1,0E-09
		M	0,2	2,2E-09	0,1	1,8E-09	1,1E-09	7,9E-10	6,6E-10	5,9E-10
		S	0,02	6,0E-09	0,01	5,8E-09	4,0E-09	2,8E-09	2,4E-09	2,3E-09
Mo-93m	6,85 h	F	1,0	7,3E-10	0,8	6,4E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,2E-10	9,6E-11
		M	0,2	1,2E-09	0,1	9,7E-10	5,0E-10	3,2E-10	2,0E-10	1,6E-10
		S	0,02	1,3E-09	0,01	1,0E-09	5,2E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,7E-10
Mo-99	66,0 h	F	1,0	2,3E-09	0,8	1,7E-09	7,7E-10	4,7E-10	2,6E-10	2,2E-10
		M	0,2	6,0E-09	0,1	4,4E-09	2,2E-09	1,5E-09	1,1E-09	8,9E-10
		S	0,02	6,9E-09	0,01	4,8E-09	2,4E-09	1,7E-09	1,2E-09	9,9E-10
Mo-101	14,62 m	F	1,0	1,4E-10	0,8	9,7E-11	4,4E-11	2,8E-11	1,7E-11	1,4E-11
		M	0,2	2,2E-10	0,1	1,5E-10	7,0E-11	4,5E-11	3,0E-11	2,5E-11
		S	0,02	2,3E-10	0,01	1,6E-10	7,2E-11	4,7E-11	3,1E-11	2,6E-11
Tehnetiu										
Tc-93	2,75 h	F	1,0	2,4E-10	0,8	2,1E-10	1,1E-10	6,7E-11	4,0E-11	3,2E-11
		M	0,2	2,7E-10	0,1	2,3E-10	1,2E-10	7,5E-11	4,4E-11	3,5E-11
		S	0,02	2,8E-10	0,01	2,3E-10	1,2E-10	7,6E-11	4,5E-11	3,5E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f _i	e (Sv/Bq)				
			f _i	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Tc-93m	43,5 m	F	1,0	1,2E-10	0,8	9,8E-11	4,9E-11	2,9E-11	1,8E-11	1,4E-11
		M	0,2	1,4E-10	0,1	1,1E-10	5,4E-11	3,4E-11	2,1E-11	1,7E-11
		S	0,02	1,4E-10	0,01	1,1E-10	5,4E-11	3,4E-11	2,1E-11	1,7E-11
Tc-94	293 m	F	1,0	8,9E-10	0,8	7,5E-10	3,9E-10	2,3E-10	1,4E-10	1,1E-10
		M	0,2	9,8E-10	0,1	8,1E-10	4,2E-10	2,6E-10	1,6E-10	1,2E-10
		S	0,02	9,9E-10	0,01	8,2E-10	4,3E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,3E-10
Tc-94m	52 m	F	1,0	4,8E-10	0,8	3,4E-10	1,6E-10	8,6E-11	5,2E-11	4,1E-11
		M	0,2	4,4E-10	0,1	3,0E-10	1,4E-10	8,8E-11	5,5E-11	4,5E-11
		S	0,02	4,3E-10	0,01	3,0E-10	1,4E-10	8,8E-11	5,6E-11	4,6E-11
Tc-95	20,0 h	F	1,0	7,5E-10	0,8	6,3E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,2E-10	9,6E-11
		M	0,2	8,3E-10	0,1	6,9E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,3E-10	1,0E-10
		S	0,02	8,5E-10	0,01	7,0E-10	3,6E-10	2,3E-10	1,4E-10	1,1E-10
Tc-95m	61 z	F	1,0	2,4E-09	0,8	1,8E-09	9,3E-10	5,7E-10	3,6E-10	2,9E-10
		M	0,2	4,9E-09	0,1	4,0E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,1E-09	8,8E-10
		S	0,02	6,0E-09	0,01	5,0E-09	2,7E-09	1,8E-09	1,5E-09	1,2E-09
Tc-96	4,28 z	F	1,0	4,2E-09	0,8	3,4E-09	1,8E-09	1,1E-09	7,0E-10	5,7E-10
		M	0,2	4,7E-09	0,1	3,9E-09	2,1E-09	1,3E-09	8,6E-10	6,8E-10
		S	0,02	4,8E-09	0,01	3,9E-09	2,1E-09	1,4E-09	8,9E-10	7,0E-10
Tc-96m	51,5 m	F	1,0	5,3E-11	0,8	4,1E-11	2,1E-11	1,3E-11	7,7E-12	6,2E-12
		M	0,2	5,6E-11	0,1	4,4E-11	2,3E-11	1,4E-11	9,3E-12	7,4E-12
		S	0,02	5,7E-11	0,01	4,4E-11	2,3E-11	1,5E-11	9,5E-12	7,5E-12
Tc-97	2,6E6 a	F	1,0	5,2E-10	0,8	3,7E-10	1,7E-10	9,4E-11	5,6E-11	4,3E-11
		M	0,2	1,2E-09	0,1	1,0E-09	5,7E-10	3,6E-10	2,8E-10	2,2E-10
		S	0,02	5,0E-09	0,01	4,8E-09	3,3E-09	2,2E-09	1,9E-09	1,8E-09
Tc-97m	87 z	F	1,0	3,4E-09	0,8	2,3E-09	9,8E-10	5,6E-10	3,0E-10	2,7E-10
		M	0,2	1,3E-08	0,1	1,0E-08	6,1E-09	4,4E-09	4,1E-09	3,2E-09
		S	0,02	1,6E-08	0,01	1,3E-08	7,8E-09	5,7E-09	5,2E-09	4,1E-09
Tc-98	4,2E6 a	F	1,0	1,0E-08	0,8	6,8E-09	3,2E-09	1,9E-09	1,2E-09	9,7E-10
		M	0,2	3,5E-08	0,1	2,9E-08	1,7E-08	1,2E-08	1,0E-08	8,3E-09
		S	0,02	1,1E-07	0,01	1,1E-07	7,6E-08	5,4E-08	4,8E-08	4,5E-08
Tc-99	2,13E5a	F	1,0	4,0E-09	0,8	2,5E-09	1,0E-09	5,9E-10	3,6E-10	2,9E-10
		M	0,2	1,7E-08	0,1	1,3E-08	8,0E-09	5,7E-09	5,0E-09	4,0E-09
		S	0,02	4,1E-08	0,01	3,7E-08	2,4E-08	1,7E-08	1,5E-08	1,3E-08
Tc-99m	6,02 h	F	1,0	1,2E-10	0,8	8,7E-11	4,1E-11	2,4E-11	1,5E-11	1,2E-11
		M	0,2	1,3E-10	0,1	9,9E-11	5,1E-11	3,4E-11	2,4E-11	1,9E-11
		S	0,02	1,3E-10	0,01	1,0E-10	5,2E-11	3,5E-11	2,5E-11	2,0E-11
Tc-101	14,2 m	F	1,0	8,5E-11	0,8	5,6E-11	2,5E-11	1,6E-11	9,7E-12	8,2E-12
		M	0,2	1,1E-10	0,1	7,1E-11	3,2E-11	2,1E-11	1,4E-11	1,2E-11
		S	0,02	1,1E-10	0,01	7,3E-11	3,3E-11	2,2E-11	1,4E-11	1,2E-11
Tc-104	18,2 m	F	1,0	2,7E-10	0,8	1,5E-10	8,0E-11	4,6E-11	2,8E-11	2,3E-11
		M	0,2	2,9E-10	0,1	1,9E-10	8,6E-11	5,4E-11	3,3E-11	2,8E-11
		S	0,02	2,9E-10	0,01	1,9E-10	8,7E-11	5,4E-11	3,4E-11	2,9E-11
Ruteniu										
Ru-94	51,8 m	F	0,1	2,5E-10	0,05	1,9E-10	9,0E-11	5,4E-11	3,1E-11	2,5E-11
		M	0,1	3,8E-10	0,05	2,8E-10	1,3E-10	8,4E-11	5,2E-11	4,2E-11
		S	0,02	4,0E-10	0,01	2,9E-10	1,4E-10	8,7E-11	5,4E-11	4,4E-11
Ru-97	2,9 z	F	0,1	5,5E-10	0,05	4,4E-10	2,2E-10	1,3E-10	7,7E-11	6,2E-11
		M	0,1	7,7E-10	0,05	6,1E-10	3,1E-10	2,0E-10	1,3E-10	1,0E-10
		S	0,02	8,1E-10	0,01	6,3E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
Ru-103	39,28 z	F	0,1	4,2E-09	0,05	3,0E-09	1,5E-09	9,3E-10	5,6E-10	4,8E-10
		M	0,1	1,1E-08	0,05	8,4E-09	5,0E-09	3,5E-09	3,0E-09	2,4E-09
		S	0,02	1,3E-08	0,01	1,0E-08	6,0E-09	4,2E-09	3,7E-09	3,0E-09
Ru-105	4,44 h	F	0,1	7,1E-10	0,05	5,1E-10	2,3E-10	1,4E-10	7,9E-11	6,5E-11
		M	0,1	1,3E-09	0,05	9,2E-10	4,5E-10	3,0E-10	2,0E-10	1,7E-10
		S	0,02	1,4E-09	0,01	9,8E-10	4,8E-10	3,2E-10	2,2E-10	1,8E-10
Ru-106	368,2 z	F	0,1	7,2E-08	0,05	5,4E-08	2,6E-08	1,6E-08	9,2E-09	7,9E-09
		M	0,1	1,4E-07	0,05	1,1E-07	6,4E-08	4,1E-08	3,1E-08	2,8E-08
		S	0,02	2,6E-07	0,01	2,3E-07	1,4E-07	9,1E-08	7,1E-08	6,6E-08

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Rodiu										
Rh-99	16 z	F	0,1	2,6E-09	0,05	2,0E-09	9,9E-10	6,2E-10	3,8E-10	3,2E-10
		M	0,1	4,5E-09	0,05	3,5E-09	2,0E-09	1,3E-09	9,6E-10	7,7E-10
		S	0,1	4,9E-09	0,05	3,8E-09	2,2E-09	1,3E-09	1,1E-09	8,7E-10
Rh-99m	4,7 h	F	0,1	2,4E-10	0,05	2,0E-10	1,0E-10	6,1E-11	3,5E-11	2,8E-11
		M	0,1	3,1E-10	0,05	2,5E-10	1,3E-10	8,0E-11	4,9E-11	3,9E-11
		S	0,1	3,2E-10	0,05	2,6E-10	1,3E-10	8,2E-11	5,1E-11	4,0E-11
Rh-100	20,8 h	F	0,1	2,1E-09	0,05	1,8E-09	9,1E-10	5,6E-10	3,3E-10	2,6E-10
		M	0,1	2,7E-09	0,05	2,2E-09	1,1E-09	7,1E-10	4,3E-10	3,4E-10
		S	0,1	2,8E-09	0,05	2,2E-09	1,2E-09	7,3E-10	4,4E-10	3,5E-10
Rh-101	3,2 a	F	0,1	7,4E-09	0,05	6,1E-09	3,5E-09	2,3E-09	1,5E-09	1,4E-09
		M	0,1	9,8E-09	0,05	8,0E-09	4,9E-09	3,4E-09	2,8E-09	2,3E-09
		S	0,1	1,9E-08	0,05	1,7E-08	1,1E-08	7,4E-09	6,2E-09	5,4E-09
Rh-101m	4,34 z	F	0,1	8,4E-10	0,05	6,6E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,2E-10	9,7E-11
		M	0,1	1,3E-09	0,05	9,8E-10	5,2E-10	3,5E-10	2,5E-10	1,9E-10
		S	0,1	1,3E-09	0,05	1,0E-09	5,5E-10	3,7E-10	2,7E-10	2,1E-10
Rh-102	2,9 a	F	0,1	3,3E-08	0,05	2,8E-08	1,7E-08	1,1E-08	7,9E-09	7,3E-09
		M	0,1	3,0E-08	0,05	2,5E-08	1,5E-08	1,0E-08	7,9E-09	6,9E-09
		S	0,1	5,4E-08	0,05	5,0E-08	3,5E-08	2,4E-08	2,0E-08	1,7E-08
Rh-102m	207 z	F	0,1	1,2E-08	0,05	8,7E-09	4,4E-09	2,7E-09	1,7E-09	1,5E-09
		M	0,1	2,0E-08	0,05	1,6E-08	9,0E-09	6,0E-09	4,7E-09	4,0E-09
		S	0,1	3,0E-08	0,05	2,5E-08	1,5E-08	1,0E-08	8,2E-09	7,1E-09
Rh-103m	56,1 m	F	0,1	8,6E-12	0,05	5,9E-12	2,7E-12	1,6E-12	1,0E-12	8,6E-13
		M	0,1	1,9E-11	0,05	1,2E-11	6,3E-12	4,0E-12	3,0E-12	2,5E-12
		S	0,1	2,0E-11	0,05	1,3E-11	6,7E-12	4,3E-12	3,2E-12	2,7E-12
Rh-105	35,36 h	F	0,1	1,0E-09	0,05	6,9E-10	3,0E-10	1,8E-10	9,6E-11	8,2E-11
		M	0,1	2,2E-09	0,05	1,6E-09	7,4E-10	5,2E-10	4,1E-10	3,2E-10
		S	0,1	2,4E-09	0,05	1,7E-09	8,0E-10	5,6E-10	4,5E-10	3,5E-10
Rh-106m	132 m	F	0,1	5,7E-10	0,05	4,5E-10	2,2E-10	1,4E-10	8,0E-11	6,5E-11
		M	0,1	8,2E-10	0,05	6,3E-10	3,2E-10	2,0E-10	1,3E-10	1,1E-10
		S	0,1	8,5E-10	0,05	6,5E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
Rh-107	21,7 m	F	0,1	8,9E-11	0,05	5,9E-11	2,6E-11	1,7E-11	1,0E-11	9,0E-12
		M	0,1	1,4E-10	0,05	9,3E-11	4,2E-11	2,8E-11	1,9E-11	1,6E-11
		S	0,1	1,5E-10	0,05	9,7E-11	4,4E-11	2,9E-11	1,9E-11	1,7E-11
Paladiu										
Pd-100	3,63 z	F	0,05	3,9E-09	0,005	3,0E-09	1,5E-09	9,7E-10	5,8E-10	4,7E-10
		M	0,05	5,2E-09	0,005	4,0E-09	2,2E-09	1,4E-09	9,9E-10	8,0E-10
		S	0,05	5,3E-09	0,005	4,1E-09	2,2E-09	1,5E-09	1,0E-09	8,5E-10
Pd-101	8,27 h	F	0,05	3,6E-10	0,005	2,9E-10	1,4E-10	8,6E-11	4,9E-11	3,9E-11
		M	0,05	4,8E-10	0,005	3,8E-10	1,9E-10	1,2E-10	7,5E-11	5,9E-11
		S	0,05	5,0E-10	0,005	3,9E-10	2,0E-10	1,2E-10	7,8E-11	6,2E-11
Pd-103	16,96 z	F	0,05	9,7E-10	0,005	6,5E-10	3,0E-10	1,9E-10	1,1E-10	8,9E-11
		M	0,05	2,3E-09	0,005	1,6E-09	9,0E-10	5,9E-10	4,5E-10	3,8E-10
		S	0,05	2,5E-09	0,005	1,8E-09	1,0E-09	6,8E-10	5,3E-10	4,5E-10
Pd-I07	6,5E6 a	F	0,05	2,6E-10	0,005	1,8E-10	8,2E-11	5,2E-11	3,1E-11	2,5E-11
		M	0,05	6,5E-10	0,005	5,0E-10	2,6E-10	1,5E-10	1,0E-10	8,5E-11
		S	0,05	2,2E-09	0,005	2,0E-09	1,3E-09	7,8E-10	6,2E-10	5,9E-10
Pd-109	13,427 h	F	0,05	1,5E-09	0,005	9,9E-10	4,2E-10	2,6E-10	1,4E-10	1,2E-10
		M	0,05	2,6E-09	0,005	1,8E-09	8,8E-10	5,9E-10	4,3E-10	3,4E-10
		S	0,05	2,7E-09	0,005	1,9E-09	9,3E-10	6,3E-10	4,6E-10	3,7E-10
Argint										
Ag-102	12,9 m	F	0,1	1,2E-10	0,05	8,6E-11	4,2E-11	2,6E-11	1,5E-11	1,3E-11
		M	0,1	1,6E-10	0,05	1,1E-10	5,5E-11	3,4E-11	2,1E-11	1,7E-11
		S	0,02	1,6E-10	0,01	1,2E-10	5,6E-11	3,5E-11	2,2E-11	1,8E-11
Ag-103	65,7 m	F	0,1	1,4E-10	0,05	1,0E-10	4,9E-11	3,0E-11	1,8E-11	1,4E-11
		M	0,1	2,2E-10	0,05	1,6E-10	7,6E-11	4,8E-11	3,2E-11	2,6E-11
		S	0,02	2,3E-10	0,01	1,6E-10	7,9E-11	5,1E-11	3,3E-11	2,7E-11
Ag-104	69,2 m	F	0,1	2,3E-10	0,05	1,9E-10	9,8E-11	5,9E-11	3,5E-11	2,8E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)	≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		M 0,1	2,9E-10	0,05		2,3E-10	1,2E-10	7,4E-11	4,5E-11	3,6E-11
		S 0,02	2,9E-10	0,01		2,4E-10	1,2E-10	7,6E-11	4,6E-11	3,7E-11
Ag-104m	33,5 m	F 0,1	1,6E-10	0,05		1,1E-10	5,5E-11	3,4E-11	2,0E-11	1,6E-11
		M 0,1	2,3E-10	0,05		1,6E-10	7,7E-11	4,8E-11	3,0E-11	2,8E-11
		S 0,02	2,4E-10	0,01		1,7E-10	8,0E-11	5,0E-11	3,1E-11	2,6E-11
Ag-105	41,0 z	F 0,1	3,9E-09	0,05		3,4E-09	1,7E-09	1,0E-09	6,4E-10	5,4E-10
		M 0,1	4,5E-09	0,05		3,5E-09	2,0E-09	1,3E-09	9,0E-10	7,3E-10
		S 0,02	4,5E-09	0,01		3,6E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,0E-09	8,1E-10
Ag-106	23,96 m	F 0,1	9,4E-11	0,05		6,4E-11	2,9E-11	1,8E-11	1,1E-11	9,1E-12
		M 0,1	1,4E-10	0,05		9,5E-11	4,4E-11	2,8E-11	1,8E-11	1,5E-11
		S 0,02	1,5E-10	0,01		9,9E-11	4,5E-11	2,9E-11	1,9E-11	1,6E-11
Ag-106m	8,41 z	F 0,1	7,7E-09	0,05		6,1E-09	3,2E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,1E-09
		M 0,1	7,2E-09	0,05		5,8E-09	3,2E-09	2,1E-09	1,4E-09	1,1E-09
		S 0,02	7,0E-09	0,01		5,7E-09	3,2E-09	2,1E-09	1,4E-09	1,1E-09
Ag-108m	127 a	F 0,1	3,5E-08	0,05		2,8E-08	1,6E-08	1,0E-08	6,9E-09	6,1E-09
		M 0,1	3,3E-08	0,05		2,7E-08	1,7E-08	1,1E-08	8,6E-09	7,4E-09
		S 0,02	8,9E-08	0,01		8,7E-08	6,2E-08	4,4E-08	3,9E-08	3,7E-08
Ag-110m	249,9 z	F 0,1	3,5E-08	0,05		2,8E-08	1,5E-08	9,7E-09	6,3E-09	5,5E-09
		M 0,1	3,5E-08	0,05		2,8E-08	1,7E-08	1,2E-08	9,2E-09	7,6E-09
		S 0,02	4,6E-08	0,01		4,1E-08	2,6E-08	1,8E-08	1,5E-08	1,2E-08
Ag-111	7,45 z	F 0,1	4,8E-09	0,05		3,2E-09	1,4E-09	8,8E-10	4,8E-10	4,0E-10
		M 0,1	9,2E-09	0,05		6,6E-09	3,5E-09	2,4E-09	1,9E-09	1,5E-09
		S 0,02	9,9E-09	0,01		7,1E-09	3,8E-09	2,7E-09	2,1E-09	1,7E-09
Ag-112	3,12 h	F 0,1	9,8E-10	0,05		6,4E-10	2,8E-10	1,7E-10	9,1E-11	7,6E-11
		M 0,1	1,7E-09	0,05		1,1E-09	5,1E-10	3,2E-10	2,0E-10	1,6E-10
		S 0,02	1,8E-09	0,01		1,2E-09	5,4E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,7E-10
Ag-115	20,0 m	F 0,1	1,6E-10	0,05		1,0E-10	4,6E-11	2,9E-11	1,7E-11	1,5E-11
		M 0,1	2,5E-10	0,05		1,7E-10	7,6E-11	4,9E-11	3,2E-11	2,7E-11
		S 0,02	2,7E-10	0,01		1,7E-10	8,0E-11	5,2E-11	3,4E-11	2,9E-11
Cadmium										
Cd-104	57,7 m	F 0,1	2,0E-10	0,05		1,7E-10	8,7E-11	5,2E-11	3,1E-11	2,4E-11
		M 0,1	2,6E-10	0,05		2,1E-10	1,1E-10	6,9E-11	4,2E-11	3,4E-11
		S 0,1	2,7E-10	0,05		2,2E-10	1,1E-10	7,0E-11	4,4E-11	3,5E-11
Cd-107	6,49 h	F 0,1	2,3E-10	0,05		1,7E-10	7,4E-11	4,6E-11	2,5E-11	2,1E-11
		M 0,1	5,2E-10	0,05		3,7E-10	2,0E-10	1,3E-10	8,8E-11	8,3E-11
		S 0,1	5,5E-10	0,05		3,9E-10	2,1E-10	1,4E-10	9,7E-11	7,7E-11
Cd-109	464 z	F 0,1	4,5E-08	0,05		3,7E-08	2,1E-08	1,4E-08	9,3E-09	8,1E-09
		M 0,1	3,0E-08	0,05		2,3E-08	1,4E-08	9,5E-09	7,8E-09	6,6E-09
		S 0,1	2,7E-08	0,05		2,1E-08	1,3E-08	8,9E-09	7,6E-09	6,2E-09
Cd-113	9,3E15 a	F 0,1	2,6E-07	0,05		2,4E-07	1,7E-07	1,4E-07	1,2E-07	1,2E-07
		M 0,1	1,2E-07	0,05		1,0E-07	7,6E-08	6,1E-08	5,7E-08	5,5E-08
		S 0,1	7,8E-08	0,05		5,8E-08	4,1E-08	3,0E-08	2,7E-08	2,6E-08
Cd-113m	13,6 a	F 0,1	3,0E-07	0,05		2,7E-07	1,8E-07	1,3E-07	1,1E-07	1,1E-07
		M 0,1	1,4E-07	0,05		1,2E-07	8,1E-08	6,0E-08	5,3E-08	5,2E-08
		S 0,1	1,1E-07	0,05		8,4E-08	5,5E-08	3,9E-08	3,3E-08	3,1E-08
Cd-115	53,46 h	F 0,1	4,0E-09	0,05		2,6E-09	1,2E-09	7,5E-10	4,3E-10	3,5E-10
		M 0,1	6,7E-09	0,05		4,8E-09	2,4E-09	1,7E-09	1,2E-09	9,8E-10
		S 0,1	7,2E-09	0,05		5,1E-09	2,6E-09	1,8E-09	1,3E-09	1,1E-09
Cd-115m	44,6 z	F 0,1	4,6E-08	0,05		3,2E-08	1,5E-08	1,0E-08	6,4E-09	5,3E-09
		M 0,1	4,0E-08	0,05		2,5E-08	1,4E-08	9,4E-09	7,3E-09	6,2E-09
		S 0,1	3,9E-08	0,05		3,0E-08	1,7E-08	1,1E-08	8,9E-09	7,7E-09
Cd-117	2,49 h	F 0,1	7,4E-10	0,05		5,2E-10	2,4E-10	1,5E-10	8,1E-11	6,7E-11
		M 0,1	1,3E-09	0,05		9,3E-10	4,5E-10	2,9E-10	2,0E-10	1,6E-10
		S 0,1	1,4E-09	0,05		9,8E-10	4,8E-10	3,1E-10	2,1E-10	1,7E-10
Cd-117m	3,36 h	F 0,1	8,9E-10	0,05		6,7E-10	3,3E-10	2,0E-10	1,1E-10	9,4E-11
		M 0,1	1,5E-09	0,05		1,1E-09	5,5E-10	3,6E-10	2,4E-10	2,0E-10
		S 0,1	1,5E-09	0,0		1,1E-09	5,7E-10	3,8E-10	2,6E-10	2,1E-10
Indium										

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
In-109	4,2 h	F	0,04	2,6E-10	0,02	2,1E-10	1,0E-10	6,3E-11	3,6E-11	2,9E-11
		M	0,04	3,3E-10	0,02	2,6E-10	1,3E-10	8,4E-11	5,3E-11	4,2E-11
In-110	4,9 h	F	0,04	8,2E-10	0,02	7,1E-10	3,7E-10	2,3E-10	1,3E-10	1,1E-10
		M	0,04	9,9E-10	0,02	8,3E-10	4,4E-10	2,7E-10	1,6E-10	1,3E-10
In-110m	69,1 m	F	0,04	3,0E-10	0,02	2,1E-10	9,9E-11	6,0E-11	3,5E-11	2,8E-11
		M	0,04	4,5E-10	0,02	3,1E-10	1,5E-10	9,2E-11	5,8E-11	4,7E-11
In-111	2,83 z	F	0,04	1,2E-09	0,02	8,6E-10	4,2E-10	2,6E-10	1,5E-10	1,3E-10
		M	0,04	1,5E-09	0,02	1,2E-09	6,2E-10	4,1E-10	2,9E-10	2,3E-10
In-112	14,4 m	F	0,04	4,4E-11	0,02	3,0E-11	1,3E-11	8,7E-12	5,4E-12	4,7E-12
		M	0,04	6,5E-11	0,02	4,4E-11	2,0E-11	1,3E-11	8,7E-12	7,4E-12
In-113m	1,658 h	F	0,04	1,0E-10	0,02	7,0E-11	3,2E-11	2,0E-11	1,2E-11	9,7E-12
		M	0,04	1,6E-10	0,02	1,1E-10	5,5E-11	3,6E-11	2,4E-11	2,0E-11
In-114m	49,51 z	F	0,04	1,2E-07	0,02	7,7E-08	3,4E-08	1,9E-08	1,1E-08	9,3E-09
		M	0,04	4,8E-08	0,02	3,3E-08	1,6E-08	1,0E-08	7,8E-09	6,1E-09
In-115	5,1E15 a	F	0,04	8,3E-07	0,02	7,8E-07	5,5E-07	5,0E-07	4,2E-07	3,9E-07
		M	0,04	3,0E-07	0,02	2,8E-07	2,1E-07	1,9E-07	1,7E-07	1,6E-07
In-115m	4,486 h	F	0,04	2,8E-10	0,02	1,9E-10	8,4E-11	5,1E-11	2,8E-11	2,4E-11
		M	0,04	4,7E-10	0,02	3,3E-10	1,6E-10	1,0E-10	7,2E-11	5,9E-11
In-116m	54,15 m	F	0,04	2,5E-10	0,02	1,9E-10	9,2E-11	5,7E-11	3,4E-11	2,8E-11
		M	0,04	3,6E-10	0,02	2,7E-10	1,3E-10	8,5E-11	5,6E-11	4,5E-11
In-117	43,8 m	F	0,04	1,4E-10	0,02	9,7E-11	4,5E-11	2,8E-11	1,7E-11	1,5E-11
		M	0,04	2,3E-10	0,02	1,6E-10	7,5E-11	5,0E-11	3,5E-11	2,9E-11
In-117m	116,5 m	F	0,04	3,4E-10	0,02	2,3E-10	1,0E-10	6,2E-11	3,5E-11	2,9E-11
		M	0,04	6,0E-10	0,02	4,0E-10	1,9E-10	1,3E-10	8,7E-11	7,2E-11
In-119m	18,0 m	F	0,04	1,2E-10	0,02	7,3E-11	3,1E-11	2,0E-11	1,2E-11	1,0E-11
		M	0,04	1,8E-10	0,02	1,1E-10	4,9E-11	3,2E-11	2,0E-11	1,7E-11
Staniu										
Sn-110	4,0 h	F	0,04	1,0E-09	0,02	7,6E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,2E-10	9,9E-11
		M	0,04	1,5E-09	0,02	1,1E-09	5,1E-10	3,2E-10	1,9E-10	1,6E-10
Sn-111	35,3 m	F	0,04	7,7E-11	0,02	5,4E-11	2,6E-11	1,6E-11	9,4E-12	7,8E-12
		M	0,04	1,1E-10	0,02	8,0E-11	3,8E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,3E-11
Sn-113	115,1 z	F	0,04	5,1E-09	0,02	3,7E-09	1,8E-09	1,1E-09	6,4E-10	5,4E-10
		M	0,04	1,3E-08	0,02	1,0E-08	5,8E-09	4,0E-09	3,2E-09	2,7E-09
Sn-117m	13,61 z	F	0,04	3,3E-09	0,02	2,2E-09	1,0E-09	6,1E-10	3,4E-10	2,8E-10
		M	0,04	1,0E-08	0,02	7,7E-09	4,6E-09	3,4E-09	3,1E-09	2,4E-09
Sn-119m	293,0 z	F	0,04	3,0E-09	0,02	2,2E-09	1,0E-09	6,0E-10	3,4E-10	2,8E-10
		M	0,04	1,0E-08	0,02	7,9E-09	4,7E-09	3,1E-09	2,6E-09	2,2E-09
Sn-121	27,06 h	F	0,04	7,7E-10	0,02	5,0E-10	2,2E-10	1,3E-10	7,0E-11	6,0E-11
		M	0,04	1,5E-09	0,02	1,1E-09	5,1E-10	3,6E-10	2,9E-10	2,3E-10
Sn-121m	55 a	F	0,04	6,9E-09	0,02	5,4E-09	2,8E-09	1,6E-09	9,4E-10	8,0E-10
		M	0,04	1,9E-08	0,02	1,5E-08	9,2E-09	6,4E-09	5,5E-09	4,5E-09
Sn-123	129,2 z	F	0,04	1,4E-08	0,02	9,9E-09	4,5E-09	2,6E-09	1,4E-09	1,2E-09
		M	0,04	4,0E-08	0,02	3,1E-08	1,8E-08	1,2E-08	9,5E-09	8,1E-09
Sn-123m	40,08 m	F	0,04	1,4E-10	0,02	8,9E-11	3,9E-11	2,5E-11	1,5E-11	1,3E-11
		M	0,04	2,3E-10	0,02	1,5E-10	7,0E-11	4,6E-11	3,2E-11	2,7E-11
Sn-125	9,64 z	F	0,04	1,2E-08	0,02	8,0E-09	3,5E-09	2,0E-09	1,1E-09	8,9E-10
		M	0,04	2,1E-08	0,02	1,5E-08	7,6E-09	5,0E-09	3,6E-09	3,1E-09
Sn-126	1,0E5 a	F	0,04	7,3E-08	0,02	5,9E-08	3,2E-08	2,0E-08	1,3E-08	1,1E-08
		M	0,04	1,2E-07	0,02	1,0E-07	6,2E-08	4,1E-08	3,3E-08	2,8E-08
Sn-127	2,10 h	F	0,04	6,6E-10	0,02	4,7E-10	2,3E-10	1,4E-10	7,9E-11	6,5E-11
		M	0,04	1,0E-09	0,02	7,4E-10	3,7E-10	2,4E-10	1,6E-10	1,3E-10
Sn-128	59,1 m	F	0,04	5,1E-10	0,02	3,6E-10	1,7E-10	1,0E-10	6,1E-11	5,0E-11
		M	0,04	8,0E-10	0,02	5,5E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,1E-10	9,2E-11
Stibiu										
Sb-115	31,8 m	F	0,2	8,1E-11	0,1	5,9E-11	2,8E-11	1,7E-11	1,0E-11	8,5E-12
		M	0,02	1,2E-10	0,01	8,3E-11	4,0E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,3E-11
		S	0,02	1,2E-10	0,01	8,6E-11	4,1E-11	2,6E-11	1,7E-11	1,4E-11
Sb-116	15,8 m	F	0,2	8,4E-11	0,1	6,2E-11	3,0E-11	1,9E-11	1,1E-11	9,1E-12

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Te-116	2,49 h	F	0,6	5,3E-10	0,3	4,2E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,2E-11	5,8E-11
		M	0,2	8,6E-10	0,1	6,4E-10	3,2E-10	2,0E-10	1,3E-10	1,0E-10
		S	0,02	9,1E-10	0,01	6,7E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
Te-121	17 z	F	0,6	1,7E-09	0,3	1,4E-09	7,2E-10	4,6E-10	2,9E-10	2,4E-10
		M	0,2	2,3E-09	0,1	1,9E-09	1,0E-09	6,8E-10	4,7E-10	3,8E-10
		S	0,02	2,4E-09	0,01	2,0E-09	1,1E-09	7,2E-10	5,1E-10	4,1E-10
Te-121m	154 z	F	0,6	1,4E-08	0,3	1,0E-08	5,3E-09	3,3E-09	2,1E-09	1,8E-09
		M	0,2	1,9E-08	0,1	1,5E-08	8,8E-09	6,1E-09	5,1E-09	4,2E-09
		S	0,02	2,3E-08	0,01	1,9E-08	1,2E-08	8,1E-09	6,9E-09	5,7E-09
Te-123	1E13 a	F	0,6	1,1E-08	0,3	9,1E-09	6,2E-09	4,8E-09	4,0E-09	3,9E-09
		M	0,2	5,6E-09	0,1	4,4E-09	3,0E-09	2,3E-09	2,0E-09	1,9E-09
		S	0,02	5,3E-09	0,01	5,0E-09	3,5E-09	2,4E-09	2,1E-09	2,0E-09
Te-123m	119,7 z	F	0,6	9,8E-09	0,3	6,8E-09	3,4E-09	1,9E-09	1,1E-09	9,5E-10
		M	0,2	1,8E-08	0,1	1,3E-08	8,0E-09	5,7E-09	5,0E-09	4,0E-09
		S	0,02	2,0E-08	0,01	1,6E-08	9,8E-09	7,1E-09	6,3E-09	5,1E-09
Te-125m	58 z	F	0,6	6,2E-09	0,3	4,2E-09	2,0E-09	1,1E-09	6,1E-10	5,1E-10
		M	0,2	1,5E-08	0,1	1,1E-08	6,6E-09	4,8E-09	4,3E-09	3,4E-09
		S	0,02	1,7E-08	0,01	1,3E-08	7,8E-09	5,8E-09	5,3E-09	4,2E-09
Te-127	9,35 h	F	0,6	4,3E-10	0,3	3,2E-10	1,4E-10	8,5E-11	4,5E-11	3,9E-11
		M	0,2	1,0E-09	0,1	7,3E-10	3,6E-10	2,4E-10	1,6E-10	1,3E-10
		S	0,02	1,2E-09	0,01	7,9E-10	3,9E-10	2,6E-10	1,7E-10	1,4E-10
Te-127m	109 z	F	0,6	2,1E-08	0,3	1,4E-08	6,5E-09	3,5E-09	2,0E-09	1,5E-09
		M	0,2	3,5E-08	0,1	2,6E-08	1,5E-08	1,1E-08	9,2E-09	7,4E-09
		S	0,02	4,1E-08	0,01	3,3E-08	2,0E-08	1,4E-08	1,2E-08	9,8E-09
Te-129	69,6 m	F	0,6	1,8E-10	0,3	1,2E-10	5,1E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,6E-11
		M	0,2	3,3E-10	0,1	2,2E-10	9,9E-11	6,5E-11	4,4E-11	3,7E-11
		S	0,02	3,5E-10	0,01	2,3E-10	1,0E-10	6,9E-11	4,7E-11	3,9E-11
Te-129m	33,6 z	F	0,6	2,0E-08	0,3	1,3E-08	5,8E-09	3,1E-09	1,7E-09	1,3E-09
		M	0,2	3,5E-08	0,1	2,6E-08	1,4E-08	9,8E-09	8,0E-09	6,6E-09
		S	0,02	3,8E-08	0,01	2,9E-08	1,7E-08	1,2E-08	9,6E-09	7,9E-09
Te-131	25,0 m	F	0,6	2,3E-10	0,3	2,0E-10	9,9E-11	5,3E-11	3,3E-11	2,3E-11
		M	0,2	2,6E-10	0,1	1,7E-10	8,1E-11	5,2E-11	3,5E-11	2,8E-11
		S	0,02	2,4E-10	0,01	1,6E-10	7,4E-11	4,9E-11	3,3E-11	2,8E-11
Te-131m	30 h	F	0,6	8,7E-09	0,3	7,6E-09	3,9E-09	2,0E-09	1,2E-09	8,6E-10
		M	0,2	7,9E-09	0,1	5,8E-09	3,0E-09	1,9E-09	1,2E-09	9,4E-10
		S	0,02	7,0E-09	0,01	5,1E-09	2,6E-09	1,8E-09	1,1E-09	9,1E-10
Te-132	78,2 h	F	0,6	2,2E-08	0,3	1,8E-08	8,5E-09	4,2E-09	2,6E-09	1,8E-09
		M	0,2	1,6E-08	0,1	1,3E-08	6,4E-09	4,0E-09	2,6E-09	2,0E-09
		S	0,02	1,5E-08	0,01	1,1E-08	5,8E-09	3,8E-09	2,5E-09	2,0E-09
Te-133	12,45 m	F	0,6	2,4E-10	0,3	2,1E-10	9,6E-11	4,6E-11	2,8E-11	1,9E-11
		M	0,2	2,0E-10	0,1	1,3E-10	6,1E-11	3,8E-11	2,4E-11	2,0E-11
		S	0,02	1,7E-10	0,01	1,2E-10	5,4E-11	3,5E-11	2,2E-11	1,9E-11
Te-133m	55,4 m	F	0,6	1,0E-09	0,3	8,9E-10	4,1E-10	2,0E-10	1,2E-10	8,1E-11
		M	0,2	8,5E-10	0,1	5,8E-10	2,8E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,7E-11
		S	0,02	7,4E-10	0,01	5,1E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,0E-10	8,4E-11
Te-134	41,8 m	F	0,6	4,7E-10	0,3	3,7E-10	1,8E-10	1,0E-10	6,0E-11	4,7E-11
		M	0,2	5,5E-10	0,1	3,9E-10	1,9E-10	1,2E-10	8,1E-11	6,6E-11
		S	0,02	5,6E-10	0,01	4,0E-10	1,9E-00	1,3E-10	8,4E-11	6,8E-11
Iod										
I-120	81,0 m	F	1,0	1,3E-09	1,0	1,0E-09	4,8E-10	2,3E-10	1,4E-10	1,0E-10
		M	0,2	1,1E-09	0,1	7,3E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,3E-10	1,0E-10
		S	0,02	1,0E-09	0,01	6,9E-10	3,2E-10	2,0E-10	1,2E-10	1,0E-10
I-120m	53 m	F	1,0	8,6E-10	1,0	6,9E-10	3,3E-10	1,8E-10	1,1E-10	8,2E-11
		M	0,2	8,2E-10	0,1	5,9E-10	2,9E-10	1,8E-10	1,1E-10	8,7E-11
		S	0,02	8,2E-10	0,01	5,8E-10	2,8E-10	1,8E-10	1,1E-10	8,8E-11
I-121	2,12 h	F	1,0	2,3E-10	1,0	2,1E-10	1,1E-10	6,0E-11	3,8E-11	2,7E-11
		M	0,2	2,1E-10	0,1	1,5E-10	7,8E-11	4,9E-11	3,2E-11	2,5E-11
		S	0,02	1,9E-10	0,01	1,4E-10	7,0E-11	4,5E-11	3,0E-11	2,4E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
I-123	13,2 h	F	1,0	8,7E-10	1,0	7,9E-10	3,8E-10	1,8E-10	1,1E-10	7,4E-11
		M	0,2	5,3E-10	0,1	3,9E-10	2,0E-10	1,2E-10	8,2E-11	6,4E-11
		S	0,02	4,3E-10	0,01	3,2E-10	1,7E-10	1,1E-10	7,6E-11	6,0E-11
I-124	4,18 z	F	1,0	4,7E-08	1,0	4,5E-08	2,2E-08	1,1E-08	6,7E-09	4,4E-09
		M	0,2	1,4E-08	0,1	9,3E-09	4,6E-09	2,5E-09	1,6E-09	1,2E-09
		S	0,02	6,2E-09	0,01	4,4E-09	2,2E-09	1,4E-09	9,4E-10	7,7E-10
I-125	60,14 z	F	1,0	2,0E-08	1,0	2,3E-08	1,5E-08	1,1E-08	7,2E-09	5,1E-09
		M	0,2	6,9E-09	0,1	5,6E-09	3,6E-09	2,6E-09	1,8E-09	1,4E-09
		S	0,02	2,4E-09	0,01	1,8E-09	1,0E-09	6,7E-10	4,8E-10	3,8E-10
I-126	13,02 z	F	1,0	8,1E-08	1,0	8,3E-08	4,5E-08	2,4E-08	1,5E-08	9,8E-09
		M	0,2	2,4E-08	0,1	1,7E-08	9,5E-09	5,5E-09	3,8E-09	2,7E-09
		S	0,02	8,3E-09	0,01	5,9E-09	3,3E-09	2,2E-09	1,8E-09	1,4E-09
I-128	24,99 m	F	1,0	1,5E-10	1,0	1,1E-10	4,7E-11	2,7E-11	1,6E-11	1,3E-11
		M	0,2	1,9E-10	0,1	1,2E-10	5,3E-11	3,4E-11	2,2E-11	1,9E-11
		S	0,02	1,9E-10	0,01	1,2E-10	5,4E-11	3,5E-11	2,3E-11	2,0E-11
I-129	1,57E7a	F	1,0	7,2E-08	1,0	8,6E-08	6,1E-08	6,7E-08	4,6E-08	3,6E-08
		M	0,2	3,6E-08	0,1	3,3E-08	2,4E-08	2,4E-08	1,9E-08	1,5E-08
		S	0,02	2,9E-08	0,01	2,6E-08	1,8E-08	1,3E-08	1,1E-08	9,8E-09
I-130	12,36 h	F	1,0	8,2E-09	1,0	7,4E-09	3,5E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,7E-10
		M	0,2	4,3E-09	0,1	3,1E-09	1,5E-09	9,2E-10	5,8E-10	4,5E-10
		S	0,02	3,3E-09	0,01	2,4E-09	1,2E-09	7,9E-10	5,1E-10	4,1E-10
I-131	8,04 z	F	1,0	7,2E-08	1,0	7,2E-08	3,7E-08	1,9E-08	1,1E-08	7,4E-09
		M	0,2	2,2E-08	0,1	1,5E-08	8,2E-09	4,7E-09	3,4E-09	2,4E-09
		S	0,02	8,8E-09	0,01	6,2E-09	3,5E-09	2,4E-09	2,0E-09	1,6E-09
I-132	2,30 h	F	1,0	1,1E-09	1,0	9,6E-10	4,5E-10	2,2E-10	1,3E-10	9,4E-11
		M	0,2	9,9E-10	0,1	7,3E-10	3,6E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,1E-10
		S	0,02	9,3E-10	0,01	6,8E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
I-132m	83,6 m	F	1,0	9,6E-10	1,0	8,4E-10	4,0E-10	1,9E-10	1,2E-10	7,9E-11
		M	0,2	7,2E-10	0,1	5,3E-10	2,6E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,7E-11
		S	0,02	6,6E-10	0,01	4,8E-10	2,4E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,5E-11
I-133	20,8 h	F	1,0	1,9E-08	1,0	1,8E-08	8,3E-09	3,8E-09	2,2E-09	1,5E-09
		M	0,2	6,6E-09	0,1	4,4E-09	2,1E-09	1,2E-09	7,4E-10	5,5E-10
		S	0,02	3,8E-09	0,01	2,9E-09	1,4E-09	9,0E-10	5,3E-10	4,3E-10
I-134	52,6 m	F	1,0	4,6E-10	1,0	3,7E-10	1,8E-10	9,7E-11	5,9E-11	4,5E-11
		M	0,2	4,8E-10	0,1	3,4E-10	1,7E-10	1,0E-10	6,7E-11	5,4E-11
		S	0,02	4,8E-10	0,01	3,4E-10	1,7E-10	1,1E-10	6,8E-11	5,5E-11
I-135	6,61 h	F	1,0	4,1E-09	1,0	3,7E-09	1,7E-09	7,9E-10	4,5E-10	3,2E-10
		M	0,2	2,2E-09	0,1	1,6E-09	7,8E-10	4,7E-10	3,0E-10	2,4E-10
		S	0,02	1,8E-09	0,01	1,3E-09	6,5E-10	4,2E-10	2,7E-10	2,2E-10
Cesiu										
Cs-125	45 m	F	1,0	1,2E-10	1,0	8,3E-11	3,9E-11	2,4E-11	1,4E-11	1,2E-11
		M	0,2	2,0E-10	0,1	1,4E-10	6,5E-11	4,2E-11	2,7E-11	2,2E-11
		S	0,02	2,1E-10	0,01	1,4E-10	6,8E-11	4,4E-11	2,8E-11	2,3E-11
Cs-127	6,25 h	F	1,0	1,6E-10	1,0	1,3E-10	6,9E-11	4,2E-11	2,5E-11	2,0E-11
		M	0,2	2,8E-10	0,1	2,2E-10	1,1E-10	7,3E-11	4,6E-11	3,6E-11
		S	0,02	3,0E-10	0,01	2,3E-10	1,2E-10	7,6E-11	4,8E-11	3,8E-11
Cs-129	32,06 h	F	1,0	3,4E-10	1,0	2,8E-10	1,4E-10	8,7E-11	5,2E-11	4,2E-11
		M	0,2	5,7E-10	0,1	4,6E-10	2,4E-10	1,5E-10	9,1E-11	7,3E-11
		S	0,02	6,3E-10	0,01	4,9E-10	2,5E-10	1,6E-10	9,7E-11	7,7E-11
Cs-130	29,9 m	F	1,0	8,3E-11	1,0	5,6E-11	2,5E-11	1,6E-11	9,4E-12	7,8E-12
		M	0,2	1,3E-10	0,1	8,7E-11	4,0E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,4E-11
		S	0,02	1,4E-10	0,01	9,0E-11	4,1E-11	2,6E-11	1,7E-11	1,4E-11
Cs-131	9,69 z	F	1,0	2,4E-10	1,0	1,7E-10	8,4E-11	5,3E-11	3,2E-11	2,7E-11
		M	0,2	3,5E-10	0,1	2,6E-10	1,4E-10	8,5E-11	5,5E-11	4,4E-11
		S	0,02	3,8E-10	0,01	2,8E-10	1,4E-10	9,1E-11	5,9E-11	4,7E-11
Cs-132	6,475 z	F	1,0	1,5E-09	1,0	1,2E-09	6,4E-10	4,1E-10	2,7E-10	2,3E-10
		M	0,2	1,9E-09	0,1	1,5E-09	8,4E-10	5,4E-10	3,7E-10	2,9E-10
		S	0,02	2,0E-09	0,01	1,6E-09	8,7E-10	5,6E-10	3,8E-10	3,0E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Cs-134	2,062 a	F	1,0	1,1E-08	1,0	7,3E-09	5,2E-09	5,3E-09	6,3E-09	6,6E-09
		M	0,2	3,2E-08	0,1	2,6E-08	1,6E-08	1,2E-08	1,1E-08	9,1E-09
		S	0,02	7,0E-08	0,01	6,3E-08	4,1E-08	2,8E-08	2,3E-08	2,0E-08
Cs-134m	2,90 h	F	1,0	1,3E-10	1,0	8,6E-11	3,8E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,4E-11
		M	0,2	3,3E-10	0,1	2,3E-10	1,2E-10	8,3E-11	6,6E-11	5,4E-11
		S	0,02	3,6E-10	0,01	2,5E-10	1,3E-10	9,2E-11	7,4E-11	6,0E-11
Cs-135	2,3E6 a	F	1,0	1,7E-09	1,0	9,9E-10	6,2E-10	6,1E-10	6,8E-10	6,9E-10
		M	0,2	1,2E-08	0,1	9,3E-09	5,7E-09	4,1E-09	3,8E-09	3,1E-09
		S	0,02	2,7E-08	0,01	2,4E-08	1,6E-08	1,1E-08	9,5E-09	8,6E-09
Cs-135m	53 m	F	1,0	9,2E-11	1,0	7,8E-11	4,1E-11	2,4E-11	1,5E-11	1,2E-11
		M	0,2	1,2E-10	0,1	9,9E-11	5,2E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,5E-11
		S	0,02	1,2E-10	0,01	1,0E-10	5,3E-11	3,3E-11	2,0E-11	1,6E-11
Cs-136	13,1 z	F	1,0	7,3E-09	1,0	5,2E-09	2,9E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,2E-09
		M	0,2	1,3E-08	0,1	1,0E-08	6,0E-09	3,7E-09	3,1E-09	2,5E-09
		S	0,02	1,5E-08	0,01	1,1E-08	5,7E-09	4,1E-09	3,5E-09	2,8E-09
Cs-137	30,0 a	F	1,0	8,8E-09	1,0	5,4E-09	3,6E-09	3,7E-09	4,4E-09	4,6E-09
		M	0,2	3,6E-08	0,1	2,9E-08	1,8E-08	1,3E-08	1,1E-08	9,7E-09
		S	0,02	1,1E-07	0,01	1,0E-07	7,0E-08	4,8E-08	4,2E-08	3,9E-08
Cs-138	32,2 m	F	1,0	2,6E-10	1,0	1,8E-10	8,1E-11	5,0E-11	2,9E-11	2,4E-11
		M	0,2	4,0E-10	0,1	2,7E-10	1,3E-10	7,8E-11	4,9E-11	4,1E-11
		S	0,02	4,2E-10	0,01	2,8E-10	1,3E-10	8,2E-11	5,1E-11	4,3E-11
Bariu										
Ba-126	96,5 m	F	0,6	6,7E-10	0,3‡	5,2E-10	2,4E-10	1,4E-10	6,9E-11	7,4E-11
		M	0,2	1,0E-09	0,1	7,0E-10	3,2E-10	2,0E-10	1,2E-10	1,0E-10
		S	0,02	1,1E-09	0,01	7,2E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,3E-10	1,1E-10
Ba-128	2,43 z	F	0,6	5,9E-09	0,3‡	5,4E-09	2,5E-09	1,4E-09	7,4E-10	7,6E-10
		M	0,2	1,1E-08	0,1	7,8E-09	3,7E-09	2,4E-09	1,5E-09	1,3E-09
		S	0,02	1,2E-08	0,01	8,3E-09	4,0E-09	2,6E-09	1,6E-09	1,4E-09
Ba-131	11,8 z	F	0,6	2,1E-09	0,3‡	1,4E-09	7,1E-10	4,7E-10	3,1E-10	2,2E-10
		M	0,2	3,7E-09	0,1	3,1E-09	1,6E-09	1,1E-09	9,7E-10	7,6E-10
		S	0,02	4,0E-09	0,01	3,0E-09	1,8E-09	1,3E-09	1,1E-09	8,7E-10
Ba-131 m	14,6 m	F	0,6	2,7E-11	0,3‡	2,1E-11	1,0E-11	6,7E-12	4,7E-12	4,0E-12
		M	0,2	4,8E-11	0,1	3,3E-11	1,7E-11	1,2E-11	9,0E-12	7,4E-12
		S	0,02	5,0E-11	0,01	3,5E-11	1,8E-11	1,2E-11	9,5E-12	7,8E-12
Ba-133	10,74 a	F	0,6	1,1E-08	0,3‡	4,5E-09	2,6E-09	3,7E-09	6,0E-09	1,5E-09
		M	0,2	1,5E-08	0,1	1,0E-08	6,4E-09	5,1E-09	5,5E-09	3,1E-09
		S	0,02	3,2E-08	0,01	2,9E-08	2,0E-08	1,3E-08	1,1E-08	1,0E-08
Ba-133m	38,9 h	F	0,6	1,4E-09	0,3‡	1,1E-09	4,9E-10	3,1E-10	1,5E-10	1,8E-10
		M	0,2	3,0E-09	0,1	2,2E-09	1,0E-09	6,9E-10	5,2E-10	4,2E-10
‡ Valoarea f ₁ =0,2 pentru adult, tip F										
		S	0,02	3,1E-09	0,01	2,4E-09	1,1E-09	7,6E-10	5,8E-10	4,6E-10
Ba-135m	28,7 h	F	0,6	1,1E-09	0,3‡	1,0E-09	4,6E-10	2,5E-10	1,2E-10	1,4E-10
		M	0,2	2,4E-09	0,1	1,8E-09	8,9E-10	5,4E-10	4,1E-10	3,3E-10
		S	0,02	2,7E-09	0,01	1,9E-09	8,6E-10	5,9E-10	4,5E-10	3,6E-10
Ba-139	82,7 m	F	0,6	3,3E-10	0,3‡	2,4E-10	1,1E-10	6,0E-11	3,1E-11	3,4E-11
		M	0,2	5,4E-10	0,1	3,5E-10	1,6E-10	1,0E-10	6,6E-11	5,6E-11
		S	0,02	5,7E-10	0,01	3,6E-10	1,6E-10	1,1E-10	7,0E-11	5,9E-11
Ba-140	12,74 z	F	0,6	1,4E-08	0,3‡	7,8E-09	3,6E-09	2,4E-09	1,6E-09	1,0E-09
		M	0,2	2,7E-08	0,1	2,0E-08	1,1E-09	7,6E-09	6,2E-09	5,1E-09
		S	0,02	2,9E-08	0,01	2,2E-08	1,2E-08	8,6E-09	7,1E-09	5,8E-09
Ba-141	18,27 m	F	0,6	1,9E-10	0,3‡	1,4E-10	6,4E-11	3,8E-11	2,1E-11	2,1E-11
		M	0,2	3,0E-10	0,1	2,0E-10	9,3E-11	5,9E-11	3,8E-11	3,2E-11
		S	0,02	3,2E-10	0,01	2,1E-10	9,7E-11	6,2E-11	4,0E-11	3,4E-11
Ba-142	10,6 m	F	0,6	1,3E-10	0,3‡	9,6E-11	4,5E-11	2,7E-11	1,6E-11	1,5E-11
		M	0,2	1,8E-10	0,1	1,3E-10	6,1E-11	3,9E-11	2,5E-11	2,1E-11
		S	0,02	1,9E-10	0,01	1,3E-10	6,2E-11	4,0E-11	2,6E-11	2,2E-11
Lantan										
La-131	59 m	F	0,005	1,2E-10	0,0005	8,7E-11	4,2E-11	2,6E-11	1,5E-11	1,3E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)	≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		M	0,005	1,8E-10	0,0005	1,3E-10	6,4E-11	4,1E-11	2,8E-11	2,3E-11
La-132	4,8 h	F	0,005	1,0E-09	0,0005	7,7E-10	3,7E-10	2,2E-10	1,2E-10	1,0E-10
		M	0,005	1,5E-09	0,0005	1,1E-09	5,4E-10	3,4E-10	2,0E-10	1,6E-10
La-135	19,5 h	F	0,005	1,0E-10	0,0005	7,7E-11	3,8E-11	2,3E-11	1,3E-11	1,0E-11
		M	0,005	1,3E-10	0,0005	1,0E-10	4,9E-11	3,0E-11	1,7E-11	1,4E-11
La-137	6E4 a	F	0,005	2,5E-08	0,0005	2,3E-08	1,5E-08	1,1E-08	8,9E-09	8,7E-09
		M	0,005	8,6E-09	0,0005	8,1E-09	5,6E-09	4,0E-09	3,6E-09	3,6E-09
La-138	1,35E11 a	F	0,005	3,7E-07	0,0005	3,5E-07	2,4E-07	1,8E-07	1,6E-07	1,5E-07
		M	0,005	1,3E-07	0,0005	1,2E-07	9,1E-08	6,8E-08	6,4E-08	6,4E-08
La-140	40,272 h	F	0,005	5,8E-09	0,0005	4,2E-09	2,0E-09	1,2E-09	6,9E-10	5,7E-10
		M	0,005	8,8E-09	0,0005	6,3E-09	3,1E-09	2,0E-09	1,3E-09	1,1E-09
La-141	3,93 h	F	0,005	8,6E-10	0,0005	5,5E-10	2,3E-10	1,4E-10	7,5E-11	6,3E-11
		M	0,005	1,4E-09	0,0005	9,3E-10	4,3E-10	2,8E-10	1,8E-10	1,5E-10
La-142	92,5 m	F	0,005	5,3E-10	0,0005	3,8E-10	1,8E-10	1,1E-10	6,3E-11	5,2E-11
		M	0,005	8,1E-10	0,0005	5,7E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,9E-11
La-143	14,23 m	F	0,005	1,4E-10	0,0005	8,6E-11	3,7E-11	2,3E-11	1,4E-11	1,2E-11
		M	0,005	2,1E-10	0,0005	1,3E-10	6,0E-11	3,9E-11	2,5E-11	2,1E-11
Ceriu										
Ce-134	72,0 h	F	0,005	7,6E-09	0,0005	5,3E-09	2,3E-09	1,4E-09	7,7E-10	5,7E-10
		M	0,005	1,1E-08	0,0005	7,6E-09	3,7E-09	2,4E-09	1,5E-09	1,3E-09
		S	0,005	1,2E-08	0,0005	8,0E-09	3,8E-09	2,5E-09	1,6E-09	1,3E-09
Ce-135	17,6 h	F	0,005	2,3E-09	0,0005	1,7E-09	8,5E-10	5,3E-10	3,0E-10	2,4E-10
		M	0,005	3,6E-09	0,0005	2,7E-09	1,4E-09	8,9E-10	5,9E-10	4,8E-10
		S	0,005	3,7E-09	0,0005	2,8E-09	1,4E-09	9,4E-10	6,3E-10	5,0E-10
Ce-137	9,0 h	F	0,005	7,5E-11	0,0005	5,6E-11	2,7E-11	1,6E-11	8,7E-12	7,0E-12
		M	0,005	1,1E-10	0,0005	7,6E-11	3,6E-11	2,2E-11	1,2E-11	9,8E-12
		S	0,005	1,1E-10	0,0005	7,8E-11	3,7E-11	2,3E-11	1,3E-11	1,0E-11
Ce-137m	34,4 h	F	0,005	1,6E-09	0,0005	1,1E-09	4,6E-10	2,8E-10	1,5E-10	1,2E-10
		M	0,005	3,1E-09	0,0005	2,2E-09	1,1E-09	6,7E-10	5,1E-10	4,1E-10
		S	0,005	3,3E-09	0,0005	2,3E-09	1,0E-09	7,3E-10	5,6E-10	4,4E-10
Ce-139	137,66 z	F	0,005	1,1E-08	0,0005	8,5E-09	4,5E-09	2,8E-09	1,8E-09	1,5E-09
		M	0,005	7,5E-09	0,0005	6,1E-09	3,6E-09	2,5E-09	2,1E-09	1,7E-09
		S	0,005	7,8E-09	0,0005	6,3E-09	3,9E-09	2,7E-09	2,4E-09	1,9E-09
Ce-141	32,501 z	F	0,005	1,1E-08	0,0005	7,3E-09	3,5E-09	2,0E-09	1,2E-09	9,3E-10
		M	0,005	1,4E-08	0,0005	1,1E-08	6,3E-09	4,6E-09	4,1E-09	3,2E-09
		S	0,005	1,6E-08	0,0005	1,2E-08	7,1E-09	5,3E-09	4,8E-09	3,8E-09
Ce-143	33,0 h	F	0,005	3,6E-09	0,0005	2,3E-09	1,0E-09	6,2E-10	3,3E-10	2,7E-10
‡ Valoarea f ₁ =0,2 pentru adult, tip F										
		M	0,005	5,6E-09	0,0005	3,9E-09	1,9E-09	1,3E-09	9,3E-10	7,5E-10
		S	0,005	5,9E-09	0,0005	4,1E-09	2,1E-09	1,4E-09	1,0E-09	8,3E-10
Ce-144	284,3 z	F	0,005	3,6E-07	0,0005	2,7E-07	1,4E-07	1,4E-08	4,8E-08	4,0E-08
		M	0,005	1,9E-07	0,0005	1,6E-07	8,8E-08	5,5E-08	4,1E-08	3,6E-08
		S	0,005	2,1E-07	0,0005	1,8E-07	1,1E-07	7,3E-08	5,8E-08	5,3E-08
Praseodim										
Pr-136	13,1 m	M	0,005	1,3E-10	0,0005	8,8E-11	4,2E-11	2,6E-11	1,6E-11	1,3E-11
		S	0,005	1,3E-10	0,0005	9,0E-11	4,3E-11	2,7E-11	1,7E-11	1,4E-11
Pr-137	76,6 m	M	0,005	1,8E-10	0,0005	1,3E-10	6,1E-11	3,9E-11	2,4E-11	2,0E-11
		S	0,005	1,9E-10	0,0005	1,3E-10	6,4E-11	4,0E-11	2,5E-11	2,1E-11
Pr-138m	2,1 h	M	0,005	5,9E-10	0,0005	4,5E-10	2,3E-10	1,4E-10	9,0E-11	7,2E-11
		S	0,005	6,0E-10	0,0005	4,7E-10	2,4E-10	1,5E-10	9,3E-11	7,4E-11
Pr-139	4,51 h	M	0,005	1,5E-10	0,0005	1,1E-10	5,5E-11	3,5E-11	2,3E-11	1,8E-11
		S	0,005	1,6E-10	0,0005	1,2E-10	5,7E-11	3,7E-11	2,4E-11	2,0E-11
Pr-142	19,13 h	M	0,005	5,3E-09	0,0005	3,5E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,2E-10	5,2E-10
		S	0,005	5,5E-09	0,0005	3,7E-09	1,7E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,5E-10
Pr-142m	14,6 m	M	0,005	6,7E-11	0,0005	4,5E-11	2,0E-11	1,3E-11	7,9E-12	6,6E-12
		S	0,005	7,0E-11	0,0005	4,7E-11	2,2E-11	1,4E-11	8,4E-12	7,0E-12
Pr-143	13,56 z	M	0,005	1,2E-08	0,0005	8,4E-09	4,6E-09	3,2E-09	2,7E-09	2,2E-09
		S	0,005	1,3E-08	0,0005	9,2E-09	5,1E-09	3,6E-09	3,0E-09	2,4E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		i	e (Sv/Bq)				
			f _i	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Eu-145	5,94 z	M	0,005	3,6E-09	0,0005	2,9E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,8E-10	5,5E-10
Eu-146	4,61 z	M	0,005	5,5E-09	0,0005	4,4E-09	2,4E-09	1,5E-09	1,0E-09	8,0E-10
Eu-147	24 z	M	0,005	4,9E-09	0,0005	3,7E-09	2,2E-09	1,6E-09	1,3E-09	1,1E-09
Eu-148	54,5 z	M	0,005	1,4E-08	0,0005	1,2E-08	6,8E-09	4,6E-09	3,2E-09	2,6E-09
Eu-149	93,1 z	M	0,005	1,6E-09	0,0005	1,3E-09	7,3E-10	4,7E-10	3,5E-10	2,9E-10
Eu-150	34,2 a	M	0,005	1,1 E-07	0,0005	1,1E-07	7,8E-08	5,7E-08	5,3E-08	5,3E-08
Eu-150m	12,62 h	M	0,005	1,6E-09	0,0005	1,1E-09	5,2E-10	3,4E-10	2,3E-10	1,9E-10
Eu-152	13,33 a	M	0,005	1,1 E-07	0,0005	1,0E-07	7,0E-08	4,9E-08	4,3E-08	4,2E-08
Eu-152m	9,32 h	M	0,005	1,9E-09	0,0005	1,3E-09	6,6E-10	4,2E-10	2,4E-10	2,2E-10
Eu-154	8,8 a	M	0,005	1,6E-07	0,0005	1,5E-07	9,7E-08	6,5E-08	5,6E-08	5,3E-08
Eu-155	4,96 a	M	0,005	2,6E-08	0,0005	2,3E-08	1,4E-08	9,2E-09	7,6E-09	6,9E-09
Eu-156	15,19 z	M	0,005	1,9E-08	0,0005	1,4E-08	7,7E-09	5,3E-09	4,2E-09	3,4E-09
Eu-157	15,15 h	M	0,005	2,5E-09	0,0005	1,9E-09	8,9E-10	5,9E-10	3,5E-10	2,8E-10
Eu-158	45,9 m	M	0,005	4,3E-10	0,0005	2,9E-10	1,3E-10	8,5E-11	5,6E-11	4,7E-11
Gadoliniu										
Gd-145	22,9 m	F	0,005	1,3E-10	0,0005	9,6E-11	4,7E-11	2,9E-11	1,7E-11	1,4E-11
		M	0,005	1,8E-10	0,0005	1,3E-10	6,2E-11	3,9E-11	2,4E-11	2,0E-11
Gd-146	48,3 z	F	0,005	2,9E-08	0,0005	2,3E-08	1,2E-08	7,8E-09	5,1E-09	4,4E-09
		M	0,005	2,8E-08	0,0005	2,2E-08	1,3E-08	9,3E-09	7,9E-09	6,4E-09
Gd-147	38,1 h	F	0,005	2,1E-09	0,0005	1,7E-09	8,4E-10	5,3E-10	3,1E-10	2,6E-10
		M	0,005	2,8E-09	0,0005	2,2E-09	1,1E-09	7,5E-10	5,1E-10	4,0E-10
Gd-148	93 a	F	0,005	8,3E-05	0,0005	7,6E-05	4,7E-05	3,2E-05	2,6E-05	2,6E-05
		M	0,005	3,2E-05	0,0005	2,9E-05	1,9E-05	1,3E-05	1,2E-05	1,1E-05
Gd-149	9,4 z	F	0,005	2,6E-09	0,0005	2,0E-09	8,0E-10	5,1E-10	3,1E-10	2,6E-10
		M	0,005	3,6E-09	0,0005	3,0E-09	1,5E-09	1,1 E-09	9,2E-10	7,3E-10
Gd-151	120 z	F	0,005	6,3E-09	0,0005	4,9E-09	2,5E-09	1,5E-09	9,2E-10	7,8E-10
		M	0,005	4,5E-09	0,0005	3,5E-09	2,0E-09	1,3E-09	1,0E-09	8,6E-10
Gd-152	1,08E14 a	F	0,005	5,9E-05	0,0005	5,4E-05	3,4E-05	2,4E-05	1,9E-05	1,9E-05
		M	0,005	2,1E-05	0,0005	1,9E-05	1,3E-05	8,9E-06	7,9E-06	8,0E-06
Gd-153	242 z	F	0,005	1,5E-08	0,0005	1,2E-08	6,5E-09	3,9E-09	2,4E-09	2,1E-09
		M	0,005	9,9E-09	0,0005	7,9E-09	4,8E-09	3,1E-09	2,5E-09	2,1E-09
Gd-159	18,56 h	F	0,005	1,2E-09	0,0005	8,9E-10	3,8E-10	2,3E-10	1,2E-10	1,0E-10
		M	0,005	2,2E-09	0,0005	1,5E-09	7,3E-10	4,9E-10	3,4E-10	2,7E-10
Terbiu										
Tb-147	1,65 h	M	0,005	6,7E-10	0,0005	4,8E-10	2,3E-10	1,5E-10	9,3E-11	7,6E-11
Tb-149	4,15 h	M	0,005	2,1E-08	0,0005	0,5E-08	9,6E-09	6,6E-09	5,8E-09	4,9E-09
Tb-150	3,27 h	M	0,005	1,0E-09	0,0005	7,4E-10	3,5E-10	2,2E-10	0,3E-10	1,1 E-10
Tb-151	17,6 h	M	0,005	1,6E-09	0,0005	1,2E-09	6,3E-10	4,2E-10	2,8E-10	2,3E-10
Tb-153	2,34 z	M	0,005	1,4E-09	0,0005	1,0E-09	5,4E-10	3,6E-10	2,3E-10	1,9E-10
Tb-154	21,4 h	M	0,005	2,7E-09	0,0005	2,1E-09	1,1E-09	7,1E-10	4,5E-10	3,6E-10
Tb-155	5,32 z	M	0,005	1,4E-09	0,0005	1,0E-09	5,6E-10	3,4E-10	2,7E-10	2,2E-10
Tb-156	5,34 z	M	0,005	7,0E-09	0,0005	5,4E-09	3,0E-09	2,0E-09	1,5E-09	1,2E-09
Tb-156n	5,0 h	M	0,005	6,2E-10	0,0005	4,5E-10	2,4E-10	1,7E-10	1,2E-10	9,6E-11
Tb-156m	24,4 h	M	0,005	1,1E-09	0,0005	9,4E-10	4,7E-10	3,3E-10	2,7E-10	2,1E-10
Tb-157	150 a	M	0,005	3,2E-09	0,0005	3,0E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,2E-09	1,2E-09
Tb-158	150 a	M	0,005	1,1E-07	0,0005	1,0E-07	7,0E-08	5,1E-08	4,7E-08	4,6E-08
Tb-160	72,3 z	M	0,005	3,2E-08	0,0005	2,5E-08	1,5E-08	1,0E-08	8,6E-09	7,0E-09
Tb-161	6,91 z	M	0,005	6,6E-09	0,0005	4,7E-09	2,6E-09	1,9E-09	1,6E-09	1,3E-09
Dysprosiu										
Dy-155	10,0 h	M	0,005	5,6E-10	0,0005	4,4E-10	2,3E-10	1,5E-10	9,6E-11	7,7E-11
Dy-157	8,1 h	M	0,005	2,4E-10	0,0005	1,9E-10	9,9E-11	6,2E-11	3,8E-11	3,0E-11
Dy-159	144,4 z	M	0,005	2,1E-09	0,0005	1,7E-09	9,6E-10	6,0E-10	4,4E-10	3,7E-10
Dy-165	2,334 h	M	0,005	5,2E-10	0,0005	3,4E-10	1,6E-10	1,1E-10	7,2E-11	6,0E-11
Dy-166	81,6 h	M	0,005	1,2E-08	0,0005	8,3E-09	4,4E-09	3,0E-09	2,3E-09	1,9E-09
Holmiu										
Ho-155	48 m	M	0,005	1,7E-10	0,0005	1,2E-10	5,8E-11	3,7E-11	2,4E-11	2,0E-11
Ho-157	12,6 m	M	0,005	3,4E-11	0,0005	2,5E-11	1,3E-11	8,0E-12	5,1E-12	4,2E-12
Ho-159	33 m	M	0,005	4,6E-11	0,0005	3,3E-11	1,7E-11	1,1 E-11	7,5E-12	6,1E-12

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Ho-161	2,5 h	M	0,005	5,7E-11	0,0005	4,0E-11	2,0E-11	1,2E-11	7,5E-12	6,0E-12
Ho-162	15 m	M	0,005	2,1E-11	0,0005	1,5E-11	7,2E-12	4,8E-12	3,4E-12	2,8E-12
Ho-162m	68 m	M	0,005	1,5E-10	0,0005	1,1E-10	5,8E-11	3,8E-11	2,6E-11	2,1E-11
Ho-164	29 m	M	0,005	6,8E-11	0,0005	4,5E-11	2,1E-11	1,4E-11	9,9E-12	8,4E-12
Ho-164m	37,5 m	M	0,005	9,1E-11	0,0005	5,9E-11	3,0E-11	2,0E-11	1,3E-11	1,2E-11
Ho-166	26,80 h	M	0,005	6,0E-09	0,0005	4,0E-09	1,9E-09	1,2E-09	7,9E-10	6,5E-10
Ho-166m	1,20E3 a	M	0,005	2,6E-07	0,0005	2,5E-07	1,8E-07	1,3E-07	1,2E-07	1,2E-07
Ho-167	3,1 h	M	0,005	5,2E-10	0,0005	3,6E-10	1,8E-10	1,2E-10	8,7E-11	7,1E-11
Erbiu										
Er-161	3,24 h	M	0,005	3,8E-10	0,0005	2,9E-10	1,5E-10	9,5E-11	6,0E-11	4,8E-11
Er-165	10,36 h	M	0,005	7,2E-11	0,0005	5,3E-11	2,6E-11	1,6E-11	9,6E-12	7,9E-12
Er-169	9,3 z	M	0,005	4,7E-09	0,0005	3,5E-09	2,0E-09	1,5E-09	1,3E-09	1,0E-09
Er-171	7,52 h	M	0,005	1,8E-09	0,0005	1,2E-09	5,9E-10	3,9E-10	2,7E-10	2,2E-10
Er-172	49,3 h	M	0,005	6,6E-09	0,0005	4,7E-09	2,5E-09	1,7E-09	1,4E-09	1,1E-09
Tuliu										
Tm-162	21,7 m	M	0,005	1,3E-10	0,0005	9,6E-11	4,7E-11	3,0E-11	1,9E-11	1,6E-11
Tm-166	7,70 h	M	0,005	1,3E-09	0,0005	9,9E-10	5,2E-10	3,3E-10	2,2E-10	1,7E-10
Tm-167	9,24 z	M	0,005	5,6E-09	0,0005	4,1E-09	2,3E-09	1,7E-09	1,4E-09	1,1E-09
Tm-170	128,6 z	M	0,005	3,6E-08	0,0005	2,8E-08	1,6E-08	1,1E-08	8,5E-09	7,0E-09
Tm-171	1,92 a	M	0,005	6,8E-09	0,0005	5,7E-09	3,4E-09	2,0E-09	1,6E-09	1,4E-09
Tm-172	63,6 h	M	0,005	8,4E-09	0,0005	5,8E-09	2,9E-09	1,9E-09	1,4E-09	1,1 E-09
Tm-173	8,24 h	M	0,005	1,5E-09	0,0005	1,0E-09	5,0E-10	3,3E-10	2,2E-10	1,8E-10
Tm-175	15,2 m	M	0,005	1,6E-10	0,0005	1,1E-10	5,0E-11	3,3E-11	2,2E-11	1,8E-11
Yterbiu										
Yb-162	18,9 m	M	0,005	1,1E-10	0,0005	7,9E-11	3,9E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,3E-11
		S	0,005	1,2E-10	0,0005	8,2E-11	4,0E-11	2,6E-11	1,7E-11	1,4E-11
Yb-166	56,7 h	M	0,005	4,7E-09	0,0005	3,5E-09	1,9E-09	1,3E-09	9,0E-10	7,2E-10
		S	0,005	4,9E-09	0,0005	3,7E-09	2,0E-09	1,3E-09	9,6E-10	7,7E-10
Yb-167	17,5 m	M	0,005	4,4E-12	0,0005	3,1E-11	1,6E-11	1,1E-11	7,9E-12	6,5E-12
		S	0,005	4,6E-11	0,0005	3,2E-11	1,7E-11	1,1E-11	8,4E-12	6,9E-12
Yb-169	32,01 z	M	0,005	1,2E-08	0,0005	8,7E-09	5,1E-09	3,7E-09	3,2E-09	2,5E-09
		S	0,005	1,3E-08	0,0005	9,8E-09	5,9E-09	4,2E-09	3,7E-09	3,0E-09
Yb-175	4,19 z	M	0,005	3,5E-09	0,0005	2,5E-09	1,4E-09	9,8E-10	8,3E-10	6,5E-10
		S	0,005	3,7E-09	0,0005	2,7E-09	1,5E-09	1,1E-09	9,2E-10	7,3E-10
Yb-177	1,9 h	M	0,005	5,0E-10	0,0005	3,3E-10	1,6E-10	1,1E-10	7,8E-11	6,4E-11
		S	0,005	5,3E-10	0,0005	3,5E-10	1,7E-10	1,2E-10	8,4E-11	6,9E-11
Yb-178	74 m	M	0,005	5,9E-10	0,0005	3,9E-10	1,8E-10	1,2E-10	8,5E-11	7,0E-11
		S	0,005	6,2E-10	0,0005	4,1E-10	1,9E-10	1,3E-10	9,1E-11	7,5E-11
Lutetiu										
Lu-169	34,06 h	M	0,005	2,3E-09	0,0005	1,8E-09	9,5E-10	6,3E-10	4,4E-10	3,5E-10
		S	0,005	2,4E-09	0,0005	1,9E-09	1,0E-09	6,7E-10	4,8E-10	3,8E-10
Lu-170	2,00 z	M	0,005	4,3E-09	0,0005	3,4E-09	1,8E-09	1,2E-09	7,8E-10	6,3E-10
		S	0,005	4,5E-09	0,0005	3,5E-09	1,8E-09	1,2E-09	8,2E-10	6,6E-10
Lu-171	8,22 z	M	0,005	5,0E-09	0,0005	3,7E-09	2,1E-09	1,2E-09	9,8E-10	8,0E-10
		S	0,005	4,7E-09	0,0005	3,9E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,1E-09	8,8E-10
Lu-172	6,70 z	M	0,005	8,7E-09	0,0005	6,7E-09	3,8E-09	2,6E-09	1,8E-09	1,4E-09
		S	0,005	9,3E-09	0,0005	7,1E-09	4,0E-09	2,8E-09	2,0E-09	1,6E-09
Lu-173	1,37 a	M	0,005	1,0E-08	0,0005	8,5E-09	5,1E-09	3,2E-09	2,5E-09	2,2E-09
		S	0,005	1,0E-08	0,0005	8,7E-09	5,4E-09	3,6E-09	2,9E-09	2,4E-09
Lu-174	3,31a	M	0,005	1,7E-08	0,0005	1,5E-08	9,1E-09	5,8E-09	4,7E-09	4,2E-09
		S	0,005	1,6E-08	0,0005	1,4E-08	8,9E-09	5,9E-09	4,9E-09	4,2E-09
Lu-174m	142 z	M	0,005	1,9E-08	0,0005	1,4E-08	8,6E-09	5,4E-09	4,3E-09	3,7E-09
		S	0,005	2,0E-08	0,0005	1,5E-08	9,2E-09	6,1E-09	5,0E-09	4,2E-09
Lu-176	3,60E10 a	M	0,005	1,8E-07	0,0005	1,7E-07	1,1E-07	7,8E-08	7,1E-08	7,0E-08
		S	0,005	1,5E-07	0,0005	1,4E-07	9,4E-08	6,5E-08	5,9E-08	5,6E-08
Lu-176m	3,68 h	M	0,005	8,9E-10	0,0005	5,9E-10	2,8E-10	1,9E-10	1,2E-10	1,1E-10
		S	0,005	9,3E-10	0,0005	6,2E-10	3,0E-10	2,0E-10	1,2E-10	1,2E-10
Lu-177	6,71 z	M	0,005	5,3E-09	0,0005	3,8E-09	2,2E-09	1,6E-09	1,4E-09	1,1E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		≥1 an	e (Sv/Bq)				
			F ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		S	0,005	5,7E-09	0,0005	4,1E-09	2,4E-09	1,7E-09	1,5E-09	1,2E-09
Lu-177m	160,9 z	M	0,005	5,8E-08	0,0005	4,6E-08	2,8E-08	1,9E-08	1,6E-08	1,3E-08
		S	0,005	6,5E-08	0,0005	5,3E-08	3,2E-08	2,3E-08	2,0E-08	1,6E-08
Lu-178	28,4 m	M	0,005	2,3E-10	0,0005	1,5E-10	6,6E-11	4,3E-11	2,9E-11	2,4E-11
		S	0,005	2,4E-10	0,0005	1,5E-10	6,9E-11	4,5E-11	3,0E-11	2,6E-11
Lu-178m	22,7 m	M	0,005	2,6E-10	0,0005	1,8E-10	8,3E-11	5,6E-11	3,8E-11	3,2E-11
		S	0,005	2,7E-10	0,0005	1,9E-10	8,7E-11	5,8E-11	4,0E-11	3,3E-11
Lu-179	4,59 h	M	0,005	9,9E-10	0,0005	6,5E-10	3,0E-10	2,0E-10	1,2E-10	1,1E-10
		S	0,005	1,0E-09	0,0005	6,8E-10	3,2E-10	2,1E-10	1,3E-10	1,2E-10
Hafniu										
Hf-170	16,01 h	F	0,02	1,4E-09	0,002	1,1E-09	5,4E-10	3,4E-10	2,0E-10	1,6E-10
		M	0,02	2,2E-09	0,002	1,7E-09	8,7E-10	5,8E-10	3,9E-10	3,2E-10
Hf-172	1,87 a	F	0,02	1,5E-07	0,002	1,3E-07	7,8E-08	4,9E-08	3,5E-08	3,2E-08
		M	0,02	8,1E-08	0,002	6,9E-08	4,3E-08	2,8E-08	2,3E-08	2,0E-08
Hf-173	24,0 h	F	0,02	6,6E-10	0,002	5,0E-10	2,5E-10	1,5E-10	8,9E-11	7,4E-11
		M	0,02	1,1 E-09	0,002	8,2E-10	4,3E-10	2,9E-10	2,0E-10	1,6E-10
Hf-175	70 z	F	0,02	5,4E-09	0,002	4,0E-09	2,1E-09	1,3E-09	8,5E-10	7,2E-10
		M	0,02	5,8E-09	0,002	4,5E-09	2,6E-09	1,8E-09	1,4E-09	1,2E-09
Hf-177m	51,4 m	F	0,02	3,9E-10	0,002	2,8E-10	1,3E-10	8,5E-11	5,2E-11	4,4E-11
		M	0,02	6,5E-10	0,002	4,7E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,1E-10	9,0E-11
Hf-178m	31 a	F	0,02	6,2E-07	0,002	5,8E-07	4,0E-07	3,1E-07	2,7E-07	2,6E-07
		M	0,02	2,6E-07	0,002	2,4E-07	1,7E-07	1,3E-07	1,2E-07	1,2E-07
Hf-179m	25,1 z	F	0,02	9,7E-09	0,002	6,8E-09	3,4E-09	2,1E-09	1,2E-09	1,1E-09
		M	0,02	1,7E-08	0,002	1,3E-08	7,6E-09	5,5E-09	4,8E-09	3,8E-09
Hf-180m	5,5 h	F	0,02	5,4E-10	0,002	4,1E-10	2,0E-10	1,3E-10	7,2E-11	5,9E-11
		M	0,02	9,1E-10	0,002	6,8E-10	3,6E-10	2,4E-10	1,7E-10	1,3E-10
Hf-181	42,4 z	F	0,02	1,3E-08	0,002	9,6E-09	4,8E-09	2,8E-09	1,7E-09	1,4E-09
		M	0,02	2,2E-08	0,002	1,7E-08	9,9E-09	7,1E-09	6,3E-09	5,0E-09
Hf-182	9E6 a	F	0,02	6,5E-07	0,002	6,2E-07	4,4E-07	3,6E-07	3,1E-07	3,1E-07
		M	0,02	2,4E-07	0,002	2,3E-07	1,7E-07	1,3E-07	1,3E-07	1,3E-07
Hf-182m	61,5 m	F	0,02	1,9E-10	0,002	1,4E-10	6,6E-11	4,2E-11	2,6E-11	2,1E-11
		M	0,02	3,2E-10	0,002	2,3E-10	1,2E-10	7,8E-11	5,6E-11	4,6E-11
Hf-183	64 m	F	0,02	2,5E-10	0,002	1,7E-10	7,9E-11	4,9E-11	2,8E-11	2,4E-11
		M	0,02	4,4E-10	0,002	3,0E-10	1,5E-10	9,8E-11	7,0E-11	5,7E-11
Hf-184	4,12 h	F	0,02	1,4E-09	0,002	9,6E-10	4,3E-10	2,7E-10	1,4E-10	1,2E-10
		M	0,02	2,6E-09	0,002	1,8E-09	5,9E-10	5,9E-10	4,0E-10	3,3E-10
Tantal										
Ta-172	36,8 m	M	0,01	2,8E-10	0,001	1,9E-10	9,3E-11	6,0E-11	4,0E-11	3,3E-11
		S	0,01	2,9E-10	0,001	2,0E-10	9,8E-11	6,3E-11	4,2E-11	3,5E-11
Ta-173	3,65 h	M	0,01	8,8E-10	0,001	6,2E-10	3,0E-10	2,0E-10	1,3E-10	1,1E-10
		S	0,01	9,2E-10	0,001	6,5E-10	3,2E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
Ta-174	1,2 h	M	0,01	3,2E-10	0,001	2,2E-10	1,1E-10	7,1E-11	5,0E-11	4,5E-11
		S	0,01	3,4E-10	0,001	2,3E-10	1,1E-10	7,5E-11	5,3E-11	4,3E-11
Ta-175	10,5 h	M	0,01	9,1E-10	0,001	7,0E-10	3,7E-10	2,4E-10	1,5E-10	1,2E-10
		S	0,01	9,5E-10	0,001	7,3E-10	3,8E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,3E-10
Ta-176	8,08 h	M	0,01	1,4E-09	0,001	1,1E-09	5,7E-10	3,7E-10	2,4E-10	1,9E-10
		S	0,01	1,4E-09	0,001	1,1E-09	5,9E-10	3,8E-10	2,5E-10	2,0E-10
Ta-177	56,6 h	M	0,01	6,5E-10	0,001	4,7E-10	2,5E-10	1,5E-10	1,2E-10	9,6E-11
		S	0,01	6,9E-10	0,001	5,0E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,3E-10	1,1E-10
Ta-178m	2,2 h	M	0,01	4,4E-10	0,001	3,3E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,0E-11	6,5E-11
		S	0,01	4,6E-10	0,001	3,4E-10	1,8E-10	1,2E-10	8,5E-11	6,8E-11
Ta-179	664,9 z	M	0,01	1,2E-09	0,001	9,6E-10	5,5E-10	3,5E-10	2,6E-10	2,2E-10
		S	0,01	2,4E-09	0,001	2,1E-09	1,3E-09	8,3E-10	6,4E-10	5,6E-10
Ta-180	1,0E13 a	M	0,01	2,7E-08	0,001	2,2E-08	1,3E-08	9,2E-09	7,9E-09	6,4E-09
		S	0,01	7,0E-08	0,001	6,5E-08	4,5E-08	3,1E-08	2,8E-08	2,6E-08
Ta-180m	8,1 h	M	0,01	3,1E-10	0,001	2,2E-10	1,1E-10	7,4E-11	4,8E-11	4,4E-11
		S	0,01	3,3E-10	0,001	2,3E-10	1,2E-10	7,9E-11	5,2E-11	4,2E-11
Ta-182	115,0 z	M	0,01	3,2E-08	0,001	2,6E-08	1,5E-08	1,1E-08	9,5E-09	7,6E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
		S	0,01	4,2E-08	0,001	3,4E-08	2,1E-08	1,5E-08	1,3E-08	1,0E-08
Ta-182m	15,84 m	M	0,01	1,6E-10	0,001	1,1E-10	4,9E-11	3,4E-11	2,4E-11	2,0E-11
		S	0,01	1,6E-10	0,001	1,1E-10	5,2E-11	3,6E-11	2,5E-11	2,1E-11
Ta-183	5,1 z	M	0,01	1,0E-08	0,001	7,4E-09	4,1E-09	2,9E-09	2,4E-09	1,9E-09
		S	0,01	1,1E-08	0,001	8,0E-09	4,5E-09	3,2E-09	2,7E-09	2,1E-09
Ta-184	8,7 h	M	0,01	3,2E-09	0,001	2,3E-09	1,1E-09	7,5E-10	5,0E-10	4,1E-10
		S	0,01	3,4E-09	0,001	2,4E-09	1,2E-09	7,9E-10	5,4E-10	4,3E-10
Ta-185	49 m	M	0,01	3,8E-10	0,001	2,5E-10	1,2E-10	7,7E-11	5,4E-11	4,5E-11
		S	0,01	4,0E-10	0,001	2,6E-10	1,2E-10	8,2E-11	5,7E-11	4,8E-11
Ta-186	10,5 m	M	0,01	1,6E-10	0,001	1,1E-10	4,8E-11	3,1E-11	2,0E-11	1,7E-11
		S	0,01	1,6E-10	0,001	1,1E-10	5,0E-11	3,2E-11	2,1E-11	1,8E-11
Wolfram										
W-176	2,3 h	F	0,6	3,3E-10	0,3	2,7E-10	1,4E-10	8,6E-11	5,0E-11	4,1E-11
W-177	135 m	F	0,6	2,0E-10	0,3	1,6E-10	8,2E-11	5,1E-11	3,0E-11	2,4E-11
W-178	21,7 z	F	0,6	7,2E-10	0,3	5,4E-10	2,5E-10	1,6E-10	8,7E-11	7,2E-11
W-179	37,5 m	F	0,6	9,3E-12	0,3	6,8E-12	3,3E-12	2,0E-12	1,2E-12	9,2E-13
W-181	121,2 z	F	0,6	2,5E-10	0,3	1,9E-10	9,2E-11	5,7E-11	3,2E-11	2,7E-11
W-185	75,1 z	F	0,6	1,4E-09	0,3	1,0E-09	4,4E-10	2,7E-10	1,4E-10	1,2E-10
W-187	23,9 h	F	0,6	2,0E-09	0,3	1,5E-09	7,0E-10	4,3E-10	2,3E-10	1,9E-10
W-188	69,4 z	F	0,6	7,1E-09	0,3	5,0E-09	2,2E-09	1,3E-09	6,8E-10	5,7E-10
Reniu										
Re-177	14,0 m	F	1,0	9,4E-11	0,8	6,7E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,2E-11	9,7E-12
		M	1,0	1,1 E-10	0,8	7,9E-11	3,9E-11	2,5E-11	1,7E-11	1,4E-11
Re-178	13,2 m	F	1,0	9,9E-11	0,8	6,8E-11	3,1E-11	1,9E-11	1,2E-11	1,0E-11
		M	1,0	1,3E-10	0,8	8,5E-11	3,9E-11	2,6E-11	1,7E-11	1,4E-11
Re-181	20 h	F	1,0	2,0E-09	0,8	1,4E-09	6,7E-10	3,8E-10	2,3E-10	1,8E-10
		M	1,0	2,1E-09	0,8	1,5E-09	7,4E-10	4,6E-10	3,1E-10	2,5E-10
Re-182	64,0 h	F	1,0	6,5E-09	0,8	4,7E-09	2,2E-09	1,3E-09	8,0E-10	6,4E-10
		M	1,0	8,7E-09	0,8	6,3E-09	3,4E-09	2,2E-09	1,5E-09	1,2E-09
Re-182m	12,7 h	F	1,0	1,3E-09	0,8	1,0E-09	4,9E-10	2,8E-10	1,7E-10	1,4E-10
		M	1,0	1,4E-09	0,8	1,1E-09	5,7E-10	3,6E-10	2,5E-10	2,0E-10
Re-184	38,0 z	F	1,0	4,1E-09	0,8	2,9E-09	1,4E-09	8,6E-10	5,4E-10	4,4E-10
		M	1,0	9,1E-09	0,8	6,8E-09	4,0E-09	2,8E-09	2,4E-09	1,9E-09
Re-184m	165 z	F	1,0	6,6E-09	0,8	4,6E-09	2,0E-09	1,2E-09	7,3E-10	5,9E-10
		M	1,0	2,9E-08	0,8	2,2E-08	1,3E-08	9,3E-09	8,1E-09	6,5E-09
Re-186	90,64 h	F	1,0	7,3E-09	0,8	4,7E-09	2,0E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,2E-10
		M	1,0	8,7E-09	0,8	5,7E-09	2,8E-09	1,8E-09	1,4E-09	1,1E-09
Re-186m	2,0E5 a	F	1,0	1,2E-08	0,8	7,0E-09	2,9E-09	1,7E-09	1,0E-09	8,3E-10
		M	1,0	5,9E-08	0,8	4,6E-08	2,7E-08	1,8E-08	1,4E-08	1,2E-08
Re-187	5E10 a	F	1,0	2,6E-11	0,8	1,6E-11	6,8E-12	3,8E-12	2,3E-12	1,8E-12
		M	1,0	5,7E-11	0,8	4,1E-11	2,0E-11	1,2E-11	7,5E-12	6,3E-12
Re-188	16,98 h	F	1,0	6,5E-09	0,8	4,4E-09	1,9E-09	1,0E-09	6,1E-10	4,6E-10
		M	1,0	6,0E-09	0,8	4,0E-09	1,8E-09	1,0E-09	6,8E-10	5,4E-10
Re-188m	18,6 m	F	1,0	1,4E-10	0,8	9,1E-11	4,0E-11	2,1E-11	1,3E-11	1,0E-11
		M	1,0	1,3E-10	0,8	8,6E-11	4,0E-11	2,7E-11	1,6E-11	1,3E-11
Re-189	24,3 h	F	1,0	3,7E-09	0,8	2,5E-09	1,1E-09	5,8E-10	3,5E-10	2,7E-10
		M	1,0	3,9E-09	0,8	2,6E-09	1,2E-09	7,6E-10	5,5E-10	4,3E-10
Osmiu										
Os-180	22 m	F	0,02	7,1E-11	0,01	5,3E-11	2,6E-11	1,6E-11	1,0E-11	8,2E-12
		M	0,02	1,1E-10	0,01	7,9E-11	3,9E-11	2,5E-11	1,7E-11	1,4E-11
		S	0,02	1,1E-10	0,01	8,2E-11	4,1E-11	2,6E-11	1,8E-11	1,5E-11
Os-181	105 m	F	0,02	3,0E-10	0,01	2,3E-10	1,1E-10	7,0E-11	4,1E-11	3,3E-11
		M	0,02	4,5E-10	0,01	3,4E-10	1,8E-10	1,1E-10	7,6E-11	6,2E-11
		S	0,02	4,7E-10	0,01	3,6E-10	1,8E-10	1,2E-10	8,1E-11	6,5E-11
Os-182	22 h	F	0,02	1,6E-09	0,01	1,2E-09	6,0E-10	3,7E-10	2,1E-10	1,7E-10
		M	0,02	2,5E-09	0,01	1,9E-09	1,0E-09	6,6E-10	4,5E-10	3,6E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Os-185	94 z	S	0,02	2,6E-09	0,01	2,0E-09	1,0E-09	6,9E-10	4,8E-10	3,8E-10
		F	0,02	7,2E-09	0,01	5,8E-09	3,1E-09	1,9E-09	1,2E-09	1,1E-09
		M	0,02	6,6E-09	0,01	5,4E-09	2,9E-09	2,0E-09	1,5E-09	1,3E-09
Os-189m	6,0 h	S	0,02	7,0E-09	0,01	5,8E-09	3,6E-09	2,4E-09	1,9E-09	1,6E-09
		F	0,02	3,8E-11	0,01	2,8E-11	1,2E-11	7,0E-12	3,5E-12	2,5E-12
		M	0,02	6,5E-11	0,01	4,1E-11	1,8E-11	1,1E-11	6,0E-12	5,0E-12
Os-191	15,4 z	S	0,02	6,8E-11	0,01	4,3E-11	1,9E-11	1,2E-11	6,3E-12	5,3E-12
		F	0,02	2,8E-09	0,01	1,9E-09	8,5E-10	5,3E-10	3,0E-10	2,5E-10
		M	0,02	8,0E-09	0,01	5,8E-09	3,4E-09	2,4E-09	2,0E-09	1,7E-09
Os-191m	13,03 h	S	0,02	9,0E-09	0,01	6,5E-09	3,9E-09	2,7E-09	2,3E-09	1,9E-09
		F	0,02	3,0E-10	0,01	2,0E-10	8,8E-11	5,4E-11	2,9E-11	2,4E-11
		M	0,02	7,8E-10	0,01	5,4E-10	3,1E-10	2,1E-10	1,7E-10	1,4E-10
Os-193	30,0 h	S	0,02	8,5E-10	0,01	6,0E-10	3,4E-10	2,4E-10	2,0E-10	1,6E-10
		F	0,02	1,9E-09	0,01	1,2E-09	5,2E-10	3,2E-10	1,8E-10	1,6E-10
		M	0,02	3,8E-09	0,01	2,6E-09	1,3E-09	8,4E-10	5,9E-10	4,8E-10
Os-194	6,0 a	S	0,02	4,0E-09	0,01	2,7E-09	1,3E-09	9,0E-10	6,4E-10	5,2E-10
		F	0,02	8,7E-08	0,01	6,8E-08	3,4E-08	2,1E-08	1,3E-08	1,1E-08
		M	0,02	9,9E-08	0,01	8,3E-08	4,8E-08	3,1E-08	2,4E-08	2,1E-08
		S	0,02	2,6E-07	0,01	2,4E-07	1,6E-07	1,1E-07	8,8E-08	8,5E-08
Iridiu										
Ir-182	15 m	F	0,02	1,4E-10	0,01	9,8E-11	4,5E-11	2,8E-11	1,7E-11	1,4E-11
		M	0,02	2,1E-10	0,01	1,4E-10	6,7E-11	4,3E-11	2,8E-11	2,3E-11
		S	0,02	2,2E-10	0,01	1,5E-10	6,9E-11	4,4E-11	2,9E-11	2,4E-11
Ir-184	3,02 h	F	0,02	5,7E-10	0,01	4,4E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,6E-11	6,2E-11
		M	0,02	8,6E-10	0,01	6,4E-10	3,2E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
		S	0,02	8,9E-10	0,01	6,6E-10	3,4E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,2E-10
Ir-185	14,0 h	F	0,02	8,0E-10	0,01	6,1E-10	2,9E-10	1,8E-10	1,0E-10	8,2E-11
		M	0,02	1,3E-09	0,01	9,7E-10	4,9E-10	3,2E-10	2,2E-10	1,8E-10
		S	0,02	1,4E-09	0,01	1,0E-09	5,2E-10	3,4E-10	2,3E-10	1,9E-10
Ir-186	15,8 h	F	0,02	1,5E-09	0,01	1,2E-09	5,9E-10	3,6E-10	2,1E-10	1,7E-10
		M	0,02	2,2E-09	0,01	1,7E-09	8,8E-10	5,8E-10	3,8E-10	3,1E-10
		S	0,02	2,3E-09	0,01	1,8E-09	9,2E-10	6,0E-10	4,0E-10	3,2E-10
Ir-186m	1,75 h	F	0,02	2,1E-10	0,01	1,6E-10	7,7E-11	4,8E-11	2,8E-11	2,3E-11
		M	0,02	3,3E-10	0,01	2,4E-10	1,2E-10	7,7E-11	5,1E-11	4,2E-11
		S	0,02	3,4E-10	0,01	2,5E-10	1,2E-10	8,1E-11	5,4E-11	4,4E-11
Ir-187	10,5 h	F	0,02	3,6E-10	0,01	2,8E-10	1,4E-10	8,2E-11	4,6E-11	3,7E-11
		M	0,02	5,8E-10	0,01	4,3E-10	2,2E-10	1,4E-10	9,2E-11	7,4E-11
		S	0,02	6,0E-10	0,01	4,5E-10	2,3E-10	1,5E-10	9,7E-11	7,9E-11
Ir-188	41,5 h	F	0,02	2,0E-09	0,01	1,6E-09	8,0E-10	5,0E-10	2,9E-10	2,4E-10
		M	0,02	2,7E-09	0,01	2,1E-09	1,1E-09	7,5E-10	5,0E-10	4,0E-10
		S	0,02	2,8E-09	0,01	2,2E-09	1,2E-09	7,8E-10	5,2E-10	4,2E-10
Ir-189	13,3 z	F	0,02	1,2E-09	0,01	8,2E-10	3,8E-10	2,4E-10	1,3E-10	1,1E-10
		M	0,02	2,7E-09	0,01	1,9E-09	1,1E-09	7,7E-10	6,4E-10	5,2E-10
		S	0,02	3,0E-09	0,01	2,2E-09	1,3E-09	8,7E-10	7,3E-10	6,0E-10
Ir-190	12,1 z	F	0,02	6,2E-09	0,01	4,7E-09	2,4E-09	1,5E-09	9,1E-10	7,7E-10
		M	0,02	1,1E-08	0,01	8,6E-09	4,4E-09	3,1E-09	2,7E-09	2,1E-09
		S	0,02	1,1E-08	0,01	9,4E-09	4,8E-09	3,5E-09	3,0E-09	2,4E-09
Ir-190n	3,1 h	F	0,02	4,2E-10	0,01	3,4E-10	1,7E-10	1,0E-10	6,0E-11	4,9E-11
		M	0,02	6,0E-10	0,01	4,7E-10	2,4E-10	1,5E-10	9,9E-11	7,9E-11
		S	0,02	6,2E-10	0,01	4,8E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,0E-10	8,3E-11
Ir-190m	1,2 h	F	0,02	3,2E-11	0,01	2,4E-11	1,2E-11	7,2E-12	4,3E-12	3,6E-12
		M	0,02	5,7E-11	0,01	4,2E-11	2,0E-11	1,4E-11	1,2E-11	9,3E-12
		S	0,02	5,5E-11	0,01	4,5E-11	2,2E-11	1,6E-11	1,3E-11	1,0E-11
Ir-192	74,02 z	F	0,02	1,5E-08	0,01	1,1E-08	5,7E-09	3,3E-09	2,1E-09	1,8E-09
		M	0,02	2,3E-08	0,01	1,8E-08	1,1E-08	7,6E-09	6,4E-09	5,2E-09
		S	0,02	2,8E-08	0,01	2,2E-08	1,3E-08	9,5E-09	8,1E-09	6,6E-09
Ir-192m	241 a	F	0,02	2,7E-08	0,01	2,3E-08	1,4E-08	8,2E-09	5,4E-09	4,8E-09
		M	0,02	2,3E-08	0,01	2,1E-08	1,3E-08	8,4E-09	6,6E-09	5,8E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)	≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		S	0,02	9,2E-08	0,01	9,1E-08	6,5E-08	4,5E-08	4,0E-08	3,9E-08
Ir-193m	11,9 z	F	0,02	1,2E-09	0,01	8,4E-10	3,7E-10	2,2E-10	1,2E-10	1,0E-10
		M	0,02	4,8E-09	0,01	3,5E-09	2,1E-09	1,5E-09	1,4E-09	1,1E-09
		S	0,02	5,4E-09	0,01	4,0E-09	2,4E-09	1,8E-09	1,6E-09	1,3E-09
Ir-194	19,15 h	F	0,02	2,9E-09	0,01	1,9E-09	8,1E-10	4,9E-10	2,5E-10	2,1E-10
		M	0,02	5,3E-09	0,01	3,5E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,3E-10	5,2E-10
		S	0,02	5,5E-09	0,01	3,7E-09	1,7E-09	1,1E-09	6,7E-10	5,6E-10
Ir-194m	171 z	F	0,02	3,4E-08	0,01	2,7E-08	1,4E-08	9,5E-09	6,2E-09	5,4E-09
		M	0,02	3,9E-08	0,01	3,2E-08	1,9E-08	1,3E-08	1,1E-08	9,0E-09
		S	0,02	5,0E-08	0,01	4,2E-08	2,6E-08	1,8E-08	1,5E-08	1,3E-08
Ir-195	2,5 h	F	0,02	2,9E-10	0,01	1,9E-10	8,1E-11	5,1E-11	2,9E-11	2,4E-11
		M	0,02	5,4E-10	0,01	3,6E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,1E-11	6,7E-11
		S	0,02	5,7E-10	0,01	3,8E-10	1,8E-10	1,2E-10	8,7E-11	7,1E-11
Ir-195m	3,8 h	F	0,02	6,9E-10	0,01	4,8E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,2E-11	6,0E-11
		M	0,02	1,2E-09	0,01	8,6E-10	4,2E-10	2,7E-10	1,9E-10	1,6E-10
		S	0,02	1,3E-09	0,01	9,0E-10	4,4E-10	2,9E-10	2,0E-10	1,7E-10
Platina										
Pt-186	2,0 h	F	0,02	3,0E-10	0,01	2,4E-10	1,2E-10	7,2E-11	4,1E-11	3,3E-11
Pt-188	10,2 z	F	0,02	3,6E-09	0,01	2,7E-09	1,3E-09	8,4E-10	5,0E-10	4,2E-10
Pt-189	10,87 h	F	0,02	3,8E-10	0,01	2,9E-10	1,4E-10	8,4E-11	4,7E-11	3,8E-11
Pt-191	2,8 z	F	0,02	1,1E-09	0,01	7,9E-10	3,7E-10	2,3E-10	1,3E-10	1,1E-10
Pt-193	50 a	F	0,02	2,2E-10	0,01	1,6E-10	7,2E-11	4,3E-11	2,5E-11	2,1E-11
Pt-193m	4,33 z	F	0,02	1,6E-09	0,01	1,0E-09	4,5E-10	2,7E-10	1,4E-10	1,2E-10
Pt-195m	4,02 z	F	0,02	2,2E-09	0,01	1,5E-09	6,4E-10	3,9E-10	2,1E-10	1,8E-10
Pt-197	18,3 h	F	0,02	1,1E-09	0,01	7,3E-10	3,1E-10	1,9E-10	1,0E-10	8,5E-11
Pt-197m	94,4 m	F	0,02	2,8E-10	0,01	1,8E-10	7,9E-11	4,9E-11	2,8E-11	2,4E-11
Pt-199	30,8 m	F	0,02	1,3E-10	0,01	8,3E-11	3,6E-11	2,3E-11	1,4E-11	1,2E-11
Pt-200	12,5 h	F	0,02	2,6E-09	0,01	1,7E-09	7,2E-10	5,1E-10	2,6E-10	2,2E-10
Aur										
Au-193	17,65 h	F	0,2	3,7E-10	0,1	2,8E-10	1,3E-10	7,9E-11	4,3E-11	3,6E-11
		M	0,2	7,5E-10	0,1	5,6E-10	2,8E-10	1,9E-10	1,4E-10	1,1E-10
		S	0,2	7,9E-10	0,1	5,9E-10	3,0E-10	2,0E-10	1,5E-10	1,2E-10
Au-194	39,5 h	F	0,2	1,2E-09	0,1	9,6E-10	4,9E-10	3,0E-10	1,8E-10	1,4E-10
		M	0,2	1,7E-09	0,1	1,4E-09	7,1E-10	4,6E-10	2,9E-10	2,3E-10
		S	0,2	1,7E-09	0,1	1,4E-09	7,3E-10	4,7E-10	3,0E-10	2,4E-10
Au-195	183 z	F	0,2	7,2E-10	0,1	5,3E-10	2,5E-10	1,5E-10	8,1E-11	6,6E-11
		M	0,2	5,2E-09	0,1	4,1E-09	2,4E-09	1,6E-09	1,4E-09	1,1E-09
		S	0,2	8,1E-09	0,1	6,6E-09	3,9E-09	2,6E-09	2,1E-09	1,7E-09
Au-198	2,696 z	F	0,2	2,4E-09	0,1	1,7E-09	7,6E-10	4,7E-10	2,5E-10	2,1E-10
		M	0,2	5,0E-09	0,1	4,1E-09	1,9E-09	1,3E-09	9,7E-10	7,8E-10
		S	0,2	5,4E-09	0,1	4,4E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,1E-09	8,6E-10
Au-198m	2,30 z	F	0,2	3,3E-09	0,1	2,4E-09	1,1E-09	6,9E-10	3,7E-10	3,2E-10
		M	0,2	8,7E-09	0,1	6,5E-09	3,6E-09	2,6E-09	2,2E-09	1,8E-09
		S	0,2	9,5E-09	0,1	7,1E-09	4,0E-09	2,9E-09	2,5E-09	2,0E-09
Au-199	3,139 z	F	0,2	1,1E-09	0,1	7,9E-10	3,5E-10	2,2E-10	1,1E-10	9,8E-11
		M	0,2	3,4E-09	0,1	2,5E-09	1,4E-09	1,0E-09	9,0E-10	7,1E-10
		S	0,2	3,8E-09	0,1	2,8E-09	1,6E-09	1,2E-09	1,0E-09	7,9E-10
Au-200	48,4 m	F	0,2	1,9E-10	0,1	1,2E-10	5,2E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,6E-11
		M	0,2	3,2E-10	0,1	2,1E-10	9,3E-11	6,0E-11	4,0E-11	3,3E-11
		S	0,2	3,4E-10	0,1	2,1E-10	9,8E-11	6,3E-11	4,2E-11	3,5E-11
Au-200m	18,7 h	F	0,2	2,7E-09	0,1	2,1E-09	1,0E-09	6,4E-10	3,6E-10	2,9E-10
		M	0,2	4,8E-09	0,1	3,7E-09	1,9E-09	1,2E-09	8,4E-10	6,8E-10
		S	0,2	5,1E-09	0,1	3,9E-09	2,0E-09	1,3E-09	8,9E-10	7,2E-10
Au-201	26,4 m	F	0,2	9,0E-11	0,1	5,7E-11	2,5E-11	1,6E-11	1,0E-11	8,7E-12
		M	0,2	1,5E-10	0,1	9,6E-11	4,3E-11	2,9E-11	2,0E-11	1,7E-11
		S	0,2	1,5E-10	0,1	1,0E-10	4,5E-11	3,0E-11	2,1E-11	1,7E-11
Mercur										
Hg-193	3,5 h	F§	0,04	2,7E-10	0,02	2,0E-10	8,9E-11	5,5E-11	3,1E-11	2,6E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
		M§	0,04	5,3E-10	0,02	3,8E-10	1,9E-10	1,3E-10	9,2E-11	7,5E-11
		F¶	0,8	2,2E-10	0,4	1,8E-10	8,2E-11	5,0E-11	2,9E-11	2,4E-11
Hg-193m	11,1 h	F§	0,04	1,1E-09	0,02	8,5E-10	4,1E-10	2,5E-10	1,4E-10	1,1E-10
		M§	0,04	1,9E-09	0,02	1,4E-09	7,2E-10	4,7E-10	3,2E-10	2,6E-10
		F¶	0,8	8,4E-10	0,4	7,6E-10	3,7E-10	2,2E-10	1,3E-10	1,0E-10
Hg-194	260 a	F§	0,04	3,2E-08	0,02	2,9E-08	2,0E-08	1,6E-08	1,4E-08	1,3E-08
		M§	0,04	2,1E-08	0,02	1,9E-08	1,3E-08	1,0E-08	8,9E-09	8,3E-09
		F¶	0,8	4,9E-08	0,4	3,7E-08	2,4E-08	1,9E-08	1,5E-08	1,4E-08
Hg-195	9,9 h	F§	0,04	2,7E-10	0,02	2,0E-10	9,5E-11	5,7E-11	3,1E-11	2,5E-11
		M§	0,04	5,3E-10	0,02	3,9E-10	2,0E-10	1,3E-10	9,0E-11	7,3E-11
		F¶	0,8	2,0E-10	0,4	1,8E-10	8,5E-11	5,1E-11	2,8E-11	2,3E-11
Hg-195m	41,6 h	F§	0,04	1,6E-09	0,02	1,1E-09	5,1E-10	3,1E-10	1,7E-10	1,4E-10
		M§	0,04	3,7E-09	0,02	2,6E-09	1,4E-09	8,5E-10	6,7E-10	5,3E-10
		F¶	0,8	1,1E-09	0,4	9,7E-10	4,4E-10	2,7E-10	1,4E-10	1,2E-10
Hg-197	64,1 h	F§	0,04	6,8E-10	0,02	4,7E-10	2,1E-10	1,3E-10	6,8E-11	5,6E-11
		M§	0,04	1,7E-09	0,02	1,2E-09	6,6E-10	4,6E-10	3,8E-10	3,0E-10
		F¶	0,8	4,7E-10	0,4	4,0E-10	1,8E-10	1,1E-10	5,8E-11	4,7E-11
Hg-197m	23,8 h	F§	0,04	1,4E-09	0,02	9,3E-10	4,0E-10	2,5E-10	1,3E-10	1,1E-10
		M§	0,04	3,5E-09	0,02	2,5E-09	1,1E-09	8,2E-10	6,7E-10	5,3E-10
		F¶	0,8	9,3E-10	0,4	7,8E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,1E-10	9,6E-11
Hg-199m	42,6 m	F§	0,04	1,4E-10	0,02	9,6E-11	4,2E-11	2,7E-11	1,7E-11	1,5E-11
		M§	0,04	2,5E-10	0,02	1,7E-10	7,9E-11	5,4E-11	3,8E-11	3,2E-11
		F¶	0,8	1,4E-10	0,4	9,6E-11	4,2E-11	2,7E-11	1,7E-11	1,5E-11
Hg-203	46,60 z	F§	0,04	4,2E-09	0,02	2,9E-09	1,4E-09	9,0E-10	5,5E-10	4,6E-10
		M§	0,04	1,0E-08	0,02	7,9E-09	4,7E-09	3,4E-09	3,0E-09	2,4E-09
		F¶	0,8	5,7E-09	0,4	3,7E-09	1,7E-09	1,1E-09	6,6E-10	5,6E-10
Taliu										
Tl-194	33 m	F	1,0	3,6E-11	1,0	3,0E-11	1,5E-11	9,2E-12	5,5E-12	4,4E-12
Tl-194m	32,8 m	F	1,0	1,7E-10	1,0	1,2E-10	6,1E-11	3,8E-11	2,3E-11	1,9E-11
Tl-195	1,16 h	F	1,0	1,3E-10	1,0	1,0E-10	5,3E-11	3,2E-11	1,9E-11	1,5E-11
¶ Organic § Anorganic										
Tl-197	2,84 h	F	1,0	1,3E-10	1,0	9,7E-11	4,7E-11	2,9E-11	1,7E-11	1,4E-11
Tl-198	5,3 h	F	1,0	4,7E-10	1,0	4,0E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,5E-11	6,0E-11
Tl-198m	1,87 h	F	1,0	3,2E-10	1,0	2,5E-10	1,2E-10	7,5E-11	4,5E-11	3,7E-11
Tl-199	7,42 h	F	1,0	1,7E-10	1,0	1,3E-10	6,4E-11	3,9E-11	2,3E-11	1,9E-11
Tl-200	26,1 h	F	1,0	1,0E-09	1,0	8,7E-10	4,6E-10	2,8E-10	1,6E-10	1,3E-10
Tl-201	3,044 z	F	1,0	4,5E-10	1,0	3,3E-10	1,5E-10	9,4E-11	5,4E-11	4,4E-11
Tl-202	12,23 z	F	1,0	1,5E-09	1,0	1,2E-09	5,9E-10	3,8E-10	2,3E-10	1,9E-10
Tl-204	3,779 a	F	1,0	5,0E-09	1,0	3,3E-09	1,5E-09	8,8E-10	4,7E-10	3,9E-10
Plumb										
Pb-195m	15,8 m	F	0,6	1,3E-10	0,4‡	1,0E-10	4,9E-11	3,1E-11	1,9E-11	1,6E-11
		M	0,2	2,0E-10	0,1	1,5E-10	7,1E-11	4,6E-11	3,1E-11	2,5E-11
		S	0,02	2,1E-10	0,01	1,5E-10	7,4E-11	4,8E-11	3,2E-11	2,7E-11
Pb-198	2,4 h	F	0,6	3,4E-10	0,4‡	2,9E-10	1,5E-10	8,9E-11	5,2E-11	4,3E-11
		M	0,2	5,0E-10	0,1	4,0E-10	2,1E-10	1,3E-10	8,3E-11	6,6E-11
		S	0,02	5,4E-10	0,01	4,2E-10	2,2E-10	1,4E-10	8,7E-11	7,0E-11
Pb-199	90 m	F	0,6	1,9E-10	0,4‡	1,6E-10	8,2E-11	4,9E-11	2,9E-11	2,3E-11
		M	0,2	2,8E-10	0,1	2,2E-10	1,1E-10	7,1E-11	4,5E-11	3,6E-11
		S	0,02	2,9E-10	0,01	2,3E-10	1,2E-10	7,4E-11	4,7E-11	3,7E-11
Pb-200	21,5 h	F	0,6	1,1E-09	0,4‡	9,3E-10	4,6E-10	2,8E-10	1,6E-10	1,4E-10
		M	0,2	2,2E-09	0,1	1,7E-09	8,6E-10	5,7E-10	4,1E-10	3,3E-10
		S	0,02	2,4E-09	0,01	1,8E-09	9,2E-10	6,2E-10	4,4E-10	3,5E-10
Pb-201	9,4 h	F	0,6	4,8E-10	0,4‡	4,1E-10	2,0E-10	1,2E-10	7,1E-11	6,0E-11
		M	0,2	8,0E-10	0,1	6,4E-10	3,3E-10	2,1E-10	1,4E-10	1,1E-10
		S	0,02	8,8E-10	0,01	6,7E-10	3,5E-10	2,2E-10	1,5E-10	1,2E-10
Pb-202	3E5 a	F	0,6	1,9E-08	0,4‡	1,3E-08	8,9E-09	1,3E-08	1,8E-08	1,1E-08
		M	0,2	1,2E-08	0,1	8,9E-09	6,2E-09	6,7E-09	8,7E-09	6,3E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
		S	0,02	2,8E-08	0,01	2,8E-08	2,0E-08	1,4E-08	1,3E-08	1,2E-08
Pb-202m	3,62 h	F	0,6	4,7E-10	0,4 $\frac{1}{2}$	4,0E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,5E-11	6,2E-11
		M	0,2	6,9E-10	0,1	5,6E-10	2,9E-10	1,9E-10	1,2E-10	9,5E-11
		S	0,02	7,3E-10	0,01	5,8E-10	3,0E-10	1,9E-10	1,3E-10	1,0E-10
Pb-203	52,05 h	F	0,6	7,2E-10	0,4 $\frac{1}{2}$	5,8E-10	2,8E-10	1,7E-10	9,9E-11	8,5E-11
		M	0,2	1,3E-09	0,1	1,0E-09	5,4E-10	3,6E-10	2,5E-10	2,0E-10
		S	0,02	1,5E-09	0,01	1,1E-09	5,8E-10	3,8E-10	2,8E-10	2,2E-10
Pb-205	1,43E7 a	F	0,6	1,1E-09	0,4 $\frac{1}{2}$	6,9E-10	4,0E-10	4,1E-10	4,3E-10	3,3E-10
		M	0,2	1,1E-09	0,1	7,7E-10	4,3E-10	3,2E-10	2,9E-10	2,5E-10
		S	0,02	2,9E-09	0,01	2,7E-09	1,7E-09	1,1E-09	9,2E-10	8,5E-10
Pb-209	3,253 h	F	0,6	1,8E-10	0,4 $\frac{1}{2}$	1,2E-10	5,3E-11	3,4E-11	1,9E-11	1,7E-11
		M	0,2	4,0E-10	0,1	2,7E-10	1,3E-10	9,2E-11	6,9E-11	5,6E-11
		S	0,02	4,4E-10	0,01	2,9E-10	1,4E-10	9,9E-11	7,5E-11	6,1E-11
Pb-210	22,3 a	F	0,6	4,7E-06	0,4 $\frac{1}{2}$	2,9E-06	1,5E-06	1,4E-06	1,3E-06	9,0E-07
		M	0,2	5,0E-06	0,1	3,7E-06	2,2E-06	1,5E-06	1,3E-06	1,1E-06
		S	0,02	1,8E-05	0,01	1,8E-05	1,1E-05	7,2E-06	5,9E-06	5,6E-06
Pb-211	36,1 m	F	0,6	2,5E-08	0,4 $\frac{1}{2}$	1,7E-08	8,7E-09	6,1E-09	4,6E-09	3,9E-09
		M	0,2	6,2E-08	0,1	4,5E-08	2,5E-08	1,9E-08	1,4E-08	1,1E-08
		S	0,02	6,6E-08	0,01	4,8E-08	2,7E-08	2,0E-08	1,5E-08	1,2E-08
Pb-212	10,64 h	F	0,6	1,9E-07	0,4 $\frac{1}{2}$	1,2E-07	5,4E-08	3,5E-08	2,0E-08	1,8E-08
		M	0,2	6,2E-07	0,1	4,6E-07	3,0E-07	2,2E-07	2,2E-07	1,7E-07
		S	0,02	6,7E-07	0,01	5,0E-07	3,3E-07	2,5E-07	2,4E-07	1,9E-07
Pb-214	26,8 m	F	0,6	2,2E-08	0,4 $\frac{1}{2}$	1,5E-08	6,9E-09	4,8E-09	3,3E-09	2,8E-09
		M	0,2	6,4E-08	0,1	4,6E-08	2,6E-08	1,9E-08	1,4E-08	1,4E-08
		S	0,02	6,9E-08	0,01	5,0E-08	2,8E-08	2,1E-08	1,5E-08	1,5E-08
Bismut										
Bi-200	36,4 m	F	0,1	1,9E-10	0,05	1,5E-10	7,4E-11	4,5E-11	2,7E-11	2,2E-11
		M	0,1	2,5E-10	0,05	1,9E-10	9,9E-11	6,3E-11	4,1E-11	3,3E-11
Bi-201	108 m	F	0,1	4,0E-10	0,05	3,1E-10	1,5E-10	9,3E-11	5,4E-11	4,4E-11
		M	0,1	5,5E-10	0,05	4,1E-10	2,0E-10	1,3E-10	8,3E-11	6,6E-11
‡ Valoarea f ₁ =0,2 pentru adult, tip F										
Bi-202	1,67 h	F	0,1	3,4E-10	0,05	2,8E-10	1,5E-10	9,0E-11	5,3E-11	4,3E-11
		M	0,1	4,2E-10	0,05	3,4E-10	1,8E-10	1,1E-10	6,9E-11	5,5E-11
Bi-203	11,76 h	F	0,1	1,5E-09	0,05	1,2E-09	6,4E-10	4,0E-10	2,3E-10	1,9E-10
		M	0,1	2,0E-09	0,05	1,6E-09	8,2E-10	5,3E-10	3,3E-10	2,6E-10
Bi-205	15,31 z	F	0,1	3,0E-09	0,05	2,4E-09	1,3E-09	8,0E-10	4,7E-10	3,8E-10
		M	0,1	5,5E-09	0,05	4,4E-09	2,5E-09	1,6E-09	1,2E-09	9,3E-10
Bi-206	6,243 z	F	0,1	6,1E-09	0,05	4,8E-09	2,5E-09	1,6E-09	9,1E-10	7,4E-10
		M	0,1	1,0E-08	0,05	8,0E-09	4,4E-09	2,9E-09	2,1E-09	1,7E-09
Bi-207	38 a	F	0,1	4,3E-09	0,05	3,3E-09	1,7E-09	1,0E-09	6,0E-10	4,9E-10
		M	0,1	2,3E-08	0,05	2,0E-08	1,2E-08	8,2E-09	6,5E-09	5,6E-09
Bi-210	5,012 z	F	0,1	1,1E-08	0,05	6,9E-09	3,2E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,1E-09
		M	0,1	3,9E-07	0,05	3,0E-07	1,9E-07	1,3E-07	1,1E-07	9,3E-08
Bi-210m	3,0E6 a	F	0,1	4,1E-07	0,05	2,6E-07	1,3E-07	8,3E-08	5,6E-08	4,6E-08
		M	0,1	1,5E-05	0,05	1,1E-05	7,0E-06	4,8E-06	4,1E-06	3,4E-06
Bi-212	60,55 m	F	0,1	6,5E-08	0,05	4,5E-08	2,1E-08	1,5E-08	1,0E-08	9,1E-09
		M	0,1	1,6E-07	0,05	1,1E-07	6,0E-08	4,4E-08	3,8E-08	3,1E-08
Bi-213	45,65 m	F	0,1	7,7E-08	0,05	5,3E-08	2,5E-08	1,7E-08	1,2E-08	1,0E-08
		M	0,1	1,6E-07	0,05	1,2E-07	6,0E-08	4,4E-08	3,6E-08	3,0E-08
Bi-214	19,9 m	F	0,1	5,0E-08	0,05	3,5E-08	1,6E-08	1,1E-08	8,2E-09	7,1E-09
		M	0,1	8,7E-08	0,05	6,1E-08	3,1E-08	2,2E-08	1,7E-08	1,4E-08
Poloniu										
Po-203	36,7 m	F	0,2	1,9E-10	0,1	1,5E-10	7,7E-11	4,7E-11	2,8E-11	2,3E-11
		M	0,2	2,7E-10	0,1	2,1E-10	1,1E-10	6,7E-11	4,3E-11	3,5E-11
		S	0,02	2,8E-10	0,01	2,2E-10	1,1E-10	7,0E-11	4,5E-11	3,6E-11
Po-205	1,80 h	F	0,2	2,6E-10	0,1	2,1E-10	1,1E-10	6,6E-11	4,1E-11	3,3E-11
		M	0,2	4,0E-10	0,1	3,1E-10	1,7E-10	1,1E-10	8,1E-11	6,5E-11
		S	0,02	4,2E-10	0,01	3,2E-10	1,8E-10	1,2E-10	8,5E-11	6,9E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		F ₁	e (Sv/Bq)				
			F ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
Po-207	350 m	F	0,2	4,8E-10	0,1	4,0E-10	2,1E-10	1,3E-10	7,3E-11	5,8E-11
		M	0,2	6,2E-10	0,1	5,1E-10	2,6E-10	1,6E-10	9,9E-11	7,8E-11
		S	0,02	6,6E-10	0,01	5,3E-10	2,7E-10	1,7E-10	1,0E-10	8,2E-11
Po-210	138,38 z	F	0,2	7,4E-06	0,1	4,8E-06	2,2E-06	1,3E-06	7,7E-07	6,1E-07
		M	0,2	1,5E-05	0,1	1,1E-05	6,7E-06	4,6E-06	4,0E-06	3,3E-06
		S	0,02	1,8E-05	0,01	1,4E-05	8,6E-06	5,9E-06	5,1E-06	4,3E-06
Astatiniu										
At-207	1,80 h	F	1,0	2,4E-09	1,0	1,7E-09	8,9E-10	8,9E-10	4,0E-10	3,3E-10
		M	1,0	9,2E-09	1,0	6,7E-09	4,3E-09	3,1E-09	2,9E-09	2,3E-09
At-211	7,214 h	F	1,0	1,4E-07	1,0	9,7E-08	4,3E-08	2,8E-08	1,7E-08	1,6E-08
		M	1,0	5,2E-07	1,0	3,7E-07	1,9E-07	1,4E-07	1,3E-07	1,1E-07
Franciu										
Fr-222	14,4 m	F	1,0	9,1E-08	1,0	6,3E-08	3,0E-08	2,1E-08	1,6E-08	1,4E-08
Fr-223	21,8 m	F	1,0	1,1E-08	1,0	7,3E-09	3,2E-09	1,9E-09	1,0E-09	8,9E-10
Radium										
Ra-223	11,434 z	F	0,6	3,0E-06	0,3 $\frac{1}{2}$	1,0E-06	4,9E-07	4,0E-07	3,3E-07	1,2E-07
		M	0,2	2,8E-05	0,1	2,1E-05	1,3E-05	9,9E-06	9,4E-06	7,4E-06
		S	0,02	3,2E-05	0,01	2,4E-05	1,5E-05	1,1E-05	1,1E-05	8,7E-06
Ra-224	3,66 z	F	0,6	1,5E-06	0,3 $\frac{1}{2}$	6,0E-07	2,9E-07	2,2E-07	1,7E-07	7,5E-08
		M	0,2	1,1E-05	0,1	8,2E-06	5,3E-06	3,9E-06	3,7E-06	3,0E-06
		S	0,02	1,2E-05	0,01	9,2E-06	5,9E-06	4,4E-06	4,2E-06	3,4E-06
Ra-225	14,8 z	F	0,6	4,0E-06	0,3 $\frac{1}{2}$	1,2E-06	5,6E-07	4,6E-07	3,8E-07	1,3E-07
		M	0,2	2,4E-05	0,1	1,8E-05	1,1E-05	8,4E-06	7,9E-06	6,3E-06
		S	0,02	2,8E-05	0,01	2,2E-05	1,4E-05	1,0E-05	9,8E-06	7,7E-06
Ra-226	1600 a	F	0,6	2,6E-06	0,3 $\frac{1}{2}$	9,4E-07	5,5E-07	7,2E-07	1,3E-06	3,6E-07
		M	0,2	1,5E-05	0,1	1,1E-05	7,0E-06	4,9E-06	4,5E-06	3,5E-06
		S	0,02	3,4E-05	0,01	2,9E-05	1,9E-05	1,2E-05	1,0E-05	9,5E-06
Ra-227	42,2 m	F	0,6	1,5E-09	0,3 $\frac{1}{2}$	1,2E-09	7,8E-10	6,1E-10	5,3E-10	4,6E-10
		M	0,2	8,0E-10	0,1	6,7E-10	4,4E-10	3,2E-10	2,9E-10	2,8E-10
‡ Valoarea f ₁ =0,2 pentru adult, tip F										
		S	0,02	1,0E-09	0,01	8,5E-10	4,4E-10	2,9E-10	2,4E-10	2,2E-10
Ra-228	5,75 a	F	0,6	1,7E-05	0,3 $\frac{1}{2}$	5,7E-06	3,1E-06	3,6E-06	4,6E-06	9,0E-07
		M	0,2	1,5E-05	0,1	1,0E-05	6,3E-06	4,6E-06	4,4E-06	2,6E-06
		S	0,02	4,9E-05	0,01	4,8E-05	3,2E-05	2,0E-05	1,6E-05	1,6E-05
Actiniu										
Ac-224	2,9 h	F	0,005	1,3E-07	0,0005	8,9E-08	4,7E-08	3,1E-08	1,4E-08	1,1E-08
		M	0,005	4,2E-07	0,0005	3,2E-07	2,0E-07	1,5E-07	1,4E-07	1,1E-07
		S	0,005	4,6E-07	0,0005	3,5E-07	2,2E-07	1,7E-07	1,6E-07	1,3E-07
Ac-225	10,0 z	F	0,005	1,1E-05	0,0005	7,7E-06	4,0E-06	2,6E-06	1,1E-06	8,8E-07
		M	0,005	2,8E-05	0,0005	2,1E-05	1,3E-05	1,0E-05	9,3E-06	7,4E-06
		S	0,005	3,1E-05	0,0005	2,3E-05	1,5E-05	1,1E-05	1,1E-05	8,5E-06
Ac-226	29 h	F	0,005	1,5E-06	0,0005	1,1E-06	4,0E-07	2,6E-07	1,2E-07	9,6E-08
		M	0,005	4,3E-06	0,0005	3,2E-06	2,1E-06	1,5E-06	1,5E-06	1,2E-06
		S	0,005	4,7E-06	0,0005	3,5E-06	2,3E-06	1,7E-06	1,6E-06	1,3E-06
Ac-227	21,773 a	F	0,005	1,7E-03	0,0005	1,6E-03	1,0E-03	7,2E-04	5,6E-04	5,5E-04
		M	0,005	5,7E-04	0,0005	5,5E-04	3,9E-04	2,6E-04	2,3E-04	2,2E-04
		S	0,005	2,2E-04	0,0005	2,0E-04	1,3E-04	8,7E-05	7,6E-05	7,2E-05
Ac-228	6,13 h	F	0,005	1,8E-07	0,0005	1,6E-07	9,7E-08	5,7E-08	2,9E-08	2,5E-08
		M	0,005	8,4E-08	0,0005	7,3E-08	4,7E-08	2,9E-08	2,0E-08	1,7E-08
		S	0,005	6,4E-08	0,0005	5,3E-08	3,3E-08	2,2E-08	1,9E-08	1,6E-08
Toriu										
Th-226	30,9 m	F	0,005	1,4E-07	0,0005	1,0E-07	4,8E-08	3,4E-08	2,5E-08	2,2E-08
		M	0,005	3,0E-07	0,0005	2,1E-07	1,1E-07	8,3E-08	7,0E-08	5,8E-08
		S	0,005	3,1E-07	0,0005	2,2E-07	1,2E-07	8,8E-08	7,5E-08	6,1E-08
Th-227	18,718 z	F	0,005	8,4E-06	0,0005	5,2E-06	2,6E-06	1,6E-06	1,0E-06	6,7E-07
		M	0,005	3,2E-05	0,0005	2,5E-05	1,6E-05	1,1E-05	1,1E-05	8,5E-06
		S	0,005	3,9E-05	0,0005	3,0E-05	1,9E-05	1,4E-05	1,3E-05	1,0E-05
Th-228	1,9131 a	F	0,005	1,8E-04	0,0005	1,5E-04	8,3E-05	5,2E-05	3,5E-05	3,0E-05

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
		M	0,005	1,3E-04	0,0005	1,1E-04	6,8E-05	4,6E-05	3,9E-05	3,2E-05
		S	0,005	1,6E-04	0,0005	1,3E-04	8,2E-05	5,5E-05	4,7E-05	4,0E-05
Th-229	7340 a	F	0,005	5,4E-04	0,0005	5,1E-04	3,6E-04	2,9E-04	2,4E-04	2,4E-04
		M	0,005	2,3E-04	0,0005	2,1E-04	1,6E-04	1,2E-04	1,1E-04	1,1E-04
		S	0,005	2,1E-04	0,0005	1,9E-04	13E-04	8,7E-05	7,6E-05	7,1E-05
Th-230	7,7E4 a	F	0,005	2,1E-04	0,0005	2,0E-04	1,4E-04	1,1E-04	9,9E-05	1,0E-04
		M	0,005	7,7E-05	0,0005	7,4E-05	5,5E-05	4,3E-05	4,2E-05	4,3E-05
		S	0,005	4,0E-05	0,0005	3,5E-05	2,4E-05	1,6E-05	1,5E-05	1,4E-05
Th-231	25,52 h	F	0,005	1,1E-09	0,0005	7,2E-10	2,6E-10	1,6E-10	9,2E-11	7,8E-11
		M	0,005	2,2E-09	0,0005	1,6E-09	8,0E-10	4,8E-10	3,8E-10	3,1E-10
		S	0,005	2,4E-09	0,0005	1,7E-09	7,6E-10	5,2E-10	4,1E-10	3,3E-10
Th-232	1,405E1 a	F	0,005	2,3E-04	0,0005	2,2E-04	1,6E-04	1,3E-04	1,2E-04	1,1 E-04
		M	0,005	8,3E-05	0,0005	8,1E-05	6,3E-05	5,0E-05	4,7E-05	4,5E-05
		S	0,005	5,4E-05	0,0005	5,0E-05	3,7E-05	2,6E-05	2,5E-05	2,5E-05
Th-234	24,10 z	F	0,005	4,0E-08	0,0005	2,5E-08	1,1E-08	6,1E-09	3,5E-09	2,5E-09
		M	0,005	3,9E-08	0,0005	2,9E-08	1,5E-08	1,0E-08	7,9E-09	6,6E-09
		S	0,005	4,1E-08	0,0005	3,1E-08	1,7E-08	1,1E-08	9,1E-09	7,7E-09
Protactiniu										
Pa-227	38,3 m	M	0,005	3,6E-07	0,0005	2,6E-07	1,4E-07	1,0E-07	9,0E-08	7,4E-08
		S	0,005	3,8E-07	0,0005	2,8E-07	1,5E-07	1,1 E-07	8,1E-08	8,0E-08
Pa-228	22 h	M	0,005	2,6E-07	0,0005	2,1E-07	1,3E-07	8,8E-08	7,7E-08	6,4E-08
		S	0,005	2,9E-07	0,0005	2,4E-07	1,5E-07	1,0E-07	9,1E-08	7,5E-08
Pa-230	17,4 z	M	0,005	2,4E-06	0,0005	1,8E-06	1,1E-06	8,3E-07	7,6E-07	6,1E-07
		S	0,005	2,9E-06	0,0005	2,2E-06	1,4E-06	1,0E-06	9,6E-07	7,6E-07
Pa-231	3,276E4 a	M	0,005	2,2E-04	0,0005	2,3E-04	1,9E-04	1,5E-04	1,5E-04	1,4E-04
		S	0,005	7,4E-05	0,0005	6,9E-05	5,2E-05	3,9E-05	3,6E-05	3,4E-05
Pa-232	1,31 z	M	0,005	1,9E-08	0,0005	1,8E-08	1,4E-08	1,1E-08	1,0E-08	1,0E-08
		S	0,005	1,0E-08	0,0005	8,7E-09	5,9E-09	4,1E-09	3,7E-09	3,5E-09
† Valoarea f _i =0,2 pentru adult, tip F										
Pa-233	27,0 z	M	0,005	1,5E-08	0,0005	1,1 E-08	6,5E-09	4,7E-09	4,1E-09	3,3E-09
		S	0,005	1,7E-08	0,0005	1,3E-08	75E-09	5,5E-09	4,9E-09	3,9E-09
Pa-234	6,70 h	M	0,005	2,8E-09	0,0005	2,0E-09	10E-09	6,8E-10	4,7E-10	3,8E-10
		S	0,005	2,9E-09	0,0005	2,1E-09	1,1 E-09	7,1E-10	5,0E-10	4,0E-10
Uraniu										
U-230	20,8 z	F	0,04	3,2E-06	0,02	1,5E-06	7,2E-07	5,4E-07	4,1E-07	3,8E-07
		M	0,04	4,9E-05	0,02	3,7E-05	2,4E-05	1,8E-05	1,7E-05	1,3E-05
		S	0,02	5,8E-05	0,002	4,4E-05	2,8E-05	2,1E-05	2,0E-05	1,6E-05
U-231	4,2 z	F	0,04	1,0E-09	0,02	6,8E-10	3,2E-10	1,5E-10	1,0E-10	6,4E-11
		M	0,04	2,5E-09	0,02	2,0E-09	1,0E-09	6,9E-10	5,7E-10	4,7E-10
		S	0,02	2,7E-09	0,002	2,0E-09	1,1E-09	7,7E-10	6,3E-10	5,2E-10
U-232	72 a	F	0,04	1,6E-05	0,02	1,0E-05	6,9E-06	6,8E-06	7,5E-06	4,0E-06
		M	0,04	3,0E-05	0,02	2,4E-05	1,6E-05	1,1E-05	1,0E-05	7,8E-06
		S	0,02	1,0E-04	0,002	9,7E-05	6,6E-05	4,3E-05	3,8E-05	3,7E-05
U-233	1,585E5 a	F	0,04	2,2E-06	0,02	1,4E-06	9,4E-07	8,4E-07	8,6E-07	5,8E-07
		M	0,04	1,5E-05	0,02	1,1E-05	7,2E-06	4,9E-06	4,3E-06	3,6E-06
		S	0,02	3,4E-05	0,002	3,0E-05	1,9E-05	1,2E-05	1,1E-05	9,6E-06
U-234	2,445E5 a	F	0,04	2,1E-06	0,02	1,4E-06	9,0E-07	8,0E-07	8,2E-07	5,6E-07
		M	0,04	1,5E-05	0,02	1,1E-05	7,0E-06	4,8E-06	4,2E-06	3,5E-06
		S	0,02	3,3E-05	0,002	2,9E-05	1,9E-05	1,2E-05	1,0E-05	9,4E-06
U-235	703,8E6 a	F	0,04	2,0E-06	0,02	1,3E-06	8,5E-07	7,5E-07	7,7E-07	5,2E-07
		M	0,04	1,3E-05	0,02	1,0E-05	6,3E-06	4,3E-06	3,7E-06	3,1E-06
		S	0,02	3,0E-05	0,002	2,6E-05	1,7E-05	1,1E-05	9,2E-06	8,5E-06
U-236	2,3415E7 a	F	0,04	2,0E-06	0,02	1,3E-06	8,5E-07	7,5E-07	7,8E-07	5,3E-07
		M	0,04	1,4E-05	0,02	1,0E-05	6,5E-06	4,5E-06	3,9E-06	3,2E-06
		S	0,02	3,1E-05	0,002	2,7E-05	1,8E-05	1,1E-05	9,5E-06	8,7E-06
U-237	6,75 z	F	0,04	1,8E-09	0,02	1,5E-09	6,6E-10	4,2E-10	1,9E-10	1,8E-10
		M	0,04	7,8E-09	0,02	5,7E-09	3,3E-09	2,4E-09	2,1E-09	1,7E-09
		S	0,02	8,7E-09	0,002	6,4E-09	3,7E-09	2,7E-09	2,4E-09	1,9E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁ ≥1 an	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
U-238	4,468E9 a	F	0,04	1,9E-06	0,02	1,3E-06	8,2E-07	7,3E-07	7,4E-07	5,0E-07
		M	0,04	1,2E-05	0,02	9,4E-06	5,9E-06	4,0E-06	3,4E-06	2,9E-06
		S	0,02	2,9E-05	0,002	2,5E-05	1,6E-05	1,0E-05	8,7E-06	8,0E-06
U-239	23,54 m	F	0,04	1,0E-10	0,02	6,6E-11	2,9E-11	1,9E-11	1,2E-11	1,0E-11
		M	0,04	1,8E-10	0,02	1,2E-10	5,6E-11	3,8E-11	2,7E-11	2,2E-11
		S	0,02	1,9E-10	0,002	1,2E-10	5,9E-11	4,0E-11	2,9E-11	2,4E-11
U-240	14,1 h	F	0,04	2AE-09	0,02	1,6E-09	7,1E-10	4,5E-10	2,3E-10	2,0E-10
		M	0,04	4,6E-09	0,02	3,1E-09	1,7E-09	1,1E-09	6,5E-10	5,3E-10
		S	0,02	4,9E-09	0,002	3,3E-09	1,6E-09	1,1E-09	7,0E-10	5,8E-10
Neptuniu										
Np-232	14,7 m	F	0,005	2,0E-10	0,0005	1,9E-10	1,2E-10	1,1E-10	1,1E-10	1,2E-10
		M	0,005	8,9E-11	0,0005	8,1E-11	5,5E-11	4,5E-11	4,7E-11	5,0E-11
		S	0,005	1,2E-10	0,0005	9,7E-11	5,8E-11	3,9E-11	2,5E-11	2,4E-11
Np-233	36,2 m	F	0,005	1,1E-11	0,0005	8,7E-12	4,2E-12	2,5E-12	1,4E-12	1,1E-12
		M	0,005	1,5E-11	0,0005	1,1E-11	5,5E-12	3,3E-12	2,1E-12	1,6E-12
		S	0,005	1,5E-11	0,0005	1,2E-11	5,7E-12	3,4E-12	2,1E-12	1,7E-12
Np-234	4,4 z	F	0,005	2,9E-09	0,0005	2,2E-09	1,1E-09	7,2E-10	4,3E-10	3,5E-10
		M	0,005	3,8E-09	0,0005	3,0E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,5E-10	5,3E-10
		S	0,005	3,9E-09	0,0005	3,1E-09	1,6E-09	1,0E-09	6,8E-10	5,5E-10
Np-235	396,1 z	F	0,005	4,2E-09	0,0005	3,5E-09	1,9E-09	1,1E-09	7,5E-10	6,3E-10
		M	0,005	2,3E-09	0,0005	1,9E-09	1,1E-09	6,8E-10	5,1E-10	4,2E-10
		S	0,005	2,6E-09	0,0005	2,2E-09	1,3E-09	8,3E-10	6,3E-10	5,2E-10
Np-236	115E3 a	F	0,005	8,9E-06	0,0005	9,1E-06	7,2E-06	7,5E-06	7,9E-06	8,0E-06
		M	0,005	3,0E-06	0,0005	3,1E-06	2,7E-06	2,7E-06	3,1E-06	3,2E-06
		S	0,005	1,6E-06	0,0005	1,6E-06	1,3E-06	1,0E-06	1,0E-06	1,0E-06
Np-236m	22,5 h	F	0,005	2,8E-08	0,0005	2,6E-08	1,5E-08	1,1E-08	8,9E-09	9,0E-09
		M	0,005	1,6E-08	0,0005	1,4E-08	8,9E-09	6,2E-09	5,6E-09	5,3E-09
		S	0,005	1,6E-08	0,0005	1,3E-08	8,5E-09	5,7E-09	4,8E-09	4,2E-09
Np-237	2,14E6 a	F	0,005	9,8E-05	0,0005	9,3E-05	6,0E-05	5,0E-05	4,7E-05	5,0E-05
		M	0,005	4,4E-05	0,0005	4,0E-05	2,8E-05	2,2E-05	2,2E-05	2,3E-05
		S	0,005	3,7E-05	0,0005	3,2E-05	2,1E-05	1,4E-05	1,3E-05	1,2E-05
Np-238	2,117 z	F	0,005	9,0E-09	0,0005	7,9E-09	4,8E-09	3,7E-09	3,3E-09	3,5E-09
		M	0,005	7,3E-09	0,0005	5,8E-09	3,4E-09	2,5E-09	2,2E-09	2,1E-09
		S	0,005	8,1E-09	0,0005	6,2E-09	3,2E-09	2,1E-09	1,7E-09	1,5E-09
Np-239	2,355 z	F	0,005	2,6E-09	0,0005	1,4E-09	6,3E-10	3,8E-10	2,1E-10	1,7E-10
		M	0,005	5,9E-09	0,0005	4,2E-09	2,0E-09	1,4E-09	1,2E-09	9,3E-10
		S	0,005	5,6E-09	0,0005	4,0E-09	2,2E-09	1,6E-09	1,3E-09	1,0E-09
Np-240	65 m	F	0,005	3,6E-10	0,0005	2,6E-10	1,2E-10	7,7E-11	4,7E-11	4,0E-11
		M	0,005	6,3E-10	0,0005	4,4E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,0E-10	8,5E-11
		S	0,005	6,5E-10	0,0005	4,6E-10	2,3E-10	1,5E-10	1,1 E-10	9,0E-11
Plutoniu										
Pu-234	8,8 h	F	0,005	3,0E-08	0,0005	2,0E-08	9,8E-09	5,7E-09	3,6E-09	3,0E-09
		M	0,005	7,8E-08	0,0005	5,9E-08	3,7E-08	2,8E-08	2,6E-08	2,1E-08
		S	0,0001	8,7E-08	1,0E-5	6,6E-08	4,2E-08	3,1E-08	3,0E-08	2,4E-08
Pu-235	25,3 m	F	0,005	1,0E-11	0,0005	7,9E-12	3,9E-12	2,2E-12	1,3E-12	1,0E-12
		M	0,005	1,3E-11	0,0005	1,0E-11	5,0E-12	2,9E-12	1,9E-12	1,4E-12
		S	0,0001	1,3E-11	1,0E-5	1,0E-11	5,1E-12	3,0E-12	1,9E-12	1,5E-12
Pu-236	2,851 a	F	0,005	1,0E-04	0,0005	9,5E-05	6,1E-05	4,4E-05	3,7E-05	4,0E-05
		M	0,005	4,8E-05	0,0005	4,3E-05	2,9E-05	2,1E-05	1,9E-05	2,0E-05
		S	0,0001	3,6E-05	1,0E-05	3,1E-05	2,0E-05	1,4E-05	1,2E-05	1,0E-05
Pu-237	45,3 z	F	0,005	2,2E-09	0,0005	1,6E-09	7,9E-10	4,8E-10	2,9E-10	2,6E-10
		M	0,005	1,9E-09	0,0005	1,4E-09	8,2E-10	5,4E-10	4,3E-10	3,5E-10
		S	0,0001	2,0E-09	1,0E-5	1,5E-09	8,8E-10	5,9E-10	4,8E-10	3,9E-10
Pu-238	87,74 a	F	0,005	2,0E-04	0,0005	1,9E-04	1,4E-04	1,1E-04	1,0E-04	1,1E-04
		M	0,005	7,8E-05	0,0005	7,4E-05	5,6E-05	4,4E-05	4,3E-05	4,6E-05
		S	0,0001	4,5E-05	1,0E-5	4,0E-05	2,7E-05	1,9E-05	1,7E-05	1,6E-05
Pu-239	24065 a	F	0,005	2,1E-04	0,0005	2,0E-04	1,5E-04	1,2E-04	1,1E-04	1,2E-04
		M	0,005	8,0E-05	0,0005	7,7E-05	6,0E-05	4,8E-05	4,7E-05	5,0E-05

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani
		S	0,0001	4,3E-05	1,0E-5	3,9E-05	2,7E-05	1,9E-05	1,7E-05	1,6E-05
Pu-240	6537 a	F	0,005	2,1E-04	0,0005	2,0E-04	1,5E-04	1,2E-04	1,1E-04	1,2E-04
		M	0,005	8,0E-05	0,0005	7,7E-05	6,0E-05	4,8E-05	4,7E-05	5,0E-05
		S	0,0001	4,3E-05	1,0E-5	3,9E-05	2,7E-05	1,9E-05	1,7E-05	1,6E-05
Pu-241	14,4 a	F	0,005	2,8E-06	0,0005	2,9E-06	2,6E-06	2,4E-06	2,2E-06	2,3E-06
		M	0,005	9,1E-07	0,0005	9,7E-07	9,2E-07	8,3E-07	8,6E-07	9,0E-07
		S	0,0001	2,2E-07	1,0E-5	2,3E-07	2,0E-07	1,7E-07	1,7E-07	1,7E-07
Pu-242	3,76E5 a	F	0,005	2,0E-04	0,0005	1,9E-04	1,4E-04	1,2E-04	1,1E-04	1,1E-04
		M	0,005	7,6E-05	0,0005	7,3E-05	5,7E-05	4,5E-05	4,5E-05	4,8E-05
		S	0,0001	4,0E-05	1,0E-5	3,6E-05	2,5E-05	1,7E-05	1,6E-05	1,5E-05
Pu-243	4,956 h	F	0,005	2,7E-10	0,0005	1,9E-10	8,8E-11	5,7E-11	3,5E-11	3,2E-11
		M	0,005	5,6E-10	0,0005	3,9E-10	1,9E-10	1,3E-10	8,7E-11	8,3E-11
		S	0,0001	6,0E-10	1,0E-5	4,1E-10	2,0E-10	1,4E-10	9,2E-11	8,6E-11
Pu-244	8,26E7 a	F	0,005	2,0E-04	0,0005	1,9E-04	1,4E-04	1,2E-04	1,1E-04	1,1E-04
		M	0,005	7,4E-05	0,0005	7,2E-05	5,6E-05	4,5E-05	4,4E-05	4,7E-05
		S	0,0001	3,9E-05	1,0E-5	3,5E-05	2,4E-05	1,7E-05	1,5E-05	1,5E-05
Pu-245	10,5 h	F	0,005	1,8E-09	0,0005	1,3E-09	5,6E-10	3,5E-10	1,9E-10	1,6E-10
		M	0,005	3,6E-09	0,0005	2,5E-09	1,2E-09	8,0E-10	5,0E-10	4,0E-10
		S	0,0001	3,8E-09	1,0E-5	2,6E-09	1,3E-09	8,5E-10	5,4E-10	4,3E-10
Pu-246	10,85 z	F	0,005	2,0E-08	0,0005	1,4E-08	7,0E-09	4,4E-09	2,8E-09	2,5E-09
		M	0,005	3,5E-08	0,0005	2,6E-08	1,5E-08	1,1E-08	9,1E-09	7,4E-09
		S	0,0001	3,8E-08	1,0E-5	2,8E-08	1,6E-08	1,2E-08	1,0E-08	8,0E-09
Americiu										
Am-237	73,0 m	F	0,005	9,8E-11	0,0005	7,3E-11	3,5E-11	2,2E-11	1,3E-11	1,1E-11
		M	0,005	1,7E-10	0,0005	1,2E-10	6,2E-11	4,1E-11	3,0E-11	2,5E-11
		S	0,005	1,7E-10	0,0005	1,3E-10	6,5E-11	4,3E-11	3,2E-11	2,6E-11
Am-238	98 m	F	0,005	4,1E-10	0,0005	3,8E-10	2,5E-10	2,0E-10	1,8E-10	1,9E-10
		M	0,005	3,1E-10	0,0005	2,6E-10	1,3E-10	9,6E-11	8,8E-11	9,0E-11
		S	0,005	2,7E-10	0,0005	2,2E-10	1,3E-10	8,2E-11	6,1E-11	5,4E-11
Am-239	11,9 h	F	0,005	8,1E-10	0,0005	5,8E-10	2,6E-10	1,6E-10	9,1E-11	7,6E-11
		M	0,005	1,5E-09	0,0005	1,1E-09	5,6E-10	3,7E-10	2,7E-10	2,2E-10
		S	0,005	1,6E-09	0,0005	1,1E-09	5,9E-10	4,0E-10	2,5E-10	2,4E-10
Am-240	50,8 h	F	0,005	2,0E-09	0,0005	1,7E-09	8,8E-10	5,7E-10	3,6E-10	2,3E-10
		M	0,005	2,9E-09	0,0005	2,2E-09	1,2E-09	7,7E-10	5,3E-10	4,3E-10
		S	0,005	3,0E-09	0,0005	2,3E-09	1,2E-09	7,8E-10	5,3E-10	4,3E-10
Am-241	432,2 a	F	0,005	1,8E-04	0,0005	1,8E-04	1,2E-04	1,0E-04	9,2E-05	9,6E-05
		M	0,005	7,3E-05	0,0005	6,9E-05	5,1E-05	4,0E-05	4,0E-05	4,2E-05
		S	0,005	4,6E-05	0,0005	4,0E-05	2,7E-05	1,9E-05	1,7E-05	1,6E-05
Am-242	16,02 h	F	0,005	9,2E-08	0,0005	7,1E-08	3,5E-08	2,1E-08	1,4E-08	1,1E-08
		M	0,005	7,6E-08	0,0005	5,9E-08	3,6E-08	2,4E-08	2,1E-08	1,7E-08
		S	0,005	8,0E-08	0,0005	6,2E-08	3,9E-08	2,7E-08	2,4E-08	2,0E-08
Am-242m	152 a	F	0,005	1,6E-04	0,0005	1,5E-04	1,1E-04	9,4E-05	8,8E-05	9,2E-05
		M	0,005	5,2E-05	0,0005	5,3E-05	4,1E-05	3,4E-05	3,5E-05	3,7E-05
		S	0,005	2,5E-05	0,0005	2,4E-05	1,7E-05	1,2E-05	1,1E-05	1,1E-05
Am-243	7380 a	F	0,005	1,8E-04	0,0005	1,7E-04	1,2E-04	1,0E-04	9,1E-05	9,6E-05
		M	0,005	7,2E-05	0,0005	6,8E-05	5,0E-05	4,0E-05	4,0E-05	4,1E-05
		S	0,005	4,4E-05	0,0005	3,9E-05	2,6E-05	1,8E-05	1,6E-05	1,5E-05
Am-244	10,1 h	F	0,005	1,0E-08	0,0005	9,2E-09	5,6E-09	4,1E-09	3,5E-09	3,7E-09
		M	0,005	6,0E-09	0,0005	5,0E-09	3,2E-09	2,2E-09	2,0E-09	2,0E-09
		S	0,005	6,1E-09	0,0005	4,8E-09	2,4E-09	1,6E-09	1,4E-09	1,2E-09
Am-244m	26 m	F	0,005	4,6E-10	0,0005	4,0E-10	2,4E-10	1,8E-10	1,5E-10	1,6E-10
		M	0,005	3,3E-10	0,0005	2,1E-10	1,3E-10	9,2E-11	8,3E-11	8,4E-11
		S	0,005	3,0E-10	0,0005	2,2E-10	1,2E-10	8,1E-11	5,5E-11	5,7E-11
Am-245	2,05 h	F	0,005	2,1E-10	0,0005	1,4E-10	6,2E-11	4,0E-11	2,4E-11	2,1E-11
		M	0,005	3,9E-10	0,0005	2,6E-10	1,3E-10	8,7E-11	6,4E-11	5,3E-11
		S	0,005	4,1E-10	0,0005	2,8E-10	1,3E-10	9,2E-11	6,8E-11	5,6E-11
Am-246	39 m	F	0,005	3,0E-10	0,0005	2,0E-10	9,3E-11	6,1E-11	3,8E-11	3,3E-11
		M	0,005	5,0E-10	0,0005	3,4E-10	1,6E-10	1,1E-10	7,9E-11	6,6E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		F	e (Sv/Bq)				
			f _i	e (Sv/Bq)	≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		S	0,005	5,3E-10	0,0005	3,6E-10	1,7E-10	1,2E-10	8,3E-11	6,9E-11
Am-246m	25,0 m	F	0,005	1,3E-10	0,0005	8,9E-11	4,2E-11	2,6E-11	1,6E-11	1,4E-11
		M	0,005	1,9E-10	0,0005	1,3E-10	6,1E-11	4,0E-11	2,6E-11	2,2E-11
		S	0,005	2,0E-10	0,0005	1,4E-10	6,4E-11	4,1E-11	2,7E-11	2,3E-11
Curiu										
Cm-238	2,4 h	F	0,005	7,7E-09	0,0005	5,4E-09	2,6E-09	1,8E-09	9,2E-10	7,8E-10
		M	0,005	2,1E-08	0,0005	1,5E-08	7,9E-09	5,9E-09	5,6E-09	4,5E-09
		S	0,005	2,2E-08	0,0005	1,6E-08	8,6E-09	6,4E-09	6,1E-09	4,9E-09
Cm-240	27 z	F	0,005	8,3E-06	0,0005	6,3E-06	3,2E-06	2,0E-06	1,5E-06	1,3E-06
		M	0,005	1,2E-05	0,0005	9,1E-06	5,8E-06	4,2E-06	3,8E-06	3,2E-06
		S	0,005	1,3E-05	0,0005	9,9E-06	6,4E-06	4,6E-06	4,3E-06	3,5E-06
Cm-241	32,8 z	F	0,005	1,1E-07	0,0005	8,9E-08	4,9E-08	3,5E-08	2,8E-08	2,7E-08
		M	0,005	1,3E-07	0,0005	1,0E-07	6,6E-08	4,8E-08	4,4E-08	3,7E-08
		S	0,005	1,4E-07	0,0005	1,1E-07	6,9E-08	4,9E-08	4,5E-08	3,7E-08
Cm-242	162,8 z	F	0,005	2,7E-05	0,0005	2,1E-05	1,0E-05	6,1E-06	4,0E-06	3,3E-06
		M	0,005	2,2E-05	0,0005	1,8E-05	1,1 E-05	7,3E-06	6,4E-06	5,2E-06
		S	0,005	2,4E-05	0,0005	1,9E-05	1,2E-05	8,2E-06	7,3E-06	5,9E-06
Cm-243	28,5 a	F	0,005	1,6E-04	0,0005	1,5E-04	9,5E-05	7,3E-05	6,5E-05	6,9E-05
		M	0,005	6,7E-05	0,0005	6,1E-05	4,2E-05	3,1E-05	3,0E-05	3,1E-05
		S	0,005	4,6E-05	0,0005	4,0E-05	2,6E-05	1,8E-05	1,6E-05	1,5E-05
Cm-244	18,11 a	F	0,005	1,5E-04	0,0005	1,3E-04	8,3E-05	6,1E-05	5,3E-05	5,7E-05
		M	0,005	6,2E-05	0,0005	5,7E-05	3,7E-05	2,7E-05	2,6E-05	2,7E-05
		S	0,005	4,4E-05	0,0005	3,8E-05	2,5E-05	1,7E-05	1,5E-05	1,3E-05
Cm-245	8500 a	F	0,005	1,9E-04	0,0005	1,8E-04	1,2E-04	1,0E-04	9,4E-05	9,9E-05
		M	0,005	7,3E-05	0,0005	6,9E-05	5,1E-05	4,1 E-05	4,1E-05	4,2E-05
		S	0,005	4,5E-05	0,0005	4,0E-05	2,7E-05	1,9E-05	1,7E-05	1,6E-05
Cm-246	4730 a	F	0,005	1,9E-04	0,0005	1,8E-04	1,2E-04	1,0E-04	9,4E-05	9,8E-05
		M	0,005	7,3E-05	0,0005	6,9E-05	5,1E-05	4,1E-05	4,1E-05	4,2E-05
		S	0,005	4,6E-05	0,0005	4,0E-05	2,7E-05	1,9E-05	1,7E-05	1,6E-05
Cm-247	1,56E7 a	F	0,005	1,7E-04	0,0005	1,6E-04	1,1E-04	9,4E-05	8,6E-05	9,0E-05
		M	0,005	6,7E-05	0,0005	6,3E-05	4,7E-05	3,7E-05	3,7E-05	3,9E-05
		S	0,005	4,1E-05	0,0005	3,6E-05	2,4E-05	1,7E-05	1,5E-05	1,4E-05
Cm-248	3,39E5a	F	0,005	6,8E-04	0,0005	6,5E-04	4,5E-04	3,7E-04	3,4E-04	3,6E-04
		M	0,005	2,5E-04	0,0005	2,4E-04	1,8E-04	1,4E-04	1,4E-04	1,5E-04
		S	0,005	1,4E-04	0,0005	1,2E-04	8,2E-05	5,6E-05	5,0E-05	4,8E-05
Cm-249	64,15 m	F	0,005	1,8E-10	0,0005	9,8E-11	5,9E-11	4,6E-11	4,0E-11	4,0E-11
		M	0,005	2,4E-10	0,0005	1,6E-10	8,2E-11	5,8E-11	3,7E-11	3,3E-11
		S	0,005	2,4E-10	0,0005	1,6E-10	7,8E-11	5,3E-11	3,9E-11	3,3E-11
Cm-250	6900 a	F	0,005	3,9E-03	0,0005	3,7E-03	2,6E-03	2,1E-03	2,0E-03	2,1E-03
		M	0,005	1,4E-03	0,0005	1,3E-03	9,9E-04	7,9E-04	7,9E-04	8,4E-04
		S	0,005	7,2E-04	0,0005	6,5E-04	4,4E-04	3,0E-04	2,7E-04	2,6E-04
Berkeliu										
Bk-245	4,94 z	M	0,005	8,8E-09	0,0005	6,6E-09	4,0E-09	2,9E-09	2,6E-09	2,1E-09
Bk-246	1,83 z	M	0,005	2,1E-09	0,0005	1,7E-09	9,3E-10	6,0E-10	4,0E-10	3,3E-10
Bk-247	1380 a	M	0,005	1,5E-04	0,0005	1,5E-04	1,1E-04	7,9E-05	7,2E-05	6,9E-05
Bk-249	320 z	M	0,005	3,3E-07	0,0005	3,3E-07	2,4E-07	1,8E-07	1,6E-07	1,6E-07
Bk-250	3,222 h	M	0,005	3,4E-09	0,0005	3,1E-09	2,0E-09	1,3E-09	1,1E-09	1,0E-09
Californiu										
Cf-244	19,4 m	M	0,005	7,6E-08	0,0005	5,4E-08	2,8E-08	2,0E-08	1,6E-08	1,4E-08
Cf-246	35,7 h	M	0,005	1,7E-06	0,0005	1,3E-06	8,3E-07	6,1E-07	5,7E-07	4,5E-07
Cf-248	333,5 z	M	0,005	3,8E-05	0,0005	3,2E-05	2,1E-05	1,4E-05	1,0E-05	8,8E-06
Cf-249	350,6 a	M	0,005	1,6E-04	0,0005	1,5E-04	1,1E-04	8,0E-05	7,2E-05	7,0E-05
Cf-250	13,08 a	M	0,005	1,1E-04	0,0005	9,8E-05	6,6E-05	4,2E-05	3,5E-05	3,4E-05
Cf-251	898 a	M	0,005	1,6E-04	0,0005	1,5E-04	1,1E-04	8,1E-05	7,3E-05	7,1E-05
Cf-252	2,638 a	M	0,005	9,7E-05	0,0005	8,7E-05	5,6E-05	3,2E-05	2,2E-05	2,0E-05
Cf-253	17,81 z	M	0,005	5,4E-06	0,0005	4,2E-06	2,6E-06	1,9E-06	1,7E-06	1,3E-06
Cf-254	60,5 z	M	0,005	2,5E-04	0,0005	1,9E-04	1,1E-04	7,0E-05	4,8E-05	4,1E-05
Einsteiniu										

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁ ≥1 an	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)		1an	5ani	10ani	15ani	Adult
Es-250	2,1 h	M	0,005	2,0E-09	0,0005	1,8E-09	1,2E-09	7,8E-10	6,4E-10	6,3E-10
Es-251	33 h	M	0,005	7,9E-09	0,0005	6,0E-09	3,9E-09	2,8E-09	2,6E-09	2,1E-09
Es-253	20,47 z	M	0,005	1,1E-05	0,0005	8,0E-06	5,1E-06	3,7E-06	3,4E-06	2,7E-06
Es-254	275,7 z	M	0,005	3,7E-05	0,0005	3,1E-05	2,0E-05	1,3E-05	1,0E-05	8,6E-06
Es-254m	39,3 h	M	0,005	1,7E-06	0,0005	1,3E-06	8,4E-07	6,3E-07	5,9E-07	4,7E-07
Fermiu										
Fm-252	22,7 h	M	0,005	1,2E-06	0,0005	9,0E-07	5,8E-07	4,3E-07	4,0E-07	3,2E-07
Fm-253	3,00 z	M	0,005	1,5E-06	0,0005	1,2E-06	7,3E-07	5,4E-07	5,0E-07	4,0E-07
Fm-254	3,240 h	M	0,005	3,2E-07	0,0005	2,3E-07	1,3E-07	9,8E-08	7,6E-08	6,1E-08
Fm-255	20,07 h	M	0,005	1,2E-06	0,0005	7,3E-07	4,7E-07	3,5E-07	3,4E-07	2,7E-07
Fm-257	100,5 z	M	0,005	3,3E-05	0,0005	2,6E-05	1,6E-05	1,1E-05	8,8E-06	7,1E-06
Mendeleviu										
Md-257	5,2 h	M	0,005	1,0E-07	0,0005	8,2E-08	5,1E-08	3,6E-08	3,1E-08	2,5E-08
Md-258	55 z	M	0,005	2,4E-05	0,0005	1,9E-05	1,2E-05	8,6E-06	7,3E-06	5,9E-06

Tabelul C - Coeficientii de doză la inhalarea gazelor solubile sau reactive și vapori pentru populație(*)

(*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		F ₁	e (Sv/Bq)				
			F ₁	e (Sv/Bq)	≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani	Adult
Hidrogen										
H-3	12,35 a	V	1 OBT	1,1E-10	1,0	1,1E-10	7,0E-11	5,5E-11	4,1E-11	4,1E-11
		V	1 HT	6,4E-15	1,0	4,8E-15	3,1E-15	2,3E-15	1,8E-15	1,8E-15
		V	1 CH ₃ T	6,4E-13	1,0	4,8E-13	3,1E-13	2,3E-13	1,8E-13	1,8E-13
		V	1 HTO	6,4E-11	1,0	4,8E-11	3,1E-11	2,3E-11	1,8E-11	1,8E-11
Carbon										
C-11	20,38 m	V	1 CO ₂	1,8E-11	1,0	1,2E-11	6,5E-12	4,1E-12	2,5E-12	2,2E-12
		V	1 CO	1,0E-11	1,0	6,7E-12	3,5E-12	2,2E-12	1,4E-12	1,2E-12
		V	1 CH ₄	2,3E-13	1,0	1,5E-13	8,1E-14	5,1E-14	3,2E-14	2,7E-14
		V	1*	2,8E-11	1,0	1,8E-11	9,7E-12	6,1E-12	3,8E-12	3,2E-12
C-14	5730 a	V	1 CO ₂	1,9E-11	1,0	1,9E-11	1,1E-11	8,9E-12	6,3E-12	6,2E-12
		V	1 CO	9,1E-12	1,0	5,7E-12	2,8E-12	1,7E-12	9,9E-13	8,0E-13
		V	1 CH ₄	6,6E-12	1,0	7,8E-12	4,9E-12	4,0E-12	2,9E-12	2,9E-12
		V	1*	1,3E-09	1,0	1,6E-09	9,7E-10	7,9E-10	5,7E-10	5,8E-10
Sulf										
S-35	87,44 z	V	1 SO ₂	9,4E-10	0,8	6,6E-10	3,4E-10	2,1E-10	1,3E-10	1,1E-10
		V	1 CS ₂	6,9E-09	0,8	4,8E-09	2,4E-09	1,4E-09	8,6E-10	7,0E-10
Nichel										
Ni-56	6,10 z	V	0,1	6,8E-09	0,05	5,2E-09	3,2E-09	2,1E-09	1,4E-09	1,2E-09
Ni-57	36,08 h	V	0,1	3,1E-09	0,05	2,3E-09	1,4E-09	9,2E-10	6,5E-10	5,6E-10
Ni-59	7,5E4 a	V	0,1	4,0E-09	0,05	3,3E-09	2,0E-09	1,3E-09	9,1E-10	8,3E-10
Ni-63	96 a	V	0,1	9,5E-09	0,05	8,0E-09	4,8E-09	3,0E-09	2,2E-09	2,0E-09
Ni-65	2,520 h	V	0,1	2,0E-09	0,05	1,4E-09	8,1E-10	5,6E-10	4,0E-10	3,6E-10
Ni-66	54,6 h	V	0,1	1,0E-08	0,05	7,1E-09	4,0E-09	2,7E-09	1,8E-09	1,6E-09
Carbonil nichel										
Ruteniu										
Ru-94	51,8 m	V	0,1	5,5E-10	0,05	3,5E-10	1,8E-10	1,1E-10	7,0E-11	5,6E-11
Ru-97	2,9 z	V	0,1	8,7E-10	0,05	6,2E-10	3,4E-10	2,2E-10	1,4E-10	1,2E-10
Ru-103	39,28 h	V	0,1	9,0E-09	0,05	6,2E-09	3,3E-09	2,1E-09	1,3E-09	1,1E-09
Ru-105	4,44 h	V	0,1	1,6E-09	0,05	1,0E-09	5,3E-10	3,2E-10	2,2E-10	1,8E-10
Ru-106	368,2 z	V	0,1	1,6E-07	0,05	1,1E-07	6,1E-08	3,7E-08	2,2E-08	1,8E-08
Ruteniu tetroxid										
Telur										
Te-116	2,49 h	V	0,6	5,9E-10	0,3	4,4E-10	2,5E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,7E-11
Te-121	17 z	V	0,6	3,0E-09	0,3	2,4E-09	1,4E-09	9,6E-10	6,7E-10	5,1E-10
Te-121m	154 z	V	0,6	3,5E-08	0,3	2,7E-08	1,6E-08	9,8E-09	6,6E-09	5,5E-09
Te-123	1E13 a	V	0,6	2,8E-08	0,3	2,5E-08	1,9E-08	1,5E-08	1,3E-08	1,2E-08
Te-123m	119,7 z	V	0,6	2,5E-08	0,3	1,8E-08	1,0E-08	5,7E-09	3,5E-09	2,9E-09
Te-125m	58 z	V	0,6	1,5E-08	0,3	1,1E-08	5,9E-09	3,2E-09	1,9E-09	1,5E-09
Te-127	9,35 h	V	0,6	6,1E-10	0,3	4,4E-10	2,3E-10	1,4E-10	9,2E-11	7,7E-11
Te-127m	109 z	V	0,6	5,3E-08	0,3	3,7E-08	1,9E-08	1,0E-08	6,1E-09	4,6E-09
Te-129	69,6 m	V	0,6	2,5E-10	0,3	1,7E-10	9,4E-11	6,2E-11	4,3E-11	3,7E-11
Te-129m	33,6 z	V	0,6	4,8E-08	0,3	3,2E-08	1,6E-08	8,5E-09	5,1E-09	3,7E-09
Te-131	25,0 m	V	0,6	5,1E-10	0,3	4,5E-10	2,6E-10	1,4E-10	9,5E-11	6,8E-11
Te-131m	30 h	V	0,6	2,1E-08	0,3	1,9E-08	1,1E-08	5,6E-09	3,7E-09	2,4E-09
Te-132	78,2 h	V	0,6	5,4E-08	0,3	4,5E-08	2,4E-08	1,2E-08	7,6E-09	5,1E-09
Te-133	12,45 m	V	0,6	5,5E-10	0,3	4,7E-10	2,5E-10	1,2E-10	8,1E-11	5,6E-11
Te-133m	55,4 m	V	0,6	2,3E-09	0,3	2,0E-09	1,1E-09	5,0E-10	3,3E-10	2,2E-10
Te-134	41,8 m	V	0,6	6,8E-10	0,3	5,5E-10	3,0E-10	1,6E-10	1,1E-10	8,4E-11
Iod										
I-120	81,0 m	V	1,0 CH ₃ I	2,3E-09	1,0	1,9E-09	1,0E-09	4,8E-10	3,1E-10	2,0E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Copil		f ₁	e (Sv/Bq)				
			f ₁	e (Sv/Bq)	≥1 an	1an	5ani	10ani	15ani	Adult
		V	1,0 I ₂	3,0E-09	1,0	2,4E-09	1,3E-09	6,4E-10	4,3E-10	3,0E-10
I-120m	53 m	V	1,0 CH ₃ I	1,0E-09	1,0	8,7E-10	4,6E-10	2,2E-10	1,5E-10	1,0E-10
		V	1,0 I ₂	1,5E-09	1,0	1,2E-09	6,4E-10	3,4E-10	2,3E-10	1,8E-10
I-121	2,12 h	V	1,0 CH ₃ I	4,2E-10	1,0	3,8E-10	2,2E-10	1,2E-10	8,3E-11	5,6E-11
		V	1,0 I ₂	5,7E-10	1,0	5,1E-10	3,0E-10	1,7E-10	1,2E-10	8,6E-11
I-123	13,2 h	V	1,0 CH ₃ I	1,6E-09	1,0	1,4E-09	7,7E-10	3,6E-10	2,4E-10	1,5E-10
		V	1,0 I ₂	2,1E-09	1,0	1,8E-09	1,0E-09	4,7E-10	3,2E-10	2,1E-10
I-124	4,18 z	V	1,0 CH ₃ I	8,5E-08	1,0	8,0E-08	4,5E-08	2,2E-08	1,4E-08	9,2E-09
		V	1,0 I ₂	1,1E-07	1,0	1,0E-07	5,8E-08	2,8E-08	1,8E-08	1,2E-08
I-125	60,14 z	V	1,0 CH ₃ I	3,7E-08	1,0	4,0E-08	2,9E-08	2,2E-08	1,6E-08	1,1E-08
		V	1,0 I ₂	4,7E-08	1,0	5,2E-08	3,7E-08	2,8E-08	2,0E-08	1,4E-08
I-126	13,02 z	V	1,0 CH ₃ I	1,5E-07	1,0	1,5E-07	9,0E-08	4,8E-08	3,2E-08	2,0E-08
		V	1,0 I ₂	1,9E-07	1,0	1,9E-07	1,1E-07	6,2E-08	4,1E-08	2,6E-08
I-128	24,99 m	V	1,0 CH ₃ I	1,5E-10	1,0	1,2E-10	6,3E-11	3,0E-11	1,9E-11	1,3E-11
		V	1,0 I ₂	4,2E-10	1,0	2,8E-10	1,6E-10	1,0E-10	7,5E-11	6,5E-11
I-129	1,57E7 a	V	1,0 CH ₃ I	1,3E-07	1,0	1,5E-07	1,2E-07	1,3E-07	9,9E-08	7,4E-08
		V	1,0 I ₂	1,7E-07	1,0	2,0E-07	1,6E-07	1,7E-07	1,3E-07	9,6E-08
I-130	12,36 h	V	1,0 CH ₃ I	1,5E-08	1,0	1,3E-08	7,2E-09	3,3E-09	2,2E-09	1,4E-09
		V	1,0 I ₂	1,9E-08	1,0	1,7E-08	9,2E-09	4,3E-09	2,8E-09	1,9E-09
I-131	8,04 z	V	1,0 CH ₃ I	1,3E-07	1,0	1,3E-07	7,4E-08	3,7E-08	2,4E-08	1,5E-08
		V	1,0 I ₂	1,7E-07	1,0	1,6E-07	9,4E-08	4,8E-08	3,1E-08	2,0E-08
I-132	2,30 h	V	1,0 CH ₃ I	2,0E-09	1,0	1,8E-09	9,5E-10	4,4E-10	2,9E-10	1,9E-10
		V	1,0 I ₂	2,8E-09	1,0	2,3E-09	1,3E-09	6,4E-10	4,3E-10	3,1E-10
I-132m	83,6 m	V	1,0 CH ₃ I	1,8E-09	1,0	1,6E-09	8,3E-10	3,9E-10	2,5E-10	1,6E-10
		V	1,0 I ₂	2,4E-09	1,0	2,1E-09	1,1E-09	5,6E-10	3,8E-10	2,7E-10
I-133	20,8 h	V	1,0 CH ₃ I	3,5E-08	1,0	3,2E-08	1,7E-08	7,6E-09	4,9E-09	3,1E-09
		V	1,0 I ₂	4,5E-08	1,0	4,1E-08	2,1E-08	9,7E-09	6,3E-09	4,0E-09
I-134	52,6 m	V	1,0 CH ₃ I	5,1E-10	1,0	4,3E-10	2,3E-10	1,1E-10	7,4E-11	5,0E-11
		V	1,0 I ₂	8,7E-10	1,0	6,9E-10	3,9E-10	2,2E-10	1,6E-10	1,5E-10
I-135	6,61 h	V	1,0 CH ₃ I	7,5E-09	1,0	6,7E-09	3,5E-09	1,6E-09	1,1E-09	6,8E-10
		V	1,0 I ₂	9,7E-09	1,0	8,5E-09	4,5E-09	2,1E-09	1,4E-09	9,2E-10
Mercur										
Hg-193	3,5 h	V	1,0	4,2E-09	1,0	3,4E-09	2,2E-09	1,6E-09	1,2E-09	1,1E-09
Hg-193m	11,1 h	V	1,0	1,2E-08	1,0	9,4E-09	6,1E-09	4,5E-09	3,4E-09	3,1E-09
Hg-194	260 a	V	1,0	9,4E-08	1,0	8,3E-08	6,2E-08	5,0E-08	4,3E-08	4,0E-08
Hg-195	9,9 h	V	1,0	5,3E-09	1,0	4,3E-09	2,8E-09	2,1E-09	1,6E-09	1,4E-09
Hg-195m	41,6 h	V	1,0	3,0E-08	1,0	2,5E-08	1,6E-08	1,2E-08	8,8E-09	8,2E-09
Hg-197	64,1 h	V	1,0	1,6E-08	1,0	1,3E-08	8,4E-09	6,3E-09	4,7E-09	4,4E-09
Hg-197m	23,8 h	V	1,0	2,1E-08	1,0	1,7E-08	1,1E-08	8,2E-09	6,2E-09	5,8E-09
Hg-199m	42,6 m	V	1,0	6,5E-10	1,0	5,3E-10	3,4E-10	2,5E-10	1,9E-10	1,8E-10
Hg-203	46,60 z	V	1,0	3,0E-08	1,0	2,3E-08	1,5E-08	1,0E-08	7,7E-09	7,0E-09

* Vapor

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _i	e (Sv/Bq)
K-40	1,28E9 a	F	1,0	2,1E-09	3,0E-09	1,0	6,2E-09
K-42	12,36 h	F	1,0	1,3E-10	2,0E-10	1,0	4,3E-10
K-43	22,6 h	F	1,0	1,5E-10	2,6E-10	1,0	2,5E-10
K-44	22,13 m	F	1,0	2,1E-11	3,7E-11	1,0	8,4E-11
K-45	20 m	F	1,0	1,6E-11	2,8E-11	1,0	5,4E-11
Calciu							
Ca-41	1,4E5 a	M	0,3	1,7E-10	1,9E-10	0,3	2,9E-10
Ca-45	163 z	M	0,3	2,7E-09	2,3E-09	0,3	7,6E-10
Ca-47	4,53 z	M	0,3	1,8E-09	2,1E-09	0,3	1,6E-09
Scandiu							
Sc-43	3,891 h	S	0,0001	1,2E-10	1,8E-10	0,0001	1,9E-10
Sc-44	3,927 h	S	0,0001	1,9E-10	3,0E-10	0,0001	3,5E-10
Sc-44m	58,6 h	S	0,0001	1,5E-09	2,0E-09	0,0001	2,4E-09
Sc-46	83,83 z	S	0,0001	6,4E-09	4,8E-09	0,0001	1,5E-09
Sc-47	3,351 z	S	0,0001	7,0E-10	7,3E-10	0,0001	5,4E-10
Sc-48	43,7 h	S	0,0001	1,1E-09	1,6E-09	0,0001	1,7E-09
Sc-49	57,4 m	S	0,0001	4,1E-11	6,1E-11	0,0001	8,2E-11
Titan							
Ti-44	47,3 a	F	0,01	6,1E-08	7,2E-08	0,01	5,8E-09
		M	0,01	4,0E-08	2,7E-08		
		S	0,01	1,2E-07	6,2E-08		
Ti-45	3,08 h	F	0,01	4,6E-11	8,3E-11	0,01	1,5E-10
		M	0,01	9,1E-11	1,4E-10		
		S	0,01	9,6E-11	1,5E-10		
Vanadiu							
V-47	32,6 m	F	0,01	1,9E-11	3,2E-11	0,01	6,3E-11
		M	0,01	3,1E-11	5,0E-11		
V-48	16,238 z	F	0,01	1,1E-09	1,7E-09	0,01	2,0E-09
		M	0,01	2,3E-09	2,7E-09		
V-49	330 z	F	0,01	2,1E-11	2,6E-11	0,01	1,8E-11
		M	0,01	3,2E-11	2,3E-11		
Crom							
Cr-48	22,96 h	F	0,1	1,0E-10	1,7E-10	0,1	2,0E-10
		M	0,1	2,0E-10	2,3E-10	0,01	2,0E-10
		S	0,1	2,2E-10	2,5E-10		
Cr-49	42,09 m	F	0,1	2,0E-11	3,5E-11	0,1	6,1E-11
		M	0,1	3,5E-11	5,6E-11	0,01	6,1E-11
		S	0,1	3,7E-11	5,9E-11		
Cr-51	27,704 z	F	0,1	2,1E-11	3,0E-11	0,1	3,8E-11
		M	0,1	3,1E-11	3,4E-11	0,01	3,7E-11
		S	0,1	3,6E-11	3,6E-11		
Mangan							
Mn-51	46,2 m	F	0,1	2,4E-11	4,2E-11	0,1	9,3E-11
		M	0,1	4,3E-11	6,8E-11		
Mn-52	5,591 z	F	0,1	9,9E-10	1,6E-09	0,1	1,8E-09
		M	0,1	1,4E-09	1,8E-09		
Mn-52m	21,1 m	F	0,1	2,0E-11	3,5E-11	0,1	6,9E-11
		M	0,1	3,0E-11	5,0E-11		
Mn-53	3,7E6 a	F	0,1	2,9E-11	3,6E-11	0,1	3,0E-11
		M	0,1	5,2E-11	3,6E-11		
Mn-54	312,5 z	F	0,1	8,7E-10	1,1E-09	0,1	7,1E-10
		M	0,1	1,5E-09	1,2E-09		
Mn-56	2,57 h	F	0,1	6,9E-11	1,2E-10	0,1	2,5E-10
		M	0,1	1,3E-10	2,0E-10		
Fier							
Fe-52	8,275 h	F	0,1	4,1E-10	6,9E-10	0,1	1,4E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f ₁	e (Sv/Bq)
		M	0,1	6,3E-10	9,8E-10		
Fe-55	2,7 a	F	0,1	7,7E-10	9,2E-10	0,1	3,3E-10
		M	0,1	3,7E-10	3,3E-10		
Fe-59	44,529 z	F	0,1	2,2E-09	3,0E-09	0,1	1,8E-09
		M	0,1	3,5E-09	3,2E-09		
Fe-60	1E5 a	F	0,1	2,8E-07	3,3E-07	0,1	1,1E-07
		M	0,1	1,3E-07	1,2E-07		
Cobalt							
Co-55	17,54 h	M	0,1	5,1E-10	7,8E-10	0,1	1,0E-09
		S	0,05	5,5E-10	8,3E-10	0,05	1,1E-09
Co-56	78,76 z	M	0,1	4,6E-09	4,0E-09	0,1	2,5E-09
		S	0,05	6,3E-09	4,9E-09	0,05	2,3E-09
Co-57	270,9 z	M	0,1	5,2E-10	3,9E-10	0,1	2,1E-10
		S	0,05	9,4E-10	6,0E-10	0,05	1,9E-10
Co-58	70,80 z	M	0,1	1,5E-09	1,4E-09	0,1	7,4E-10
		S	0,05	2,0E-09	1,7E-09	0,05	7,0E-10
Co-58m	9,15 h	M	0,1	1,3E-11	1,5E-11	0,1	2,4E-11
		S	0,05	1,6E-11	1,7E-11	0,05	2,4E-11
Co-60	5,271 a	M	0,1	9,6E-09	7,1E-09	0,1	3,4E-09
		S	0,05	2,9E-08	1,7E-08	0,05	2,5E-09
Co-60m	10,47 m	M	0,1	1,1E-12	1,2E-12	0,1	1,7E-12
		S	0,05	1,3E-12	1,2E-12	0,05	1,7E-12
Co-61	1,65 h	M	0,1	4,8E-11	7,1E-11	0,1	7,4E-11
		S	0,05	5,1E-11	7,5E-11	0,05	7,4E-11
Co-62m	13,91 m	M	0,1	2,1E-11	3,6E-11	0,1	4,7E-11
		S	0,05	2,2E-11	3,7E-11	0,05	4,7E-11
Nichel							
Ni-56	6,10 z	F	0,05	5,1E-10	7,9E-10	0,05	8,6E-10
		M	0,05	8,6E-10	9,6E-10		
Ni-57	36,08 h	F	0,05	2,8E-10	5,0E-10	0,05	8,7E-10
		M	0,05	5,1E-10	7,6E-10		
Ni-59	7,5E4 a	F	0,05	1,8E-10	2,2E-10	0,05	6,3E-11
		M	0,05	1,3E-10	9,4E-11		
Ni-63	96 a	F	0,05	4,4E-10	5,2E-10	0,05	1,5E-10
		M	0,05	4,4E-10	3,1E-10		
Ni-65	2,520 h	F	0,05	4,4E-11	7,5E-11	0,05	1,8E-10
		M	0,05	8,7E-11	1,3E-10		
Ni-66	54,6 h	F	0,05	4,5E-10	7,6E-10	0,05	3,0E-09
		M	0,05	1,6E-09	1,9E-09		
Cupru							
Cu-60	23,2 m	F	0,5	2,4E-11	4,4E-11	0,5	7,0E-11
		M	0,5	3,5E-11	6,0E-11		
		S	0,5	3,6E-11	6,2E-11		
Cu-61	3,408 h	F	0,5	4,0E-11	7,3E-11	0,5	1,2E-10
		M	0,5	7,6E-11	1,2E-10		
		S	0,5	8,0E-11	1,2E-10		
Cu-64	12,701 h	F	0,5	3,8E-11	6,8E-11	0,5	1,2E-10
		M	0,5	1,1E-10	1,5E-10		
		S	0,5	1,2E-10	1,5E-10		
Cu-67	61,86 h	F	0,5	1,1E-10	1,8E-10	0,5	3,4E-10
		M	0,5	5,2E-10	5,3E-10		
		S	0,5	5,8E-10	5,8E-10		
Zinc							
Zn-62	9,26 h	S	0,5	4,7E-10	6,6E-10	0,5	9,4E-10
Zn-63	38,1 m	S	0,5	3,8E-11	6,1E-11	0,5	7,9E-11
Zn-65	243,9 z	S	0,5	2,9E-09	2,8E-09	0,5	3,9E-09

Radionuclid	T _{1/2}			Inhalare		Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _i	e (Sv/Bq)
Zn-69	57 m	S	0,5	2,8E-11	4,3E-11	0,5	3,1E-11
Zn-69m	13,76 h	S	0,5	2,6E-10	3,3E-10	0,5	3,3E-10
Zn-71m	3,92 h	S	0,5	1,6E-10	2,4E-10	0,5	2,4E-10
Zn-72	46,5 h	S	0,5	1,2E-09	1,5E-09	0,5	1,4E-09
Galiu							
Ga-65	15,2 m	F	0,001	1,2E-11	2,0E-11	0,001	3,7E-11
		M	0,001	1,8E-11	2,9E-11		
Ga-66	9,40 h	F	0,001	2,7E-10	4,7E-10	0,001	1,2E-09
		M	0,001	4,6E-10	7,1E-10		
Ga-67	78,26 h	F	0,001	6,8E-11	1,1E-10	0,001	1,9E-10
		M	0,001	2,3E-10	2,8E-10		
Ga-68	68,0 m	F	0,001	2,8E-11	4,9E-11	0,001	1,0E-10
		M	0,001	5,1E-11	8,1E-11		
Ga-70	21,15 m	F	0,001	9,3E-12	1,6E-11	0,001	3,1E-11
		M	0,001	1,6E-11	2,6E-11		
Ga-72	14,1 h	F	0,001	3,1E-10	5,6E-10	0,001	1,1E-09
		M	0,001	5,5E-10	8,4E-10		
Ga-73	4,91 h	F	0,001	5,8E-11	1,0E-10	0,001	2,6E-10
		M	0,001	1,5E-10	2,0E-10		
Germaniu							
Ge-66	2,27 h	F	1,0	5,7E-11	9,9E-11	1,0	1,0E-10
		M	1,0	9,2E-11	1,3E-10		
Ge-67	18,7 m	F	1,0	1,6E-11	2,8E-11	1,0	6,5E-11
		M	1,0	2,6E-11	4,2E-11		
Ge-68	288 z	F	1,0	5,4E-10	8,3E-10	1,0	1,3E-09
		M	1,0	1,3E-08	7,9E-09		
Ge-69	39,05 h	F	1,0	1,4E-10	2,5E-10	1,0	2,4E-10
		M	1,0	2,9E-10	3,7E-10		
Ge-71	11,8 z	F	1,0	5,0E-12	7,8E-12	1,0	1,2E-11
		M	1,0	1,0E-11	1,1E-11		
Ge-75	82,78 m	F	1,0	1,6E-11	2,7E-11	1,0	4,6E-11
		M	1,0	3,7E-11	5,4E-11		
Ge-77	11,30 h	F	1,0	1,5E-10	2,5E-10	1,0	3,3E-10
		M	1,0	3,6E-10	4,5E-10		
Ge-78	87 m	F	1,0	4,8E-11	8,1E-11	1,0	1,2E-10
		M	1,0	9,7E-11	1,4E-10		
Arsenic							
As-69	15,2 m	M	0,5	2,2E-11	3,5E-11	0,5	5,7E-11
As-70	52,6 m	M	0,5	7,2E-11	1,2E-10	0,5	1,3E-10
As-71	64,8 h	M	0,5	4,0E-10	5,0E-10	0,5	4,6E-10
As-72	26,0 h	M	0,5	9,2E-10	1,3E-09	0,5	1,8E-09
As-73	80,30 z	M	0,5	9,3E-10	6,5E-10	0,5	2,6E-10
As-74	17,76 z	M	0,5	2,1E-09	1,8E-09	0,5	1,3E-09
As-76	26,32 h	M	0,5	7,4E-10	9,2E-10	0,5	1,6E-09
As-77	38,8 h	M	0,5	3,8E-10	4,2E-10	0,5	4,0E-10
As-78	90,7 m	M	0,5	9,2E-11	1,4E-10	0,5	2,1E-10
Seleniu							
Se-70	41,0 m	F	0,8	4,5E-11	8,2E-11	0,8	1,2E-10
		M	0,8	7,3E-11	1,2E-10	0,05	1,4E-10
Se-73	7,15 h	F	0,8	8,6E-11	1,5E-10	0,8	2,1E-10
		M	0,8	1,6E-10	2,4E-10	0,05	3,9E-10
Se-73m	39 m	F	0,8	9,9E-12	1,7E-11	0,8	2,8E-11
		M	0,8	1,8E-11	2,7E-11	0,05	4,1E-11
Se-75	119,8 z	F	0,8	1,0E-09	1,4E-09	0,8	2,6E-09
		M	0,8	1,4E-09	1,7E-09	0,05	4,1E-10
Se-79	65000 a	F	0,8	1,2E-09	1,6E-09	0,8	2,9E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
		M	0,8	2,9E-09	3,1E-09	0,05	3,9E-10
Se-81	18,5 m	F	0,8	8,6E-12	1,4E-11	0,8	2,7E-11
		M	0,8	1,5E-11	2,4E-11	0,05	2,7E-11
Se-81m	57,25 m	F	0,8	1,7E-11	3,0E-11	0,8	5,3E-11
		M	0,8	4,7E-11	6,8E-11	0,05	5,9E-11
Se-83	22,5 m	F	0,8	1,9E-11	3,4E-11	0,8	4,7E-11
		M	0,8	3,3E-11	5,3E-11	0,05	5,1E-11
Brom							
Br-74	25,3 m	F	1,0	2,8E-11	5,0E-11	1,0	8,4E-11
		M	1,0	4,1E-11	6,8E-11		
Br-74m	41,5 m	F	1,0	4,2E-11	7,5E-11	1,0	1,4E-10
		M	1,0	6,5E-11	1,1E-10		
Br-75	98 h	F	1,0	3,1E-11	5,6E-11	1,0	7,9E-11
		M	1,0	5,5E-11	8,5E-11		
Br-76	16,2 h	F	1,0	2,6E-10	4,5E-10	1,0	4,6E-10
		M	1,0	4,2E-10	5,8E-10		
Br-77	56 h	F	1,0	6,7E-11	1,2E-10	1,0	9,6E-11
		M	1,0	8,7E-11	1,3E-10		
Br-80	17,4 m	F	1,0	6,3E-12	1,1E-11	1,0	3,1E-11
		M	1,0	1,0E-11	1,7E-11		
Br-80m	4,42 h	F	1,0	3,5E-11	5,8E-11	1,0	1,1 E-10
		M	1,0	7,6E-11	1,0E-10		
Br-82	35,30 h	F	1,0	3,7E-10	6,4E-10	1,0	5,4E-10
		M	1,0	6,4E-10	8,8E-10		
Br-83	2,39 h	F	1,0	1,7E-11	2,9E-11	1,0	4,3E-11
		M	1,0	4,8E-11	6,7E-11		
Br-84	31,80 m	F	1,0	2,3E-11	4,0E-11	1,0	8,8E-11
		M	1,0	3,9E-11	6,2E-11		
Rubidiu							
Rb-79	22,9 m	F	1,0	1,7E-11	3,0E-11	1,0	5,0E-11
Rb-81	4,58 h	F	1,0	3,7E-11	6,8E-11	1,0	5,4E-11
Rb-81m	32 m	F	1,0	7,3E-12	1,3E-11	1,0	9,7E-12
Rb-82m	6,2 h	F	1,0	1,2E-10	2,2E-10	1,0	1,3E-10
Rb-83	86,2 z	F	1,0	7,1E-10	1,0E-09	1,0	1,9E-09
Rb-84	32,77 z	F	1,0	1,1E-09	1,5E-09	1,0	2,8E-09
Rb-86	18,66 z	F	1,0	9,6E-10	1,3E-09	1,0	2,8E-09
Rb-87	4,7E10 a	F	1,0	5,1E-10	7,6E-10	1,0	1,5E-09
Rb-88	17,8 m	F	1,0	1,7E-11	2,8E-11	1,0	9,0E-11
Rb-89	15,2 m	F	1,0	1,4E-11	2,5E-11	1,0	4,7E-11
Strontiu							
Sr-80	100 m	F	0,3	7,6E-11	1,3E-10	0,3	3,4E-10
		S	0,01	1,4E-10	2,1E-10	0,01	3,5E-10
Sr-81	25,5 m	F	0,3	2,2E-11	3,9E-11	0,3	7,7E-11
		S	0,01	3,8E-11	6,1E-11	0,01	7,8E-11
Sr-82	25,0 z	F	0,3	2,2E-09	3,3E-09	0,3	6,1E-09
		S	0,01	1,0E-08	7,7E-09	0,01	6,0E-09
Sr-83	32,4 h	F	0,3	1,7E-10	3,0E-10	0,3	4,9E-10
		S	0,01	3,4E-10	4,9E-10	0,01	5,8E-10
Sr-85	64,84 z	F	0,3	3,9E-10	5,6E-10	0,3	5,6E-10
		S	0,01	7,7E-10	6,4E-10	0,01	3,3E-10
Sr-85m	69,5 m	F	0,3	3,1E-12	5,6E-12	0,3	6,1E-12
		S	0,01	4,5E-12	7,4E-12	0,01	6,1E-12
Sr-87m	2,805 h	F	0,3	1,2E-11	2,2E-11	0,3	3,0E-11
		S	0,01	2,2E-11	3,5E-11	0,01	3,3E-11
Sr-89	50,5 z	F	0,3	1,0E-09	1,4E-09	0,3	2,6E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _l	e (Sv/Bq)
		S	0,01	7,5E-09	5,6E-09	0,01	2,3E-09
Sr-90	29,12 a	F	0,3	2,4E-08	3,0E-08	0,3	2,8E-08
		S	0,01	1,5E-07	7,7E-08	0,01	2,7E-09
Sr-91	9,5 h	F	0,3	1,7E-10	2,9E-10	0,3	6,5E-10
		S	0,01	4,1E-10	5,7E-10	0,01	7,6E-10
Sr-92	2,71 h	F	0,3	1,1E-10	1,8E-10	0,3	4,3E-10
		S	0,01	2,3E-10	3,4E-10	0,01	4,9E-10
Ytriu							
Y-86	14,74 h	M	0,0001	4,8E-10	8,0E-10	0,0001	9,6E-10
		S	0,0001	4,9E-10	8,1E-10		
Y-86m	48 m	M	0,0001	2,9E-11	4,8E-11	0,0001	5,6E-11
		S	0,0001	3,0E-11	4,9E-11		
Y-87	80,3 h	M	0,0001	3,8E-10	5,2E-10	0,0001	5,5E-10
		S	0,0001	4,0E-10	5,3E-10		
Y-88	106,64 z	M	0,0001	3,9E-09	3,3E-09	0,0001	1,3E-09
		S	0,0001	4,1E-09	3,0E-09		
Y-90	64,0 z	M	0,0001	1,4E-09	1,6E-09	0,0001	2,7E-09
		S	0,0001	1,5E-09	1,7E-09		
Y-90m	3,19 h	M	0,0001	9,6E-11	1,3E-10	0,0001	1,7E-10
		S	0,0001	1,0E-10	1,3E-10		
Y-91	58,51 z	M	0,0001	6,7E-09	5,2E-09	0,0001	2,4E-09
		S	0,0001	8,4E-09	6,1E-09		
Y-91m	49,71 m	M	0,0001	1,0E-11	1,4E-11	0,0001	1,1 E-11
		S	0,0001	1,1E-11	1,5E-11		
Y-92	3,54 h	M	0,0001	1,9E-10	2,7E-10	0,0001	4,9E-10
		S	0,0001	2,0E-10	2,8E-10		
Y-93	10,1 h	M	0,0001	4,1E-10	5,7E-10	0,0001	1,2E-09
		S	0,0001	4,3E-10	6,0E-10		
Y-94	19,1 m	M	0,0001	2,8E-11	4,4E-11	0,0001	8,1E-11
		S	0,0001	2,9E-11	4,6E-11		
Y-95	10,7 m	M	0,0001	1,6E-11	2,5E-11	0,0001	4,6E-11
		S	0,0001	1,7E-11	2,6E-11		
Zirconiu							
Zr-86	16,5 h	F	0,002	3,0E-10	5,2E-10	0,002	8,6E-10
		M	0,002	4,3E-10	6,8E-10		
		S	0,002	4,5E-10	7,0E-10		
Zr-88	83,4 z	F	0,002	3,5E-09	4,1E-09	0,002	3,3E-10
		M	0,002	2,5E-09	1,7E-09		
		S	0,002	3,3E-09	1,8E-09		
Zr-89	78,43 h	F	0,002	3,1E-10	5,2E-10	0,002	7,9E-10
		M	0,002	5,3E-10	7,2E-10		
		S	0,002	5,5E-10	7,5E-10		
Zr-93	1,53E6 a	F	0,002	2,5E-08	2,9E-08	0,002	2,8E-10
		M	0,002	9,6E-09	6,6E-09		
		S	0,002	3,1E-09	1,7E-09		
Zr-95	63,98 z	F	0,002	2,5E-09	3,0E-09	0,002	8,8E-10
		M	0,002	4,5E-09	3,6E-09		
		S	0,002	5,5E-09	4,2E-09		
Zr-97	16,90 h	F	0,002	4,2E-10	7,4E-10	0,002	2,1E-09
		M	0,002	9,4E-10	1,3E-09		
		S	0,002	1,0E-09	1,4E-09		
Niobiu							
Nb-88	14,3 m	M	0,01	2,9E-11	4,8E-11	0,01	6,3E-11
		S	0,01	3,0E-11	5,0E-11		
Nb-89	122 m	M	0,01	1,2E-10	1,8E-10	0,01	3,0E-10
		S	0,01	1,3E-10	1,9E-10		

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _i	e (Sv/Bq)
Nb-89m	66 m	M	0,01	7,1E-11	1,1E-10	0,01	1,4E-10
		S	0,01	7,4E-11	1,2E-10		
Nb-90	14,60 h	M	0,01	6,6E-10	1,0E-09	0,01	1,2E-09
		S	0,01	6,9E-10	1,1E-09		
Nb-93m	13,6 a	M	0,01	4,6E-10	2,9E-10	0,01	1,2E-10
		S	0,01	1,6E-09	8,6E-10		
Nb-94	2,03E4 a	M	0,01	1,0E-08	7,2E-09	0,01	1,7E-09
		S	0,01	4,5E-08	2,5E-08		
Nb-95	35,15 z	M	0,01	1,4E-09	1,3E-09	0,01	5,8E-10
		S	0,01	1,6E-09	1,3E-09		
Nb-95m	86,6 h	M	0,01	7,6E-10	7,7E-10	0,01	5,6E-10
		S	0,01	8,5E-10	8,5E-10		
Nb-96	23,35 h	M	0,01	6,5E-10	9,7E-10	0,01	1,1E-09
		S	0,01	6,8E-10	1,0E-09		
Nb-97	72,1 m	M	0,01	4,4E-11	6,9E-11	0,01	6,8E-11
		S	0,01	4,7E-11	7,2E-11		
Nb-98	51,5 m	M	0,01	5,9E-11	9,6E-11	0,01	1,1E-10
		S	0,01	6,1E-11	9,9E-11		
Molibden							
Mo-90	5,67 h	F	0,8	1,7E-10	2,9E-10	0,8	3,1E-10
		S	0,05	3,7E-10	5,6E-10	0,05	6,2E-10
Mo-93	3,5E3 a	F	0,8	1,0E-09	1,4E-09	0,8	2,6E-09
		S	0,05	2,2E-09	1,2E-09	0,05	2,0E-10
Mo-93m	6,85 h	F	0,8	1,0E-10	1,9E-10	0,8	1,6E-10
		S	0,05	1,8E-10	3,0E-10	0,05	2,8E-10
Mo-99	66,0 h	F	0,8	2,3E-10	3,6E-10	0,8	7,4E-10
		S	0,08	9,7E-10	1,1E-09	0,05	1,2E-09
Mo-101	14,62 m	F	0,8	1,5E-11	2,7E-11	0,8	4,2E-11
		S	0,05	2,7E-11	4,5E-11	0,05	4,2E-11
Technetiu							
Tc-93	2,75 h	F	0,8	3,4E-11	6,2E-11	0,8	4,9E-11
		M	0,8	3,6E-11	6,5E-11		
Tc-93m	43,5 m	F	0,8	1,5E-11	2,6E-11	0,8	2,4E-11
		M	0,8	1,7E-11	3,1E-11		
Tc-94	293min	F	0,8	1,2E-10	2,1E-10	0,8	1,8E-10
		M	0,8	1,3E-10	2,2E-10		
Tc-94m	52 m	F	0,8	4,3E-11	6,9E-11	0,8	1,1E-10
		M	0,8	4,9E-11	8,0E-11		
Tc-95	20,0 h	F	0,8	1,0E-10	1,8E-10	0,8	1,6E-10
		M	0,8	1,0E-10	1,8E-10		
Tc-95m	61 z	F	0,8	3,1E-10	4,8E-10	0,8	6,2E-10
		M	0,8	8,7E-10	8,6E-10		
Tc-96	4,28 z	F	0,8	6,0E-10	9,8E-10	0,8	1,1E-09
		M	0,8	7,1E-10	1,0E-09		
Tc-96m	51,5 m	F	0,8	6,5E-12	1,1E-11	0,8	1,3E-11
		M	0,8	7,7E-12	1,1E-11		
Tc-97	2,6E6 a	F	0,8	4,5E-11	7,2E-11	0,8	8,3E-11
		M	0,8	2,1E-10	1,6E-10		
Tc-97m	87 z	F	0,8	2,8E-10	4,0E-10	0,8	6,6E-10
		M	0,8	3,1E-09	2,7E-09		
Tc-98	4,2E6 a	F	0,8	1,0E-09	1,5E-09	0,8	2,3E-09
		M	0,8	8,1E-09	6,1E-09		
Tc-99	2,13E5 a	F	0,8	2,9E-10	4,0E-10	0,8	7,8E-10
		M	0,8	3,9E-09	3,2E-09		
Tc-99m	6,02 h	F	0,8	1,2E-11	2,0E-11	0,8	2,2E-11
		M	0,8	1,9E-11	2,9E-11		

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _i	e (Sv/Bq)
Tc-101	14,2 m	F	0,8	8,7E-12	1,5E-11	0,8	1,9E-11
		M	0,8	1,3E-11	2,1E-11		
Tc-104	18,2 m	F	0,8	2,4E-11	3,9E-11	0,8	8,1E-11
		M	0,8	3,0E-11	4,8E-11		
Ruteriu							
Ru-94	51,8 m	F	0,05	2,7E-11	4,9E-11	0,05	9,4E-11
		M	0,05	4,4E-11	7,2E-11		
		S	0,05	4,6E-11	7,4E-11		
Ru-97	2,9 z	F	0,05	6,7E-11	1,2E-10	0,05	1,5E-10
		M	0,05	1,1E-10	1,6E-10		
		S	0,05	1,1E-10	1,6E-10		
Ru-103	39,2 z	F	0,05	4,9E-10	6,8E-10	0,05	7,3E-10
		M	0,05	2,3E-09	1,9E-09		
		S	0,05	2,8E-09	2,2E-09		
Ru-105	4,44 h	F	0,05	7,1E-11	1,3E-10	0,05	2,6E-10
		M	0,05	1,7E-10	2,4E-10		
		S	0,05	1,8E-10	2,5E-10		
Ru-106	368,2 z	F	0,05	8,0E-09	9,8E-09	0,05	7,0E-09
		M	0,05	2,6E-08	1,7E-08		
		S	0,05	6,2E-08	3,5E-08		
Rhodiu							
Rh-99	16 z	F	0,05	3,3E-10	4,9E-10	0,05	5,1E-10
		M	0,05	7,3E-10	8,2E-10		
		S	0,05	8,3E-10	8,9E-10		
Rh-99m	4,7 h	F	0,05	3,0E-11	5,7E-11	0,05	6,6E-11
		M	0,05	4,1E-11	7,2E-11		
		S	0,05	4,3E-11	7,3E-11		
Rh-100	20,8 h	F	0,05	2,8E-10	5,1E-10	0,05	7,1E-10
		M	0,05	3,6E-10	6,2E-10		
		S	0,05	3,7E-10	6,3E-10		
Rh-101	3,2 a	F	0,05	1,4E-09	1,7E-09	0,05	5,5E-10
		M	0,05	2,2E-09	1,7E-09		
		S	0,05	5,0E-09	3,1E-09		
Rh-101m	4,34 z	F	0,05	1,0E-10	1,7E-10	0,05	2,2E-10
		M	0,05	2,0E-10	2,5E-10		
		S	0,05	2,1E-10	2,7E-10		
Rh-102	2,9 a	F	0,05	7,3E-09	8,9E-09	0,05	2,6E-09
		M	0,05	6,5E-09	5,0E-09		
		S	0,05	1,6E-08	9,0E-09		
Rh-102m	207 z	F	0,05	1,5E-09	1,9E-09	0,05	1,2E-09
		M	0,05	3,8E-09	2,7E-09		
		S	0,05	6,7E-09	4,2E-09		
Rh-103m	56,12 m	F	0,05	8,6E-13	1,2E-12	0,05	3,8E-12
		M	0,05	2,3E-12	2,4E-12		
		S	0,05	2,5E-12	2,5E-12		
Rh-105	35,36 h	F	0,05	8,7E-11	1,5E-10	0,05	3,7E-10
		M	0,05	3,1E-10	4,1E-10		
		S	0,05	3,4E-10	4,4E-10		
Rh-106m	132min	F	0,05	7,0E-11	1,3E-10	0,05	1,6E-10
		M	0,05	1,1E-10	1,8E-10		
		S	0,05	1,2E-10	1,9E-10		
Rh-107	21,7 m	F	0,05	9,6E-12	1,6E-11	0,05	2,4E-11
		M	0,05	1,7E-11	2,7E-11		
		S	0,05	1,7E-11	2,8E-11		
Paladiu							
Pd-100	3,63 z	F	0,005	4,9E-10	7,6E-10	0,005	9,4E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	Inhalare			Ingerare	
			f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
		M	0,005	7,9E-10	9,5E-10		
		S	0,005	8,3E-10	9,7E-10		
Pd-101	8,27 h	F	0,005	4,2E-11	7,5E-11	0,005	9,4E-11
		M	0,005	6,2E-11	9,8E-11		
		S	0,005	6,4E-11	1,0E-10		
Pd-103	16,96 z	F	0,005	9,0E-11	1,2E-10	0,005	1,9E-10
		M	0,005	3,5E-10	3,0E-10		
		S	0,005	4,0E-10	2,9E-10		
Pd-107	6,5E6 a	F	0,005	2,6E-11	3,3E-11	0,005	3,7E-11
		M	0,005	8,0E-11	5,2E-11		
		S	0,005	5,5E-10	2,9E-10		
Pd-109	13,427 h	F	0,005	1,2E-10	2,1E-10	0,005	5,5E-10
		M	0,005	3,4E-10	4,7E-10		
		S	0,005	3,6E-10	5,0E-10		
Argint							
Ag-102	12,9 m	F	0,05	1,4E-11	2,4E-11	0,05	4,0E-11
		M	0,05	1,8E-11	3,2E-11		
		S	0,05	1,9E-11	3,2E-11		
Ag-103	65,7 m	F	0,05	1,6E-11	2,8E-11	0,05	4,3E-11
		M	0,05	2,7E-11	4,3E-11		
		S	0,05	2,8E-11	4,5E-11		
Ag-104	69,2 m	F	0,05	3,0E-11	5,7E-11	0,05	6,0E-11
		M	0,05	3,9E-11	6,9E-11		
		S	0,05	4,0E-11	7,1E-11		
Ag-104m	33,5 m	F	0,05	1,7E-11	3,1E-11	0,05	5,4E-11
		M	0,05	2,6E-11	4,4E-11		
		S	0,05	2,7E-11	4,5E-11		
Ag-105	41,0 z	F	0,05	5,4E-10	8,0E-10	0,05	4,7E-10
		M	0,05	6,9E-10	7,0E-10		
		S	0,05	7,8E-10	7,3E-10		
Ag-106	23,96 m	F	0,05	9,8E-12	1,7E-11	0,05	3,2E-11
		M	0,05	1,6E-11	2,6E-11		
		S	0,05	1,6E-11	2,7E-11		
Ag-106m	8,41 z	F	0,05	1,1 E-09	1,6E-09	0,05	1,5E-09
		M	0,05	1,1E-09	1,5E-09		
		S	0,05	1,1E-09	1,4E-09		
Ag-108m	127 a	F	0,05	6,1E-09	7,3E-09	0,05	2,3E-09
		M	0,05	7,0E-09	5,2E-09		
		S	0,05	3,5E-08	1,9E-08		
Ag-110m	249,9 z	F	0,05	5,5E-09	6,7E-09	0,05	2,8E-09
		M	0,05	7,2E-09	5,9E-09		
		S	0,05	1,2E-08	7,3E-09		
Ag-111	7,45 z	F	0,05	4,1E-10	5,7E-10	0,05	1,3E-09
		M	0,05	1,5E-09	1,5E-09		
		S	0,05	1,7E-09	1,6E-09		
Ag-112	3,12 h	F	0,05	8,2E-11	1,4E-10	0,05	4,3E-10
		M	0,05	1,7E-10	2,5E-10		
		S	0,05	1,8E-10	2,6E-10		
Ag-115	20,0 m	F	0,05	1,6E-11	2,6E-11	0,05	6,0E-11
		M	0,05	2,8E-11	4,3E-11		
		S	0,05	3,0E-11	4,4E-11		
Cadmium							
Cd-104	57,7 m	F	0,05	2,7E-11	5,0E-11	0,05	5,8E-11
		M	0,05	3,6E-11	6,2E-11		
		S	0,05	3,7E-11	6,3E-11		
Cd-107	6,49 h	F	0,05	2,3E-11	4,2E-11	0,05	6,2E-11

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
		M	0,05	8,1E-11	1,0E-10		
		S	0,05	8,7E-11	1,1E-10		
Cd-109	464 z	F	0,05	8,1E-09	9,6E-09	0,05	2,0E-09
		M	0,05	6,2E-09	5,1E-09		
		S	0,05	5,8E-09	4,4E-09		
Cd-113	9,3E15 a	F	0,05	1,2E-07	1,4E-07	0,05	2,5E-08
		M	0,05	5,3E-08	4,3E-08		
		S	0,05	2,5E-08	2,1E-08		
Cd-113m	13,6 a	F	0,05	1,1E-07	1,3E-07	0,05	2,3E-08
		M	0,05	5,0E-08	4,0E-08		
		S	0,05	3,0E-08	2,4E-08		
Cd-115	53,46 h	F	0,05	3,7E-10	5,4E-10	0,05	1,4E-09
		M	0,05	9,7E-10	1,2E-09		
		S	0,05	1,1E-09	1,3E-09		
Cd-115m	44,6 z	F	0,05	5,3E-09	6,4E-09	0,05	3,3E-09
		M	0,05	5,9E-09	5,5E-09		
		S	0,05	7,3E-09	5,5E-09		
Cd-117	2,49 h	F	0,05	7,3E-11	1,3E-10	0,05	2,8E-10
		M	0,05	1,6E-10	2,4E-10		
		S	0,05	1,7E-10	2,5E-10		
Cd-117m	3,36 h	F	0,05	1,0E-10	1,9E-10	0,05	2,8E-10
		M	0,05	2,0E-10	3,1E-10		
		S	0,05	2,1E-10	3,2E-10		
Indiu							
In-109	4,2 h	F	0,02	3,2E-11	5,7E-11	0,02	6,6E-11
		M	0,02	4,4E-11	7,3E-11		
In-110	4,9 h	F	0,02	1,2E-10	2,2E-10	0,02	2,4E-10
		M	0,02	1,4E-10	2,5E-10		
In-110m	69,1 m	F	0,02	3,1E-11	5,5E-11	0,02	1,0E-10
		M	0,02	5,0E-11	8,1E-11		
In-111	2,83 z	F	0,02	1,3E-10	2,2E-10	0,02	2,9E-10
			0,02	2,3E-10	3,1E-10		
In-112	14,4 m	F	0,02	5,0E-12	8,6E-12	0,02	1,0E-11
		M	0,02	7,8E-12	1,3E-11		
In-113m	1,658 h	F	0,02	1,0E-11	1,9E-11	0,02	2,8E-11
		M	0,02	2,0E-11	3,2E-11		
In-114m	49,51 z	F	0,02	9,3E-09	1,1E-08	0,02	4,1E-09
		M	0,02	5,9E-09	5,9E-09		
In-115	5,1E15a	F	0,02	3,9E-07	4,5E-07	0,02	3,2E-08
		M	0,02	1,5E-07	1,1E-07		
In-115m	4,486 h	F	0,02	2,5E-11	4,5E-11	0,02	8,6E-11
		M	0,02	6,0E-11	8,7E-11		
In-116m	54,15 m	F	0,02	3,0E-11	5,5E-11	0,02	6,4E-11
		M	0,02	4,8E-11	8,0E-11		
In-117	43,8 m	F	0,02	1,6E-11	2,8E-11	0,02	3,1E-11
		M	0,02	3,0E-11	4,8E-11		
In-117m	116,5 m	F	0,02	3,1E-11	5,5E-11	0,02	1,2E-10
		M	0,02	7,3E-11	1,1E-10		
In-119m	18,0 m	F	0,02	1,1E-11	1,8E-11	0,02	4,7E-11
		M	0,02	1,8E-11	2,9E-11		
Staniu							
Sn-110	4,0 h	F	0,02	1,1E-10	1,9E-10	0,02	3,5E-10
		M	0,02	1,6E-10	2,6E-10		
Sn-111	35,3 m	F	0,02	8,3E-12	1,5E-11	0,02	2,3E-11
		M	0,02	1,4E-11	2,2E-11		
Sn-113	115,1 z	F	0,02	5,4E-10	7,9E-10	0,02	7,3E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
		M	0,02	2,5E-09	1,9E-09		
Sn-117m	13,61 z	F	0,02	2,9E-10	3,9E-10	0,02	7,1E-10
		M	0,02	2,3E-09	2,2E-09		
Sn-119m	293,0 z	F	0,02	2,9E-10	3,6E-10	0,02	3,4E-10
		M	0,02	2,0E-09	1,5E-09		
Sn-121	27,06 h	F	0,02	6,4E-11	1,0E-10	0,02	2,3E-10
		M	0,02	2,2E-10	2,8E-10		
Sn-121m	55 a	F	0,02	8,0E-10	9,7E-10	0,02	3,8E-10
		M	0,02	4,2E-09	3,3E-09		
Sn-123	129,2 z	F	0,02	1,2E-09	1,6E-09	0,02	2,1E-09
		M	0,02	7,7E-09	5,6E-09		
Sn-123m	40,08 m	F	0,02	1,4E-11	2,4E-11	0,02	3,8E-11
		M	0,02	2,8E-11	4,4E-11		
Sn-125	9,64 z	F	0,02	9,2E-10	1,3E-09	0,02	3,1E-09
		M	0,02	3,0E-09	2,8E-09		
Sn-126	1,0E5 a	F	0,02	1,1E-08	1,4E-08	0,02	4,7E-09
		M	0,02	2,7E-08	1,8E-08		
Sn-127	2,10 h	F	0,02	6,9E-11	1,2E-10	0,02	2,0E-10
		M	0,02	1,3E-10	2,0E-10		
Sn-128	59,1 m	F	0,02	5,4E-11	9,5E-11	0,02	1,5E-10
		M	0,02	9,6E-11	1,5E-10		
Stibiu							
Sb-115	31,8 m	F	0,1	9,2E-12	1,7E-11	0,1	2,4E-11
		M	0,01	1,4E-11	2,3E-11		
Sb-116	15,8 m	F	0,1	9,9E-12	1,8E-11	0,1	2,6E-11
		M	0,01	1,4E-11	2,3E-11		
Sb-116m	60,3 m	F	0,1	3,5E-11	6,4E-11	0,1	6,7E-11
		M	0,01	5,0E-11	8,5E-11		
Sb-117	2,80 h	F	0,1	9,3E-12	1,7E-11	0,1	1,8E-11
		M	0,01	1,7E-11	2,7E-11		
Sb-118m	5,00 h	F	0,1	1,0E-10	1,9E-10	0,1	2,1E-10
		M	0,01	1,3E-10	2,3E-10		
Sb-119	38,1 h	F	0,1	2,5E-11	4,5E-11	0,1	8,1E-11
		M	0,01	3,7E-11	5,9E-11		
Sb-120m	5,76 z	F	0,1	5,9E-10	9,8E-10	0,1	1,2E-09
		M	0,01	1,0E-09	1,3E-09		
Sb-120	15,89 m	F	0,1	4,9E-12	8,5E-12	0,1	1,4E-11
		M	0,01	7,4E-12	1,2E-11		
Sb-122	2,70 z	F	0,1	3,9E-10	6,3E-10	0,1	1,7E-09
		M	0,01	1,0E-09	1,2E-09		
Sb-124	60,20 z	F	0,1	1,3E-09	1,9E-09	0,1	2,5E-09
		M	0,01	6,1E-09	4,7E-09		
Sb-124n	20,2 m	F	0,1	3,0E-12	5,3E-12	0,1	8,0E-12
		M	0,01	5,5E-12	8,3E-12		
Sb-125	2,77 a	F	0,1	1,4E-09	1,7E-09	0,1	1,1E-09
		M	0,01	4,5E-09	3,3E-09		
Sb-126	12,4 z	F	0,1	1,1E-09	1,7E-09	0,1	2,4E-09
		M	0,01	2,7E-09	3,2E-09		
Sb-126m	19,0 m	F	0,1	1,3E-11	2,3E-11	0,1	3,6E-11
		M	0,01	2,0E-11	3,3E-11		
Sb-127	3,85 z	F	0,1	4,6E-10	7,4E-10	0,1	1,7E-09
		M	0,01	1,6E-09	1,7E-09		
Sb-128	9,01 h	F	0,1	2,5E-10	4,6E-10	0,1	7,6E-10
		M	0,01	4,2E-10	6,7E-10		
Sb-128m	10,4 m	F	0,1	1,1E-11	1,9E-11	0,1	3,3E-11
		M	0,01	1,5E-11	2,6E-11		

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
Sb-129	4,32 h	F	0,1	1,1E-10	2,0E-10	0,1	4,2E-10
		M	0,01	2,4E-10	3,5E-10		
Sb-130	40 m	F	0,1	3,5E-11	6,3E-11	0,1	9,1E-11
		M	0,01	5,4E-11	9,1E-11		
Sb-131	23 m	F	0,1	3,7E-11	5,9E-11	0,1	1,0E-10
		M	0,01	5,2E-11	8,3E-11		
Telur							
Te-116	2,49 h	F	0,3	6,3E-11	1,2E-10	0,3	1,7E-10
		M	0,3	1,1E-10	1,7E-10		
Te-121	17 z	F	0,3	2,5E-10	3,9E-10	0,3	4,3E-10
		M	0,3	3,9E-10	4,4E-10		
Te-121m	154 z	F	0,3	1,8E-09	2,3E-09	0,3	2,3E-09
		M	0,3	4,2E-09	3,6E-09		
Te-123	1E13 a	F	0,3	4,0E-09	5,0E-09	0,3	4,4E-09
		M	0,3	2,6E-09	2,8E-09		
Te-123m	119,7 z	F	0,3	9,7E-10	1,2E-09	0,3	1,4E-09
		M	0,3	3,9E-09	3,4E-09		
Te-125m	58 z	F	0,3	5,1E-10	6,7E-10	0,3	8,7E-10
		M	0,3	3,3E-09	2,9E-09		
Te-127	9,35 h	F	0,3	4,2E-11	7,2E-11	0,3	1,7E-10
		M	0,3	1,2E-10	1,8E-10		
Te-127m	109 z	F	0,3	1,6E-09	2,0E-09	0,3	2,3E-09
		M	0,3	7,2E-09	6,2E-09		
Te-129	69,6 m	F	0,3	1,7E-11	2,9E-11	0,3	6,3E-11
		M	0,3	3,8E-11	5,7E-11		
Te-129m	33,6 z	F	0,3	1,3E-09	1,8E-09	0,3	3,0E-09
		M	0,3	6,3E-09	5,4E-09		
Te-131	25,0 m	F	0,3	2,3E-11	4,6E-11	0,3	8,7E-11
		M	0,3	3,8E-11	6,1E-11		
Te-131m	30 h	F	0,3	8,7E-10	1,2E-09	0,3	1,9E-09
		M	0,3	1,1E-09	1,6E-09		
Te-132	78,2 h	F	0,3	1,8E-09	2,4E-09	0,3	3,7E-09
		M	0,3	2,2E-09	3,0E-09		
Te-133	12,45 m	F	0,3	2,0E-11	3,8E-11	0,3	7,2E-11
		M	0,3	2,7E-11	4,4E-11		
Te-133m	55,4 m	F	0,3	8,4E-11	1,2E-10	0,3	2,8E-10
		M	0,3	1,2E-10	1,9E-10		
Te-134	41,8 m	F	0,3	5,0E-11	8,3E-11	0,3	1,1E-10
		M	0,3	7,1E-11	1,1E-10		
Iod							
I-120	81,0 m	F	1,0	1,0E-10	1,9E-10	1,00	3,4E-10
I-120m	53 m	F	1,0	8,7E-11	1,4E-10	1,00	2,1E-10
I-121	2,12 h	F	1,0	2,8E-11	3,9E-11	1,00	8,2E-11
I-123	13,2 h	F	1,0	7,6E-11	1,1E-10	1,00	2,1E-10
I-124	4,18 z	F	1,0	4,5E-09	6,3E-09	1,00	1,3E-08
I-125	60,14 z	F	1,0	5,3E-09	7,3E-09	1,00	1,5E-08
I-126	13,02 z	F	1,0	1,0E-08	1,4E-08	1,00	2,9E-08
I-128	24,99 m	F	1,0	1,4E-11	2,2E-11	1,00	4,6E-11
I-129	1,57E7 a	F	1,0	3,7E-08	5,1E-08	1,00	1,1E-07
I-130	12,36 h	F	1,0	6,9E-10	9,6E-10	1,00	2,0E-09
I-131	8,04 z	F	1,0	7,6E-09	1,1E-08	1,00	2,2E-08
I-132	2,30 h	F	1,0	9,6E-11	2,0E-10	1,00	2,9E-10
I-132m	83,6 m	F	1,0	8,1E-11	1,1E-10	1,00	2,2E-10
I-133	20,8 h	F	1,0	1,5E-09	2,1E-09	1,00	4,3E-09
I-134	52,6 m	F	1,0	4,8E-11	7,9E-11	1,00	1,1E-10
I-135	6,61 h	F	1,0	3,3E-10	4,6E-10	1,00	9,3E-10

Radionuclid	T _{1/2}			Inhalare		Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
Cesiu							
Cs-125	45 m	F	1,0	1,3E-11	2,3E-11	1,00	3,5E-11
Cs-127	6,25 h	F	1,0	2,2E-11	4,0E-11	1,00	2,4E-11
Cs-129	32,06 h	F	1,0	4,5E-11	8,1E-11	1,00	6,0E-11
Cs-130	29,9 m	F	1,0	8,4E-12	1,5E-11	1,00	2,8E-11
Cs-131	9,69 z	F	1,0	2,8E-11	4,5E-11	1,00	5,8E-11
Cs-132	6,475 z	F	1,0	2,4E-10	3,8E-10	1,00	5,0E-10
Cs-134	2,062 a	F	1,0	6,8E-09	9,6E-09	1,00	1,9E-08
Cs-134m	2,90 h	F	1,0	1,5E-11	2,6E-11	1,00	2,0E-11
Cs-135	2,3E6 a	F	1,0	7,1E-10	9,9E-10	1,00	2,0E-09
Cs-135m	53 m	F	1,0	1,3E-11	2,4E-11	1,00	1,9E-11
Cs-136	13,1 z	F	1,0	1,3E-09	1,9E-09	1,00	3,0E-09
Cs-137	30,0 a	F	1,0	4,8E-09	6,7E-09	1,00	1,3E-08
Cs-138	32,2 m	F	1,0	2,6E-11	4,6E-11	1,00	9,2E-11
Bariu							
Ba-126	96,5 m	F	0,1	7,8E-11	1,2E-10	0,1	2,6E-10
Ba-128	2,43 z	F	0,1	8,0E-10	1,3E-09	0,1	2,7E-09
Ba-131	11,8 z	F	0,1	2,3E-10	3,5E-10	0,1	4,5E-10
Ba-131m	14,6 m	F	0,1	4,1E-12	6,4E-12	0,1	4,9E-12
Ba-133	10,74 a	F	0,1	1,5E-09	1,8E-09	0,1	1,0E-09
Ba-133m	38,9 h	F	0,1	1,9E-10	2,8E-10	0,1	5,5E-10
Ba-135m	28,7 h	F	0,1	1,5E-10	2,3E-10	0,1	4,5E-10
Ba-139	82,7 m	F	0,1	3,5E-11	5,5E-11	0,1	1,2E-10
Ba-140	12,74 z	F	0,1	1,0E-09	1,6E-09	0,1	2,5E-09
Ba-141	18,27 m	F	0,1	2,2E-11	3,5E-11	0,1	7,0E-11
Ba-142	10,6 m	F	0,1	1,6E-11	2,7E-11	0,1	3,5E-11
Lantan							
La-131	59 m	F	0,0005	1,4E-11	2,4E-11	0,0005	3,5E-11
		M	0,0005	2,3E-11	3,6E-11		
La-132	4,8 h	F	0,0005	1,1E-10	2,0E-10	0,0005	3,9E-10
		M	0,0005	1,7E-10	2,8E-10		
La-135	19,5 h	F	0,0005	1,1E-11	2,0E-11	0,0005	3,0E-11
		M	0,0005	1,5E-11	2,5E-11		
La-137	6E4 a	F	0,0005	8,6E-09	1,0E-08	0,0005	8,1E-11
		M	0,0005	3,4E-09	2,3E-09		
La-138	1,35E11 a	F	0,0005	1,5E-07	1,8E-07	0,0005	1,1E-09
		M	0,0005	6,1E-08	4,2E-08		
La-140	40,272 h	F	0,0005	6,0E-10	1,0E-09	0,0005	2,0E-09
		M	0,0005	1,1E-09	1,5E-09		
La-141	3,93 h	F	0,0005	6,7E-11	1,1E-10	0,0005	3,6E-10
		M	0,0005	1,5E-10	2,2E-10		
La-142	92,5 m	F	0,0005	5,6E-11	1,0E-10	0,0005	1,8E-10
		M	0,0005	9,3E-11	1,5E-10		
La-143	14,23 m	F	0,0005	1,2E-11	2,0E-11	0,0005	5,6E-11
		M	0,0005	2,2E-11	3,3E-11		
Ceriu							
Ce-134	72,0 h	M	0,0005	1,3E-09	1,5E-09	0,0005	2,5E-09
		S	0,0005	1,3E-09	1,6E-09		
Ce-135	17,6 h	M	0,0005	4,9E-10	7,3E-10	0,0005	7,9E-10
		S	0,0005	5,1E-10	7,6E-10		
Ce-137	9,0 h	M	0,0005	1,0E-11	1,8E-11	0,0005	2,5E-11
		S	0,0005	1,1E-11	1,9E-11		
Ce-137m	34,4 h	M	0,0005	4,0E-10	5,5E-10	0,0005	5,4E-10
		S	0,0005	4,3E-10	5,9E-10		
Ce-139	137,66 z	M	0,0005	1,6E-09	1,3E-09	0,0005	2,6E-10
		S	0,0005	1,8E-09	1,4E-09		

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f ₁	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f ₁	e (Sv/Bq)
Ce-141	32,501 z	M	0,0005	3,1E-09	2,7E-09	0,0005	7,1E-10
		S	0,0005	3,6E-09	3,1E-09		
Ce-143	33,0 h	M	0,0005	7,4E-10	9,5E-10	0,0005	1,1E-09
		S	0,0005	8,1E-10	1,0E-09		
Ce-144	284,3 z	M	0,0005	3,4E-08	2,3E-08	0,0005	5,2E-09
		S	0,0005	4,9E-08	2,9E-08		
Praseodim							
Pr-136	13,1 m	M	0,0005	1,4E-11	2,4E-11	0,0005	3,3E-11
		S	0,0005	1,5E-11	2,5E-11		
Pr-137	76,6 m	M	0,0005	2,1E-11	3,4E-11	0,0005	4,0E-11
		S	0,0005	2,2E-11	3,5E-11		
Pr-138m	2,1 h	M	0,0005	7,6E-11	1,3E-10	0,0005	1,3E-10
		S	0,0005	7,9E-11	1,3E-10		
Pr-139	4,51 h	M	0,0005	1,9E-11	2,9E-11	0,0005	3,1E-11
		S	0,0005	2,0E-11	3,0E-11		
Pr-142	19,13 h	M	0,0005	5,3E-10	7,0E-10	0,0005	1,3E-09
		S	0,0005	5,6E-10	7,4E-10		
Pr-142m	14,6 m	M	0,0005	6,7E-12	8,9E-12	0,0005	1,7E-11
		S	0,0005	7,1E-12	9,4E-12		
Pr-143	13,56 z	M	0,0005	2,1E-09	1,9E-09	0,0005	1,2E-09
		S	0,0005	2,3E-09	2,2E-09		
Pr-144	17,28 m	M	0,0005	1,8E-11	2,9E-11	0,0005	5,0E-11
		S	0,0005	1,9E-11	3,0E-11		
Pr-145	5,98 h	M	0,0005	1,6E-10	2,5E-10	0,0005	3,9E-10
		S	0,0005	1,7E-10	2,6E-10		
Pr-147	13,6 m	M	0,0005	1,8E-11	2,9E-11	0,0005	3,3E-11
		S	0,0005	1,9E-11	3,0E-11		
Neodim							
Nd-136	50,65 m	M	0,0005	5,3E-11	8,5E-11	0,0005	9,9E-11
		S	0,0005	5,6E-11	8,9E-11		
Nd-138	5,04 h	M	0,0005	2,4E-10	3,7E-10	0,0005	6,4E-10
		S	0,0005	2,6E-10	3,8E-10		
Nd-139	29,7 m	M	0,0005	1,0E-11	1,7E-11	0,0005	2,0E-11
		S	0,0005	1,1E-11	1,7E-11		
Nd-139m	5,5 h	M	0,0005	1,5E-10	2,5E-10	0,0005	2,5E-10
		S	0,0005	1,6E-10	2,5E-10		
Nd-141	2,49 h	M	0,0005	5,1E-12	8,5E-12	0,0005	8,3E-12
		S	0,0005	5,3E-12	8,8E-12		
Nd-147	10,9 z	M	0,0005	2,0E-09	1,9E-09	0,0005	1,1E-09
		S	0,0005	2,3E-09	2,1E-09		
Nd-149	1,73 h	M	0,0005	8,5E-11	1,2E-10	0,0005	1,2E-10
		S	0,0005	9,0E-11	1,3E-10		
Nd-151	12,44 m	M	0,0005	1,7E-11	2,8E-11	0,0005	3,0E-11
		S	0,0005	1,8E-11	2,9E-11		
Prometiu							
Pm-141	20,90 m	M	0,0005	1,5E-11	2,4E-11	0,0005	3,6E-11
		S	0,0005	1,6E-11	2,5E-11		
Pm-143	265 z	M	0,0005	1,4E-09	9,6E-10	0,0005	2,3E-10
		S	0,0005	1,3E-09	8,3E-10		
Pm-144	363 z	M	0,0005	7,8E-09	5,4E-09	0,0005	9,7E-10
		S	0,0005	7,0E-09	3,9E-09		
Pm-145	17,7 a	M	0,0005	3,4E-09	2,4E-09	0,0005	1,1E-10
		S	0,0005	2,1E-09	1,2E-09		
Pm-146	2020 z	M	0,0005	1,9E-08	1,3E-08	0,0005	9,0E-10
		S	0,0005	1,6E-08	9,0E-09		
Pm-147	2,6234 a	M	0,0005	4,7E-09	3,5E-09	0,0005	2,6E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Tip	f _i	Inhalare		Ingerare	
				e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f ₁	e (Sv/Bq)
		S	0,0005	4,6E-09	3,2E-09		
Pm-148	5,37 z	M	0,0005	2,0E-09	2,1E-09	0,0005	2,7E-09
		S	0,0005	2,1E-09	2,2E-09		
Pm-148m	41,3 z	M	0,0005	4,9E-09	4,1E-09	0,0005	1,8E-09
		S	0,0005	5,4E-09	4,3E-09		
Pm-149	53,08 h	M	0,0005	6,6E-10	7,6E-10	0,0005	9,9E-10
		S	0,0005	7,2E-10	8,2E-10		
Pm-150	2,68 h	M	0,0005	1,3E-10	2,0E-10	0,0005	2,6E-10
		S	0,0005	1,4E-10	2,1E-10		
Pm-151	2S.40 h	M	0,0005	4,2E-10	6,1E-10	0,0005	7,3E-10
		S	0,0005	4,5E-10	6,4E-10		
Samariu							
Sm-141	10,2 m	M	0,0005	1,6E-11	2,7E-11	0,0005	3,9E-11
Sm-141m	22,6 m	M	0,0005	3,4E-11	5,6E-11	0,0005	6,5E-11
Sm-142	72,49 m	M	0,0005	7,4E-11	1,1E-10	0,0005	1,9E-10
Sm-145	340 z	M	0,0005	1,5E-09	1,1E-09	0,0005	2,1E-10
Sm-146	1,03E8 a	M	0,0005	9,9E-06	6,7E-06	0,0005	5,4E-08
Sm-147	1,06E11 a	M	0,0005	8,9E-06	6,1E-06	0,0005	4,9E-08
Sm-151	90 a	M	0,0005	3,7E-09	2,6E-09	0,0005	9,8E-11
Sm-153	46,7 h	M	0,0005	6,1E-10	6,8E-10	0,0005	7,4E-10
Sm-155	22,1 m	M	0,0005	1,7E-11	2,8E-11	0,0005	2,9E-11
Sm-156	9,4 h	M	0,0005	2,1E-10	2,8E-10	0,0005	2,5E-10
Europiu							
Eu-145	5,94 z	M	0,0005	5,6E-10	7,3E-10	0,0005	7,5E-10
Eu-146	4,61 z	M	0,0005	8,2E-10	1,2E-09	0,0005	1,3E-09
Eu-147	24 z	M	0,0005	1,0E-09	1,0E-09	0,0005	4,4E-10
Eu-148	54,5 z	M	0,0005	2,7E-09	2,3E-09	0,0005	1,3E-09
Eu-149	93,1 z	M	0,0005	2,7E-10	2,3E-10	0,0005	1,0E-10
Eu-150	34,2 a	M	0,0005	5,0E-08	3,4E-08	0,0005	1,3E-09
Eu-150m	12,62 h	M	0,0005	1,9E-10	2,8E-10	0,0005	3,8E-10
Eu-152	13,33 a	M	0,0005	3,9E-08	2,7E-08	0,0005	1,4E-09
Eu-152m	9,32 h	M	0,0005	2,2E-10	3,2E-10	0,0005	5,0E-10
Eu-154	8,8 a	M	0,0005	5,0E-08	3,5E-08	0,0005	2,0E-09
Eu-155	4,96 a	M	0,0005	6,5E-09	4,7E-09	0,0005	3,2E-10
Eu-156	15,19 z	M	0,0005	3,3E-09	3,0E-09	0,0005	2,2E-09
Eu-157	15,15 h	M	0,0005	3,2E-10	4,4E-10	0,0005	6,0E-10
Eu-158	45,9 m	M	0,0005	4,8E-11	7,5E-11	0,0005	9,4E-11
Gadolinu							
Gd-145	22,9 m	F	0,0005	1,5E-11	2,6E-11	0,0005	4,4E-11
		M	0,0005	2,1E-11	3,5E-11		
Gd-146	48,3 z	F	0,0005	4,4E-09	5,2E-09	0,0005	9,6E-10
		M	0,0005	6,0E-09	4,6E-09		
Gd-147	38,1 h	F	0,0005	2,7E-10	4,5E-10	0,0005	6,1E-10
		M	0,0005	4,1E-10	5,9E-10		
Gd-148	93 a	F	0,0005	2,5E-05	3,0E-05	0,0005	5,5E-08
		M	0,0005	1,1E-05	7,2E-06		
Gd-149	9,4 z	F	0,0005	2,6E-10	4,5E-10	0,0005	4,5E-10
		M	0,0005	7,0E-10	7,9E-10		
Gd-151	120 z	F	0,0005	7,8E-10	9,3E-10	0,0005	2,0E-10
		M	0,0005	8,1E-10	6,5E-10		
Gd-152	1,08E14 a	F	0,0005	1,9E-05	2,2E-05	0,0005	4,1E-08
		M	0,0005	7,4E-06	5,0E-06		
Gd-153	242 z	F	0,0005	2,1E-09	2,5E-09	0,0005	2,7E-10
		M	0,0005	1,9E-09	1,4E-09		
Gd-159	18,56 h	F	0,0005	1,1E-10	1,8E-10	0,0005	4,9E-10
		M	0,0005	2,7E-10	3,9E-10		

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _l	e (Sv/Bq)
Terbiu							
Tb-147	1,65 h	M	0,0005	7,9E-11	1,2E-10	0,0005	1,6E-10
Tb-149	4,15 h	M	0,0005	4,3E-09	3,1E-09	0,0005	2,5E-10
Tb-150	3,27 h	M	0,0005	1,1E-10	1,8E-10	0,0005	2,5E-10
Tb-151	17,6 h	M	0,0005	2,3E-10	3,3E-10	0,0005	3,4E-10
Tb-153	2,34 z	M	0,0005	2,0E-10	2,4E-10	0,0005	2,5E-10
Tb-154	21,4 h	M	0,0005	3,8E-10	6,0E-10	0,0005	6,5E-10
Tb-155	5,32 z	M	0,0005	2,1E-10	2,5E-10	0,0005	2,1E-10
Tb-156	5,34 z	M	0,0005	1,2E-09	1,4E-09	0,0005	1,2E-09
Tb-156n	5,0 h	M	0,0005	9,2E-11	1,3E-10	0,0005	8,1E-11
Tb-156m	24,4 h	M	0,0005	2,0E-10	2,3E-10	0,0005	1,7E-10
Tb-157	150 a	M	0,0005	1,1E-09	7,9E-10	0,0005	3,4E-11
Tb-158	150 a	M	0,0005	4,3E-08	3,0E-08	0,0005	1,1E-09
Tb-160	72,3 z	M	0,0005	6,6E-09	5,4E-09	0,0005	1,6E-09
Tb-161	6,91 z	M	0,0005	1,2E-09	1,2E-09	0,0005	7,2E-10
Dysprosiu							
Dy-155	10,0 h	M	0,0005	8,0E-11	1,2E-10	0,0005	1,3E-10
Dy-157	8,1 h	M	0,0005	3,2E-11	5,5E-11	0,0005	6,1E-11
Dy-159	144,4 z	M	0,0005	3,5E-10	2,5E-10	0,0005	1,0E-10
Dy-165	2,334 h	M	0,0005	6,1E-11	8,7E-11	0,0005	1,1E-10
Dy-166	81,6 h	M	0,0005	1,8E-09	1,8E-09	0,0005	1,6E-09
Holmiu							
Ho-155	48 m	M	0,0005	2,0E-11	3,2E-11	0,0005	3,7E-11
Ho-157	12,6 m	M	0,0005	4,5E-12	7,6E-12	0,0005	6,5E-12
Ho-159	33 m	M	0,0005	6,3E-12	1,0E-11	0,0005	7,9E-12
Ho-161	2,5 h	M	0,0005	6,3E-12	1,0E-11	0,0005	1,3E-11
Ho-162	15 m	M	0,0005	2,9E-12	4,5E-12	0,0005	3,3E-12
Ho-162m	68 m	M	0,0005	2,2E-11	3,3E-11	0,0005	2,6E-11
Ho-164	29 m	M	0,0005	8,6E-12	1,3E-11	0,0005	9,5E-12
Ho-164m	37,5 m	M	0,0005	1,2E-11	1,6E-11	0,0005	1,6E-11
Ho-166	26,80 h	M	0,0005	6,6E-10	8,3E-10	0,0005	1,4E-09
Ho-166m	1,20E3 a	M	0,0005	1,1E-07	7,8E-08	0,0005	2,0E-09
Ho-167	3,1 h	M	0,0005	7,1E-11	1,0E-10	0,0005	8,3E-11
Erbiu							
Er-161	3,24 h	M	0,0005	5,1E-11	8,5E-11	0,0005	8,0E-11
Er-165	10,36 h	M	0,0005	8,3E-12	1,4E-11	0,0005	1,9E-11
Er-169	9,3 z	M	0,0005	9,8E-10	9,2E-10	0,0005	3,7E-10
Er-171	7,52 h	M	0,0005	2,2E-10	3,0E-10	0,0005	3,6E-10
Er-172	49,3 h	M	0,0005	1,1E-09	1,2E-09	0,0005	1,0E-09
Thuliu							
Tm-162	21,7 m	M	0,0005	1,6E-11	2,7E-11	0,0005	2,9E-11
Tm-166	7,70 h	M	0,0005	1,8E-10	2,8E-10	0,0005	2,8E-10
Tm-167	9,24 z	M	0,0005	1,1E-09	1,1E-09	0,0005	5,6E-10
Tm-170	128,6 z	M	0,0005	6,6E-09	5,2E-09	0,0005	1,3E-09
Tm-171	1,92 a	M	0,0005	1,3E-09	9,1E-10	0,0005	1,1E-10
Tm-172	63,6 h	M	0,0005	1,1E-09	1,4E-09	0,0005	1,7E-09
Tm-173	8,24 h	M	0,0005	1,8E-10	2,6E-10	0,0005	3,1E-10
Tm-175	15,2 m	M	0,0005	1,9E-11	3,1E-11	0,0005	2,7E-11
Yterbiu							
Yb-162	18,9 m	M	0,0005	1,4E-11	2,2E-11	0,0005	2,3E-11
		S	0,0005	1,4E-11	2,3E-11		
Yb-166	56,7 h	M	0,0005	7,2E-10	9,1E-10	0,0005	9,5E-10
		S	0,0005	7,6E-10	9,5E-10		
Yb-167	17,5 m	M	0,0005	6,5E-12	9,0E-12	0,0005	6,7E-12
		S	0,0005	6,9E-12	9,5E-12		
Yb-169	32,01 z	M	0,0005	2,4E-09	2,1E-09	0,0005	7,1E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
		S	0,0005	2,8E-09	2,4E-09		
Yb-175	4,19 z	M	0,0005	6,3E-10	6,4E-10	0,0005	4,4E-10
		S	0,0005	7,0E-10	7,0E-10		
Yb-177	1,9 h	M	0,0005	6,4E-11	8,8E-11	0,0005	9,7E-11
		S	0,0005	6,9E-11	9,4E-11		
Yb-178	74 m	M	0,0005	7,1E-11	1,0E-10	0,0005	1,2E-10
		S	0,0005	7,6E-11	1,1E-10		
Lutetiu							
Lu-169	34,06 h	M	0,0005	3,5E-10	4,7E-10	0,0005	4,6E-10
		S	0,0005	3,8E-10	4,9E-10		
Lu-170	2,00 z	M	0,0005	6,4E-10	9,3E-10	0,0005	9,9E-10
		S	0,0005	6,7E-10	9,5E-10		
Lu-171	8,22 z	M	0,0005	7,6E-10	8,8E-10	0,0005	6,7E-10
		S	0,0005	8,3E-10	9,3E-10		
Lu-172	6,70 z	M	0,0005	1,4E-09	1,7E-09	0,0005	1,3E-09
		S	0,0005	1,5E-09	1,8E-09		
Lu-173	1,37 a	M	0,0005	2,0E-09	1,5E-09	0,0005	2,6E-10
		S	0,0005	2,3E-09	1,4E-09		
Lu-174	3,31 a	M	0,0005	4,0E-09	2,9E-09	0,0005	2,7E-10
		S	0,0005	3,9E-09	2,5E-09		
Lu-174m	142 z	M	0,0005	3,4E-09	2,4E-09	0,0005	5,3E-10
		S	0,0005	3,8E-09	2,6E-09		
Lu-176	3,60E10 a	M	0,0005	6,6E-08	4,6E-08	0,0005	1,8E-09
		S	0,0005	5,2E-08	3,0E-08		
Lu-176m	3,68 h	M	0,0005	1,1E-10	1,5E-10	0,0005	1,7E-10
		S	0,0005	1,2E-10	1,6E-10		
Lu-177	6,71 z	M	0,0005	1,0E-09	1,0E-09	0,0005	5,3E-10
		S	0,0005	1,1E-09	1,1E-09		
Lu-177m	160,9 z	M	0,0005	1,2E-08	1,0E-08	0,0005	1,7E-09
		S	0,0005	1,5E-08	1,2E-08		
Lu-178	28,4 m	M	0,0005	2,5E-11	3,9E-11	0,0005	4,7E-11
		S	0,0005	2,6E-11	4,1E-11		
Lu-178m	22,7 m	M	0,0005	3,3E-11	5,4E-11	0,0005	3,8E-11
		S	0,0005	3,5E-11	5,6E-11		
Lu-179	4,59 h	M	0,0005	1,1E-10	1,6E-10	0,0005	2,1E-10
		S	0,0005	1,2E-10	1,6E-10		
Hafniu							
Hf-170	16,01 h	F	0,002	1,7E-10	2,9E-10	0,002	4,8E-10
		M	0,002	3,2E-10	4,3E-10		
Hf-172	1,87 a	F	0,002	3,2E-08	3,7E-08	0,002	1,0E-09
		M	0,002	1,9E-08	1,3E-08		
Hf-173	24,0 h	F	0,002	7,9E-11	1,3E-10	0,002	2,3E-10
		M	0,002	1,6E-10	2,2E-10		
Hf-175	70 z	F	0,002	7,2E-10	8,7E-10	0,002	4,1E-10
		M	0,002	1,1E-09	8,8E-10		
Hf-177m	51,4 m	F	0,002	4,7E-11	8,4E-11	0,002	8,1E-11
		M	0,002	9,2E-11	1,5E-10		
Hf-178m	31 a	F	0,002	2,6E-07	3,1E-07	0,002	4,7E-09
		M	0,002	1,1E-07	7,8E-08		
Hf-179m	25,1 z	F	0,002	1,1E-09	1,4E-09	0,002	1,2E-09
		M	0,002	3,6E-09	3,2E-09		
Hf-180m	5,5 h	F	0,002	6,4E-11	1,2E-10	0,002	1,7E-10
		M	0,002	1,4E-10	2,0E-10		
Hf-181	42,4 z	F	0,002	1,4E-09	1,8E-09	0,002	1,1E-09
		M	0,002	4,7E-09	4,1E-09		
Hf-182	9E6 a	F	0,002	3,0E-07	3,6E-07	0,002	3,0E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _i	e (Sv/Bq)
		M	0,002	1,2E-07	8,3E-08		
Hf-182m	61,5 m	F	0,002	2,3E-11	4,0E-11	0,002	4,2E-11
		M	0,002	4,7E-11	7,1E-11		
Hf-183	64 m	F	0,002	2,6E-11	4,4E-11	0,002	7,3E-11
		M	0,002	5,8E-11	8,3E-11		
Hf-184	4,12 h	F	0,002	1,3E-10	2,3E-10	0,002	5,2E-10
		M	0,002	3,3E-10	4,5E-10		
Tantal							
Ta-172	36,8 m	M	0,001	3,4E-11	5,5E-11	0,001	5,3E-11
		S	0,001	3,6E-11	5,7E-11		
Ta-173	3,65 h	M	0,001	1,1E-10	1,6E-10	0,001	1,9E-10
		S	0,001	1,2E-10	1,6E-10		
Ta-174	1,2 h	M	0,001	4,2E-11	6,3E-11	0,001	5,7E-11
		S	0,001	4,4E-11	6,6E-11		
Ta-175	10,5 h	M	0,001	1,3E-10	2,0E-10	0,001	2,1E-10
		S	0,001	1,4E-10	2,0E-10		
Ta-176	8,08 h	M	0,001	2,0E-10	3,2E-10	0,001	3,1E-10
		S	0,001	2,1E-10	3,3E-10		
Ta-177	56,6 h	M	0,001	9,3E-11	1,2E-10	0,001	1,1E-10
		S	0,001	1,0E-10	1,3E-10		
Ta-178m	2,2 h	M	0,001	6,6E-11	1,0E-10	0,001	7,8E-11
		S	0,001	6,9E-11	1,1E-10		
Ta-179	664,9 z	M	0,001	2,0E-10	1,3E-10	0,001	6,5E-11
		S	0,001	5,2E-10	2,9E-10		
Ta-180	1,0E13 a	M	0,001	6,0E-09	4,6E-09	0,001	8,4E-10
		S	0,001	2,4E-08	1,4E-08		
Ta-180m	8,1 h	M	0,001	4,4E-11	5,8E-11	0,001	5,4E-11
		S	0,001	4,7E-11	6,2E-11		
Ta-182	115,0 z	M	0,001	7,2E-09	5,8E-09	0,001	1,5E-09
		S	0,001	9,7E-09	7,4E-09		
Ta-182m	15,84 m	M	0,001	2,1E-11	3,4E-11	0,001	1,2E-11
		S	0,001	2,2E-11	3,6E-11		
Ta-183	5,1 z	M	0,001	1,8E-09	1,8E-09	0,001	1,3E-09
		S	0,001	2,0E-09	2,0E-09		
Ta-184	8,7 h	M	0,001	4,1E-10	6,0E-10	0,001	6,8E-10
		S	0,001	4,4E-10	6,3E-10		
Ta-185	49 m	M	0,001	4,6E-11	6,8E-11	0,001	6,8E-11
		S	0,001	4,9E-11	7,2E-11		
Ta-186	10,5 m	M	0,001	1,8E-11	3,0E-11	0,001	3,3E-11
		S	0,001	1,9E-11	3,1E-11		
Wolfram							
W-176	2,3 h	F	0,3	4,4E-11	7,6E-11	0,3	1,0E-10
						0,01	1,1E-10
W-177	135 m	F	0,3	2,6E-11	4,6E-11	0,3	5,8E-11
						0,01	6,1E-11
W-178	21,7 z	F	0,3	7,6E-11	1,2E-10	0,3	2,2E-10
						0,01	2,5E-10
W-179	37,5 m	F	0,3	9,9E-13	1,8E-12	0,3	3,3E-12
						0,01	3,3E-12
W-181	121,2 z	F	0,3	2,8E-11	4,3E-11	0,3	7,6E-11
						0,01	8,2E-11
W-185	75,1 z	F	0,3	1,4E-10	2,2E-10	0,3	4,4E-10
						0,01	5,0E-10
W-187	23,9 h	F	0,3	2,0E-10	3,3E-10	0,3	6,3E-10
						0,01	7,1E-10
W-188	69,4 z	F	0,3	5,9E-10	8,4E-10	0,3	2,1E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f ₁	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f ₁	e (Sv/Bq)
						0,01	2,3E-09
Rheniu							
Re-177	14,0 m	F	0,8	1,0E-11	1,7E-11	0,8	2,2E-11
		M	0,8	1,4E-11	2,2E-11		
Re-178	13,2 m	F	0,8	1,1E-11	1,8E-11	0,8	2,5E-11
		M	0,8	1,5E-11	2,4E-11		
Re-181	20 h	F	0,8	1,9E-10	3,0E-10	0,8	4,2E-10
		M	0,8	2,5E-10	3,7E-10		
Re-182	64,0 h	F	0,8	6,8E-10	1,1E-09	0,8	1,4E-09
		M	0,8	1,3E-09	1,7E-09		
Re-182m	12,7 h	F	0,8	1,5E-10	2,4E-10	0,8	2,7E-10
		M	0,8	2,0E-10	3,0E-10		
Re-184	38,0 z	F	0,8	4,6E-10	7,0E-10	0,8	1,0E-09
		M	0,8	1,8E-09	1,8E-09		
Re-184m	165 z	F	0,8	6,1E-10	8,8E-10	0,8	1,5E-09
		M	0,8	6,1E-09	4,8E-09		
Re-186	90,64 h	F	0,8	5,3E-10	7,3E-10	0,8	1,5E-09
		M	0,8	1,1E-09	1,2E-09		
Re-186m	2,0E5 a	F	0,8	8,5E-10	1,2E-09	0,8	2,2E-09
		M	0,8	1,1E-08	7,9E-09		
Re-187	5E10 a	F	0,8	1,9E-12	2,6E-12	0,8	5,1E-12
		M	0,8	6,0E-12	4,6E-12		
Re-188	16,98 h	F	0,8	4,7E-10	6,6E-10	0,8	1,4E-09
		M	0,8	5,5E-10	7,4E-10		
Re-188m	18,6 m	F	0,8	1,0E-11	1,6E-11	0,8	3,0E-11
		M	0,8	1,4E-11	2,0E-11		
Re-189	24,3 h	F	0,8	2,7E-10	4,3E-10	0,8	7,8E-10
		M	0,8	4,3E-10	6,0E-10		
Osmiu							
Os-180	22 m	F	0,01	8,8E-12	1,6E-11	0,01	1,7E-11
		M	0,01	1,4E-11	2,4E-11		
		S	0,01	1,5E-11	2,5E-11		
Os-181	105 m	F	0,01	3,6E-11	6,4E-11	0,01	8,9E-11
		M	0,01	6,3E-11	9,6E-11		
		S	0,01	6,6E-11	1,0E-10		
Os-182	22 h	F	0,01	1,9E-10	3,2E-10	0,01	5,6E-10
		M	0,01	3,7E-10	5,0E-10		
		S	0,01	3,9E-10	5,2E-10		
Os-185	94 z	F	0,01	1,1E-09	1,4E-09	0,01	5,1E-10
		M	0,01	1,2E-09	1,0E-09		
		S	0,01	1,5E-09	1,1E-09		
Os-189m	6,0 h	F	0,01	2,7E-12	5,2E-12	0,01	1,8E-11
		M	0,01	5,1E-12	7,6E-12		
		S	0,01	5,4E-12	7,9E-12		
Os-191	15,4 z	F	0,01	2,5E-10	3,5E-10	0,01	5,7E-10
		M	0,01	1,5E-09	1,3E-09		
		S	0,01	1,8E-09	1,5E-09		
Os-191m	13,03 h	F	0,01	2,6E-11	4,1E-11	0,01	9,6E-11
		M	0,01	1,3E-10	1,3E-10		
		S	0,01	1,5E-10	1,4E-10		
Os-193	30,0 h	F	0,01	1,7E-10	2,8E-10	0,01	8,1E-10
		M	0,01	4,7E-10	6,4E-10		
		S	0,01	5,1E-10	6,8E-10		
Os-194	6,0 a	F	0,01	1,1E-08	1,3E-08	0,01	2,4E-09
		M	0,01	2,0E-08	1,3E-08		
		S	0,01	7,9E-08	4,2E-08		

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip ^a	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _i	e (Sv/Bq)
Pt-186	2,0 h	F	0,01	3,6E-11	6,6E-11	0,01	9,3E-11
Pt-188	10,2 z	F	0,01	4,3E-10	6,3E-10	0,01	7,6E-10
Pt-189	10,87 h	F	0,01	4,1E-11	7,3E-11	0,01	1,2E-10
Pt-191	2,8 z	F	0,01	1,1E-10	1,9E-10	0,01	3,4E-10
Pt-193	50 a	F	0,01	2,1E-11	2,7E-11	0,01	3,1E-11
Pt-193m	4,33 z	F	0,01	1,3E-10	2,1E-10	0,01	4,5E-10
Pt-195m	4,02 z	F	0,01	1,9E-10	3,1E-10	0,01	6,3E-10
Pt-197	18,3 h	F	0,01	9,1E-11	1,6E-10	0,01	4,0E-10
Pt-197m	94,4m	F	0,01	2,5E-11	4,3E-11	0,01	8,4E-11
Pt-199	30,8 m	F	0,01	1,3E-11	2,2E-11	0,01	3,9E-11
Pt-200	12,5 h	F	0,01	2,4E-10	4,0E-10	0,01	1,2E-09
Aur							
Au-193	17,65 h	F	0,1	3,9E-11	7,1E-11	0,1	1,3E-10
		M	0,1	1,1E-10	1,5E-10		
		S	0,1	1,2E-10	1,6E-10		
Au-194	39,5 h	F	0,1	1,5E-10	2,8E-10	0,1	4,2E-10
		M	0,1	2,4E-10	3,7E-10		
		S	0,1	2,5E-10	3,8E-10		
Au-195	183 z	F	0,1	7,1E-11	1,2E-10	0,1	2,5E-10
		M	0,1	1,0E-09	8,0E-10		
		S	0,1	1,6E-09	1,2E-09		
Au-198	2,696 z	F	0,1	2,3E-10	3,9E-10	0,1	1,0E-09
		M	0,1	7,6E-10	9,8E-10		
		S	0,1	8,4E-10	1,1E-09		
Au-198m	2,30 z	F	0,1	3,4E-10	5,9E-10	0,1	1,3E-09
		M	0,1	1,7E-09	2,0E-09		
		S	0,1	1,9E-09	1,9E-09		
Au-199	3,139 z	F	0,1	1,1E-10	1,9E-10	0,1	4,4E-10
		M	0,1	6,8E-10	6,8E-10		
		S	0,1	7,5E-10	7,6E-10		
Au-200	48,4 m	F	0,1	1,7E-11	3,0E-11	0,1	6,8E-11
		M	0,1	3,5E-11	5,3E-11		
		S	0,1	3,6E-11	5,6E-11		
Au-200m	18,7 h	F	0,1	3,2E-10	5,7E-10	0,1	1,1E-09
		M	0,1	6,9E-10	9,8E-10		
		S	0,1	7,3E-10	1,0E-09		
Au-201	26,4 m	F	0,1	9,2E-12	1,6E-11	0,1	2,4E-11
		M	0,1	1,7E-11	2,8E-11		
		S	0,1	1,8E-11	2,9E-11		
Mercur							
Hg-193	3,5 h	F ¹	0,02	2,8E-11	5,0E-11	0,02 ¹	8,2E-11
		M ¹	0,02	7,5E-11	1,0E-10	1,0 ⁸	3,1E-11
		F ⁸	0,4	2,6E-11	4,7E-11	0,4 ⁸	6,6E-11
Hg-193m	11,1 h	F ¹	0,02	1,2E-10	2,3E-10	0,02 ¹	4,0E-10
		M ¹	0,02	2,6E-10	3,8E-10	1,0 ⁸	1,3E-10
		F ⁸	0,4	1,1E-10	2,0E-10	0,4 ⁸	3,0E-10
Hg-194	260 a	F ¹	0,02	1,3E-08	1,5E-08	0,02 ¹	1,4E-09
		M ¹	0,02	7,8E-09	5,3E-09	1,0 ⁸	5,1E-08
		F ⁸	0,4	1,5E-08	1,9E-08	0,4 ⁸	2,1E-08
Hg-195	9,9 h	F ¹	0,02	2,7E-11	4,8E-11	0,02 ¹	9,7E-11
		M ¹	0,02	7,2E-11	9,2E-11	1,0 ⁸	3,4E-11
		F ⁸	0,4	2,4E-11	4,4E-11	0,4 ⁸	7,5E-11
Hg-195m	41,6 h	F ¹	0,02	1,5E-10	2,6E-10	0,02 ¹	5,6E-10
		M ¹	0,02	5,1E-10	6,5E-10	1,0 ⁸	2,2E-10
		F ⁸	0,4	1,3E-10	2,2E-10	0,4 ⁸	4,1E-10

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _l	e (Sv/Bq)
Hg-197	64,1 h	F [‡]	0,02	6,0E-11	1,0E-10	0,02 [‡]	2,3E-10
		M [‡]	0,02	2,9E-10	2,8E-10	1,0 [§]	9,9E-11
		F [§]	0,4	5,0E-11	8,5E-11	0,4 [§]	1,7E-10
Hg-197m	23,8 h	F [‡]	0,02	1,2E-10	2,1E-10	0,02 [‡]	4,7E-10
		M [‡]	0,02	5,1E-10	6,6E-10	1,0 [§]	1,5E-10
		F [§]	0,4	1,0E-10	1,8E-10	0,4 [§]	3,4E-10
Hg-199m	42,6 m	F [‡]	0,02	1,6E-11	2,7E-11	0,2 [‡]	3,1E-11
		M [‡]	0,02	3,3E-11	5,2E-11	1,0 [§]	2,8E-11
		F [§]	0,4	1,6E-11	2,7E-11	0,4 [§]	3,1E-11
Hg-203	46,60 z	F [‡]	0,02	4,7E-10	5,9E-10	0,02 [‡]	5,4E-10
		M [‡]	0,02	2,3E-09	1,9E-09	1,0 [§]	1,9E-09
		F [§]	0,4	5,7E-10	7,5E-10	0,4 [§]	1,1E-09
Thaliu							
Tl-194	33 m	F	1,0	4,8E-12	8,9E-12	1,0	8,1E-12
Tl-194m	32,8 m	F	1,0	2,0E-11	3,6E-11	1,0	4,0E-11
Tl-19s	1,16 h	F	1,0	1,6E-11	3,0E-11	1,0	2,7E-11
Tl-197	2,84 h	F	1,0	1,5E-11	2,7E-11	1,0	2,3E-11
Tl-198	5,3 h	F	1,0	6,6E-11	1,2E-10	1,0	7,3E-11
Tl-198m	1,87 h	F	1,0	4,0E-11	7,3E-11	1,0	5,4E-11
Tl-199	7,42 h	F	1,0	2,0E-11	3,7E-11	1,0	2,6E-11
Tl-200	26,1 h	F	1,0	1,4E-10	2,5E-10	1,0	2,0E-10
Tl-201	3,044 z	F	1,0	4,7E-11	7,6E-11	1,0	9,5E-11
Tl-202	12,23 z	F	1,0	2,0E-10	3,1E-10	1,0	4,5E-10
Tl-204	3,779 a	F	1,0	4,4E-10	6,2E-10	1,0	1,3E-09
Plumb							
Pb-195m	15,8 m	F	0,2	1,7E-11	3,0E-11	0,2	2,9E-11
Pb-198	2,4 h	F	0,2	4,7E-11	8,7E-11	0,2	1,0E-10
Pb-199	90 m	F	0,2	2,6E-11	4,8E-11	0,2	5,4E-11
Pb-200	21,5 h	F	0,2	1,5E-10	2,6E-10	0,2	4,0E-10
Pb-201	9,4 h	F	0,2	6,5E-11	1,2E-10	0,2	1,6E-10
Pb-202	3E5 a	F	0,2	1,1E-08	1,4E-08	0,2	8,7E-09
Pb-202m	3,62 h	F	0,2	6,7E-11	1,2E-10	0,2	1,3E-10
Pb-203	52,05 h	F	0,2	9,1E-11	1,6E-10	0,2	2,4E-10
Pb-205	1,43E7 a	F	0,2	3,4E-10	4,1E-10	0,2	2,8E-10
Pb-209	3,253 h	F	0,2	1,8E-11	3,2E-11	0,2	5,7E-11
‡ mercur anorganic							
§ mercur organic							
Pb-210	22,3 a	F	0,2	8,9E-07	1,1E-06	0,2	6,8E-07
Pb-211	36,1 m	F	0,2	3,9E-09	5,6E-09	0,2	1,8E-10
Pb-212	10,64 h	F	0,2	1,9E-08	3,3E-08	0,2	5,9E-09
Pb-214	26,8 m	F	0,2	2,9E-09	4,8E-09	0,2	1,4E-10
Bismut							
Bi-200	36,4 m	F	0,05	2,4E-11	4,2E-11	0,05	5,1E-11
		M	0,05	3,4E-11	5,6E-11		
Bi-201	108 m	F	0,05	4,7E-11	8,3E-11	0,05	1,2E-10
		M	0,05	7,0E-11	1,1E-10		
Bi-202	1,67 h	F	0,05	4,6E-11	8,4E-11	0,05	8,9E-11
		M	0,05	5,8E-11	1,0E-10		
Bi-203	11,76 h	F	0,05	2,0E-10	3,6E-10	0,05	4,8E-10
		M	0,05	2,8E-10	4,5E-10		
Bi-205	15,31 z	F	0,05	4,0E-10	6,8E-10	0,05	9,0E-10
		M	0,05	9,2E-10	1,0E-09		
Bi-206	6,243 z	F	0,05	7,9E-10	1,3E-09	0,05	1,9E-09
		M	0,05	1,7E-09	2,1E-09		
Bi-207	38 a	F	0,05	5,2E-10	8,4E-10	0,05	1,3E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f _l	e (Sv/Bq)
		M	0,05	5,2E-09	3,2E-09		
Bi-210	5,012 z	F	0,05	1,1E-09	1,4E-09	0,05	1,3E-09
		M	0,05	8,4E-08	6,0E-08		
Bi-210m	3,0E6 a	F	0,05	4,5E-08	5,3E-08	0,05	1,5E-08
		M	0,05	3,1E-06	2,1E-06		
Bi-212	60,55 m	F	0,05	9,3E-09	1,5E-08	0,05	2,6E-10
		M	0,05	3,0E-08	3,9E-08		
Bi-213	45,65 m	F	0,05	1,1 E-08	1,8E-08	0,05	2,0E-10
		M	0,05	2,9E-08	4,1E-08		
Bi-214	19,9 m	F	0,05	7,2E-09	1,2E-08	0,05	1,1 E-10
		M	0,05	1,4E-08	2,1E-08		
Poloniu							
Po-203	36,7 m	F	0,1	2,5E-11	4,5E-11	0,1	5,2E-11
		M	0,1	3,6E-11	6,1E-11		
Po-205	1,80 h	F	0,1	3,5E-11	6,0E-11	0,1	5,9E-11
		M	0,1	6,4E-11	8,9E-11		
Po-207	350 m	F	0,1	6,3E-11	1,2E-10	0,1	1,4E-10
		M	0,1	8,4E-11	1,5E-10		
Po-210	138,38 z	F	0,1	6,0E-07	7,1E-07	0,1	2,4E-07
		M	0,1	3,0E-06	2,2E-06		
Astatiniu							
At-207	1,80 h	F	1,0	3,5E-10	4,4E-10	1,0	2,3E-10
		M	1,0	2,1E-09	1,9E-09		
At-211	7,214 h	F	1,0	1,6E-08	2,7E-08	1,0	1,1E-08
		M	1,0	9,8E-08	1,1E-07		
Franciu							
Fr-222	14,4 m	F	1,0	1,4E-08	2,1E-08	1,0	7,1E-10
Fr-223	21,8 m	F	1,0	9,1E-10	1,3E-09	1,0	2,3E-09
Radiu							
Ra-223	11,434 z	M	0,2	6,9E-06	5,7E-06	0,2	1,0E-07
Ra-224	3,66 z	M	0,2	2,9E-06	2,4E-06	0,2	6,5E-08
Ra-225	14,8 z	M	0,2	5,8E-06	4,8E-06	0,2	9,5E-08
Ra-226	1600 a	M	0,2	3,2E-06	2,2E-06	0,2	2,8E-07
Ra-227	42,2 m	M	0,2	2,8E-10	2,1E-10	0,2	8,4E-11
Ra-228	5,75 a	M	0,2	2,6E-06	1,7E-06	0,2	6,7E-07
Actiniu							
Ac-224	2,9 h	F	0,0005	1,1E-08	1,3E-08	0,0005	7,0E-10
		M	0,0005	1,0E-07	8,9E-08		
		S	0,0005	1,2E-07	9,9E-08		
Ac-225	10,0 z	F	0,0005	8,7E-07	1,0E-06	0,0005	2,4E-08
		M	0,0005	6,9E-06	5,7E-06		
		S	0,0005	7,9E-06	6,5E-06		
Ac-226	29 h	F	0,0005	9,5E-08	2,2E-07	0,0005	1,0E-08
		M	0,0005	1,1E-06	9,2E-07		
		S	0,0005	1,2E-06	1,0E-06		
Ac-227	21,773 a	F	0,0005	5,4E-04	6,3E-04	0,0005	1,1E-06
		M	0,0005	2,1E-04	1,5E-04		
		S	0,0005	6,6E-05	4,7E-05		
Ac-228	6,13 h	F	0,0005	2,5E-08	2,9E-08	0,0005	4,3E-10
		M	0,0005	1,6E-08	1,2E-08		
		S	0,0005	1,4E-08	1,2E-08		
Toriu							
Th-226	30,9 m	M	0,0005	5,5E-08	7,4E-08	0,0005	3,5E-10
		S	0,0002	5,9E-08	7,8E-08	0,0002	3,6E-10
Th-227	17,71 z	M	0,0005	7,8E-06	6,2E-06	0,0005	8,9E-09
		S	0,0002	9,6E-06	7,6E-06	0,0002	8,4E-09

Radionuclid	T _{1/2}	Inhalare				Ingerare	
		Tip	f ₁	e (Sv/Bq) (1 µm)	e (Sv/Bq) (5 µm)	f ₁	e (Sv/Bq)
Th-228	1,9131 a	M	0,0005	3,0E-05	2,2E-05	0,0005	7,2E-08
		S	0,0002	3,7E-05	2,5E-05	0,0002	3,5E-08
Th-229	7340 a	M	0,0005	9,9E-05	6,9E-05	0,0005	4,8E-07
		S	0,0002	6,9E-05	4,8E-05	0,0002	2,0E-07
Th-230	7,7E4 a	M	0,0005	4,0E-05	2,8E-05	0,0005	2,1E-07
		S	0,0002	1,3E-05	7,2E-06	0,0002	8,7E-08
Th-231	25,52 h	M	0,0005	2,9E-10	3,7E-10	0,0005	3,4E-10
		S	0,0002	3,2E-10	4,0E-10	0,0002	3,4E-10
Th-232	1,405E1 a	M	0,0005	4,2E-05	2,9E-05	0,0005	2,2E-07
		S	0,0002	2,3E-05	1,2E-05	0,0002	9,2E-08
Th-234	24,10 z	M	0,0005	6,3E-09	5,3E-09	0,0005	3,4E-09
		S	0,0002	7,3E-09	5,8E-09	0,0002	3,4E-09
Protactiniu							
Pa-227	38,3 m	M	0,0005	7,0E-08	9,0E-08	0,0005	4,5E-10
		S	0,0005	7,6E-08	9,7E-08		
Pa-228	22 h	M	0,0005	5,9E-08	4,6E-08	0,0005	7,8E-10
		S	0,0005	6,9E-08	5,1E-08		
Pa-230	17,4 z	M	0,0005	5,6E-07	4,6E-07	0,0005	9,2E-10
		S	0,0005	7,1E-07	5,7E-07		
Pa-231	3,276E4 a	M	0,0005	1,3E-04	8,9E-05	0,0005	7,1E-07
		S	0,0005	3,2E-05	1,7E-05		
Pa-232	1,31 z	M	0,0005	9,5E-09	6,8E-09	0,0005	7,2E-10
		S	0,0005	3,2E-09	2,0E-09	0,0005	
Pa-233	27,0 z	M	0,0005	3,1E-09	2,8E-09	0,0005	8,7E-10
		S	0,0005	3,7E-09	3,2E-09	0,0005	
Pa-234	6,70 h	M	0,0005	3,8E-10	5,5E-10	0,0005	5,1E-10
		S	0,0005	4,0E-10	5,8E-10		
Uranu							
U-230	20,8 z	F	0,02	3,6E-07	4,2E-07	0,02	5,5E-08
		M	0,02	1,2E-05	1,0E-05	0,002	2,8E-08
		S	0,002	1,5E-05	1,2E-05		
U-231	4,2 z	F	0,02	6,7E-11	1,6E-10	0,02	2,8E-10
		M	0,02	4,3E-10	4,5E-10	0,002	2,8E-10
		S	0,002	4,8E-10	4,9E-10		
U-232	72 a	F	0,02	4,0E-06	4,7E-06	0,02	3,3E-07
		M	0,02	7,2E-06	4,8E-06	0,002	3,7E-08
		S	0,002	3,5E-05	2,6E-05		
U-233	1,585E5 a	F	0,02	5,7E-07	6,6E-07	0,02	5,0E-08
		M	0,02	3,2E-06	2,2E-06	0,002	8,5E-09
		S	0,002	8,7E-06	6,9E-06		
U-234	2,445E5 a	F	0,02	5,5E-07	6,4E-07	0,02	4,9E-08
		M	0,02	3,1E-06	2,1E-06	0,002	8,3E-09
		S	0,002	8,5E-06	6,8E-06		
U-235	703,8E6 a	F	0,02	5,1E-07	6,0E-07	0,02	4,6E-08
		M	0,02	2,8E-06	1,8E-06	0,002	8,3E-09
		S	0,002	7,7E-06	6,1E-06		
U-236	2,3415E7 a	F	0,02	5,2E-07	6,1E-07	0,02	4,6E-08
		M	0,02	2,9E-06	1,9E-06	0,002	7,9E-09
		S	0,002	7,9E-06	6,3E-06		
U-237	6,75 z	F	0,02	1,9E-10	3,3E-10	0,02	7,6E-10
		M	0,02	1,6E-09	1,5E-09	0,002	7,7E-10
		S	0,002	1,8E-09	1,7E-09		
U-238	4,468E9 a	F	0,02	4,9E-07	5,8E-07	0,02	4,4E-08
		M	0,02	2,6E-06	1,6E-06	0,002	7,6E-09
		S	0,002	7,3E-06	5,7E-06		
U-239	23,54 m	F	0,02	1,1E-11	1,8E-11	0,02	2,7E-11

Radionuclid	T _{1/2}			Inhalare		Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f ₁	e (Sv/Bq)
		M	0,02	2,3E-11	3,3E-11	0,002	2,8E-11
		S	0,002	2,4E-11	3,5E-11		
U-240	14,1 h	F	0,02	2,1E-10	3,7E-10	0,02	1,1E-09
		M	0,02	5,3E-10	7,9E-10	0,002	1,1E-09
		S	0,002	5,7E-10	8,4E-10		
Neptuniu							
Np-232	14,7m	M	0,0005	4,7E-11	3,5E-11	0,0005	9,7E-12
Np-233	36,2 m	M	0,0005	1,7E-12	3,0E-12	0,0005	2,2E-12
Np-234	4,4 z	M	0,0005	5,4E-10	7,3E-10	0,0005	8,1E-10
Np-235	396,1 z	M	0,0005	4,0E-10	2,7E-10	0,0005	5,3E-11
Np-236	115E3 a	M	0,0005	3,0E-06	2,0E-06	0,0005	1,7E-08
Np-236m	22,5 h	M	0,0005	5,0E-09	3,6E-09	0,0005	1,9E-10
Np-237	2,14E6 a	M	0,0005	2,1E-05	1,5E-05	0,0005	1,1E-07
Np-238	2,117 z	M	0,0005	2,0E-09	1,7E-09	0,0005	9,1E-10
Np-239	2,355z	M	0,0005	9,0E-10	1,1E-09	0,0005	8,0E-10
Np-240	65 m	M	0,0005	8,7E-11	1,3E-10	0,0005	8,2E-11
Plutoniu							
Pu-234	8,8 h	M	0,0005	1,9E-08	1,6E-08	0,0005	1,6E-10
		S	0,00001	2,2E-08	1,8E-08	0,0001	1,6E-10
						1,0E-05	1,5E-10
Pu-235	25,3 m	M	0,0005	1,5E-12	2,5E-12	0,0005	2,1E-12
		S	0,00001	1,6E-12	2,6E-12	0,0001	2,1E-12
						1,0E-05	2,1E-12
Pu-236	2,851 a	M	0,0005	1,8E-05	1,3E-05	0,0005	8,6E-08
		S	0,00001	9,6E-06	7,4E-06	0,0001	2,1E-08
						1,0E-05	6,3E-09
Pu-237	45,3 z	M	0,0005	3,3E-10	2,9E-10	0,0005	1,0E-10
		S	0,00001	3,6E-10	3,0E-10	0,0001	1,0E-10
						1,0E-05	1,0E-10
Pu-238	87,74 a	M	0,0005	4,3E-05	3,0E-05	0,0005	2,3E-07
		S	0,00001	1,5E-05	1,1E-05	0,0001	4,9E-08
						1,0E-05	8,8E-09
Pu-239	24065 a	M	0,0005	4,7E-05	3,2E-05	0,0005	2,5E-07
		S	0,00001	1,5E-05	8,3E-06	0,0001	5,3E-08
						1,0E-05	9,0E-09
Pu-240	6537 a	M	0,0005	4,7E-05	3,2E-05	0,0005	2,5E-07
		S	0,00001	1,5E-05	8,3E-06	0,0001	5,3E-08
						1,0E-05	9,0E-09
Pu-241	14,4 a	M	0,0005	8,5E-07	5,8E-07	0,0005	4,7E-09
		S	0,00001	1,6E-07	8,4E-08	0,0001	9,6E-10
						1,0E-05	1,1E-10
Pu-242	3,763E5 a	M	0,0005	4,4E-05	3,1E-05	0,0005	2,4E-07
		S	0,00001	1,4E-05	7,7E-06	0,0001	5,0E-08
						1,0E-05	8,6E-09
Pu-243	4,956 h	M	0,0005	8,2E-11	1,1E-10	0,0005	8,5E-11
		S	0,00001	8,5E-11	1,1E-10	0,0001	8,5E-11
						1,0E-05	8,5E-11
Pu-244	8,26E7 a	M	0,0005	4,4E-05	3,0E-05	0,0005	2,4E-07
		S	0,00001	1,3E-05	7,4E-06	0,0001	5,2E-08
						1,0E-05	1,1E-08
Pu-245	10,5 h	M	0,0005	4,5E-10	6,1E-10	0,0005	7,2E-10</

Radionuclid	T _{1/2}			Inhalare		Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f ₁	e (Sv/Bq)
Americiu							
Am-237	73,0 m	M	0,0005	2,5E-11	3,6E-11	0,0005	1,8E-11
Am-238	98 m	M	0,0005	8,5E-11	6,6E-11	0,0005	3,2E-11
Am-239	11,9 h	M	0,0005	2,2E-10	2,9E-10	0,0005	2,4E-10
Am-240	50,8 h	M	0,0005	4,4E-10	5,9E-10	0,0005	5,8E-10
Am-241	432,2 a	M	0,0005	3,9E-05	2,7E-05	0,0005	2,0E-07
Am-242	16,02 h	M	0,0005	1,6E-08	1,2E-08	0,0005	3,0E-10
Am-242m	152 a	M	0,0005	3,5E-05	2,4E-05	0,0005	1,9E-07
Am-243	7380 a	M	0,0005	3,9E-05	2,7E-05	0,0005	2,0E-07
Am-244	10,1 h	M	0,0005	1,9E-09	1,5E-09	0,0005	4,6E-10
Am-244m	26 m	M	0,0005	7,9E-11	6,2E-11	0,0005	2,9E-11
Am-245	2,05 h	M	0,0005	5,3E-11	7,6E-11	0,0005	6,2E-11
Am-246	39 m	M	0,0005	6,8E-11	1,1E-10	0,0005	5,8E-11
Am-246m	25,0 m	M	0,0005	2,3E-11	3,8E-11	0,0005	3,4E-11
Curium							
Cm-238	2,4 h	M	0,0005	4,1E-09	4,8E-09	0,0005	8,0E-11
Cm-240	27 z	M	0,0005	2,9E-06	2,3E-06	0,0005	7,6E-09
Cm-241	32,8 z	M	0,0005	3,4E-08	2,6E-08	0,0005	9,1E-10
Cm-242	162,8 z	M	0,0005	4,8E-06	3,7E-06	0,0005	1,2E-08
Cm-243	28,5 a	M	0,0005	2,9E-05	2,0E-05	0,0005	1,5E-07
Cm-244	18,11 a	M	0,0005	2,5E-05	1,7E-05	0,0005	1,2E-07
Cm-245	8500 a	M	0,0005	4,0E-05	2,7E-05	0,0005	2,1E-07
Cm-246	4730 a	M	0,0005	4,0E-05	2,7E-05	0,0005	2,1E-07
Cm-247	1,56E7 a	M	0,0005	3,6E-05	2,5E-05	0,0005	1,9E-07
Cm-248	3,39E5 a	M	0,0005	1,4E-04	9,5E-05	0,0005	7,7E-07
Cm-249	64,15 m	M	0,0005	3,2E-11	5,1E-11	0,0005	3,1E-11
Cm-250	6900 a	M	0,0005	7,9E-04	5,4E-04	0,0005	4,4E-06
Berkelium							
Bk-245	4,94 z	M	0,0005	2,0E-09	1,8E-09	0,0005	5,7E-10
Bk-246	1,83 z	M	0,0005	3,4E-10	4,6E-10	0,0005	4,8E-10
Bk-247	1380 a	M	0,0005	6,5E-05	4,5E-05	0,0005	3,5E-07
Bk-249	320 z	M	0,0005	1,5E-07	1,0E-07	0,0005	9,7E-10
Bk-250	3,222 h	M	0,0005	9,6E-10	7,1E-10	0,0005	1,4E-10
Californium							
Cf-244	19,4 m	M	0,0005	1,3E-08	1,8E-08	0,0005	7,0E-11
Cf-246	35,7 h	M	0,0005	4,2E-07	3,5E-07	0,0005	3,3E-09
Cf-248	333,5 z	M	0,0005	8,2E-06	6,1E-06	0,0005	2,8E-08
Cf-249	350,6 a	M	0,0005	6,6E-05	4,5E-05	0,0005	3,5E-07
Cf-250	13,08 a	M	0,0005	3,2E-05	2,2E-05	0,0005	1,6E-07
Cf-251	898 a	M	0,0005	6,7E-05	4,6E-05	0,0005	3,6E-07
Cf-252	2,638 a	M	0,0005	1,8E-05	1,3E-05	0,0005	9,0E-08
Cf-253	17,81 z	M	0,0005	1,2E-06	1,0E-06	0,0005	1,4E-09
Cf-254	60,5 z	M	0,0005	3,7E-05	2,2E-05	0,0005	4,0E-07
Einsteiniu							
Es-250	2,1 h	M	0,0005	5,9E-10	4,2E-10	0,0005	2,1E-11
Es-251	33 h	M	0,0005	2,0E-09	1,7E-09	0,0005	1,7E-10
Es-253	20,47 z	M	0,0005	2,5E-06	2,1E-06	0,0005	6,1E-09
Es-254	275,7 z	M	0,0005	8,0E-06	6,0E-06	0,0005	2,8E-08
Es-254m	39,3 h	M	0,0005	4,4E-07	3,7E-07	0,0005	4,2E-09
Fermiu							
Fm-252	22,7 h	M	0,0005	3,0E-07	2,6E-07	0,0005	2,7E-09
Fm-253	3,00 z	M	0,0005	3,7E-07	3,0E-07	0,0005	9,1E-10
Fm-254	3,240 h	M	0,0005	5,6E-08	7,7E-08	0,0005	4,4E-10
Fm-255	20,07 h	M	0,0005	2,5E-07	2,6E-07	0,0005	2,5E-09
Fm-257	100,5 z	M	0,0005	6,6E-06	5,2E-06	0,0005	1,5E-08

Radionuclid	T _{1/2}			Inhalare		Ingerare	
		Tip	f _i	e (Sv/Bq) (1 μm)	e (Sv/Bq) (5 μm)	f _i	e (Sv/Bq)
Mendeleviu							
Md-257	5,2 h	M	0,0005	2,3E-08	2,0E-08	0,0005	1,2E-10
Md-258	55 z	M	0,0005	5,5E-06	4,4E-06	0,0005	1,3E-08

Tabelul E - Coeficienții de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuși profesional(*)

(*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Radionuclid	Forma Chimică	T _{1/2}	e (Sv/Bq)
Hidrogen H-3	Tritiu legat organic Tritiu gaz Metan tritiat Apa tritiată	12,35 a	4,1E-11 1,8E-15* 1,8E-13 1,8E-11‡
Carbon C-11	CO ₂ CO Metan Gaz organic/vapori	20,38 m	2,2E-12 1,2E-12 2,7E-14 3,2E-12
C-14	CO ₂ CO Metan Gaz organic/vapori	5730 a	6,5E-12 8,0E-13 2,9E-12 5,8E-10
Sulf S-35	Dioxid	87,44 z	1,2E-10
Nichel Ni-56 carbura Ni-57 carbura Ni-59 carbura Ni-63 carbura Ni-65 carbura Ni-66 carbura	Carbonil Carbonil Carbonil Carbonil Carbonil Carbonil	6,10 z 36,08 h 7,5E4 a 96 a 2,520 h 54,6 h	1,2E-09 5,6E-10 8,3E-10 2,0E-09 3,6E-10 1,6E-09
Ruteniu Ru-94 Ru-97 Ru-103 Ru-105 Ru-106	Tetroxid Tetroxid Tetroxid Tetroxid Tetroxid	51,8 m 2,9 z 39,28 z 4,44 h 368,2 z	5,6E-11 1,2E-10 1,1E-09 1,8E-10 1,8E-08
Telur Te-116 Te-121 Te-121m Te-123 Te-123m Te-125m Te-127 Te-127m Te-129 Te-129m Te-131 Te-131m Te-132 Te-133 Te-133m Te-134	Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor	2,49 h 17 z 154 z 1E13ani 119,7 z 58 z 9,35 h 109 z 69,6 m 33,6 z 25,0 m 30 h 78,2 h 12,45 m 55,4 m 41,8 m	8,7E-11 5,1E-10 5,5E-09 1,2E-08 2,9E-09 1,5E-09 7,7E-11 4,6E-09 3,7E-11 3,7E-09 6,8E-11 2,4E-09 5,1E-09 5,6E-11 2,2E-10 8,4E-11
* Iradierea plămânului ca urmare a inhalării acestui gaz, poate crește această valoare cu aproximativ 20%.			
‡ Doza rezultată prin absorbția în piele nu este inclusă aici.			
Iod I-120	CH ₃ I	81,0 m	2,0E-10

Radionuclid	Forma Chimică	T _{1/2}	e (Sv/Bq)
I-120m	I ₂	53 m	3,0E-10
	CH ₃ I		1,0E-10
I-121	I ₂	2,12 h	1,8E-10
	CH ₃ I		5,6E-11
I-123	I ₂	13,2 h	5,6E-11
	CH ₃ I		1,5E-10
I-124	I ₂	4,18 z	2,1E-10
	CH ₃ I		9,2E-09
I-125	I ₂	60,14 z	1,2E-08
	CH ₃ I		1,1E-08
I-126	I ₂	13,02 z	1,4E-08
	CH ₃ I		2,0E-08
I-128	I ₂	24,99 m	2,6E-08
	CH ₃ I		1,3E-11
I-129	I ₂	1,57E7 a	6,5E-11
	CH ₃ I		7,4E-08
I-130	I ₂	12,36 h	9,6E-08
	CH ₃ I		1,4E-09
I-131	I ₂	8,04 z	1,9E-09
	CH ₃ I		1,5E-08
I-132	I ₂	2,30 h	2,0E-08
	CH ₃ I		1,9E-10
I-132m	I ₂	83,6 m	3,1E-10
	CH ₃ I		1,6E-10
I-133	I ₂	20,8 h	2,7E-10
	CH ₃ I		3,1E-09
I-134	I ₂	52,6 m	4,0E-09
	CH ₃ I		5,0E-11
I-135	I ₂	6,61 h	1,5E-10
	CH ₃ I		6,8E-10
	I ₂		9,2E-10
Mercur			
Hg-193	Vapori	3,5 h	1,1E-09
Hg-193m	Vapori	11,1 h	3,1E-09
Hg-194	Vapori	260 a	4,0E-08
Hg-195	Vapori	9,9 h	1,4E-09
Hg-195m	Vapori	41,6 h	8,2E-09
Hg-197	Vapori	64,1 h	4,4E-09
Hg-197m	Vapori	23,8 h	5,8E-09
Hg-199m	Vapori	42,6 m	1,8E-10
Hg-203	Vapori	46,60 z	7,0E-09

Tabelul F - Valorile f_1 utilizate pentru calculul coeficienților de doză, la ingestia compușilor, pentru lucrătorii expuși profesional (*)

(*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Element	f_1	Compuși
Hidrogen	1,0	Apă tritiată
	1,0	Tritiu legat organic
Beriliu	0,005	Toți compuși
Carbon	1,0	Compuși organici marcați
Fluor	1,0	Toți compuși
Sodiu	1,0	Toți compuși
Magneziu	0,5	Toți compuși
Aluminiu	0,01	Toți compuși
Silicon	0,01	Toți compuși
Fosfor	0,8	Toți compuși
Sulf	0,8	Compuși anorganici
	0,1	Sulf elementar
	1,0	Sulf organic
Clor	1,0	Toți compuși
Potasiu	1,0	Toți compuși
Calciu	0,3	Toți compuși
Scandiu	1,0E-04	Toți compuși
Titan	0,01	Toți compuși
Vanadiu	0,01	Toți compuși
Crom	0,1	Compuși hexavalenți
	0,01	Compuși tetravalenți
Magneziu	0,1	Toți compuși
Fier	0,1	Toți compuși
Cobalt	0,1	Toți compuși nespecificați
	0,05	Oxizii, hidroxizii și compuși anorganici
Nichel	0,05	Toți compuși
Cupru	0,5	Toți compuși
Zinc	0,5	Toți compuși
Galiu	0,001	Toți compuși
Germaniu	1,0	Toți compuși
Arsenic	0,5	Toți compuși
Seleniu	0,8	Toți compuși nespecificați
	0,05	Seleniu elementar și selenuri
Brom	1,0	Toți compuși
Rubidiu	1,0	Toți compuși
Strontiu	0,3	Toți compuși nespecificați
	0,01	Titanat de strontiu (SrTiO_3)
Ytriu	1,0E-04	Toți compuși
Zirconiu	0,002	Toți compuși
Niobiu	0,01	Toți compuși
Molibden	0,8	Toți compuși nespecificați
	0,05	Sulfură de molibden
Tehnetiu	0,8	Toți compuși
Ruteriu	0,05	Toți compuși

Element	f_i	Compuși
Rodiu	0,05	Toți compuși
Paladiu	0,005	Toți compuși
Argint	0,05	Toți compuși
Cadmium	0,05	Toți compuși
Indiu	0,02	Toți compuși
Staniu	0,02	Toți compuși
Stibiu	0,1	Toți compuși
Telur	0,3	Toți compuși
Iod	1,0	Toți compuși
Cesiu	1,0	Toți compuși
Bariu	0,1	Toți compuși
Lantan	5E-04	Toți compuși
Ceriu	5E-04	Toți compuși
Praseodim	5E-04	Toți compuși
Neodim	5E-04	Toți compuși
Prometiu	5E-04	Toți compuși
Samariu	5E-04	Toți compuși
Europiu	5E-04	Toți compuși
Gadolinu	5E-04	Toți compuși
Terbiu	5E-04	Toți compuși
Disprosiu	5E-04	Toți compuși
Holmiu	5E-04	Toți compuși
Erbium	5E-04	Toți compuși
Tuliu	5E-04	Toți compuși
Yterbiu	5E-04	Toți compuși
Lutetiu	5E-04	Toți compuși
Hafniu	0,02	Toți compuși
Tantal	0,001	Toți compuși
Wolfram	0,3 0,01	Toți compuși nespecificați Acidul tungstic
Reniu	0,8	Toți compuși
Osmiu	0,01	Toți compuși
Iridiu	0,01	Toți compuși
Platina	0,01	Toți compuși
Aur	0,1	Toți compuși
Mercur	0,02 1,0 0,4	Toți compuși anorganici Mercur metilic Alți Compuși organici
Taliu	1	Toți compuși
Plumb	0,2	Toți compuși
Bismut	0,05	Toți compuși
Poloni	0,1	Toți compuși
Astatiniu	1,0	Toți compuși
Franciu	1,0	Toți compuși
Radiu	0,2	Toți compuși
Actiniu	5E-04	Toți compuși
Toriu	5E-04 2E-04	Toți compuși Oxizi și hidroxizi
Protactiniu	5E-04	Toți compuși

Element	f_i	Compuși
Uraniu	0,02	Toți compușii nespecificați
	0,002	Cei mai multi Compuși tetravalenti, ca de ex.: UO_2 , U_3O_8 , UF_4
Neptuniu	5E-04	Toți compușii
Plutoniu	5E-04	Toți compușii nespecificați
	1E-04	Nitrați
	1E-05	Oxizi insolubili
Americiu	5E-04	Toți compușii
Curiu	5E-04	Toți compușii
Berkeliu	5E-04	Toți compușii
Californiu	5E-04	Toți compușii
Einsteinianul	5E-04	Toți compușii
Fermiu	5E-04	Toți compușii
Mendeleeviu	5E-04	Toți compușii

Tabelul G - Compuși, tip de absorbție pulmonară și valorile f_i care sunt utilizate în calculul coeficienților de doză pentru lucrătorii expuși profesional(*)

(*) preluați din ICRP Publicația 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienți de conversie pentru mărimile utilizate în protecție radiologică și expuneri la radiație externă

Element	Tip	f_i	Compuși
Beriliu	M	0,005	Toti compusii nespecificați
	S	0,005	Oxizi, halogenuri și nitrati
Flor	F	1,0	Determinat prin combinarea cationilor
	M	1,0	Determinat prin combinarea cationilor
	S	1,0	Determinat prin combinarea cationilor
Sodiu	F	1,0	Toti compusii
Magneziu	F	0,5	Toti compusii nespecificați
	M	0,5	Oxizi, hidroxizi, carburi, halogenuri și nitrati
Aluminiu	F	0,01	Toti compusii nespecificați
	M	0,01	Oxizi, hidroxizi, carburi, halogenuri și nitrati și aluminiu metalic
Siliciu	F	0,01	Toti compusii nespecificați
	M	0,01	Oxizi, hidroxizi, carburi, și nitrati
	S	0,01	Aerosoli de sticlă cu aluminosilicati
Fosfor	F	0,8	toti compusii nespecificați
	M	0,8	Cativa fosfatideterminati prin combinarea cationilor
Sulf	F	0,8	Sulfuri și sulfati determinate prin combinarea cationilor
	M	0,8	Sulf elementar. Sulfuri și sulfati determinate prin combinarea cationilor
Clor	F	1,0	Determinate prin combinarea cationilor
	M	1,0	Determinate prin combinarea cationilor
Potasiu	F	1,0	Toti compusii
Calciu	M	0,3	Toti compusii
Scandiu	S	1E-04	Toti compusii
Titan	F	0,01	Toti compusii nespecificați
	M	0,01	Oxizi, hidroxizi, carburi, și nitrati
	S	0,01	Titanat de strontiu (SrTiO_3)
Vanadiu	F	0,01	Toti compusii nespecificați
	M	0,01	Oxizi, hidroxizi, carburi, și nitrati
Crom	F	0,1	Toti compusii nespecificați
	M	0,1	Halogenuri și nitrati
	S	0,1	Oxizi și hidroxizi
Mangan	F	0,1	Toti compusii nespecificați
	M	0,1	Oxizi, hidroxizi, halogenuri și nitrati
Fier	F	0,1	Toti compusii nespecificați
	M	0,1	Oxizi, hidroxizi, halogenuri
Cobalt	M	0,1	Toti compusii nespecificați
	S	0,05	Oxizi, hidroxizi, halogenuri și nitrati
Nichel	F	0,05	Toti compusii nespecificați
	M	0,05	Oxizi, hidroxizi și carburi
Cupru	F	0,5	Toti compusii anorganici nespecificați
	M	0,5	Sulfuri, halogenuri și nitrati
	S	0,5	Oxizi și hidroxizi
Zinc	S	0,5	Toti compusii
Galiu	F	0,001	Toti compusii nespecificați
	M	0,001	Oxizi, hidroxizi, carburi, halogenuri și nitrati
Germaniu	F	1,0	Toti compusii nespecificați
	M	1,0	Oxizi, sulfuri și halogenuri
Arsenic	M	0,5	Toti compusii
Seleniu	F	0,8	Toti compusii anorganici nespecificați
	M	0,8	Seleniu elemental, oxizi, hidroxizi și carburi
Brom	F	1,0	Determinat prin combinarea cationilor

Element	Tip	f_i	Compuși
	M	1,0	Determinate prin combinarea cationilor
Rubidiu	F	1,0	Toți compusii
Strontiu	F	0,3	Compuși nespecificați
	S	0,01	Titanat de strontiu (SrTiO_3)
Ytriu	M	1E-04	Compuși nespecificați
	S	1E-04	oxizi și hidroxizi
Zirconiu	F	0,002	Compuși nespecificați
	M	0,002	Oxizi, hidroxizi, carburi, halogenuri și nitrati
	S	0,002	Carbura de zirconiu
Niobiu	M	0,01	Compuși nespecificați
	S	0,01	Oxizi și hidroxizi
Molibden	F	0,8	Compuși nespecificați
	S	0,05	Sulfura de molibden, oxizi și hidroxizi
Tehnetiu	F	0,8	Compuși nespecificați
	M	0,8	Oxizi, hidroxizi, halogenuri și nitrati
Ruteriu	F	0,05	Compuși nespecificați
	M	0,05	Halogenuri
	S	0,05	Oxizi și hidroxizi
Rodiu	F	0,05	Compuși nespecificați
	M	0,05	Halogenuri
	S	0,05	Oxizi și hidroxizi
Paladiu	F	0,05	Compuși nespecificați
	M	0,05	Nitrati și halogenuri
	S	0,05	Oxizi și hidroxizi
Argint	F	0,05	Toți compusii nespecificați și argint metalic
	M	0,05	Nitrati și sulfuri
	S	0,05	Oxizi, hidroxizi și carburi
Cadmium	F	0,05	Compuși nespecificați
	M	0,05	Sulfuri, halogenuri și nitrati
	S	0,05	Oxizi și hidroxizi
Indiu	F	0,02	Compuși nespecificați
	M	0,02	Oxizi, hidroxizi, halogenuri și nitrati
Staniu	F	0,02	Compuși nespecificați
	M	0,02	Fosfat de staniu, sulfuri, oxizi, hidroxizi, halogenuri și nitrati
Stibiu	F	0,1	Compuși nespecificați
	M	0,01	Oxizi, hidroxizi, halogenuri, nitrati, sulfuri și sulfati
Telur	F	0,3	Compuși nespecificați
	M	0,3	Oxizi, hidroxizi și nitrati
Iod	F	1,0	Toți compusii
Cesiu	F	1,0	Toți compusii
Bariu	F	0,1	Toți compusii
Lantan	F	5E-04	Compuși nespecificați
	M	5E-04	Oxizi și hidroxizi
Ceriu	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi, hidroxizi și fluoruri
Praseodim	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi, hidroxizi, carburi și fluoruri
Neodim	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi, hidroxizi, carburi și fluoruri
Prometiu	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi, hidroxizi, carburi și fluoruri
Samariu	M	5E-04	Toți compusii
Europiu	M	5E-04	Toți compusii
Gadolinu	F	5E-04	Compuși nespecificați
	M	5E-04	Oxizi, hidroxizi și fluoruri
Terbiu	M	5E-04	Toți compusii
Disprosiu	M	5E-04	Toți compusii
Holmiu	M	5E-04	Compuși nespecificați

Element	Tip	f_1	Compuși
Erbiu	M	5E-04	Toți compusii
Tuliu	M	5E-04	Toți compusii
Yterbiu	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi, hidroxizi și fluoruri
Lutetiu	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi, hidroxizi și fluoruri
Hafniu	F	0,002	Compuși nespecificați
	M	0,002	Oxizi, hidroxizi, carburi, fluoruri și nitrati
Tantal	M	0,001	Compuși nespecificați
	S	0,001	oxizi, tantal elemental, hidroxizi
Tungusten	F	0,3	Toți compusii
Reniu	F	0,8	Compuși nespecificați
	M	0,8	Oxizi, hidroxizi, halogenurisi nitrati
Osmiu	F	0,01	Compuși nespecificați
	M	0,01	halogenuri și nitrati
	S	0,01	oxizi și hidroxizi
Iridiu	F	0,01	Compuși nespecificați
	M	0,01	Iridiu metalic, halogenuri și nitrati
	S	0,01	Oxizi și hidroxizi
Platină	F	0,01	Toți compusii
Aur	F	0,1	Compuși nespecificați
	M	0,1	Halogenuri și nitrati
	S	0,1	Oxizi și hidroxizi
Mercur	F	0,02	Sulfati
	M	0,02	Oxizi, hidroxizi, halogenuri, nitrati și sulfati
	F	0,4	Toți compusii organici
Taliu	F	1,0	Toți compusii
Plumb	F	0,2	Toți compusii
Bismut	F	0,05	nitrat de bismut
	M	0,05	Compuși nespecificați
Poloniu	F	0,1	Compuși nespecificați
	M	0,1	Oxizi, hidroxizi și nitrati
Astatiniuiu	F	1,0	determinat prin combinari cationice
	M	1,0	determinat prin combinari cationice
Franciu	F	1,0	Toți compusii
Radiu	M	0,2	Toți compusii
Actiniu	F	5E-04	Compuși nespecificați
	M	5E-04	Halogenuri și nitrati
	S	5E-04	Oxizi și hidroxizi
Toriu	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi și hidroxizi
Protactiniu	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	5E-04	Oxizi și hidroxizi
Uraniu	F	0,02	Cei mai mulți produși hexavenți [ex; UF ₆ , UO ₂ F ₂ , UO ₂ (NO ₃) ₂]
	M	0,02	Compuși mai puțin solubili (adică: UO ₃ , UF ₄ , UCl ₄ și multi alți compusii hexavenți)
	S	0,002	Compuși foarte greu solubili (adică: UO ₂ , U ₃ O ₈)
Neptuniu	M	5E-04	Toți compusii
Plutoni	M	5E-04	Compuși nespecificați
	S	1E-05	Oxizi insolubili
Americiu	M	5E-04	Toți compusii
Curiu	M	5E-04	Toți compusii
Berkeliu	M	5E-04	Toți compusii
Californiu	M	5E-04	Toți compusii
Einsteinianul	M	5E-04	Toți compusii
Fermiu	M	5E-04	Toți compusii
Mendeleev	M	5E-04	Toți compusii

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

